

1. Introducción al CIM

Fabricación Integrada



Concepto de Producción

- Se entiende por **producción**, el conjunto de actividades interrelacionadas que incluyen el diseño del producto y la documentación, selección de los materiales, planificación, fabricación, control de calidad, tareas de dirección y venta del producto.

Concepto CIM

CIM (Computer Integrated Manufacturing) es una **estrategia de gestión** basada en la **integración de sistemas** para mejorar los resultados de la empresa, mediante la asistencia (siempre que sea posible) en las **funciones de empresa** existentes dentro de la organización o relacionadas con los clientes y los proveedores, de **tecnologías informáticas** adecuadas, usando **bases de datos** comunes conectadas mediante redes de ordenadores.

Problema para la integración en CIM: Diversidad e incompatibilidad de fuentes de información y bases de datos.

CIM es percibido como un asunto altamente tecnológico y debe ser considerado principalmente un asunto de gestión (management).

Concepto CIM

Concepto CIM introducido por Joseph Harrington en 1973

A lo largo de las últimas décadas, cada pocos años se han desarrollado distintas estrategias de producción-gestión:

Just –In-Time: Parte del sistema de producción de Toyota. Centrado en fabricar únicamente la cantidad necesaria de productos en el momento y lugar justo.

Lean manufacturing: Centrado en la fabricación de productos variados en pequeños lotes.

Ingeniería concurrente: Trabajo en equipos multidisciplinarios para acelerar la introducción de productos nuevos. Desarrollo simultáneo e integrado del diseño de productos con los restantes procesos relacionados como marketing, fabricación y ventas.

Concepto CIM

Estas estrategias buscan en general objetivos comunes (formas distintas de enfocar los mismos problemas) → **Flexibilidad, eficiencia y control**. Requieren:

- Integrar de forma efectiva distintos Departamentos de la empresa y proveedores.
- Trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Control exhaustivo de los inventarios y producción.
- Acceso y aprovechamiento de la información.
- Etc.

El concepto CIM supone una visión amplia del sistema productivo que permite abarcar en gran medida dichas estrategias de producción.

Concepto CIM

Sev V. Nagalingam, Grier C.I. Lin (*CIM—still the solution for manufacturing industry*)

- El potencial de las estrategias CIM en la industria de la producción es enorme y permite abordar la consecución de los principales objetivos actuales de una forma integral.
- Diversos desarrollos actuales facilitan su implantación:
 - Desarrollo de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
 - El Internet de las cosas, *Big data*: Es crítico estrategias y sistemas que permitan aprovechar de forma efectiva toda esa información.
 - Inteligencia artificial (herramientas de procesamiento avanzado predictivas desarrolladas a partir de gran cantidad de información).

Digitalización y CIM

Digitalización: Proceso mediante el cual, en todo ámbito posible, se implantan y aplican tecnologías digitales.

Sistema analógico: Sistema cuyas señales se representan con valores continuos, es decir, que admite números o valores infinitos.

Sistema digital: Sistema que puede generar, procesar, transmitir o almacenar señales mediante dígitos y que solo admite valores discretos (conjunto limitado de números o valores).

Digitalización y CIM

Ventajas de la Digitalización:

- ✓ La información se puede almacenar de manera más eficiente y en mayor cantidad
- ✓ La información es más estable (más resistente al ruido, menos problemas de degradación, etc.).
- ✓ Utilización de tecn. informáticas para el almacenamiento, procesamiento e integración de información, automatización de acciones, etc. Sinergias con la automatización avanzada

*Aprovechamiento de tecnologías **Big Data**, procesamiento y automatización avanzados (**Inteligencia artificial**, etc.), conectividad de sistemas, **monitorización y control**, etc.*

Linoit

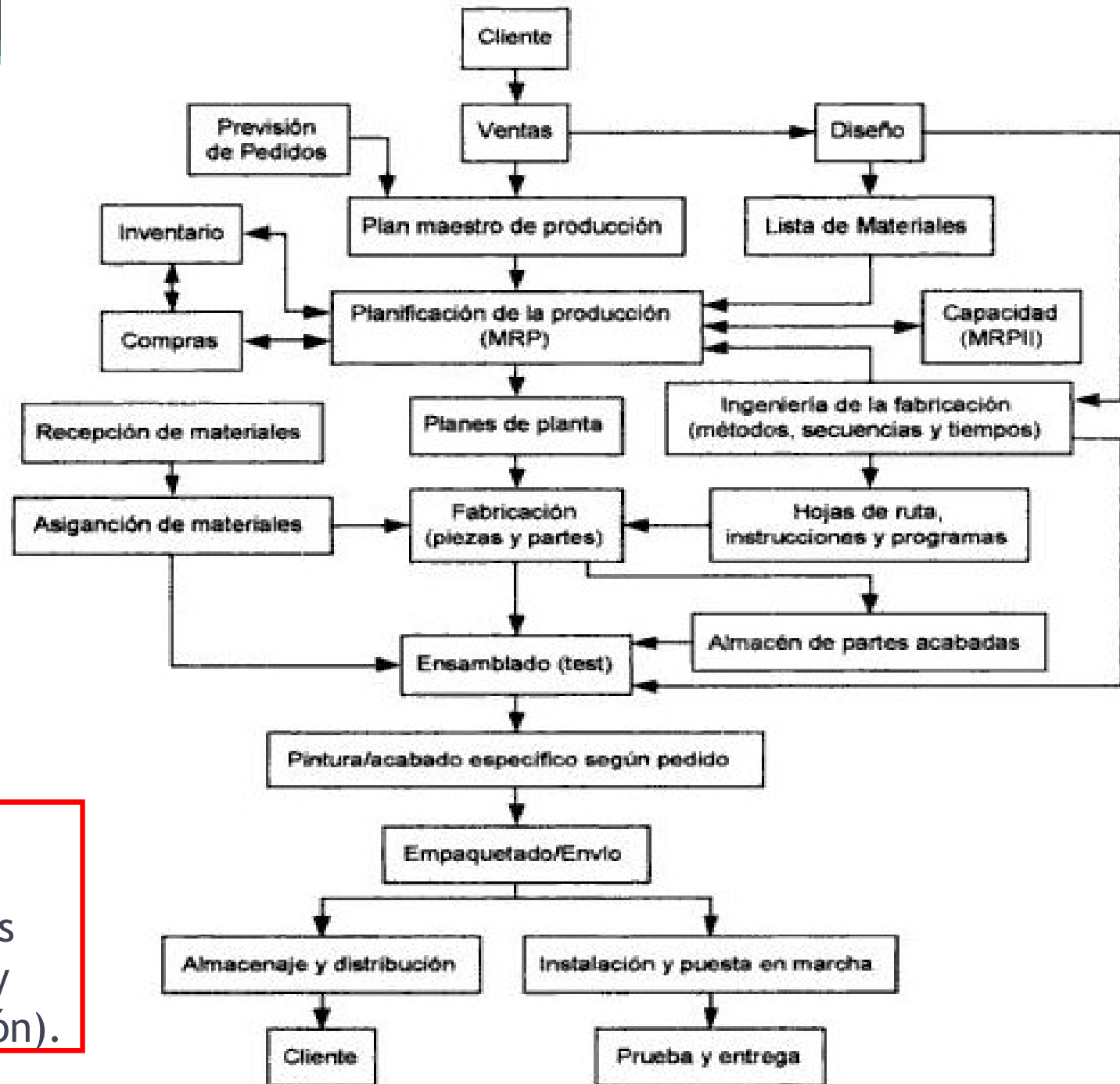
CIM en Producción

- CIM se aplica en las empresas que tratan de **integrar**, en mayor o menor medida, utilizando medios informáticos, todas las **áreas de la empresa**:

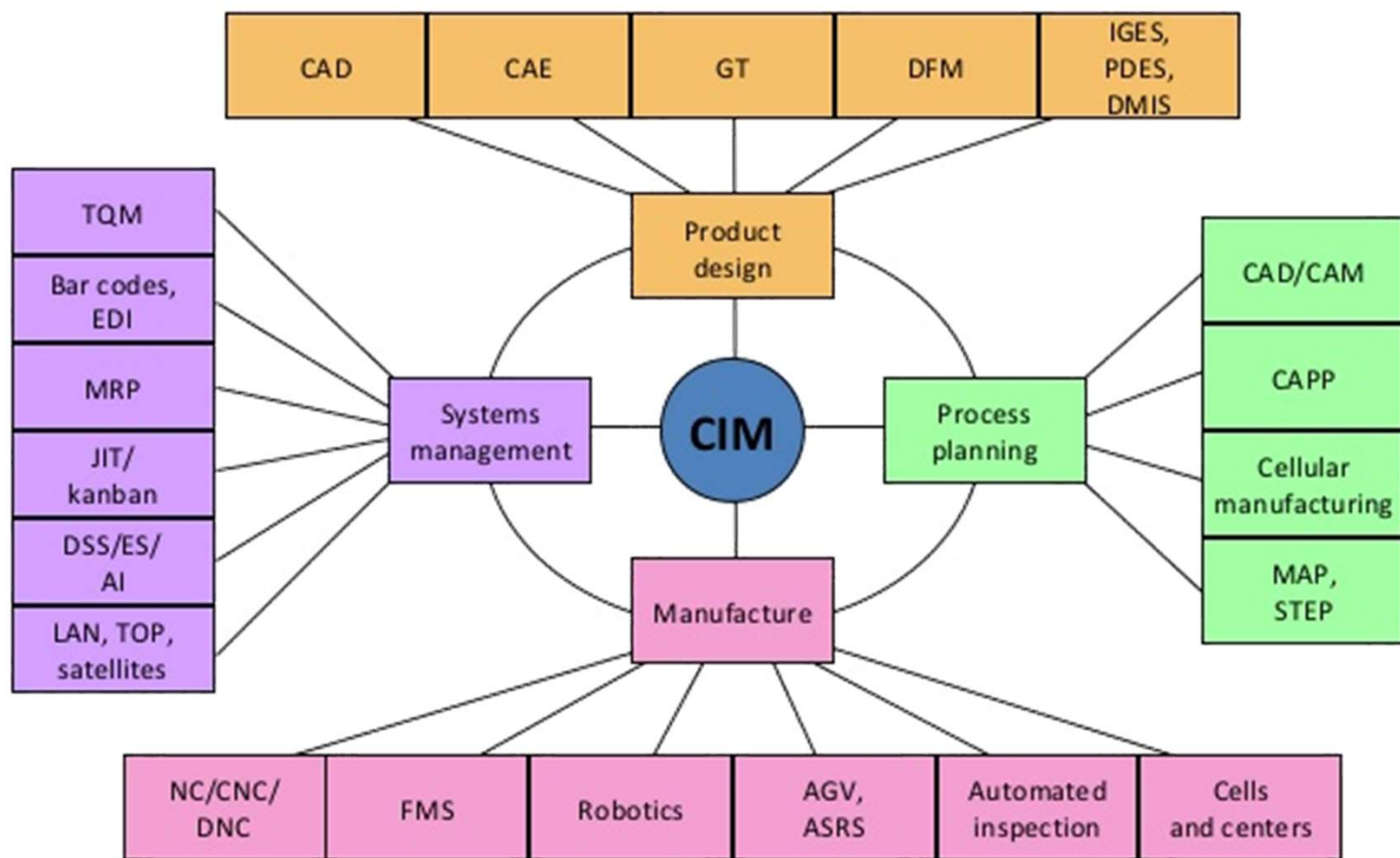
- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Pedidos | • Planificación de la fabricación |
| • Control de inventarios | • Automatización de la producción |
| • Planificación de necesidades de materiales | • Control de calidad |
| • Diseño del producto y proceso | • Ensamblado automático |
| • Simulación de procesos | • Control de ventas |

CIM implica integrar todas las etapas de la producción. En la práctica muchas compañías han logrado grandes beneficios al **implementar sistemas CIM parciales**

Actividades Empresa de Producción



Considerar relaciones con otras empresas (proveedores y subcontratación).



Componentes del CIM

- Etapa de diseño y definición del producto y del proceso de fabricación
 - **CAD** (Computer Aided Design), o diseño asistido por computador.
 - **CAE** (Computer Aided Engineering), o ingeniería asistida por computador.
 - **CAPP** (Computer Aided Process Planning), o planificación de procesos asistida por computador.

Componentes del CIM

- En la etapa de fabricación:
 - *Maquinaria para manufactura :*
 - Máquinas herramientas CNC
 - Sistemas flexibles de fabricación (FMS)
 - Equipos de ensamblaje automático,
 - Líneas de transferencia
 - *Maquinaria auxiliar para manufactura:*
 - Sistemas de almacenamiento automático.
 - Vehículos guiados automáticamente.
 - Robots



Componentes del CIM

- Para la planificación y control :

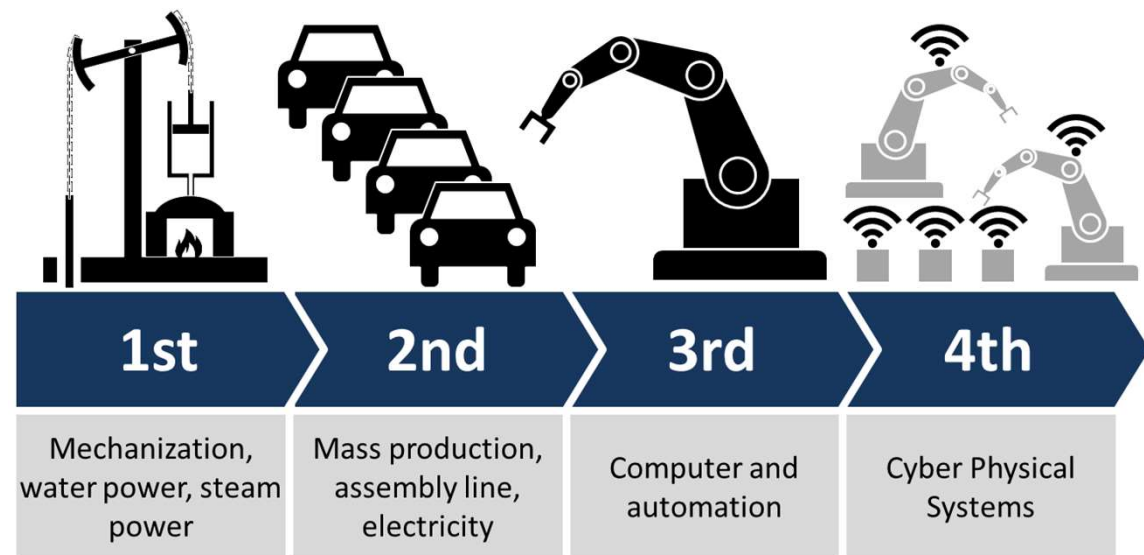
La tecnología CIM que mejora la planificación de la producción son los sistemas MRP o MRP II (manufacturing resource planning) o planificación de recursos de fabricación.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Industria 4.0 y CIM:

INDUSTRIA 4.0 RECUPERA EL CONCEPTO CIM Y LO ACTUALIZA (NUEVAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES) (FUNDAM. CONECTIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL).

¿4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?

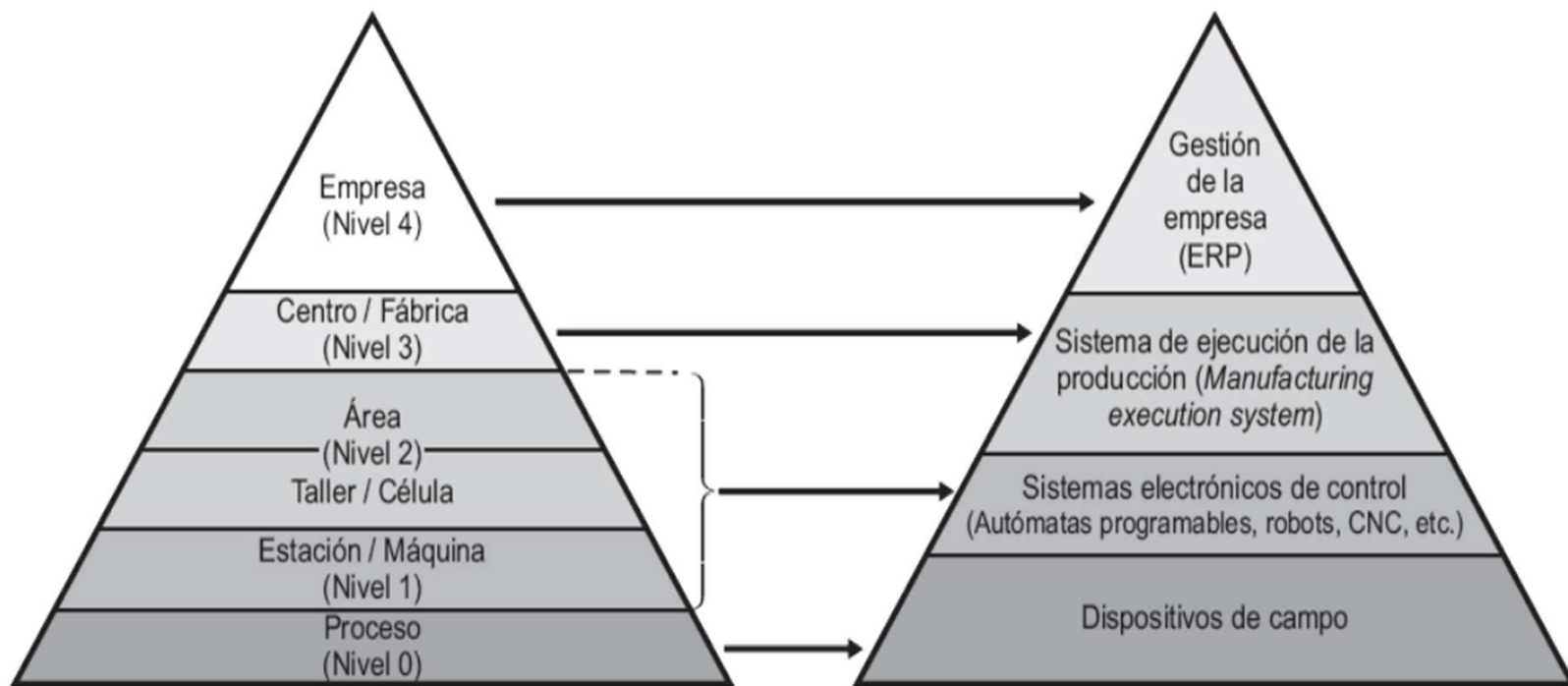


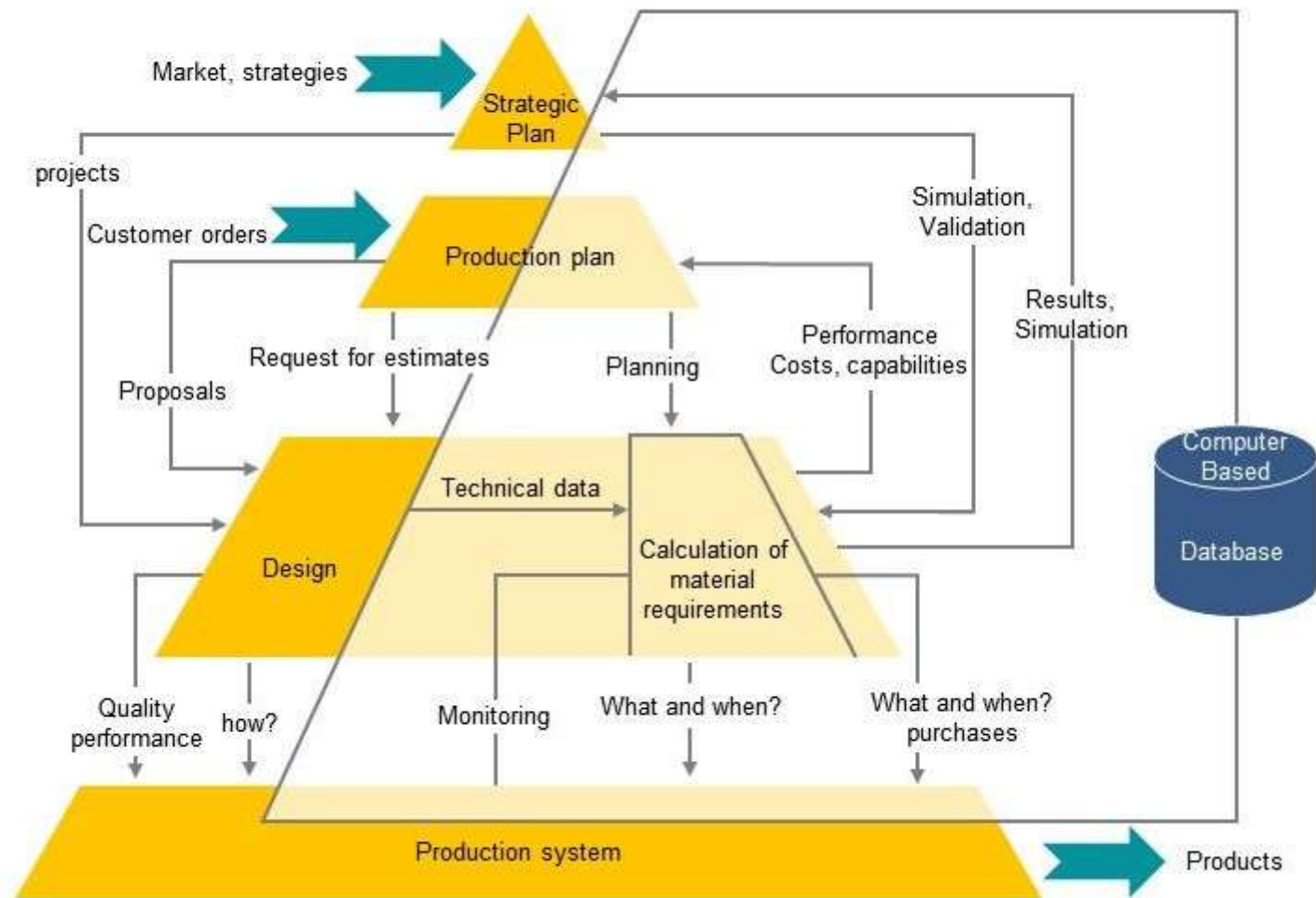
2. Implantación del CIM

Fabricación Integrada

Pirámide CIM

- La división en **niveles de la estructura funcional de un proceso** propicia la representación de un sistema de fabricación integrada por computador mediante la denominada pirámide CIM, y que está formada conceptualmente por 5 o 6 niveles:

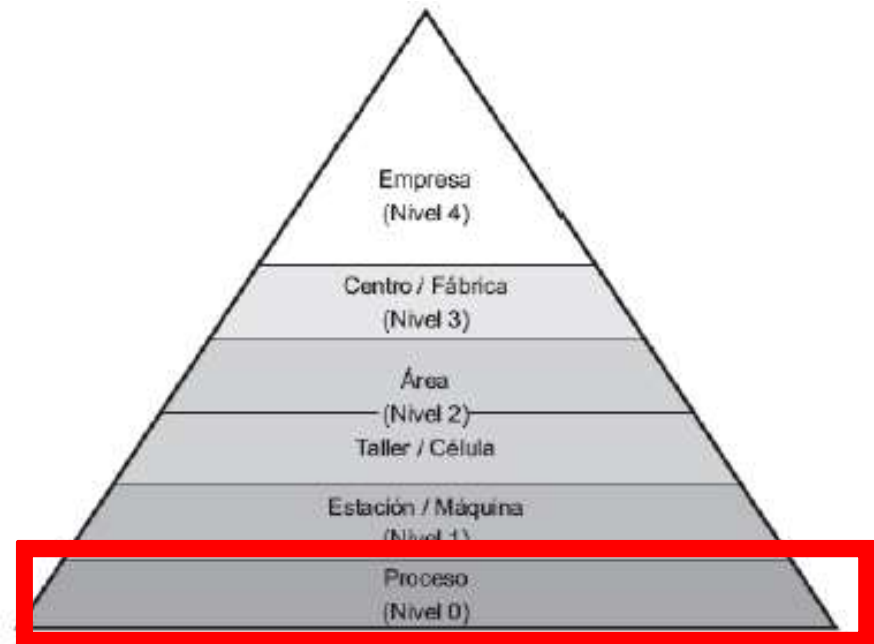




Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 0: (*Nivel de proceso*)**

La base de la pirámide, el nivel elemental, está formado por toda la **instrumentación básica**, como sensores de nivel, temperaturas y variadores de velocidad, válvulas y otros. Esta instrumentación entrega sus señales hacia el nivel jerárquico superior o nivel 1



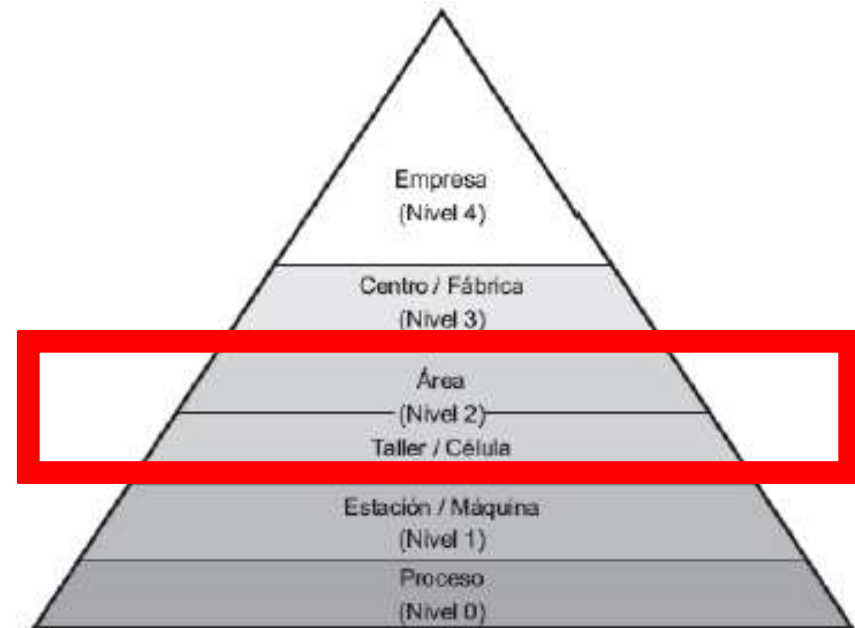
Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 1: (*control de máquina*)**. En dicho nivel se encuentran los PLC's y controladores, encargados de la regulación, el control de secuencias y los enclavamientos de seguridad y operación del proceso.



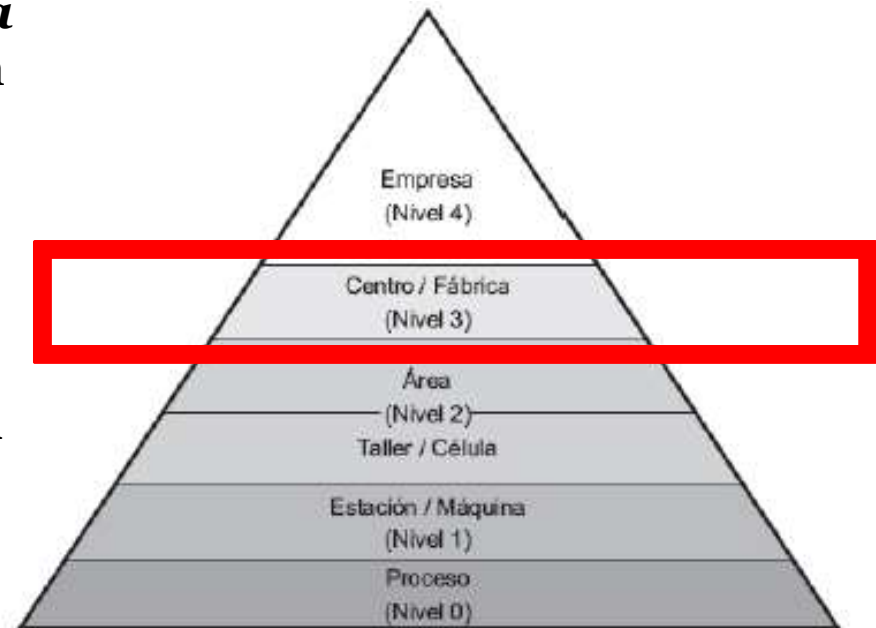
Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 2: (*supervisión y adquisición de datos*)** donde se recoge en tiempo real toda la información generada en el nivel de control, estados de procesos enclavamientos, variables asociadas a lazos de control, y otros. Las principales tareas de este nivel son la **supervisión integral del proceso**, la optimización de la operación y el mantenimiento preventivo. Es en este nivel donde se almacena en una base de datos la **información** del proceso.



Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 3: (*administraciones de la producción*)** Permite la planificación de la producción, facilita la **ingeniería de proceso** al dar a los responsables **información global actualizada de todo el proceso productivo**.
- En este nivel se realiza el **análisis del proceso** identificando fallos, cuellos de botella y otros como fortalezas de las distintas etapas del proceso productivo.
- Acciones correctoras



Niveles de la piramide CIM

- **NIVEL 4:** Nivel superior de la jerarquía de control. Tareas:
- **administración de recursos**
- **planificación general** de la planta.



Implantación del CIM

- Lista de acciones para la implementación de CIM:
 - Constatar la **estrategia** y los fines del negocio
 - La **implantación de CIM** debe realizarse **por etapas** de forma progresiva.
 - Adoptar una perspectiva a largo plazo para **justificar las inversiones** en CIM.
 - **Estudiar la compatibilidad** entre los sistemas existentes.
 - Comprometerse a manejar toda la información de manera digital.
 - Tener aptitud para aprender del **nuevo hardware y software.**
 - Tener aptitud para **aprender de la experiencia de otras compañías.**
 - **Ajustar los departamentos** y las funciones de cada uno para manejar una organización en red.
 - **Identificar potenciales beneficios.**



Implantación del CIM

Resumen de los pasos a seguir para una implantación del CIM:

- **Entender** los detalles del proceso
- **Simplificar**, eliminando pasos innecesarios y emplear la tecnología adecuada
- **Automatizar** todos los procesos (diseño, planificación, fabricación, etc)

Dificultades implantación CIM

- Generalmente se trabaja en la implantación de herramientas informáticas, estrategias de producción, etc. orientadas a obtener beneficios en determinadas funciones-departamentos (falta de estrategia global de empresa).
- **Resultado → Islas de automatización.** Unidades aisladas de automatización que no comparten información provocando deficiencias en la disponibilidad-compatibilidad de la información, duplicidad de datos y errores → menor flexibilidad.

Dificultades implantación CIM

CIM: Marco global que permite integrar diversas tecnologías y estrategias de producción.

Frecuentemente se identifica **CIM** con una «Tecnología». Debe entenderse como una «**Estrategia de mejora**».

La implantación de estrategias CIM generalmente aporta significativas mejoras en productividad y flexibilidad. Sin embargo, **no suelen obtenerse los beneficios posibles/esperados.**

Barreras de la implementación CIM

- **Dificultad de implementación total:** implementación por etapas
- Confusión sobre el propio **concepto CIM**.
- Es una **inversión** con efecto a **largo plazo**.
 - Genera la incertidumbre e inconvenientes asociados a la inversión en alta tecnología.
 - Difícil justificación financiera a corto plazo. Considerar beneficios intangibles.
- **Resistencia** al cambio.
- Sistemas de software no adecuados para la gestión de las bases de datos.
- El mayor problema puede estar en realizar la **transformación organizativa** necesaria para la adopción de la tecnología y su implementación.

IMPRESCINDIBLE LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN (NO COMO ESPECTADORES). CIM → ESTRATEGIA GLOBAL.

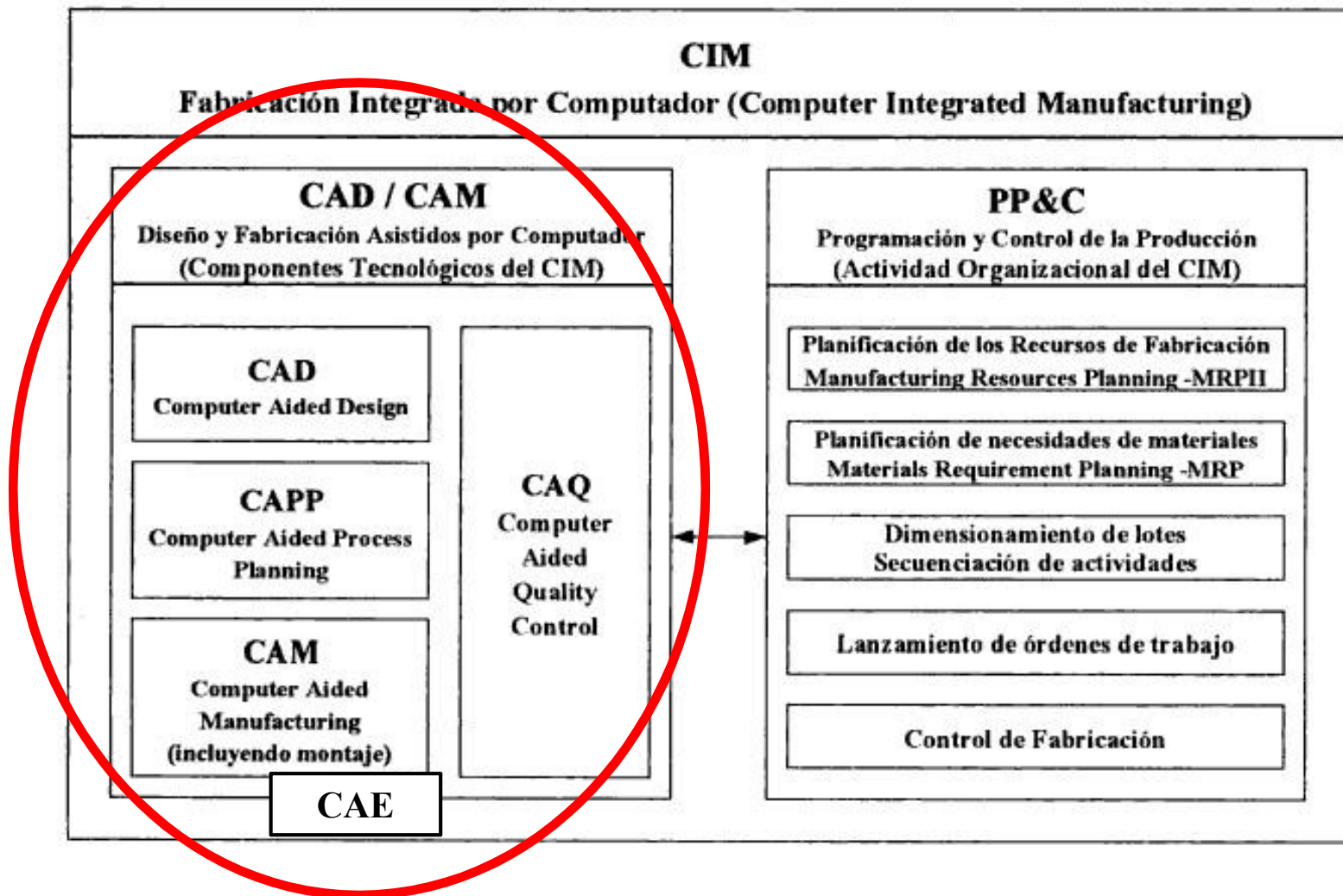
Beneficios del CIM

Flexibilidad	Capacidad de responder más rápidamente a cambios en los requerimientos de volumen o composición
Calidad	Resultante de la inspección automática y mayor consistencia en la fabricación
Tiempo perdido	Reducciones importantes resultantes de la eficiencia en la integración de información
Inventarios	Reducción de inventario en proceso y de stock de piezas terminadas, debido a la reducción de pérdidas de tiempo y el acceso oportuno a información precisa
Control gerencial	Reducción de control como resultado de la accesibilidad a la información y la implementación de sistemas computacionales de decisión sobre factores de producción. Apoyo a la toma de decisiones estratégicas.
Espacio físico	Reducciones como resultado de incremento de la eficiencia en la distribución y la integración de operaciones
Opciones	Previene riesgos de obsolescencia, manteniendo la opción de explotar nueva tecnología

3. Ingeniería de diseño I

Fabricación Integrada

Componentes del CIM



Sistemas CAD/CAM

Las herramientas **CAD** (Diseño Asistido por Computadora, *Computer Aided Design*) son programas que permiten **crear, modificar, documentar y digitalizar diseños** técnicos en 2D o 3D de forma precisa y eficiente, facilitando su **visualización, análisis y fabricación**.

Las herramientas **CAM** (fabricación asistida por ordenador, *Computer Aided Manufacturing*) son herramientas que se utilizan en la práctica para **generar, optimizar y simular programas CNC** de forma automática **a partir de modelos CAD**. Permiten definir trayectorias de herramientas y verificar procesos de mecanizado antes de enviarlos a la máquina.

CAD - clasificación

Herramientas 2D (y 2-1/2D):

- Empleadas para planos técnicos de detalle (cotas, tolerancias, etc.), diseño de layouts (distribución de máquinas), módulos CAD para herramientas CAD-CAM de máquinas 2 ejes (p.e. torneado), etc.

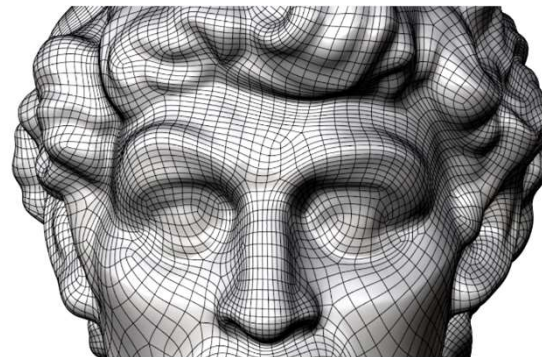
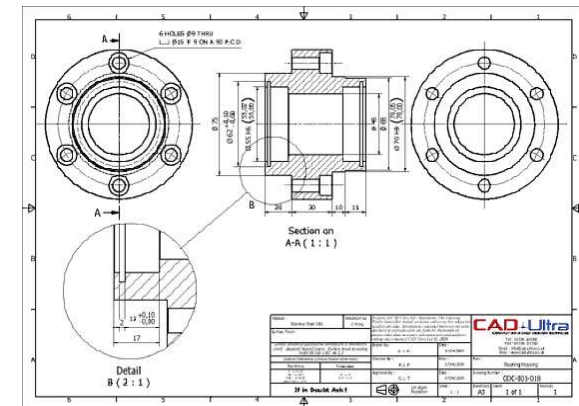
Herramientas 3D:

Clasificación:

- Wireframe (malla)
- Superficies
- **Sólidos** (hta. estándar en ingeniería)

Son la puerta de entrada a un ambiente CAD / CAM completo

Pueden replicar las funciones de sistemas 2D y 2-1/2D



CAD - ventajas

- **Posibilidad de integración con otras herramientas informáticas (CAE/CAM, MRP, etc.).**
- Diseño inmersivo (integración con herramientas de realidad virtual y/o realidad aumentada).
- Generación de prototipos mediante fabricación aditiva.
- Mayor rapidez en la generación de dibujos
- Mayor precisión geométrica
- Uso de técnicas especiales de dibujo para la creación de nuevas formas.
- Limpieza y actualización del dibujo.
- Reproducibilidad.
- Independencia de la escala del tamaño del dibujo
- Posibilidad de utilizar bibliotecas con modelos básicos, símbolos, elementos, etc.
- Interactividad. El usuario del sistema CAD percibe inmediatamente el efecto de las órdenes introducidas.
- Disminución del coste de desarrollo.

CAD - inconvenientes

- Las limitaciones de las funciones de generación de geometría de la aplicación pueden condicionar el diseño y/o constreñir la creatividad del diseñador.
- Aunque se genere un modelo tridimensional del objeto, la visualización en pantalla y la impresión en papel suponen la visualización bidimensional (2D) del objeto
➔ Solución: **Impresión 3D, realidad virtual o aumentada**

CAD - Realidad virtual-aumentada-mixta

Posibilidad de transformar diseños 2D ó 3D en modelos digitales inmersivos para desarrollar experiencias interactivas en tiempo real:

- Apoyo a toma de decisiones de diseño más fundamentadas reduciendo la necesidad de prototipos físicos.
- Creación de experiencias atractivas.
Mejor interacción con el cliente



Ikea kreativ (Realidad Aumentada)



CAD - Modelo físico vs modelo virtual

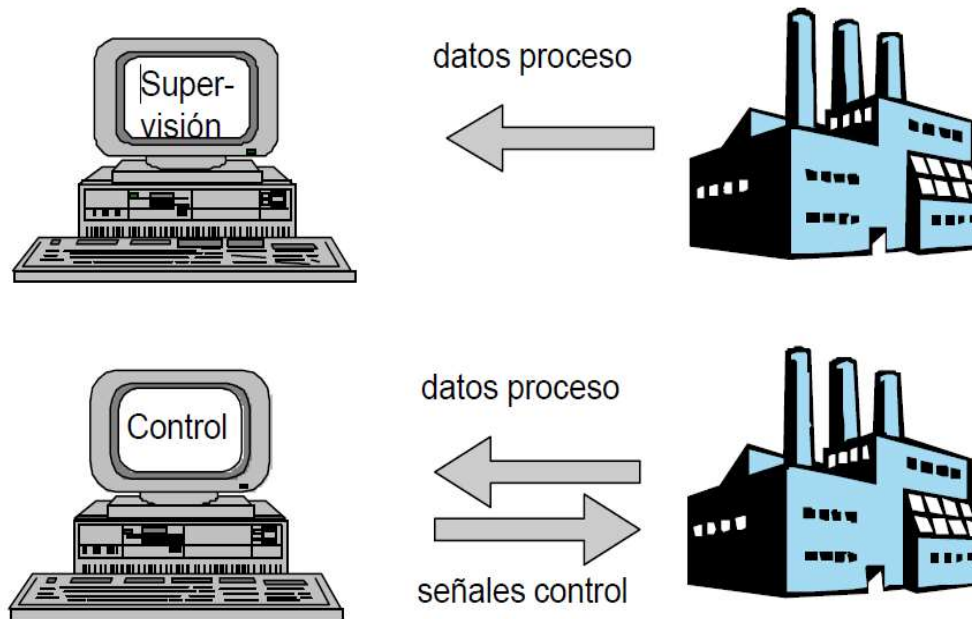
La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles emplean modelos de arcilla para visualizar, perfeccionar y evaluar el diseño de un vehículo a escala real antes de su producción

El proceso de modelado en arcilla puede requerir varios meses de trabajo y costes superiores a los 500.000€ **¿Está justificado en la era de la Industria 4.0?**



CAM

- El termino CAM (Computer Aided Manufacturing) es el uso de sistemas informáticos de apoyo al desarrollo de procesos de fabricación (generalmente programación y control máquinas CNC).



CAM - clasificación

- ***Sistemas que facilitan la codificación de instrucciones:***
 - El usuario indica gráficamente las trayectorias que desea sobre un modelo CAD.
 - El código de programación para fabricar la pieza es generado automáticamente.
- ***Sistemas que generan automáticamente la trayectorias para las herramientas:***
 - El usuario indica las superficies a mecanizar, herramientas a utilizar y otros datos.
 - El programa genera las trayectorias y el código para la máquina de CN

CAM - clasificación

- ***Sistemas que permiten simular el resultado de un proceso de mecanizado:***
 - El usuario tiene la posibilidad de generar las trayectorias manual o automáticamente
 - visualiza los resultados, bien mediante el dibujo de las trayectorias seguidas, o bien mediante la representación de la pieza tras el mecanizado.
- ***Sistemas que permiten detectar colisiones:***
 - Sistemas más avanzados en los que se considera o bien la herramienta en su soporte y la pieza a mecanizar únicamente o bien incluyendo la mesa, las sujeciones y los elementos de entorno, para generar las trayectorias de las herramientas de modo que no se produzca colisión con ninguno de estos elementos.

Tendencia: Aplicación de **realidad virtual**

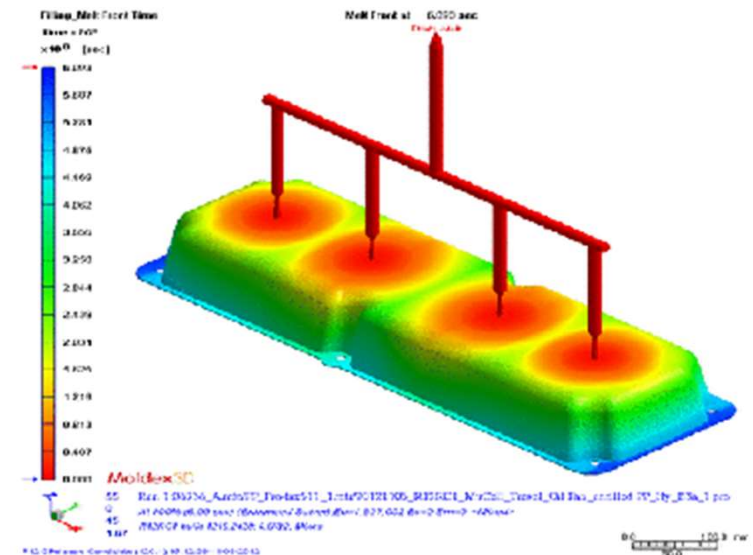
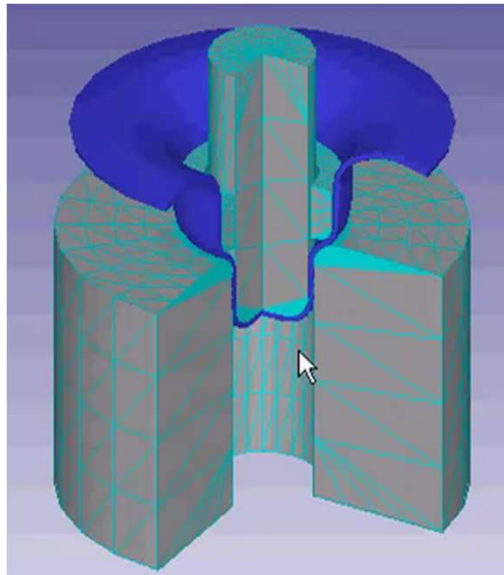
[VIDEO 1](#)

[VIDEO 2](#)

CAM - ventajas

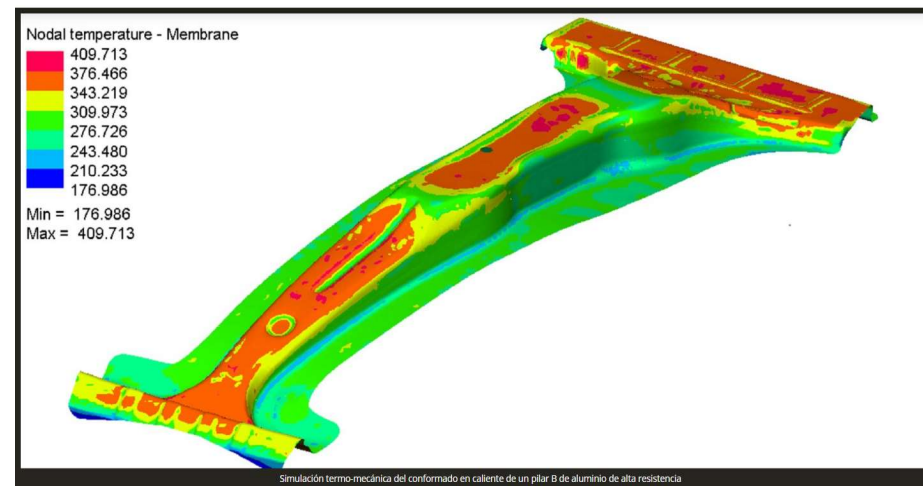
- Se facilita la valoración de soluciones alternativas para la reducción de precios o la mejora de funciones.
- Permite estimar con precisión los tiempos de ciclo:
 - Facilita la estimación de tiempos y costes para elaborar presupuestos y optimizarlos.
 - Facilita la planificación de la producción..
- Se consigue mayor flexibilidad.

- CAE (Computer Aided Engineering): simulación y análisis mediante htas. informáticas de sistemas reales. Numerosas aplicaciones:
 - Análisis estático y dinámico de componentes y ensamblajes utilizando Método de Elementos Finitos (FEM)
 - Análisis térmico y fluido con la dinámica de fluidos computacional (CFD)
 - Análisis dinámico y cinemático de mecanismos
 - Simulación de procesos de fabricación:



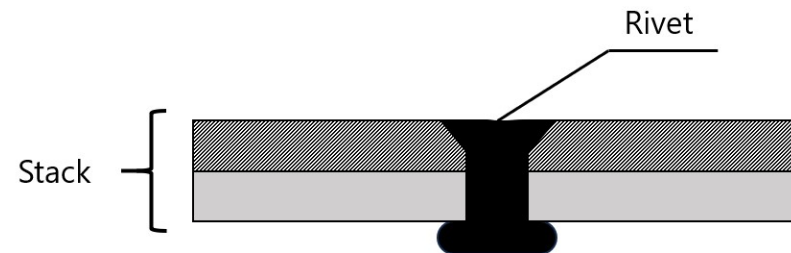
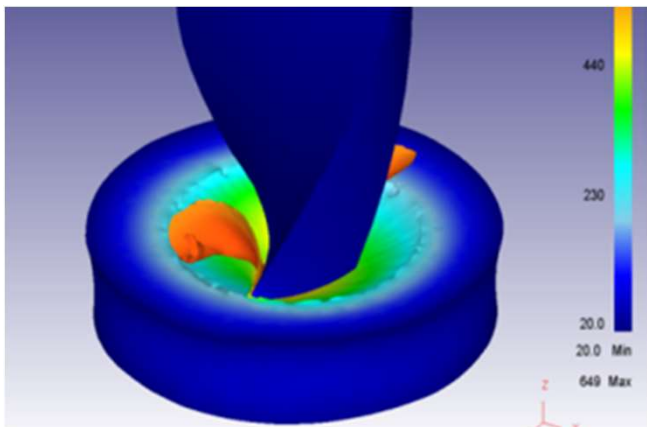
CAE en sistemas productivos

- Apoyo al diseño y optimización de **productos** en base a los requerimientos establecidos.
- Apoyo a la definición y optimización de **procesos de fabricación** (herramientas, utillajes, etc.).
- **Herramientas predictivas** avanzadas de simulación (aplicables al desarrollo de **Gemelos Digitales** y/o al **control de procesos**) → En general requiere emplear **Modelos de Orden Reducido (ROM)** para **reducir los tiempos de cálculo y actuar en tiempo real**



CAE en sistemas productivos

- **Caso práctico:** Herramienta predictiva de altura de rebaba en taladrado de apilados fibra-metal (orientado a *OWA: One Way Assembly*, remachado sin desmontar y desbarbar)
 - **Modelo FEM 3D** de taladrado: **Elevado tiempo de simulación** (no permite control en tiempo real). Simulaciones con distintas geometrías de herramienta y parámetros de corte permiten obtener información
 - Combinación de análisis numérico y experimental → Desarrollo de **herramienta predictiva para control en tiempo real** (herramienta IA, modelo empírico, etc.).



CAE - proceso

- En la fase de **pre-procesamiento**, los ingenieros modelan la geometría y las propiedades físicas del diseño, así como el medio ambiente en forma de cargas aplicadas o limitaciones. Incluye el **mallado** con densidad adecuada de los componentes del modelo.
- A continuación, el modelo se resuelve mediante una formulación matemática (**procesamiento, simulación del modelo**).
- En la fase de **post-procesamiento**, los resultados se presentan al ingeniero de diseño para su revisión.



CAE - beneficios

- Ayuda a los equipos de ingeniería a gestionar el riesgo y comprender las implicaciones del rendimiento de sus diseños.
- Los diseños pueden ser evaluados y redefinidos mediante simulaciones por ordenador (**reducción de la necesidad de ensayos** de prototipos físicos, ahorrando tiempo y dinero).
- **Conocimiento** en mayor profundidad de los parámetros a considerar en el diseño (determinación de variables imposibles o muy difíciles de obtener experimentalmente).

CAE - desventajas

- Dificultad para tener un control completo de los **errores de las predicciones**: errores en la definición del modelo, conocimiento incompleto del sistema modelizado, etc.
- Los **tiempos de simulación y costes computacionales** pueden ser muy elevados

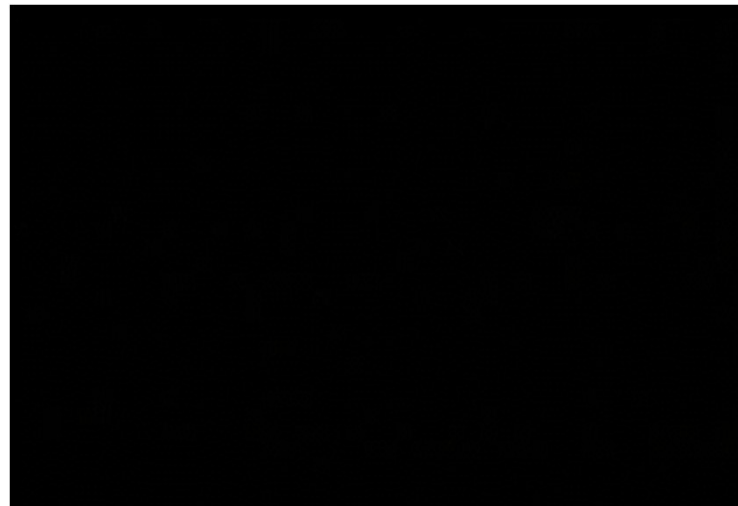
FEA-aplicación

- Definición del modelo - Preprocesamiento (I):

Buscar soluciones de compromiso entre fiabilidad de resultados y simplicidad del modelo (tiempo de cálculo, problemas de convergencia,...).

Ejemplo: proceso de mecanizado

- Definición de la geometría objeto de estudio → Geometrías simplificadas (**modelos 2D/3D**, eliminación de detalles poco relevantes).
- Definición del **mallado** (análisis de sensibilidad)
- Especificac. del problema a analizar (elástico, elasto-plástico, térmico,...)

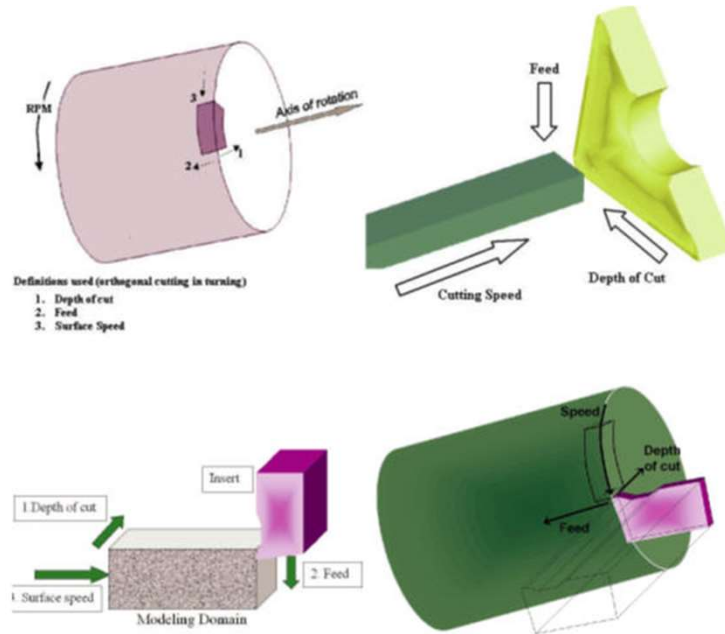


FEA-aplicación

- Definición del modelo - Preprocesamiento (II):
 - Asignación de las propiedades físicas de los materiales
 - Ecuación constitutiva (tensión-deformación-velocidad deformación-temperatura-...), identificación de parámetros, límites de daño.
 - Dificultad caracterización en problemas en condiciones extremas (variabilidad propiedades materiales, altas T y veloc. deformac. etc.)
 - Asignación de las condiciones de contorno, leyes de contacto entre materiales. Complejo en determinados modelos (p.e. contacto virtual-herramienta en mecanizado).
 - Aplicación de las cargas
 - Definición pasos de simulación (en simulaciones dinámicas)



Ejemplo: modelización num. 2D torneado



Relación entre el proceso y el dominio de análisis (Manual DEFORM)

Análisis de procesos de torneado mediante modelos 2D:

- Relación: $(\text{long. viruta})/(\text{espesor viruta}) \geq 12$;
- Resultados corresp. al análisis de la zona central del filo
- Simulación compleja: simulac. dinámica, elevadas T, deform. y velocidades de deformación, leyes de fricción complejas

Ejemplo: modelo 3D mecanizado

➤ Condiciones de contorno térmicas:

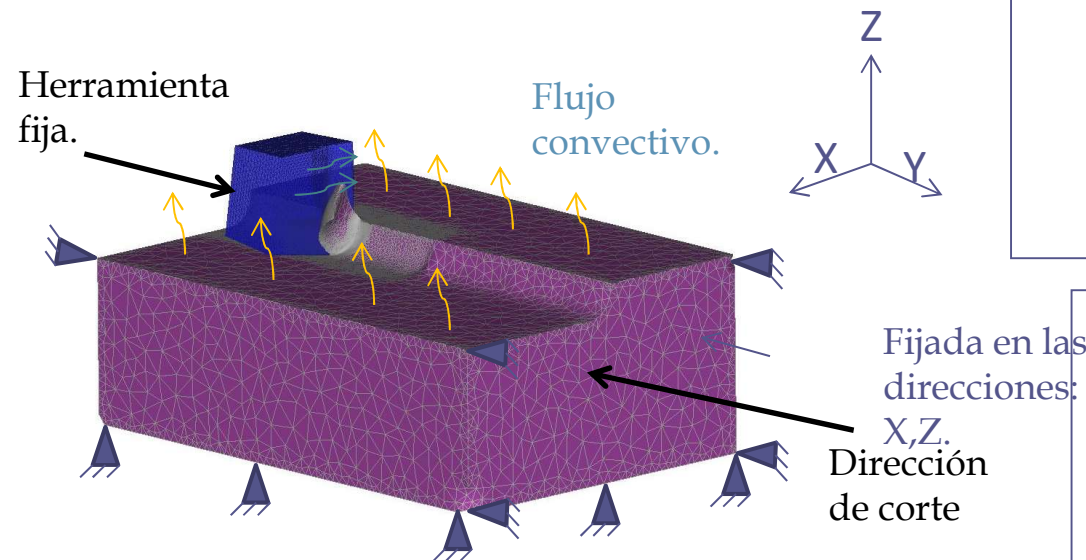
- Coeficiente de convección:
Pieza - Ambiente = $80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
Hta - Ambiente = $20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
- Emisividad = 0.8

➤ Ley de fricción hta.-material:

- Fricción tipo coulomb: 0.8

➤ Otras magnitudes:

- Trabajo mecánico convertido en energía calorífica = 90%
- Coeficiente de reparto pieza - hta = 50%



➤ Condiciones de contorno mecánicas:

- Velocidad en la pieza.
- Hta. Fijada.

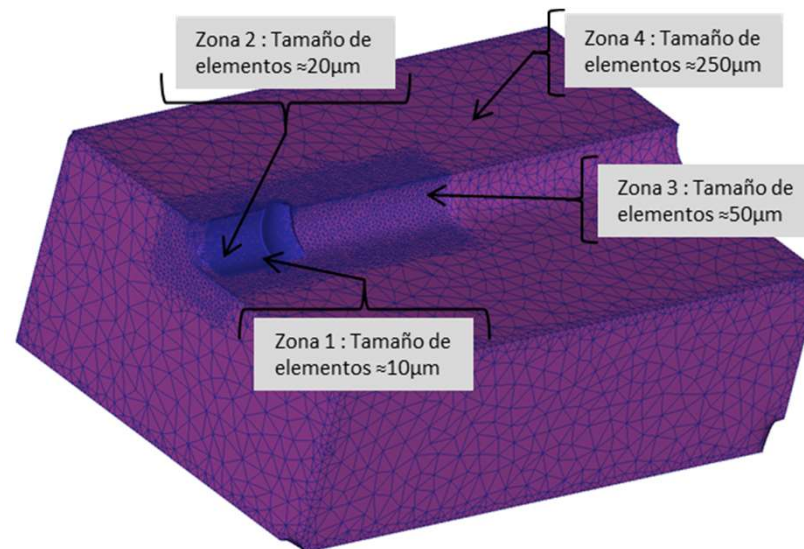
➤ Ec. constitut. Jonhson-Cook: $\sigma_{JC} = [A + B\varepsilon^n][1 + C \ln \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0}][1 - (\frac{T - T_r}{T_m - T_r})^m]$

Ejemplo: modelo 3D mecanizado

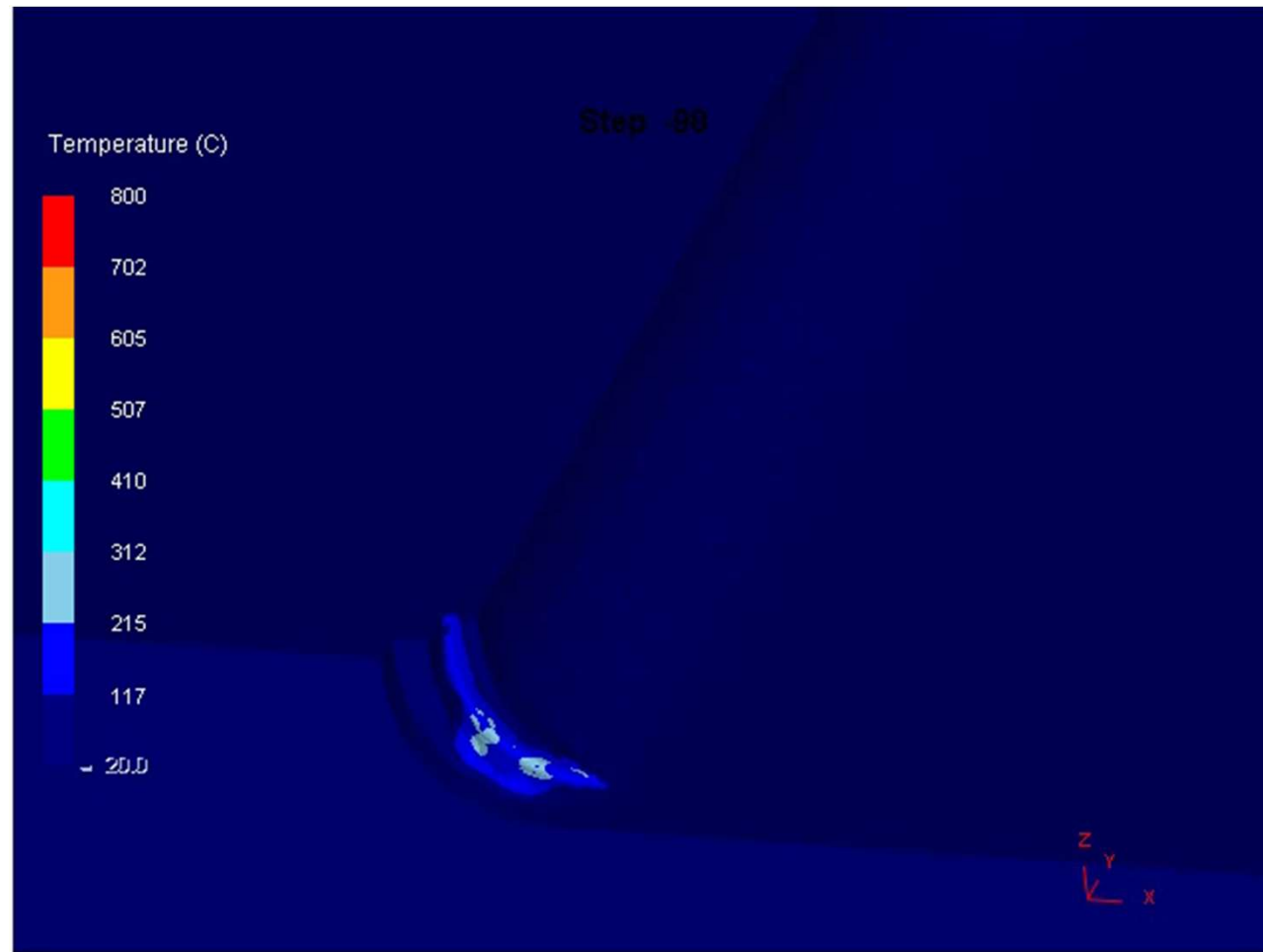
- DENSIDAD DE MALLADO VARIABLE 4 ZONAS (ANÁLISIS SENSIBILIDAD)

	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Nº de elementos	hr calculo/mm mecanizados
Mallado 1	10µm	20µm	50	250µm	150000	150
Mallado 2	20µm	35µm	65µm		130000	30
Mallado 3	30µm				120000	30

- DENSIDAD MALLADO NECESARIA RELACIONADA CON GRADIENTE MAGNITUDES DE INTERÉS

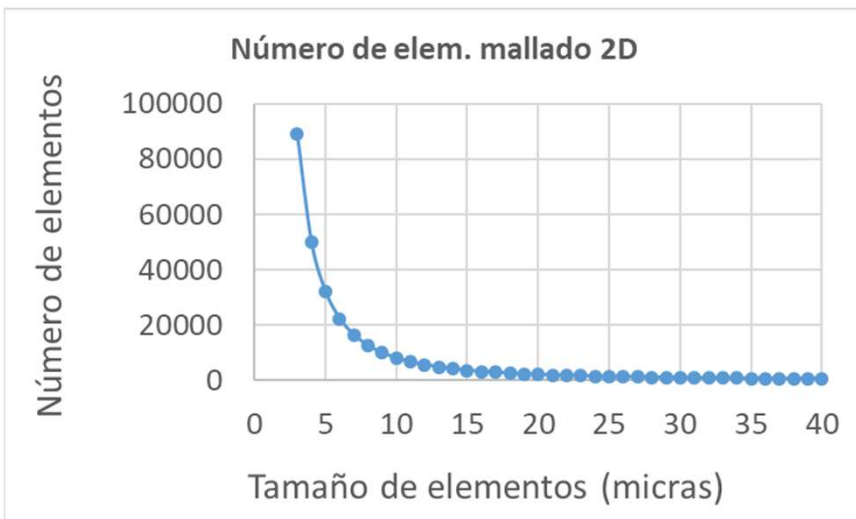
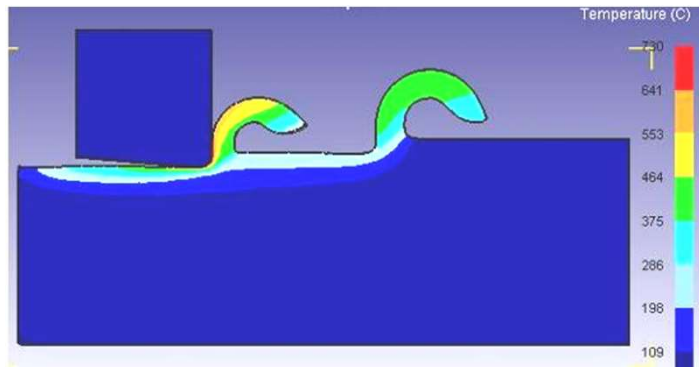


FEA-aplicación



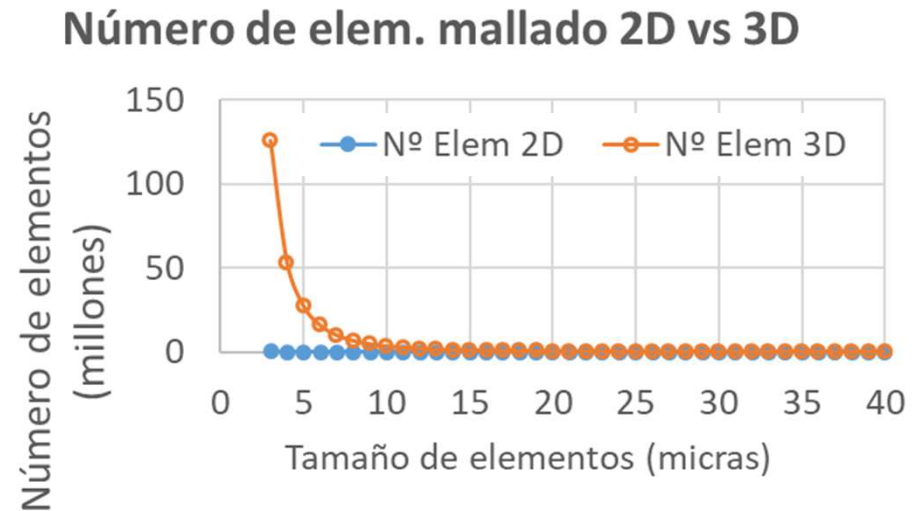
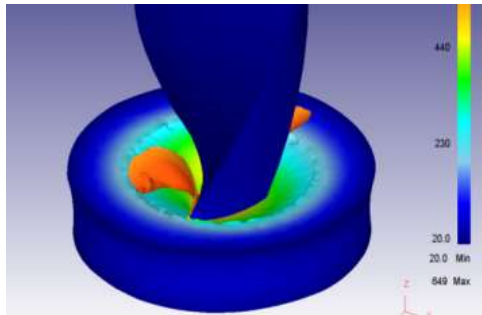
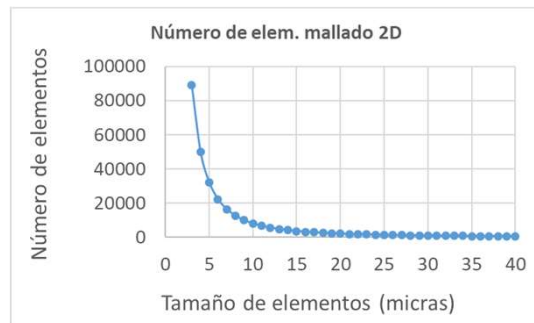
Ejemplo: modelo 2D/3D mecanizado

- Ejemplo mallado en modelos 2D y 3D en simulación de mecanizado
 - (Avance-espesor viruta aprox. 0,1mm; Profundidad 1mm)
Modelo 2D: Zona mallado máx. densidad aprox. $0,5 \times 0,8 \text{ mm}^2$
 - Elem. triangulares “long.” X (*área triáng.* $\approx \frac{1}{2} \times X^2$)
 - Tamaño 0,01mm $\rightarrow$ 8.000 elem.
 - Tamaño 0,005mm $\rightarrow$ 32.000 elem.



Ejemplo: modelo 2D/3D mecanizado

- Modelo 3D: Zona mallado máx. densidad aprox. $0,5 \times 0,8 \times 1 \text{ mm}^3$
 - Elem. tetraédricos “long.” X ($\text{vol. tetr.} \approx (\sqrt{2}/12) \times X^3$)
 - Tamaño $0,01\text{mm} \rightarrow 3.400.000$;
(425 veces más elementos que el 2D)
 - Tamaño $0,005\text{mm} \rightarrow 27.120.000$;
(850 veces más elementos que el 2D)



Ejemplo: modelo 2D/3D mecanizado

- Validación del modelo: Validación en fuerzas en determinadas condiciones de corte.
 - Conveniente que sea una validación experimental.
 - Necesario ser crítico con la validez de los resultados del modelo. Peligro de “Ingeniería espectáculo”.
 - La validación generalmente será necesariamente incompleta (p.e.: validar modelo de corte con fuerzas y luego analizar las temperaturas que indica el modelo, analizar resultados para otras condiciones de corte, etc.).
 - Un modelo que reproduce erróneamente la realidad puede dar resultados adecuados en la validación (errores que se compensan).

Los modelos numéricos son muy interesantes, pero es necesario ser crítico con respecto a la validez de sus resultados.

En general son especialmente interesantes a nivel comparativo (analizar el efecto de variaciones de geometría, etc.).

5. Sistemas de gestión

Fabricación Integrada

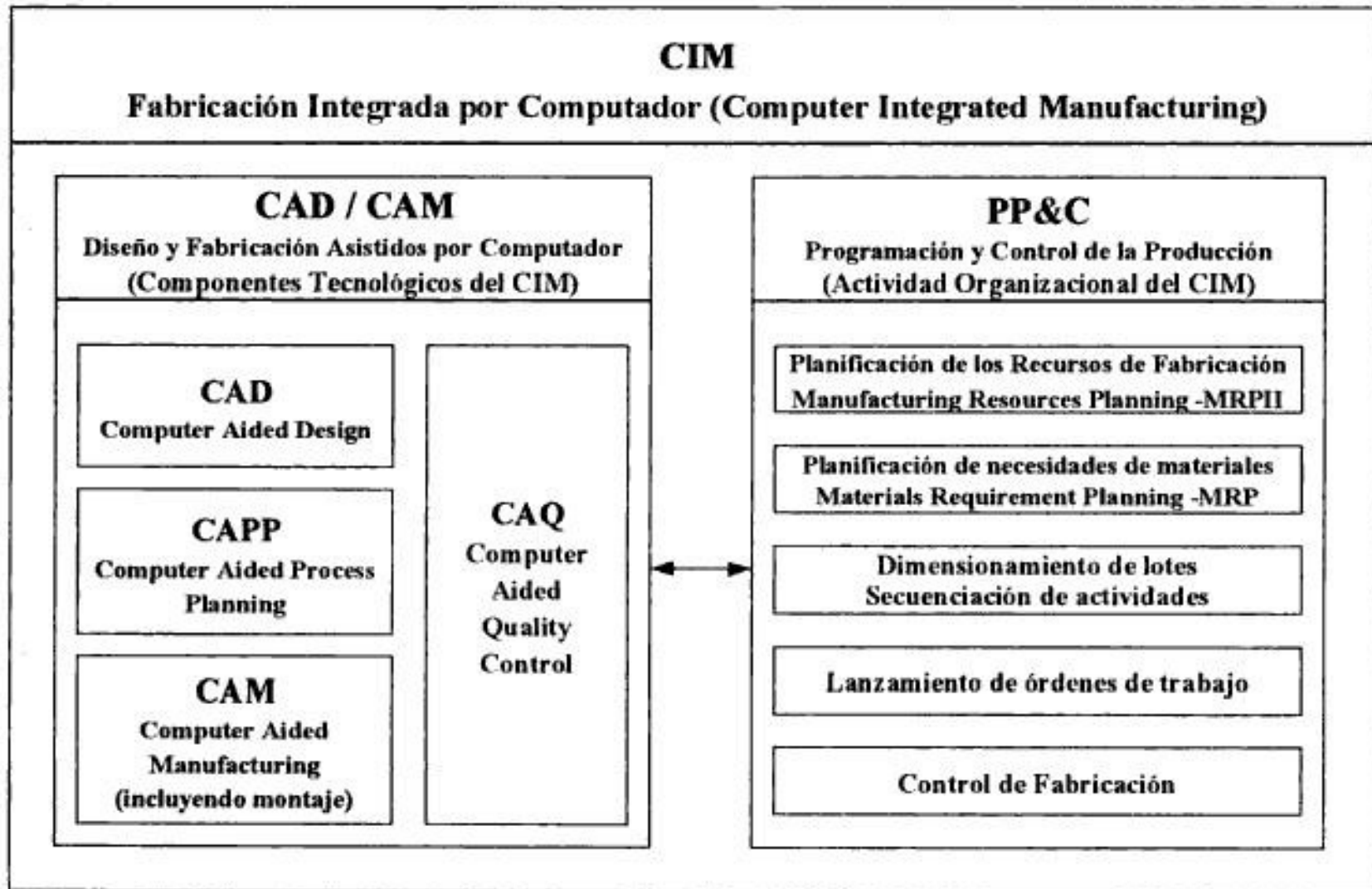


Componentes del CIM

Funciones que integran los sistemas CIM:

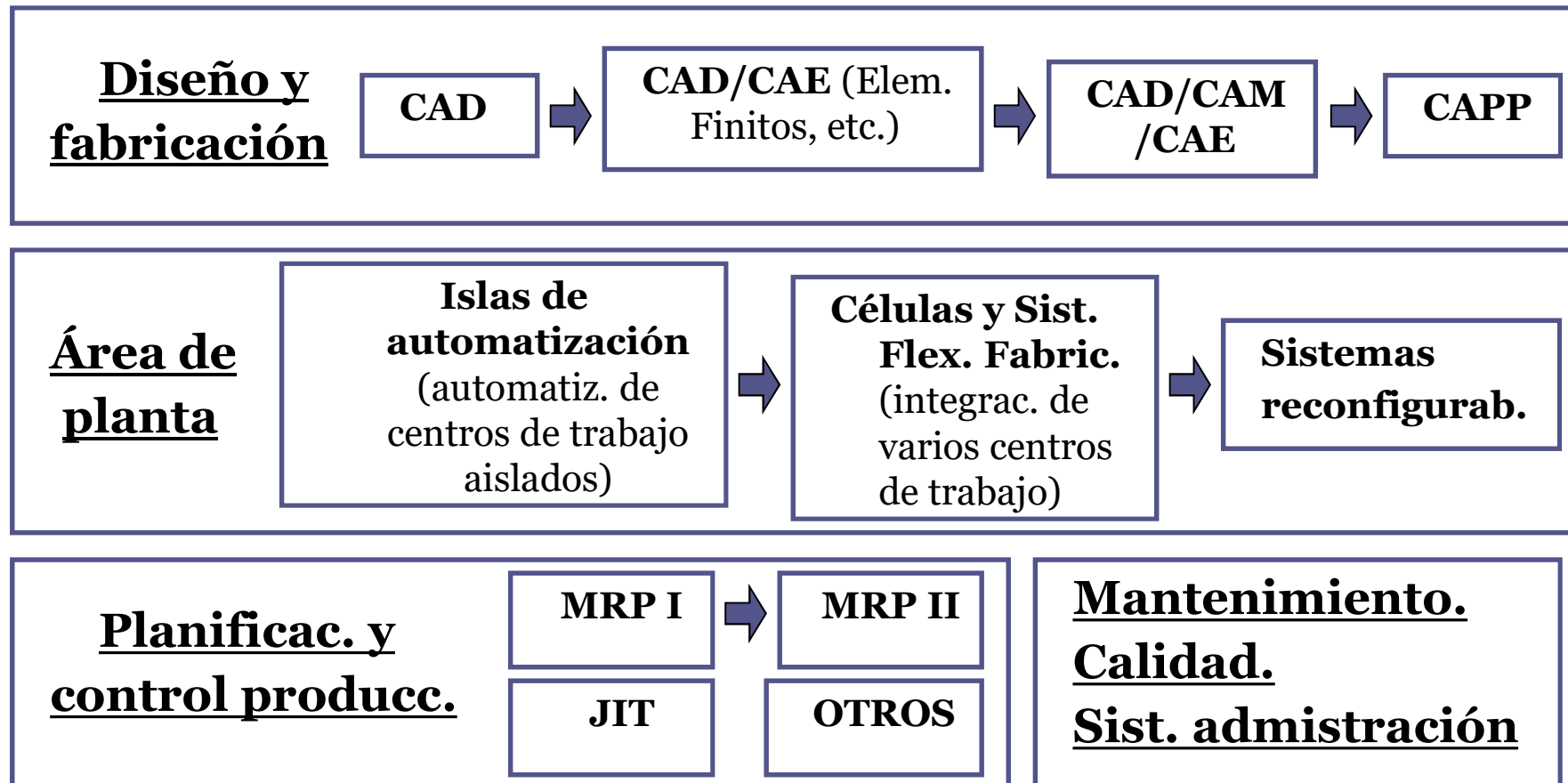
- Diseño de producto.
- Planificación y control de la producción.
- Planificación de recursos de fabricación.
- Fabricación del producto.
- Otros: control de calidad, mantenimiento, gestión comercial, gestión estratégica, etc.

Componentes del CIM



Evolución cronológica sistemas CIM

CIM: Término acuñado por Joseph Harrington en 1973.



Evolución cronológica sistemas CIM

CIM (INTEGRACIÓN DE SISTEMAS)

Diseño y
fabricación

CAD



CAD/CAE (Elem.
Finitos, etc.)



CAD/CAM
/CAE



CAPP

Área de
planta

Islas de
automatización
(automatiz. de
centros de trabajo
aislados)



Células y Sist.
Flex. Fabric.
(integrac. de
varios centros
de trabajo)



Sistemas
reconfigurab.

Planificac. y
control producc.

MRP I



MRP II

JIT

OTROS

Mantenimiento.
Calidad.
Sist. admistración

Componentes de los sistemas CIM

CIM (INTEGRACIÓN DE SISTEMAS)

Diseño y
fabricación

CAD



CAD/CAE (Elem.
Finitos, etc.)



CAD/CAM
/CAE



CAPP

Área de
planta

**Islas de
automatización**
(automatiz. de
centros de trabajo
aislados)



**Células y Sist.
Flex. Fabric.**
(integrac. de
varios centros
de trabajo)



**Sistemas
reconfigurab.**

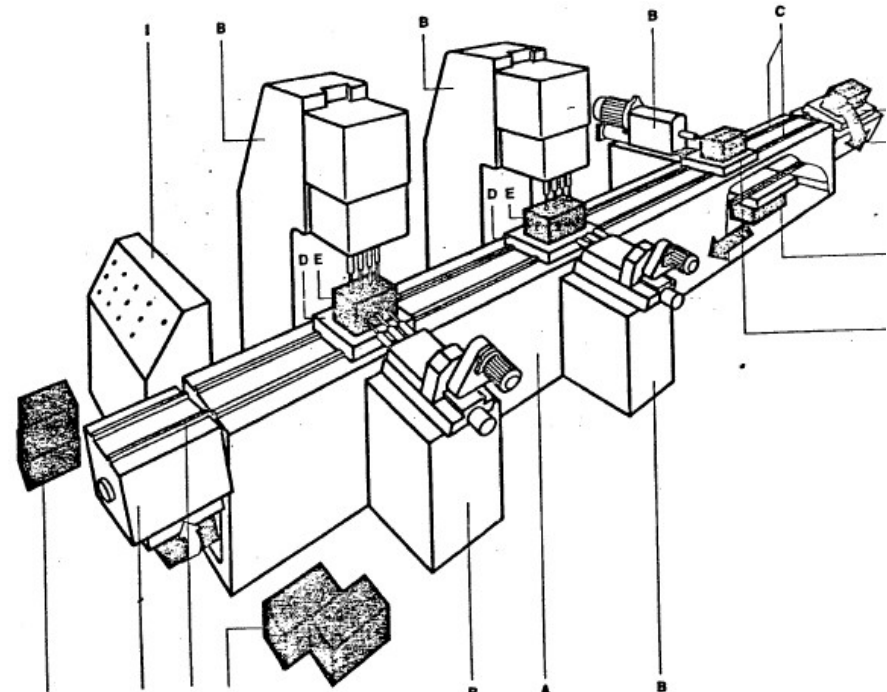
Planificación hacia el CIM de Booz Allen y Hamilton:

1. Simplificar
2. Automatizar
3. Integrar

Componentes del CIM

▣ ***Maquinaria para fabricación:***

- Máquinas herramientas CNC
- Células y Sistemas flexibles de fabricación (FMC/FMS)
- Equipos de ensamblaje automático
- Líneas de transferencia



Línea de transferencia

Componentes del CIM

- ▣ ***Control numérico (CNC):***
 - “Sistema que, en base a una serie de instrucciones codificadas (programa), gobierna las acciones de la máquina o mecanismo al que le ha sido aplicado”



Máquinas de control numérico.

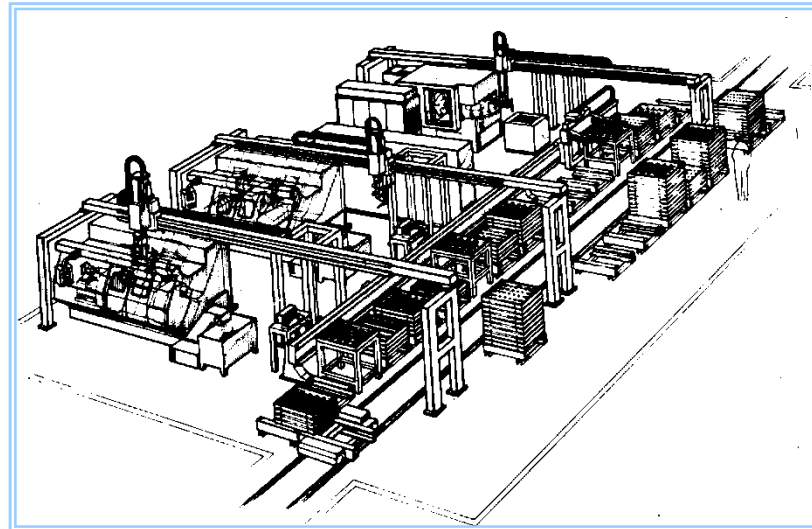


Robots.

Componentes del CIM

- ▣ ***Células y Sistemas de fabric. flexible (FMC/FMS)***
 - “Conjunto de máquinas-herramienta CNC u otros dispositivos automáticos de fabricación interconectados mediante un sistema para manejo de materiales y gobernados por un sistema de planificación y control”
 - A un FMS se le considera una agrupación de FMCs unidas mediante sistemas de manipulación automática de material.

Célula flexible de fabricación.



Componentes del CIM

▣ *Manipulación automática de materiales:*

Muchos de los sistemas que componen un sistema CIM requieren disponer de información precisa sobre el material disponible y su ubicación (ej.: MRP II).

- Sistemas de almacenamiento automático
- Vehículos guiados automáticamente
- Robots

*Vehículos
autoguiados*



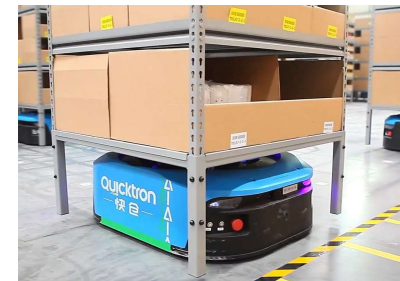
Componentes del CIM

- *Ejemplo vehículos autoguiados: robots kiva (Amazon) (autónomos y con inteligencia artificial)*
 - *Implantados en 26 de sus 175 centros logísticos*
 - *200.000 kivas en 2019. 340 kg de carga máxima*
 - *Reconfiguración automática (autónomos e inteligentes)*
 - *Conexión Wi-Fi al sistema informático del centro*
 - *Sensorización: evitar colisiones, alarma al detectar caída de producto. Detección de batería baja y recarga*

[VIDEO](#)



Quicktron
Robots
(Alibaba)



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

El pegamento que une las islas de automatización ¿El papel de la mano de obra en la fábrica inteligente actual?

- **Paradoja de Moravec:** El pensamiento razonado humano requiere relativamente de poca computación, mientras que las habilidades sensoriales y motoras, no conscientes y compartidas con otros muchos animales, requieren de grandes esfuerzos computacionales.
- *«Comparativamente es fácil conseguir que las computadoras muestren capacidades similares a las de un humano adulto en tests de inteligencia, y difícil o imposible lograr que posean las habilidades perceptivas y motrices de un bebé de un año»*
- *«Es mucho más difícil enseñar a un ordenador a que mueva una pieza en un tablero de ajedrez que hacer que nos gane al ajedrez »*



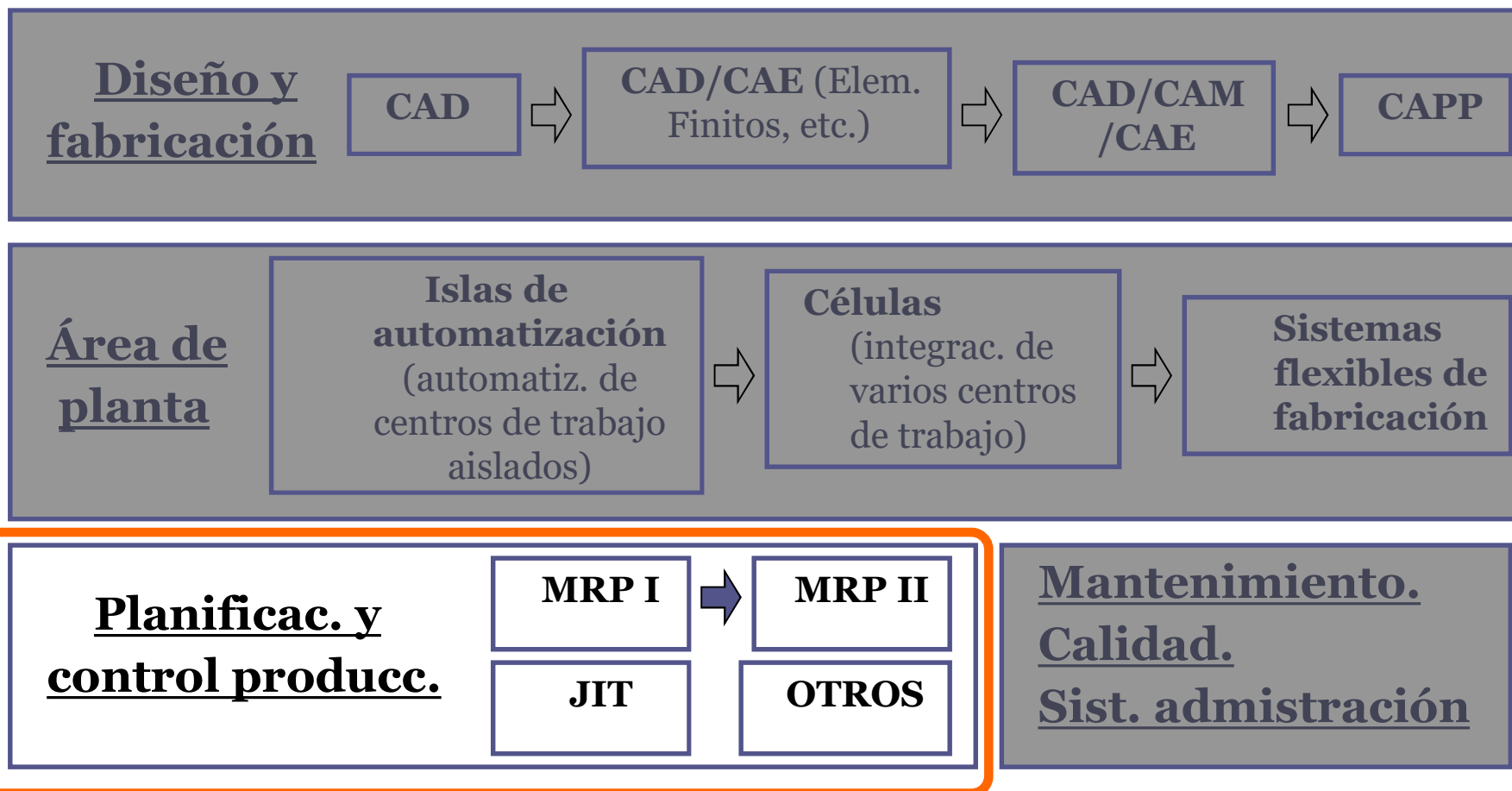
Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Christopher Mims, autor del libro “Llega hoy. Desde la fábrica a tu puerta: por qué todo ha cambiado sobre cómo y qué compramos”.

- Hay almacenes de Amazon donde todos los empleados son renovados anualmente.
- “Descualificación” (*de-skilling*). No se requiere apenas formación de ningún tipo. No hay entrevistas para esos puestos. Contrata a todo el que llega y pasa un test de drogas.
- Polarización en los puestos de trabajo: Puestos altamente cualificados (perfiles tecnológicos, creativos, etc.) y puestos cada vez menos cualificados.
- Caso opuesto: fabricación de fotocopidora completa por 1 único operario.

Componentes de los sistemas CIM

CIM (INTEGRACIÓN DE SISTEMAS)



Nivel 3 de la pirámide CIM

- **NIVEL 3** (*nivel de planificación y control*):
 - Gestión de la producción.
 - Gestión de calidad.
 - Gestión de mantenimiento.
 - Distribución.
- El **Nivel 3** emite los programas (de producción, calidad, mantenimiento, etc.) al **Nivel 2** (*nivel de supervisión y control*).
- El Nivel 2 realimenta al Nivel 3 con las incidencias de la planta.





Gestión de producción

Coordinación entre la producción y la entrega de materiales, componentes, herramientas, etc. Los inventarios en almacén amortiguan los fallos de coordinación

- Tareas del subsistema de gestión de producción:
 - Planificación de la producción. Lanzamiento órdenes de producción.
 - Gestión de materiales: control de inventarios, gestión de compras, etc.
 - Gestión de recursos de fabricación: maquinaria, recursos humanos, etc.

Gestión de producción

- Principales filosofías (en general son compatibles):
 - MRP I y MRP II: A partir de un programa producción → requerimientos materiales, etc. (aplicable a sistema «push» basado en previsión de ventas o «pull» en base a demanda):
 - Fabricación de productos de valor de stock medio.
 - Fuerte soporte informático.
 - Eje: planificación de la producción.
 - Gestión semanal.
 - JIT/KANBAN: Reducir los inventarios al mínimo (sist. «pull»)
 - Fabricación de productos de alto valor de stock.
 - Gestión diaria/horaria (lotes mínimos de producción).
 - Eje: adaptación a la demanda.

Just in Case: “Almacenar por si acaso” (evitar roturas de stock, chips)



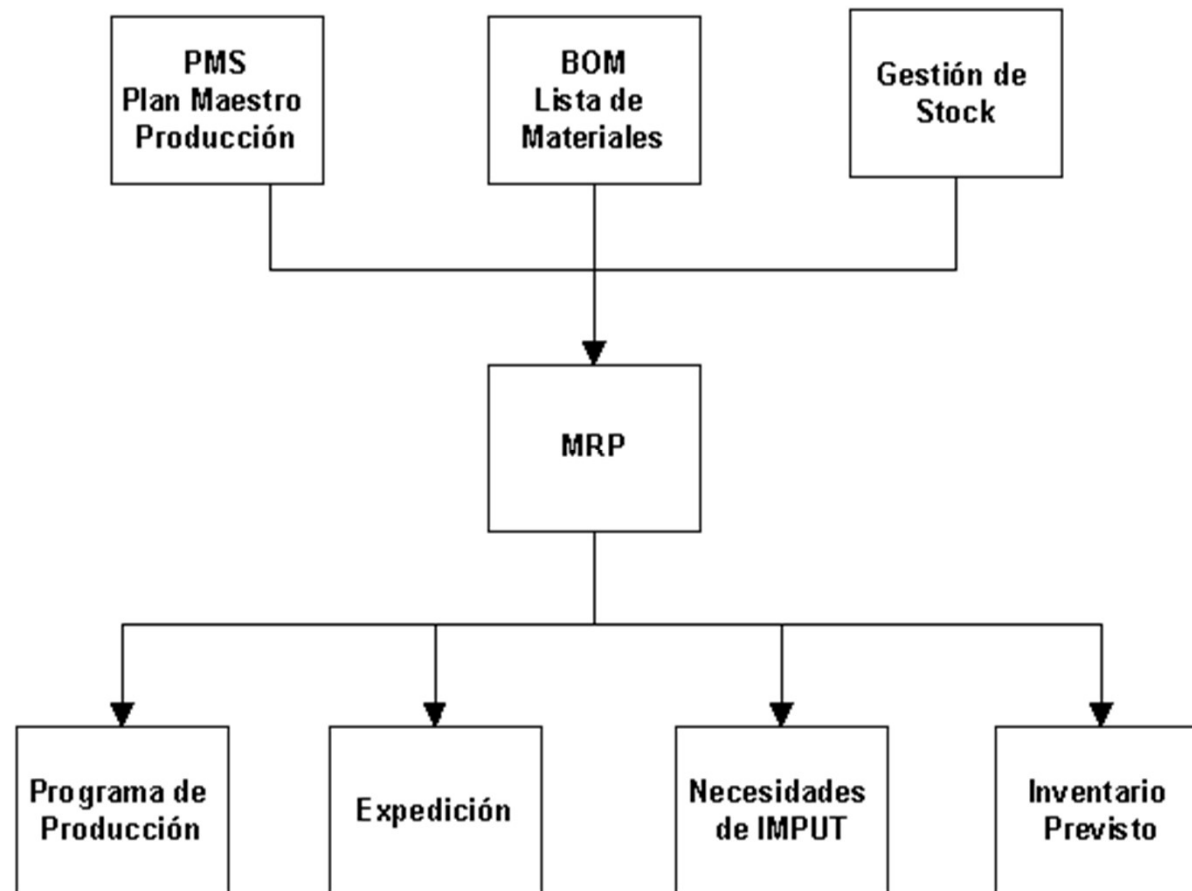
MRP - Material Requirements Planning

- Sistema de planificación de componentes de fabricación que, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, **traduce un programa maestro de producción** en necesidades reales de componentes, con fechas y cantidades.

MRP - Características

- Está orientado a los productos, dado que, a partir de las necesidades de estos, planifica los componentes necesarios.
- Es prospectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos.
- Realiza un decalaje de tiempo de las necesidades de items en función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de pedidos.
- No tiene en cuenta las restricciones de capacidad. por lo que no asegura que el plan de pedidos sea viable.
- Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa.

MRP - Características



MRP - Características

- Entradas:
 - **El plan maestro de producción (MPS)**, el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa (productos finales, piezas de repuesto).
 - **El estado del inventario**, que recoge las cantidades de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación.
 - **La lista de materiales**, que representa la estructura de fabricación en la empresa. En concreto, ha de conocerse el árbol de fabricación de cada una de las referencias que aparecen en el Plan Maestro de Producción.

MRP - Características

- Salidas:
 - **El programa de producción** de cada uno de los artículos que han de ser fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes de fabricación.
 - **El plan de aprovisionamiento**, detallando las fechas y tamaños de los pedidos a proveedores para todas aquellas referencias que son adquiridas en el exterior.
 - **El informe de excepciones**, que permite conocer que órdenes de fabricación van retrasadas y cuáles son sus posibles repercusiones sobre el plan de producción y en última instancia sobre las fechas de entrega de los pedidos a los clientes

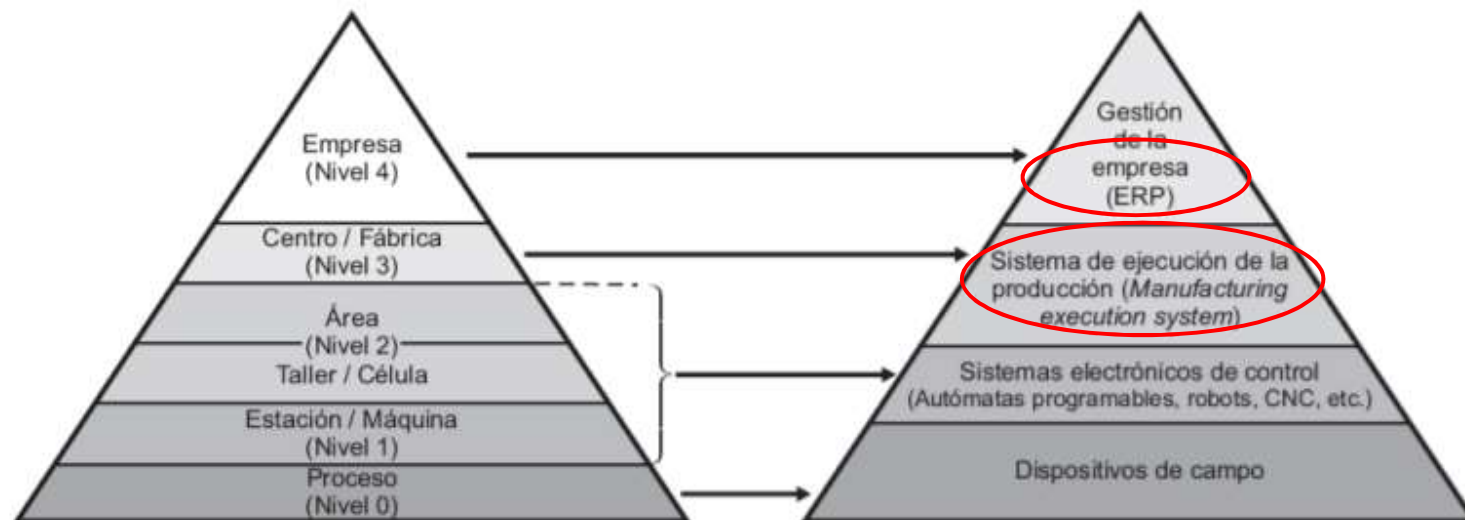
MRP II - Manufacturing Resources Planning

- Sistema de planificación de recursos de fabricación. El sistema MRP II se utiliza para planificar y controlar todos los recursos de fabricación: inventarios, capacidad, recursos monetarios, personal, instalaciones y equipo de capital.
- En este caso el sistema de detalle de partes del MRP también **dirige todos los otros subsistemas de planificación de recursos en la compañía.**

MES - Manufacturing Execution System

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5kdxUsMkRg>

- Los sistemas MES monitorizan y documentan en tiempo real el proceso de fabricación (transformación de materias primas en productos terminados).
- Controla consumos, personal, máquinas y servicios de soporte
- Supone un paso intermedio entre, un sistema de planificación de recursos empresariales (MRP II-ERP), y un control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)



MES - Manufacturing Execution System

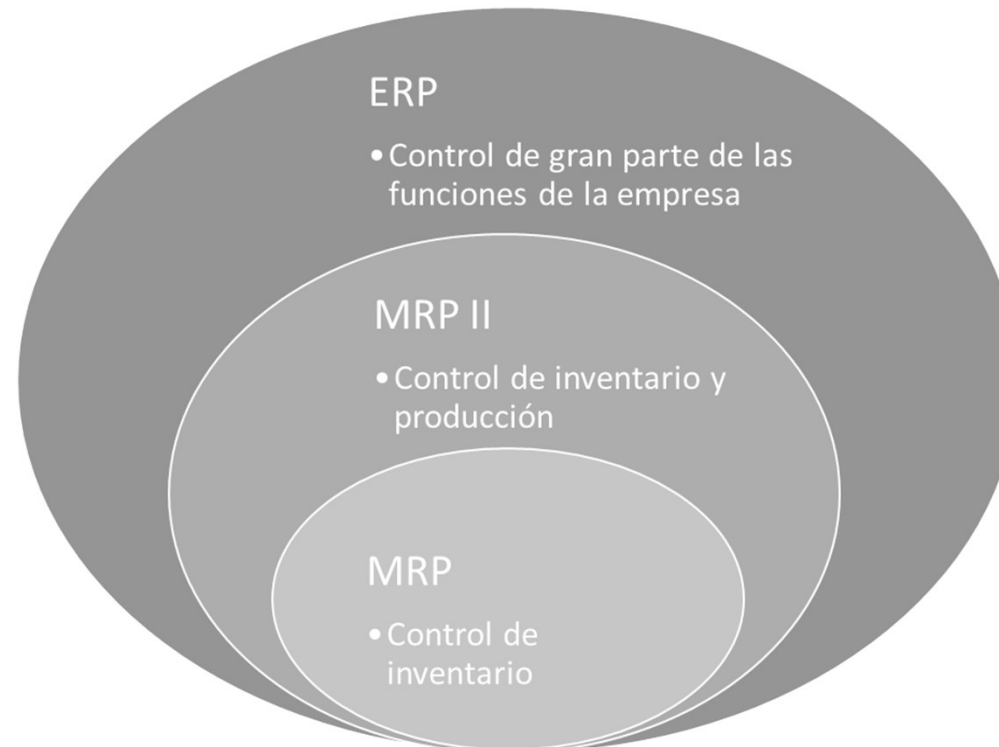


MES - Manufacturing Execution System

- Los sistemas MES suelen incluir entre otros:
 - Monitorización de las tareas en curso (*WIP o Work-in-Progress*) para garantizar que se cumple la planificación
 - Recopila datos referentes a los procesos, materiales y operaciones ejecutadas
 - Análisis del rendimiento de los procesos (evaluación de recursos dedicados, tiempos de ciclo, cumplimiento de la planificación y costes)
 - Mantenimiento (alerta de fallos y apoyo al diagnóstico de las causas)

ERP - Enterprise Resources Planning

- Sistemas de planificación de recursos empresariales: **ERP** (Enterprise Resource Planning).
- Funcionan como un paraguas para el resto de sistemas de planificación y control (MRP-MRP II, MES, Gestión de Almacenes, etc.).
- Manejan la fabricación, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad. Se basan en una base de datos central y común.



ERP - Enterprise Resources Planning

- Dificultades de implantación de ERPs:
 - % de éxito de implantación no elevado.
 - Es fundamental:
 1. Exactitud en los datos de entrada.
 2. Apoyo real por parte de la gerencia.
 3. Formación adecuada.
 4. Elaboración de un Plan de Puesta en Marcha.





ERP - Enterprise Resources Planning

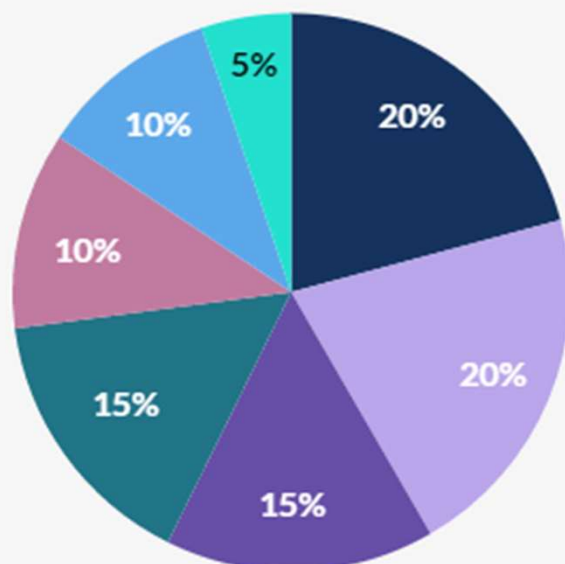
- Hay gran cantidad de software ERPs
- Implantación compleja (tiempos de entre 11 y 19 meses en función de la personalización a la empresa)
- Coste importante (entre 12.000€ y 50.000€) que hace que actualmente los principales usuarios sean grandes empresas, aunque la tendencia es a desarrollarse en las PYMES.
- Los software ERP más empleados en el mundo son los de SAP (dominante en Europa), Oracle (dominante en EEUU) y Microsoft, aunque existen muchos otros proveedores.

ERP - Tendencias

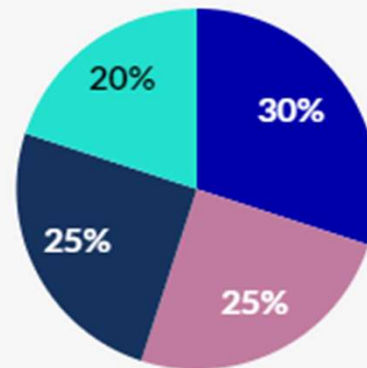
Avances producidos por la revolución tecnológica

- Software ERP en la nube
 - Elimina la necesidad de hardware y se acerca más a PyMes (ya implementado en parte, 50% cloud y 50% físico en la empresa)
- Inteligencia Artificial – iERP
 - Monitorización de datos
 - Creación de modelos en tendencias de datos
- Unificación ERP con IoT (Internet of Things)
 - Control en tiempo real a partir de sensores

Distribución de los gastos - Primer año



ERP on premise



ERP en la nube



Formación



Licencia



Software



Hardware



Consultoría



Mantenimiento



Migración



Subscripción mensual

- **Diferentes estrategias:** adaptar el ERP, adaptarnos nosotros o enfoque mixto.
- Formas de Adaptación del ERP a la empresa:
 - **Parametrización:** personalización del software. A ciertos niveles la complejidad puede ser alta.
 - **Personalización basada en código:** modificación del código interno. En general supone un mayor coste monetario y en tiempo y mayores riesgos.
- **Enfoques para la implementación:**
 - **Enfoque modular:** se adoptan módulos concretos y se opera con ellos. Menores costes pero implica coexistencia entre el nuevo sistema y el sistema antiguo.
 - **Enfoque roll-out:** se adopta el **ERP** de forma progresiva. El equipo encargado puede dar un soporte mejor.
 - **Enfoque Big Bang:** implementación simultánea de todos los módulos. Menos tiempo y mayor eficiencia, pero mayor riesgo.

- **Post-implementación:** el trabajo no acaba con la adopción del **ERP**.
 - **Performance dip:** tras la implementación, a menudo existe una bajada en el rendimiento debida a la adaptación al nuevo sistema. Rechazo a las nuevas herramientas.
 - **Trabajo constante:** es necesario el mantenimiento del **ERP** y llegar a comprender realmente sus beneficios. Costes internos y externos.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

MODULARIDAD

- ✓ IMPLEMENTACION POR ETAPAS
- ✓ ALTA FLEXIBILIDAD
- ✓ MÓDULOS SEMIINDEPENDIENTES
- ✓ ADAPTACION RAPIDA Y EFICAZ

- x COMPLEJIDAD → DEPENDENCIA ENTRE MODULOS Y BBDD CENTRAL
- x IMPIDE IMPLANTACIÓN DE MODULOS DE DISTINTOS PROVEEDORES
- x MIGRACION A OTRO ERP COMPLEJA Y COSTOSA

PARAMETRIZACIÓN

- ✓ GRAN FLEXIBILIDAD
- ✓ CAPACIDAD DE ADAPTARSE A LA EMPRESA
- ✓ IMPLICA “MEJORES PRÁCTICAS”

- x A MAYOR PERSONALIZACIÓN MAYOR COSTE
- x MENOR PERSONALIZAC. HACE QUE LA EMPRESA DEBA ADAPTARSE (RESISTENCIA AL CAMBIO Y BAJADA TEMPORAL DEL RENDIMIENTO)

INFLUENCIA DE LOS DATOS

- ✓ BBDD UNICA ESTANDAR → REDUNDANCIA E INCONSISTENCIA
- ✓ FAVORECE FLUJO DE INFORMACION ENTRE DEPARTAMENTOS
- ✓ SEGUIMIENTO PROCESO DE PRINCIPIO A FIN

- x COSTE DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE DATOS

6. Industria 4.0 - Fábricas Inteligentes

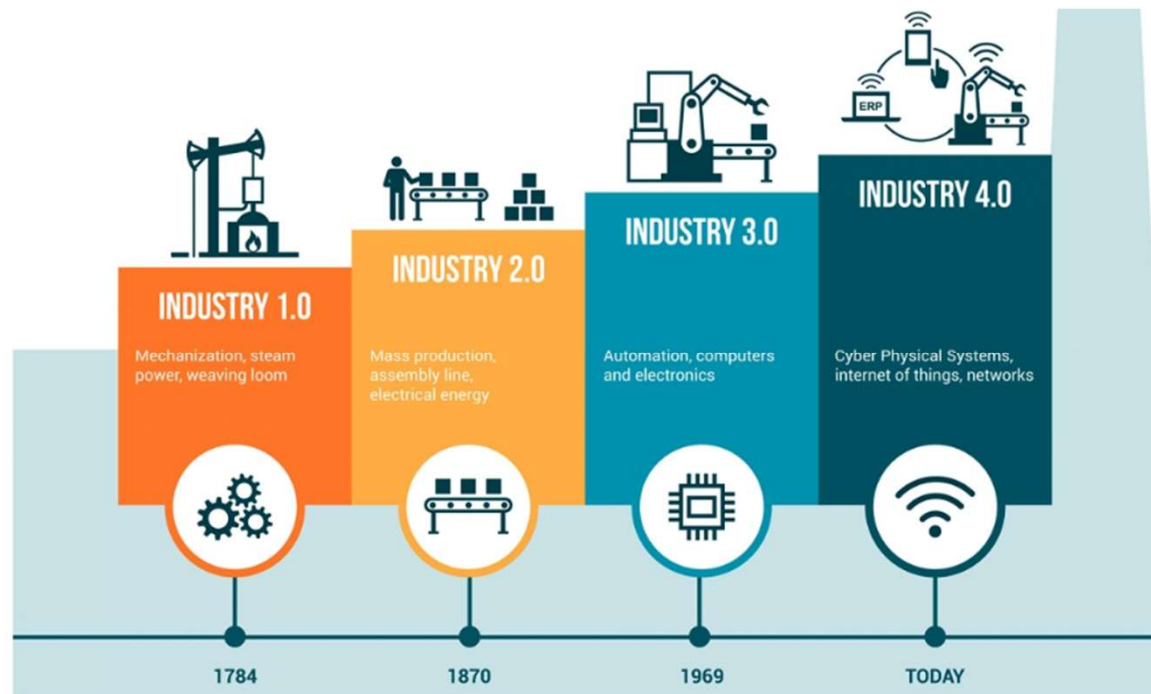
Fabricación Integrada

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Industria 4.0 y CIM:

INDUSTRIA 4.0 RECUPERA EL CONCEPTO CIM Y LO ACTUALIZA (NUEVAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES) (FUNDAM. CONECTIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL).

¿4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

¿Qué es la Industria 4.0?:

- Fabricación Ágil / Personalización masiva

(Agile Manufacturing/Mass Customization)

Interacción bidireccional con el cliente

Productos altamente personalizables

Reducidos ciclo de vida del producto

Diseño modular (más adaptables)

Información del sistema productivo integrada.

Sistemas automatizados, conectados y fáciles de reconfigurar

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

¿Qué es la Industria 4.0?:

- Sistemas Ciber-físicos (*CPS*)
 - Integración sistemas automáticos – humanos
 - Sistemas automáticos autoconfigurables
- Monitorización de procesos. Big Data
- Sistemas distribuidos. Redes colaborativas
 - Elevada flexibilidad. Reparto de riesgos. Sinergias.
- Integración de clientes y proveedores/colaboradores:
 - Acceso e integración de información muy heterogénea

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Internet de las cosas
- Digitalización
- Monitorización
- Big Data & Intelig. Artificial
 - Decisiones automáticas
 - Control distribuido
 - Optimización
 - Machine learning

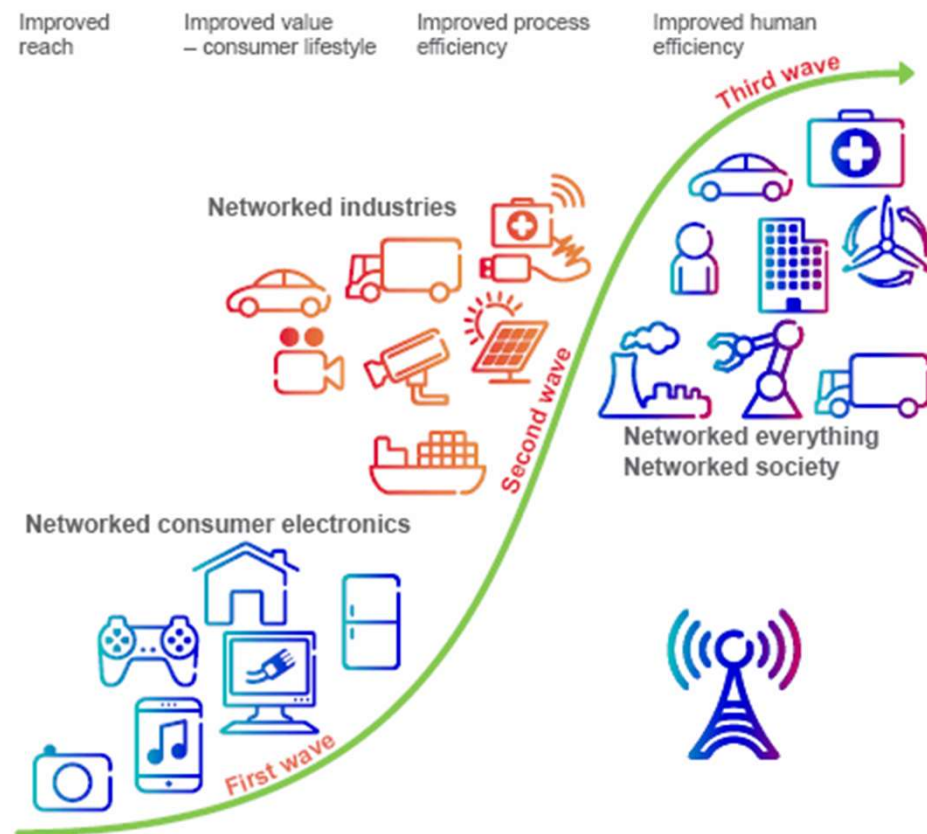


Figure 2. The three waves of connected device development.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Robots colaborativos (cobots)

<https://www.youtube.com/watch?v=UQj-1yZFEZI>

- Interactúan con humanos (entornos colaborativos de trabajo y programación muy sencilla)
- No necesitan estar confinados (normalmente son ligeros, pequeños y lentos y se apagan al acercarse un humano)

- Impresión 3D
 - Diseño y fabricación personalizada
 - ¿Mass customization?
 - Geometrías especiales



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Sistemas de Fabricación Reconfigurables (SFR):

<https://www.youtube.com/watch?v=YbIZoGJMozs>

Reconfigurable Manufacturing Systems" (RMS) en inglés.

- Adaptación rápida a cambios en el tipo y cantidad de producción
- Adaptación a imprevistos (p.e.: reconfiguración de tareas en el sistema para asumir la avería de un equipo)
- Sistemas capaces de fabricar una mayor cantidad de productos distintos (referencias). Ejemplos: distintos modelos de avión en el mismo sistema productivo; robots auto-reconfigurables en almacenes de Amazon.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Modelización. Realidad Virtual (entornos virtuales)
 - Optimización de diseño de productos (prototipado)
 - Formación y entrenamiento de operarios (ahorro costes, formación en situaciones de riesgo, etc.)



<https://www.youtube.com/watch?v=YhoqIn3ogzs>

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Realidad Aumentada (incorporación de elementos virtuales a la realidad).
 - Montaje y diseño de instalaciones Control de planta (proyección de datos, etc.)
 - Teleasistencia
 - Mantenimiento



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Gemelos Digitales

<https://www.youtube.com/watch?v=iVS-AuSjpOQ>

Modelo virtual lo más completo y parecido que sea posible al sistema físico.

Funciones propias de la realidad virtual, simulación avanzada y otras:

- Optimización de diseño de productos, formación y entrenamiento de operarios, etc. (realidad virtual)
- Monitorización y control a distancia del sistema real
- Optimización de sistemas y procesos
- Generación de datos (Big Data), pruebas de la respuesta del sist. real a nuevas situaciones
- Integración de información heterogénea (base de datos única). Mejor integración entre funciones de la empresa (p.e. fabricación-diseño)

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Blockchain (tecnología habilitadora de Industria 4.0):
 - Permite intercambiar información digital protegida criptográficamente entre miembros de una plataforma.
 - Cada operación, movimiento o dato queda registrado y no puede modificarse ni borrarse sin el permiso previo de todos los participantes.
 - Posibles aplicaciones: máquinas más autónomas (capaces de autogestionarse, negociar entre ellas, llegar a acuerdos...), trazabilidad total de productos, etc.

ASPECTO CRÍTICO: CIBERSEGURIDAD



Caso práctico: Colaboración Airbus-UC3M



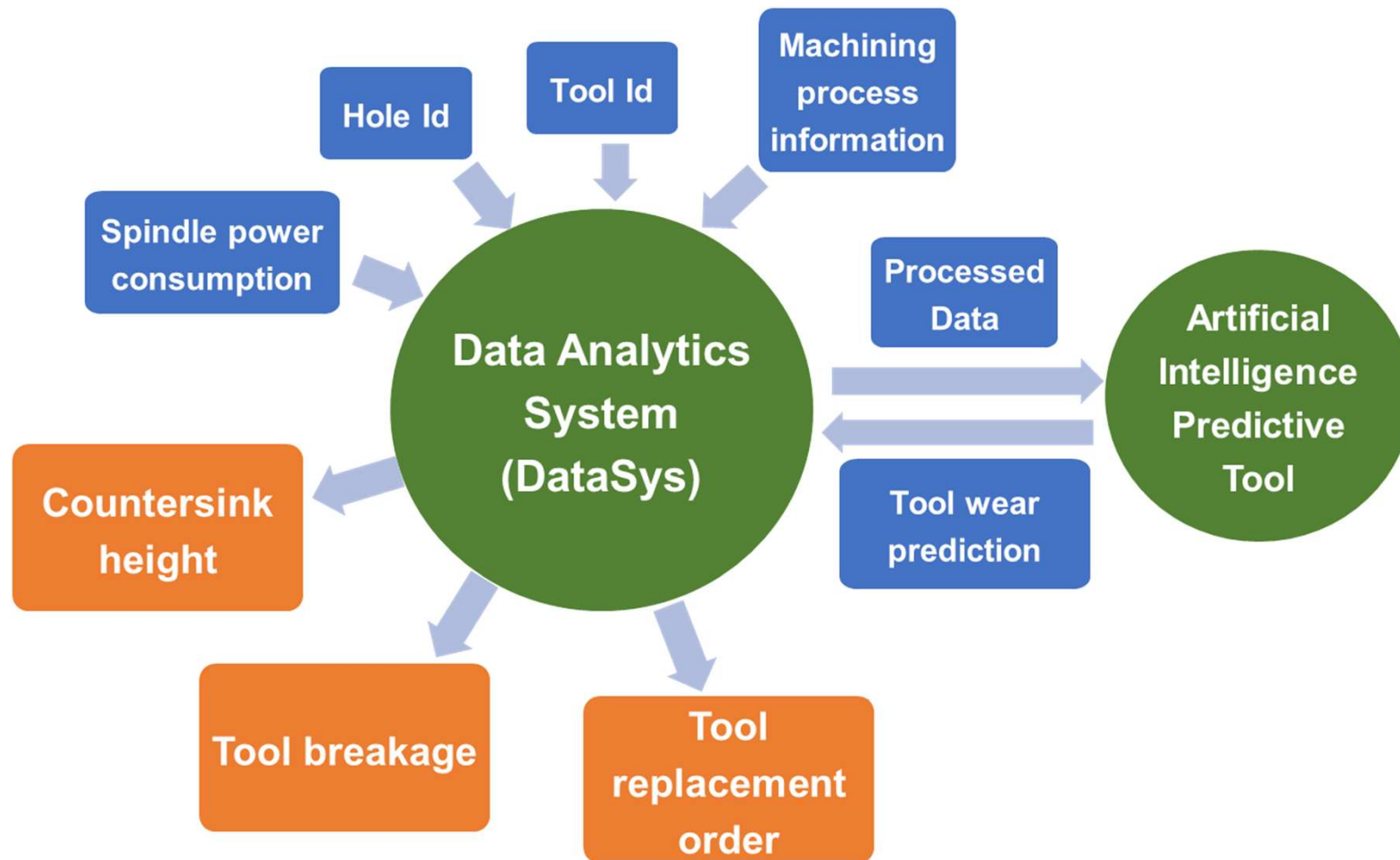
#AirbusGetafePlant

Univ. Carlos III Research Teams involved in the proposal:
Advanced Manufacturing Technologies (Dept. of Mechanical Engineering)
Intelligent Systems Lab (Dept. of Systems Engineering and Automation)

Contact inf.: jcantero@ing.uc3m.es

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid | **AIRBUS**

Sistema de taladrado y escariado automático de S19 A350





Principales retos:

Información disponible:

- Código de identificación único de herramienta.
- Transmisión de información en tiempo real en formato adecuado
- Capacidad para controlar el sistema productivo.

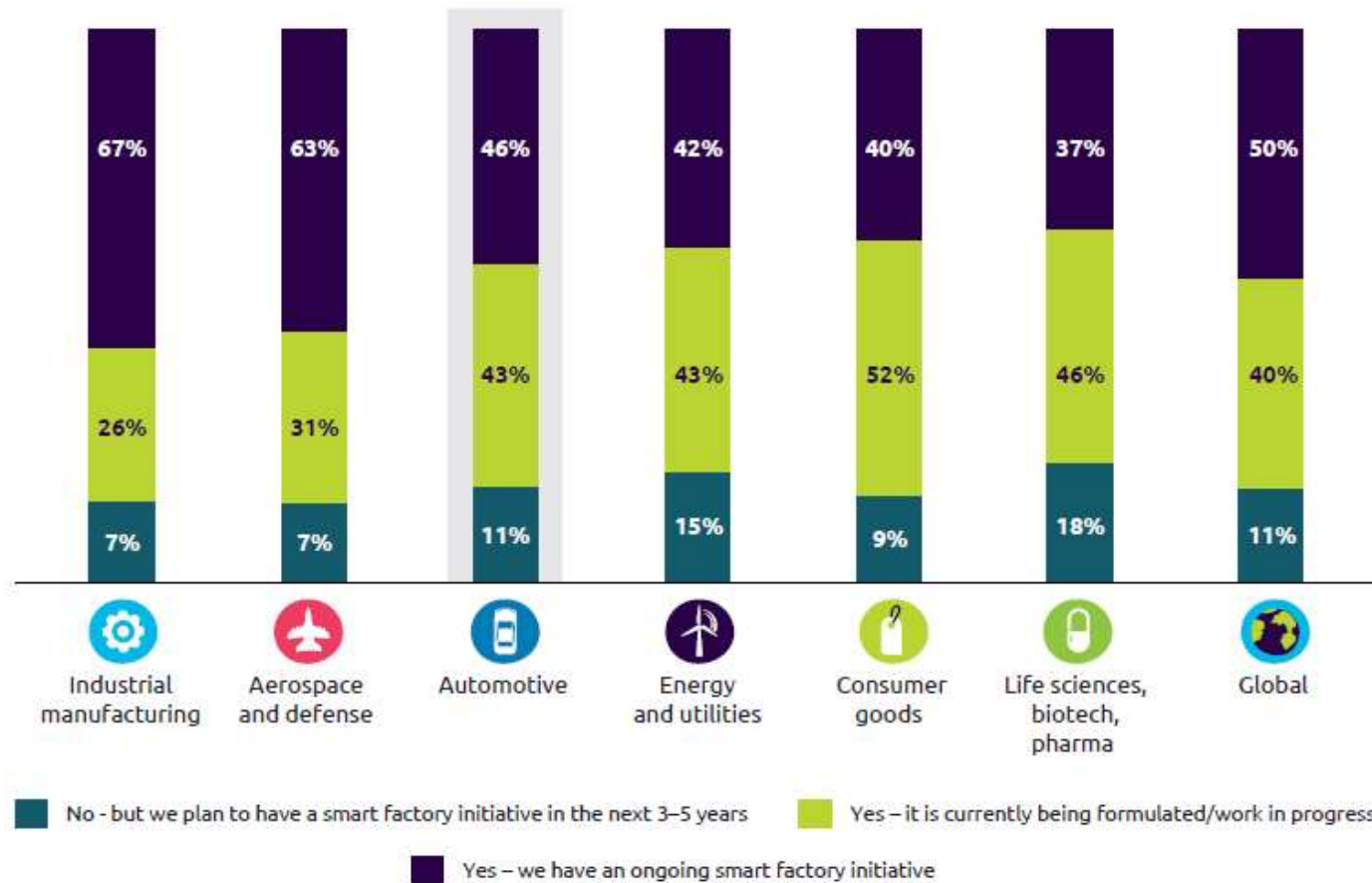
Entrenamiento de herramientas IA:

- Digitalización control de calidad del componente.
- Control evolución del desgaste de la herramienta.

Capacidad para controlar el sist. productivo.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

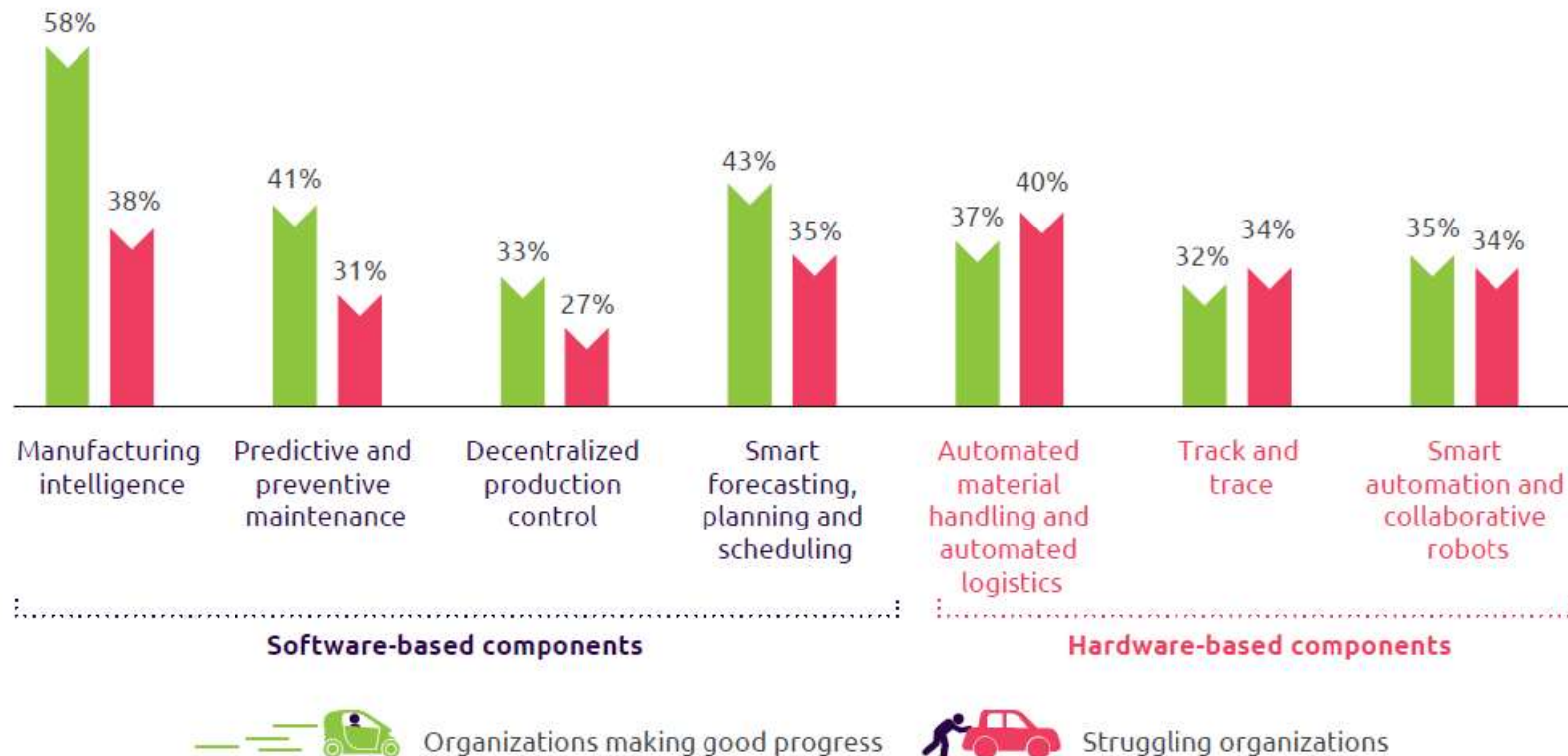
Adopción de Proyectos “Smart Factory” en la industria



Fuente: Informe 2017 “Automotive Smart Factories”, Capgemini Transformation Institute

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Smart factory components adoptados

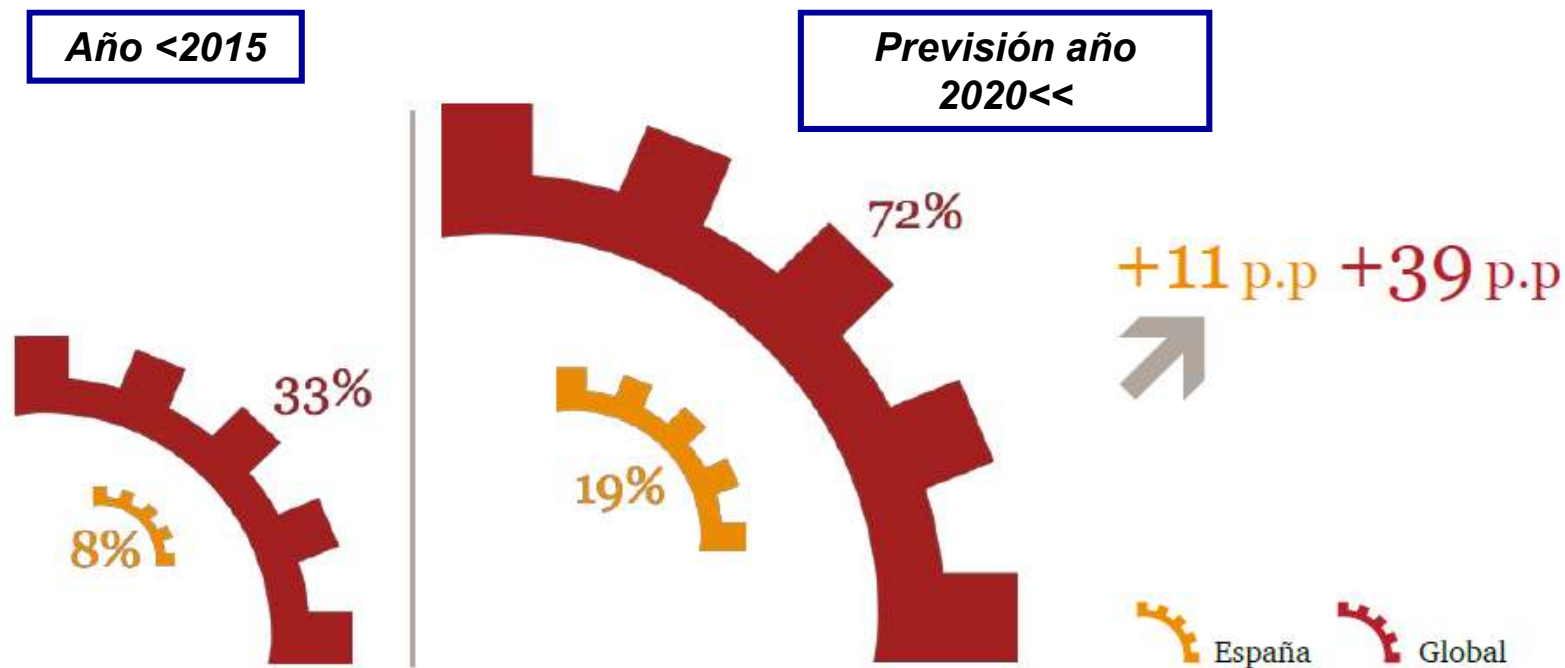


Fuente: Informe “Automotive Smart Factories”, Capgemini Transformation Institute

Gunter Beitinger (Vicepresident of manufacturing at Siemens Digital Factory): **“One common reason why some companies struggle in their smart-factory initiative is that their vision of smart Factory is more technology oriented than business oriented”**

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

% de empresas industriales con nivel avanzado de digitalización (mundo y en España)



Fuente: Informe "Industria 4.0: La digitalización en el sector industrial español" (PwC, 2015)

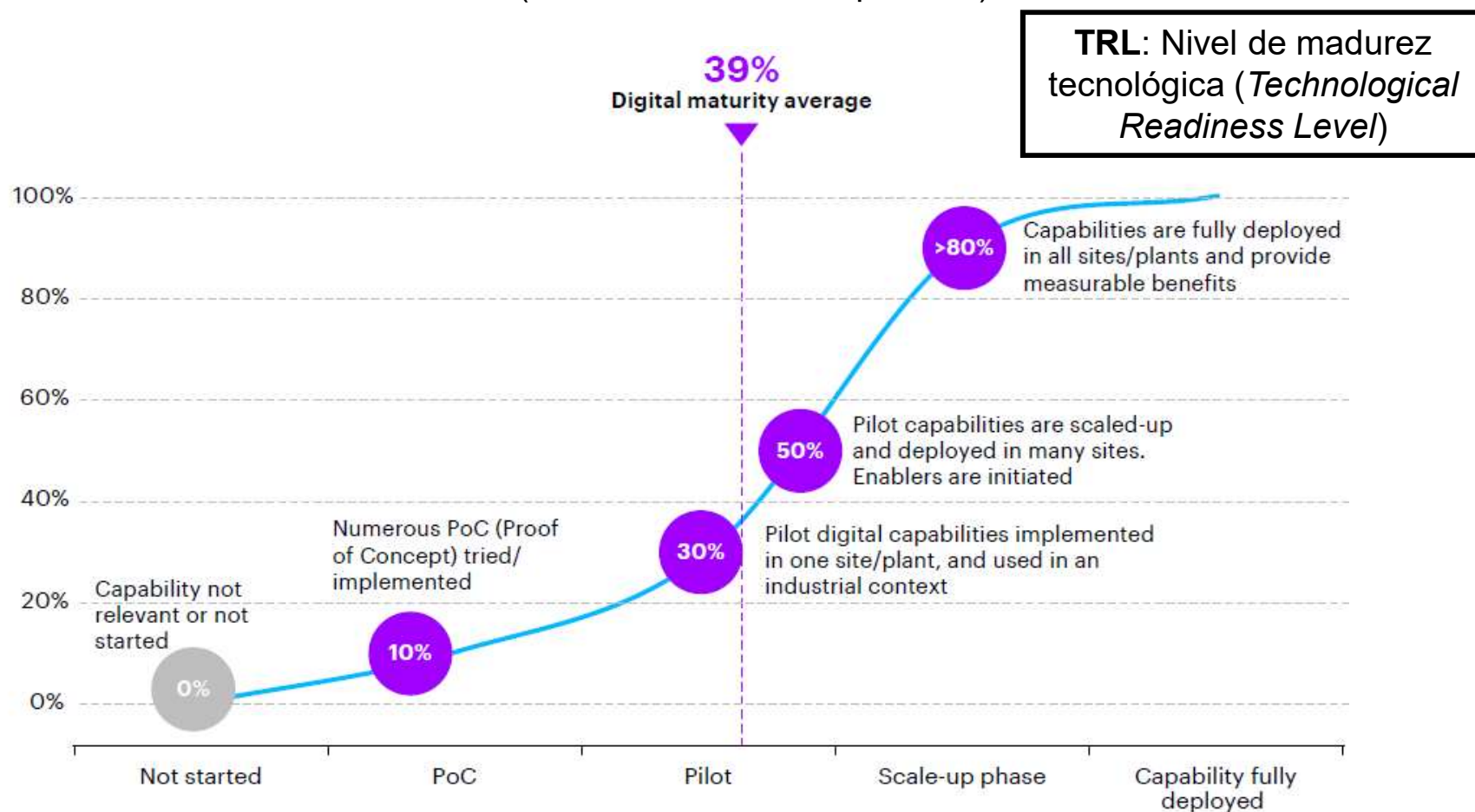
Video Informe "Industria 4.0: La digitalización en el sector industrial español" (PwC, 2015):

<https://www.youtube.com/watch?v=bFRUjkboPKI>

The Race for Digital Operations Transformation

Informe de Accenture (2020)

Estiman que la madurez digital de los fabricantes a nivel mundial en 2020 se encontraba en un 39% (desarrollo menor del previsto)



The Race for Digital Operations Transformation

Informe de Accenture (2020)

Figure 3: Digital maturity by country





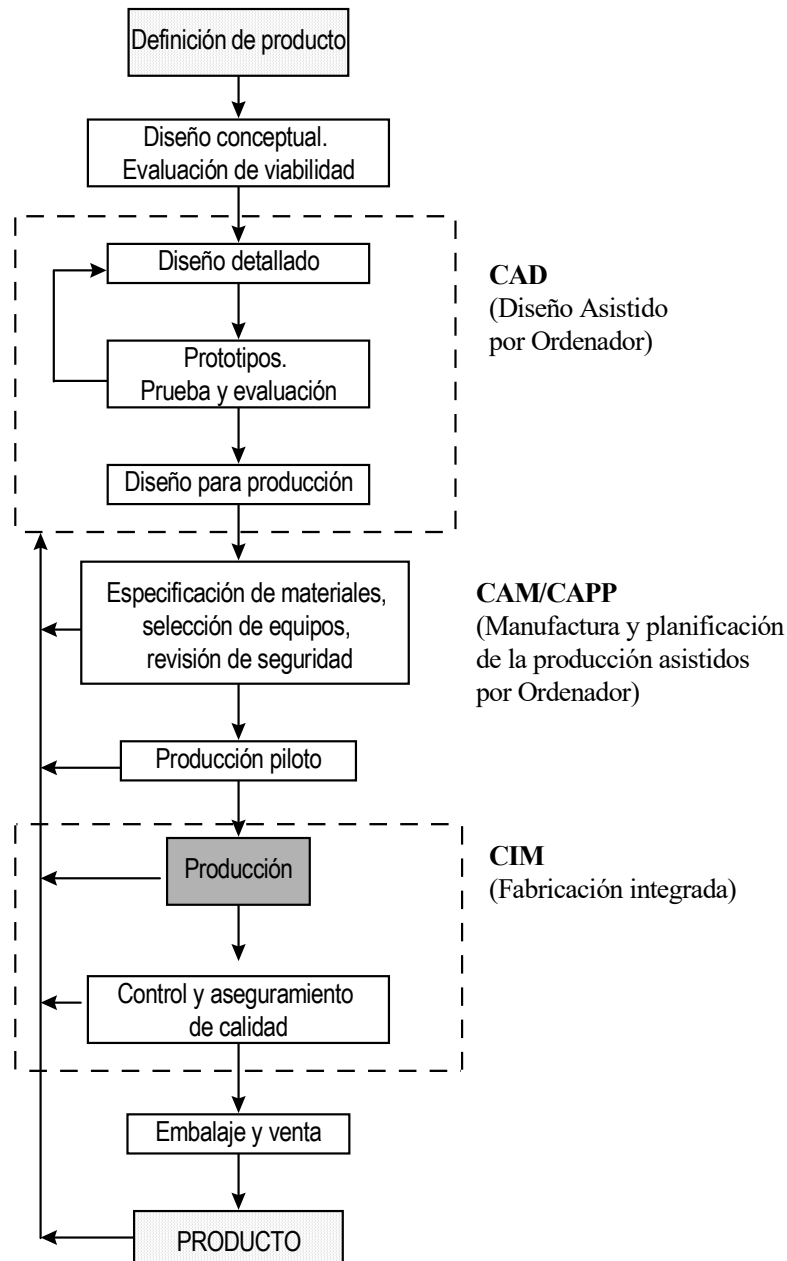
TEMA I: COMPONENTES TECNOLÓGICOS DEL CIM

Cap.1: Diseño Orientado a la Fabricación.
Ingeniería Concurrente

Universidad Carlos III de Madrid
Dpto. Ingeniería Mecánica
Fabricación



PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO



Ciclo de Vida del Producto (añadir etapas posteriores a la venta del producto):

- ✓ Uso del producto
- ✓ Fin de vida y retirada

Ventajas:

- ✓ Facilita cumplir normativas de sostenibilidad y otras (reciclaje de producto, etc.)
- ✓ Mejor imagen (clientes, inversores)
- ✓ Posibles reducción de costes (recuperación de materiales o componentes, etc.)



Ingeniería concurrente vs Ingeniería secuencial

- **Ingeniería secuencial:** Las tareas se realizan de forma secuencial (primero se diseña, luego se fabrica, luego se prueba)
- Problemas:
 - Menor interacción interdepartamental → No hay enfoque global del producto. Pérdida o distorsión de información al pasar de un departamento a otro
 - Mayores tiempos de desarrollo de nuevos productos
 - Menor flexibilidad para adaptarse a cambios en el producto
 - Se tarda más en identificar errores → Mayores costes



Ingeniería concurrente vs Ingeniería secuencial

■ Ingeniería concurrente (estrategia de mejora):

- Integración de las diferentes actividades y departamentos → **equipos de trabajo multidisciplinares.**
- **Desarrollo solapado y coordinado** de las actividades de diseño, fabricación y otras (mantenimiento, calidad, logística, reciclaje,...).
- **Ventajas:** Identificación temprana de problemas. Mayor facilidad para introducir cambios. Reducción de tiempos y costes de desarrollo de productos.
- **Gestión de Ciclo de Vida del Producto (*Product Lifecycle Management, PLM*):** Herramientas y sistemas digitales de soporte digital a la Ingeniería Concurrente. Utilización plataformas digitales para facilitar la coordinación y colaboración entre distintos equipos.



Ingeniería concurrente vs Ingeniería secuencial

■ Ingeniería concurrente (estrategia de mejora):

- Integración de las diferentes actividades y departamentos → **equipos de trabajo multidisciplinares.**
- **Desarrollo solapado y coordinado** de las actividades de diseño, fabricación y otras (mantenimiento, calidad, logística, reciclaje,...).
- **Ventajas:** Identificación temprana de problemas. Mayor facilidad para introducir cambios. Reducción de tiempos y costes de desarrollo de productos.
- **Gestión de Ciclo de Vida del Producto (*Product Lifecycle Management, PLM*):** Herramientas y sistemas digitales de soporte digital a la Ingeniería Concurrente. Utilización plataformas digitales para facilitar la coordinación y colaboración entre distintos equipos.



Ingeniería concurrente vs CIM

- **Ingeniería concurrente:** Estrategia organizativa y de desarrollo que busca que las distintas funciones implicadas en el proceso productivo trabajen de forma coordinada y solapada desde etapas tempranas.
- **CIM (Computer Integrated Manufacturing):** Proporciona la integración necesaria para facilitar este trabajo conjunto.
 - Integración de CAD, CAE, CAPP, CAM, planificación y control de producción, calidad, etc.
 - Intercambio de información entre departamentos y sistemas.
 - Utilización de datos comunes y actualizados a lo largo del proceso productivo.

La ingeniería concurrente define cómo organizar el trabajo.

CIM aporta los sistemas y la integración de información que ayudan a hacerlo posible.



ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

CONSIDERACIONES DE DISEÑO TRADICIONALES:

- Función
- Coste

CONSIDERACIONES DE DISEÑO SOCIALES:

- Factor humano (evitar errores/accidentes)
- Apariencia y estilo

CONSIDERACIONES DE DISEÑO ORIENTADAS A LA FABRICACIÓN:

- Fabricabilidad y facilidad de montaje (reducción del nº de componentes, estandarización, etc.)
- Calidad (imposibilidad de montaje incorrecto,...)
- Posibilidad de ensayos (coste elevado en productos complejos)
- Sencillez de servicio y reparación (evitar reparación en fábrica)
- Empaquetado

CONSIDERACIONES DE DISEÑO EN RELACIÓN AL MARKETING

- Necesidades del consumidor
- Línea de productos (subpartes comunes)
- Tiempo hasta mercado
- Diseños futuros

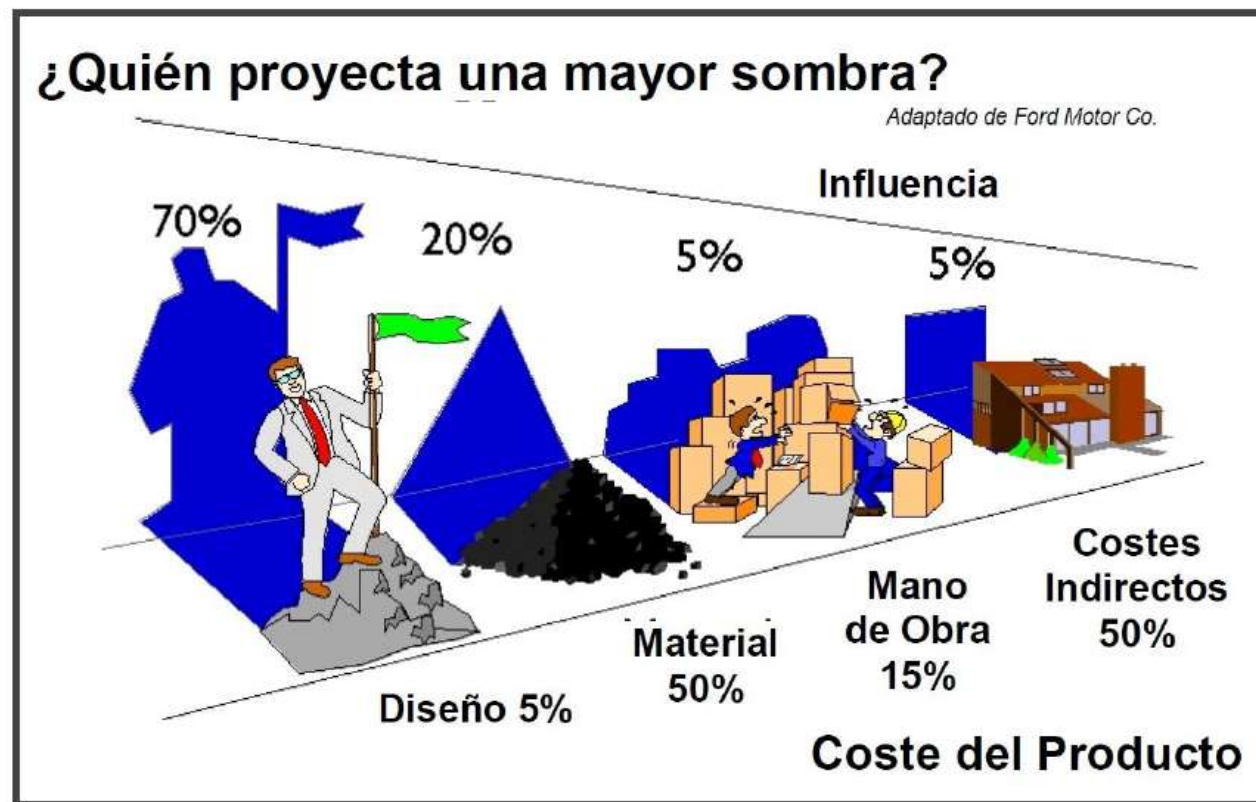
CONSIDERACIONES DE DISEÑO MEDIOAMBIENTALES:

- Contaminación debida al producto
- Contaminación durante fabricación
- Producto reciclable. Facilidad de reparación



ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

Coste de distintos elementos implicados en el desarrollo y fabricación de productos e impacto en el coste final





DISEÑO ORIENTADO A LA FABRICACIÓN. INTRODUCCIÓN

Diseño Orientado a la Fabricación (D.O.F.)

Desarrollar todas las fases del diseño teniendo en cuenta la fabricación de la pieza (concepto presente en las Estrategias de mejora mediante Ingeniería Concurrente)

OBJETIVOS:

- Fabricar mediante procesos existentes
- Disminuir número de piezas y aumentar estandarización de las mismas
- Realizar el montaje de forma automatizada
- Evitar fases de rediseño del producto

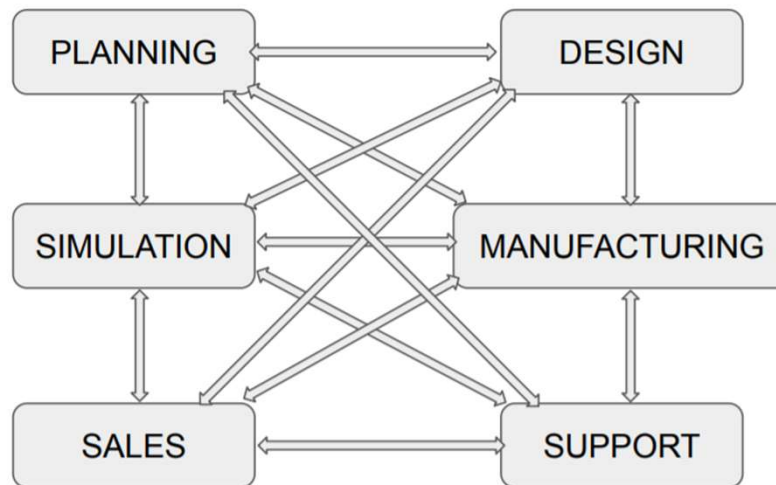
VENTAJAS:

- Reducción de costes y tiempos
- Transición diseño-fabricación suave y rápida
- Aumento de calidad
- Eliminación de problemas de fabricación: mejora de productividad y diversificación de productos

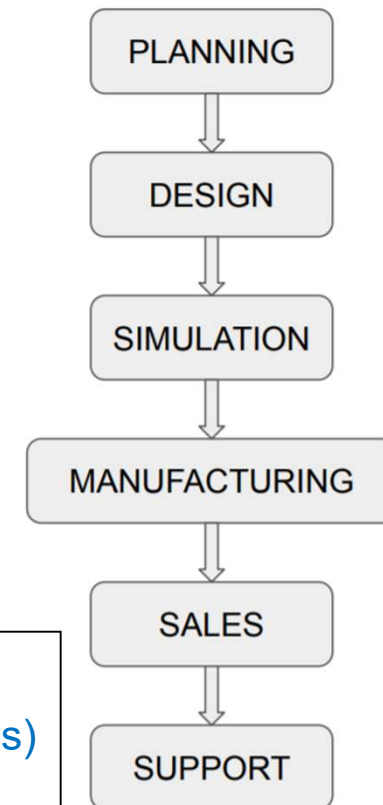


I. concurrente vs I.secuencial

CONCURRENT ENGINEERING



SEQUENTIAL ENGINEERING



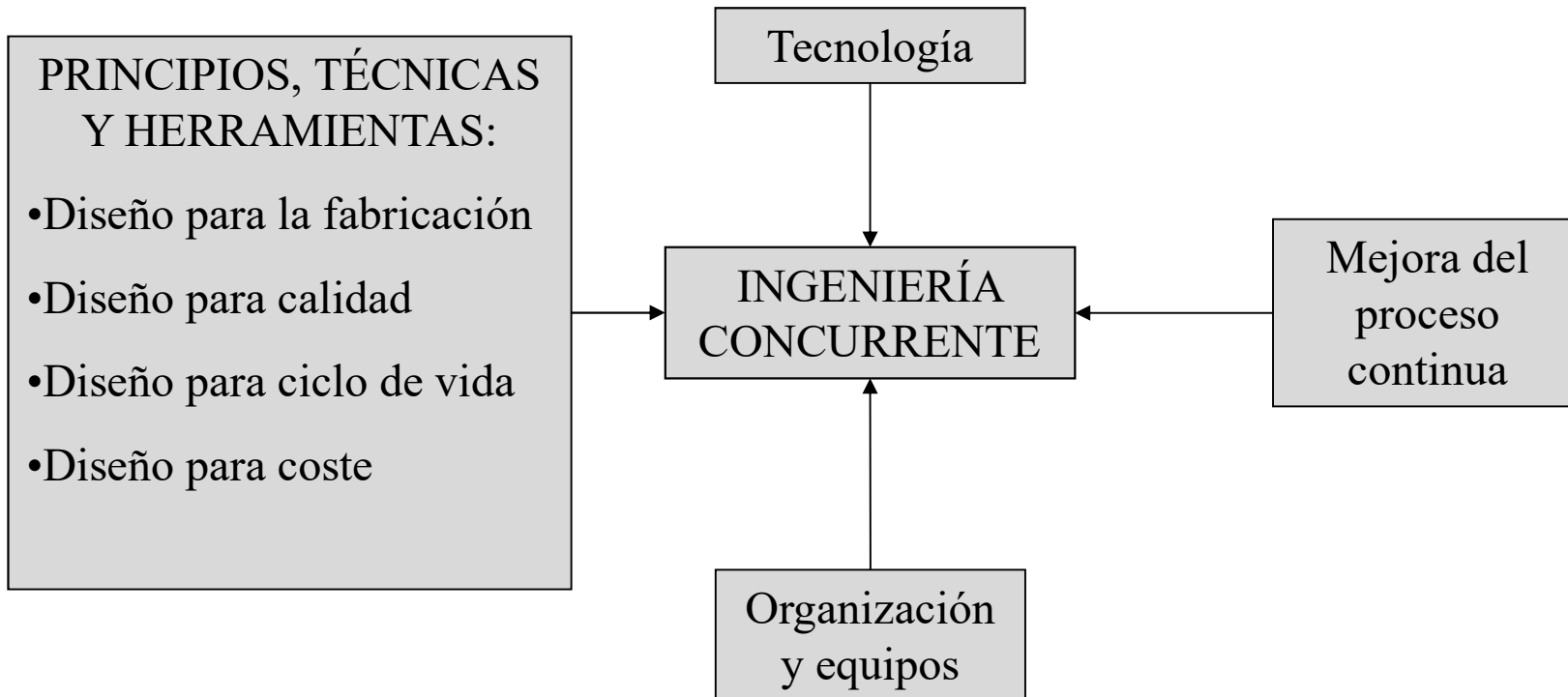
Algunas de las ventajas de la Ing. Concurrente:

- Detección de errores en las primeras etapas (menores costes)
- Reducción del periodo necesario para desarrollar un nuevo producto.



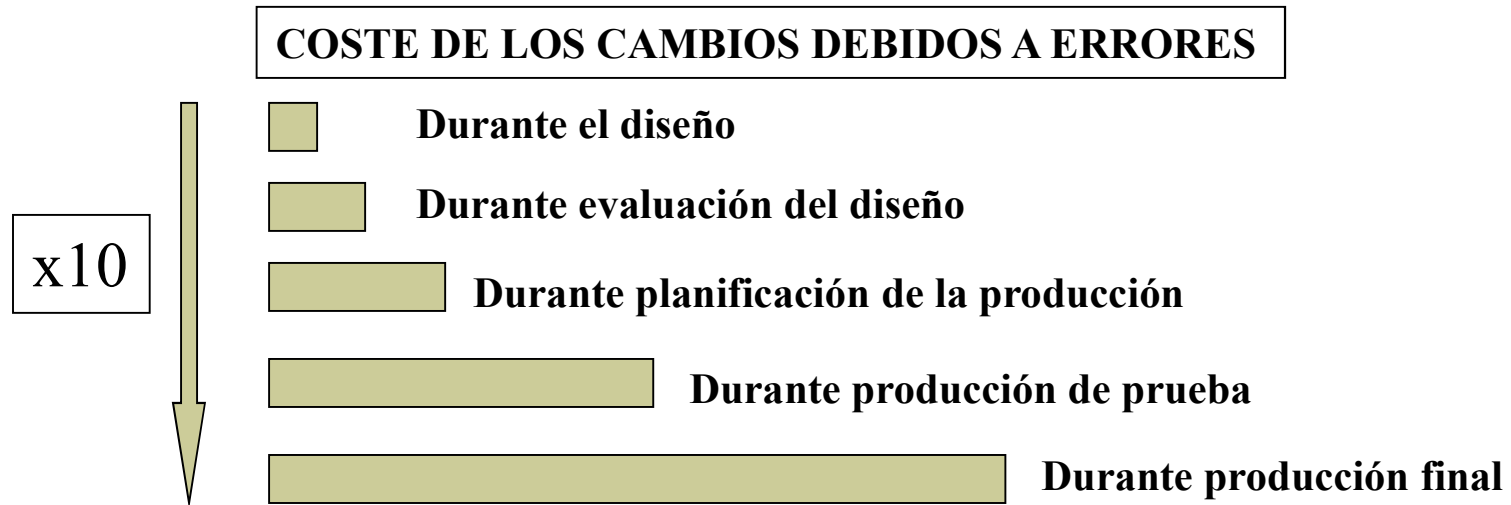
ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

INGENIERÍA CONCURRENTE: Engloba todas las técnicas que se utilizan para desarrollar productos robustos, de alto valor en todas las etapas de su ciclo de vida.



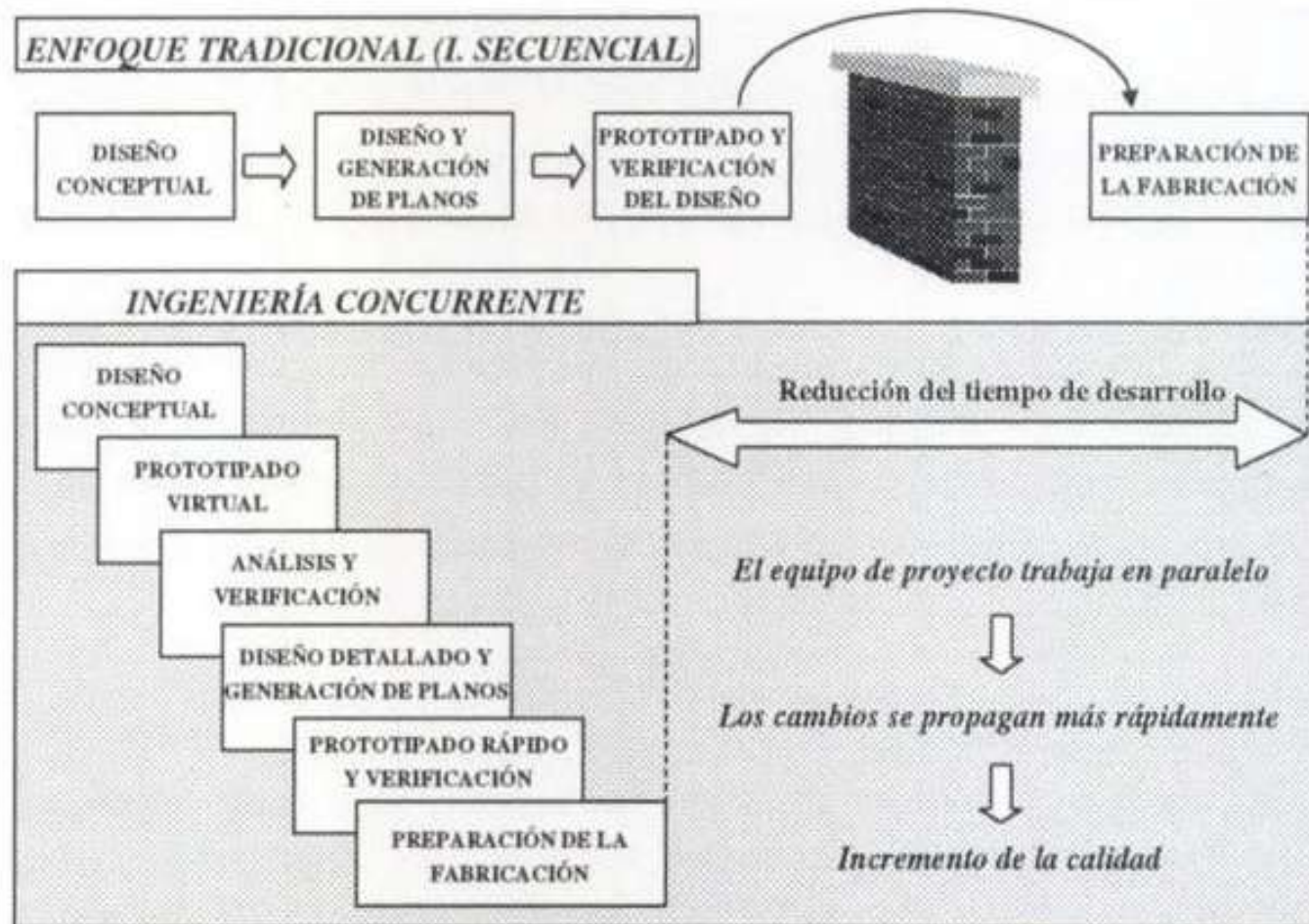


ETAPAS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN. COSTES



El coste que supone resolver errores en el ciclo de vida de un producto se incrementa en torno a un orden de magnitud cuanto más avanzada es la fase en la que se detecta el error

I. concurrente vs I.secuencial





I.C. – líneas de actuación

■ **Organización:**

- Desarrollo de proyectos en equipos de trabajo multifuncionales y multidisciplinares.
- Mejorar el proceso de diseño continuamente.

■ **Comunicación de información:**

- Digitalización: modelos digitales de producto, herramientas CAD/CAM/CAE, etc.
- Bases de datos únicas de fácil acceso para los distintos componentes del equipo (lenguaje estandarizado).
- Comunicación eficaz: propiciar que todos conozcan a cierto nivel el proceso de desarrollo visto desde el punto de vista cada departamento



ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

Formación para la ingeniería concurrente: Algunas grandes empresas, para sensibilizar y dar una visión multidisciplinar a los nuevos ingenieros disponen de programas de rotación por diferentes áreas (producción, ventas, diseño, servicio, etc.) durante los primeros años de su carrera profesional.

COMPRENSIÓN
DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN Y
COORDINACIÓN

- Conocimiento de los procesos y limitaciones de fabricación
- RELACIÓN CON FÁBRICA: coordinación entre Dpto. fabricación y diseño



Ejemplo I.C.-I.S.: Desarrollo de un coche eléctrico

■ **INGENIERÍA SECUENCIAL (ENFOQUE TRADICIONAL):**

1. **Diseño inicial:**

- El equipo de diseño genera planos 2D y documentación técnica.
- Esa documentación se pasa al equipo de fabricación.

2. **Fabricación del prototipo:**

- Se construye un prototipo físico a partir del diseño recibido.
- Fabricación detecta problemas que no se habían considerado durante el diseño (dificultad de montaje, componentes poco accesibles, tolerancias difíciles de conseguir, procesos costosos, etc.)
- Las modificaciones importantes requieren devolver el problema al departamento de diseño.

3. **Pruebas:**

- Se realizan ensayos (seguridad, autonomía de batería, aerodinámica).
- Si algo falla hay que volver al diseño, modificar planos, rehacer prototipo y repetir pruebas.



Ejemplo I.C.-I.S.: Desarrollo de un coche eléctrico

■ **INGENIERÍA CONCURRENTE (DIGITAL, COLABORATIVO):**

1. **Diseño simultáneo y digital:**

- El equipo de diseño crea un modelo CAD 3D del coche.
- El equipo de ingeniería eléctrica añade los componentes de la batería directamente en ese modelo.
- El equipo de fabricación revisa al mismo tiempo la viabilidad de producir las piezas.

2. **Simulación virtual y gemelo digital:**

- Antes de fabricar nada, se simula la aerodinámica, la gestión térmica de la batería, la resistencia de los materiales, etc.

3. **Colaboración distribuida:**

- Todos los departamentos (diseño, fabricación, proveedores, postventa) acceden al mismo sistema.
- Los cambios en un componente se actualizan automáticamente en todo el sistema.



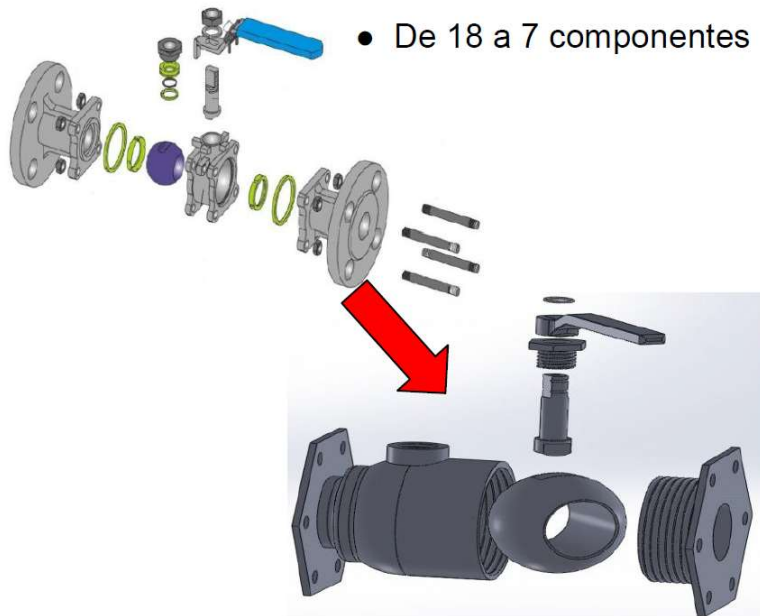
INGENIERÍA CONCURRENTE

PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA ING. CONCURRENTE:

- Resistencia al cambio frente a un sistema basado en la colaboración y en compartir información
- Coordinación y gestión de múltiples equipos
- Coste de integración de tecnologías e información: Protocolos, estándares y modelos para el intercambio de información
- Gestión de riesgos en el proceso de implantación de la Ing. Concurrente
- Mayor dificultad en sistemas productivos distribuidos para la modelización, manejo y administración del conocimiento

Diseño Orientado a la Fabricación. Ejemplos.

Válvula montaje transversal



Válvula montaje vertical

- De 23 a 6 componentes





DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

Elección del proceso de fabricación depende de:

- 1. Características y propiedades del material**
- 2. Forma y tamaño de la pieza**
- 3. Tolerancias y requerimientos de acabado**
- 4. Exigencias de servicio y duración del componente**
- 5. Volumen de producción**
- 6. Nivel de automatización necesario para alcanzar los volúmenes de producción**
- 7. Costes involucrados individualmente por el producto y en el conjunto de la fabricación**

Diferentes procesos constructivos, según sea la tecnología empleada

- a. MECANIZADO**
- b. DEFORMACIÓN PLÁSTICA**
- c. MOLDEO**

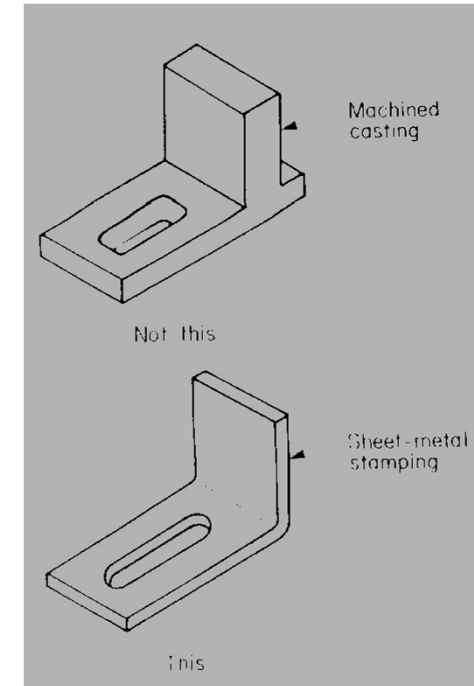


CONFORMADO POR ARRANQUE DE MATERIAL (I):

Piezas que requieren elevadas precisiones (elementos que acoplan, desplazamiento relativo, etc.).

Recomendaciones de diseño:

- Evitar o reducir tolerancias que requieran operaciones de mecanizado (obtener precisión suficiente con procesos de moldeo, deformación plástica, etc.).
- Intentar sustituir piezas mecanizadas por piezas obtenidas por def. plástica. *Ver figura.*
- Diseño de piezas rígidas y con geometrías adecuadas para su fijación en la máquina.
- Evitar materiales endurecidos o en general de baja maquinabilidad.
- Evitar la necesidad de voltear la pieza (1 fase).
- En caso de emplear máquinas herramienta manuales evitar operaciones de mecanizado en direcciones no paralelas a los ejes de la máquina.

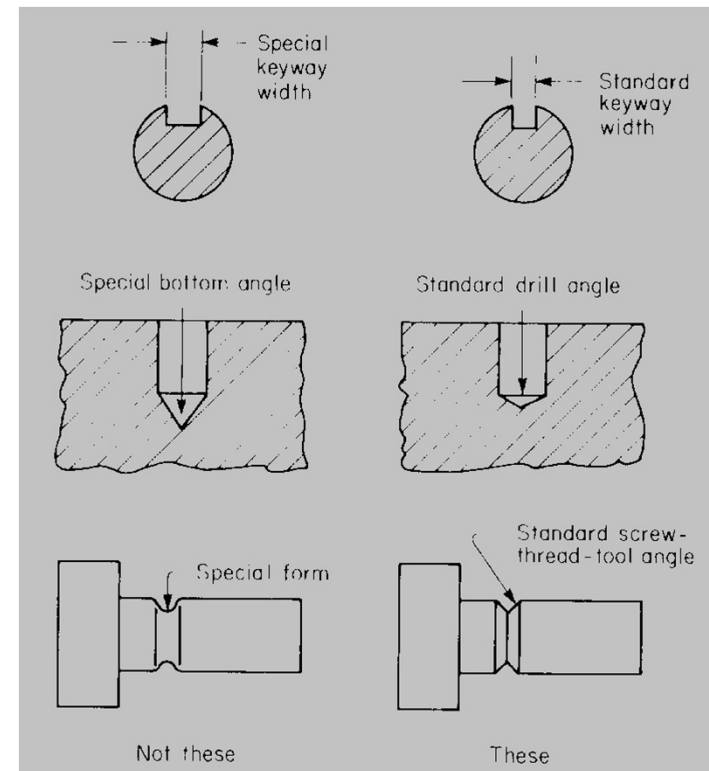
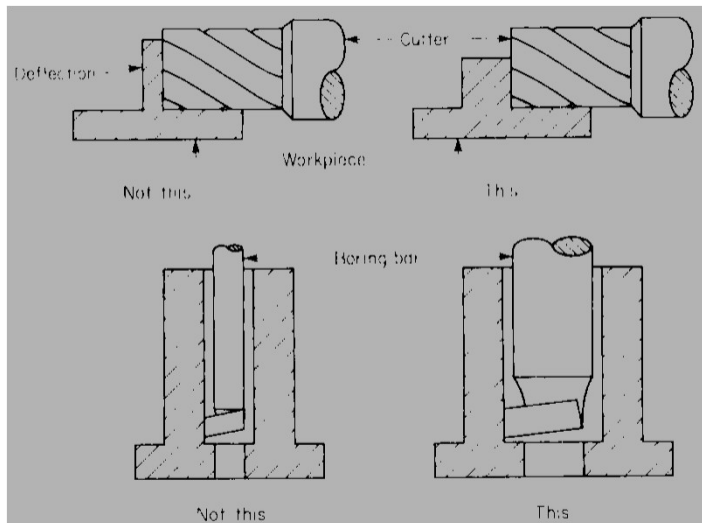




CONFORMADO POR ARRANQUE DE MATERIAL (II):

Recomendaciones de diseño:

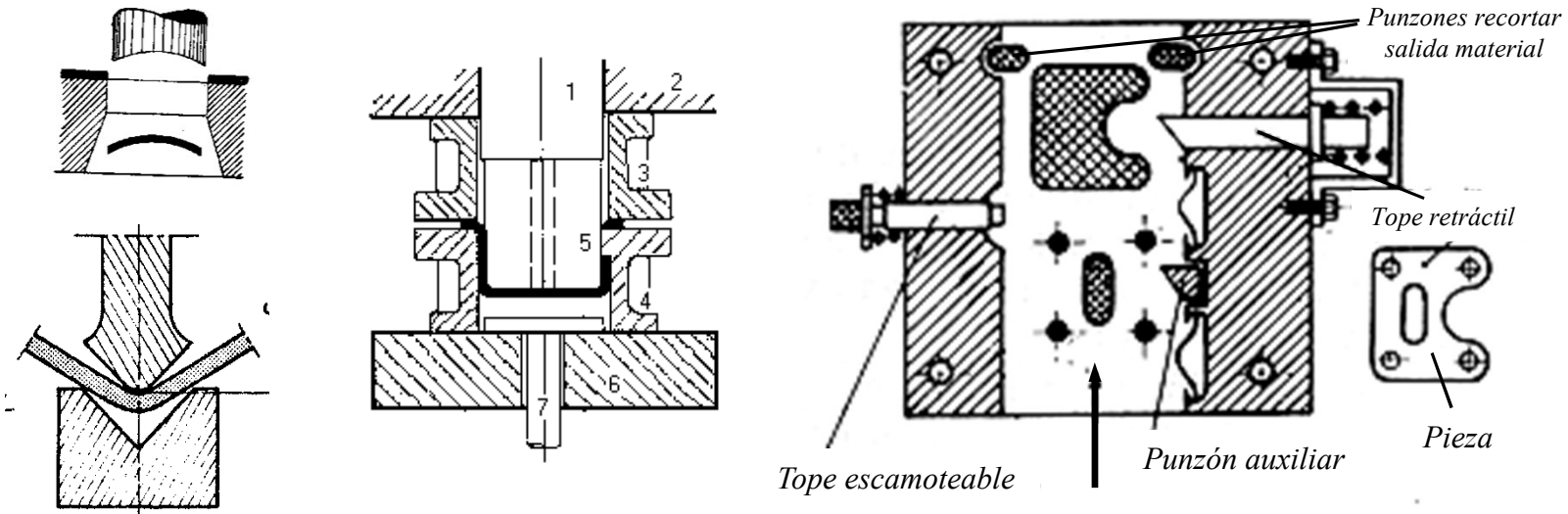
- Diseño de piezas suficientemente rígidas para soportar las fuerzas de mecanizado sin deformaciones (de la pieza y hta.). *Ver figura.*
- Diseñar las piezas considerando la geometría de herramientas normalizada. *Ver figura.*





CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (I):

- Incluye operaciones de punzonado, plegado, estampación, embutición, etc. *Ver figura.*
- A menudo requiere un útil de conformado (matriz y punzón) diseñado para una geom. concreta.
- Espesores desde 0,025 hasta unos 20 mm (generalmente de 1,3 a 9,5 mm).
- A veces se requieren operaciones finales de mecanizado (mayor precisión).
- Elevadas cadencias de producción (35 a 500 golpes/min).
- Útiles progresivos, para grandes series de producción (miles de piezas/hora). *Ver figura.*

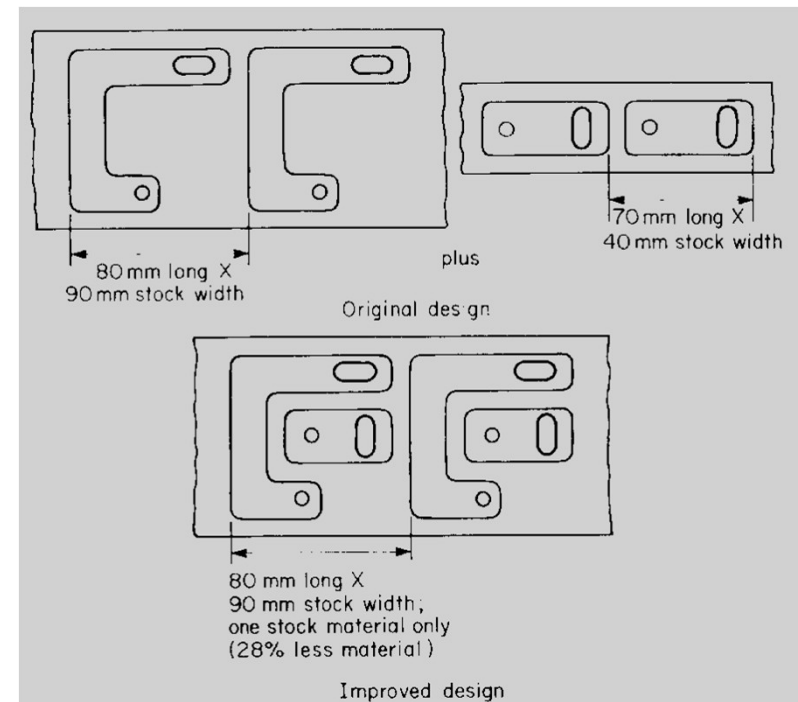
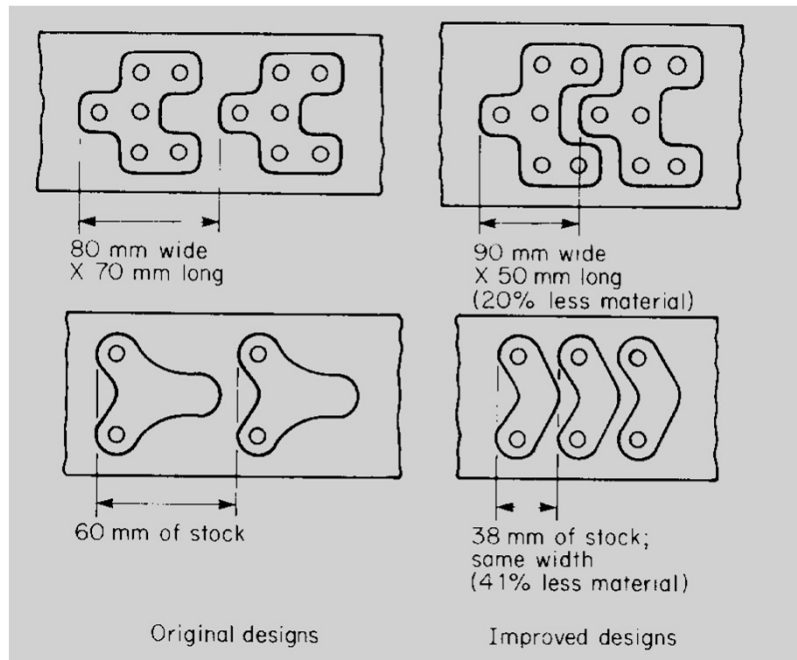




CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (II):

Recomendaciones de diseño:

- Diseño de las piezas que permita útiles con mínimo gasto de material: geometrías “anidadas”, utilización del sobrante del fleje para obtener otras piezas de un conjunto, etc.. *Ver figuras.*

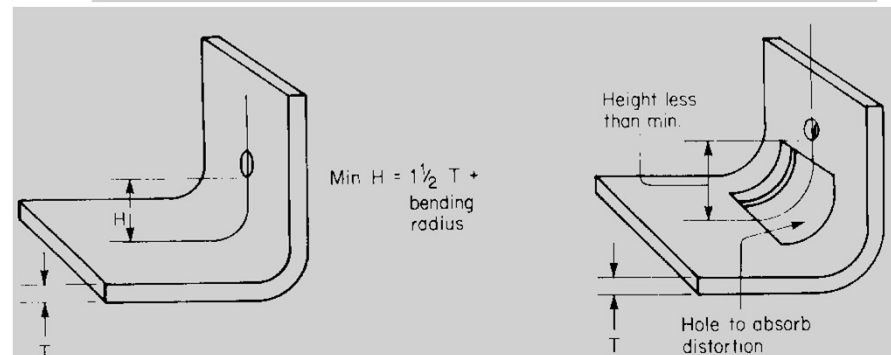
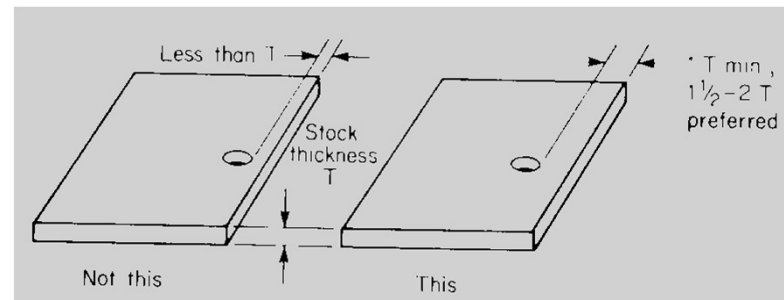
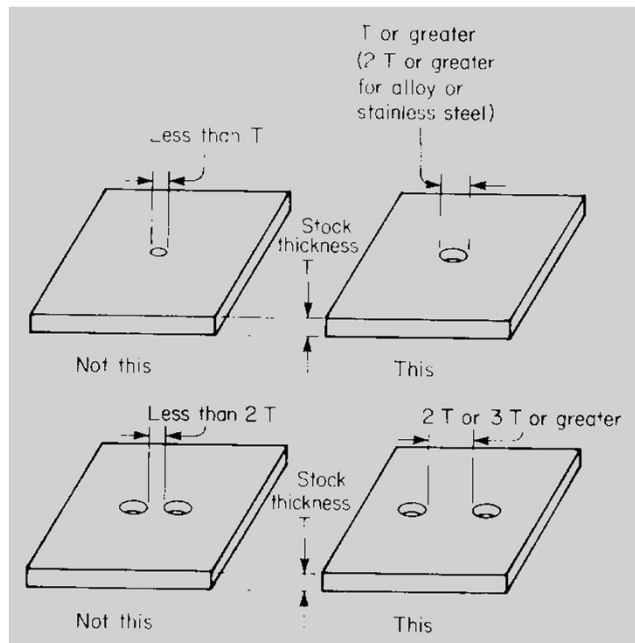


CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (III):



•Diseño de agujeros punzonados:

- ✓ Diámetro agujero $\geq$ Espesor de la chapa (con útiles convencionales). *Ver figura.*
- ✓ Separación entre bordes de agujeros ≥ 2 veces el espesor de la chapa. *Ver figura.*
- ✓ Separación entre bordes de agujeros y borde de la chapa $\geq 1,5 \sim 2$ veces el espesor.
- ✓ Separar suficientemente zonas deformadas posteriormente al punzonado (distorsión).

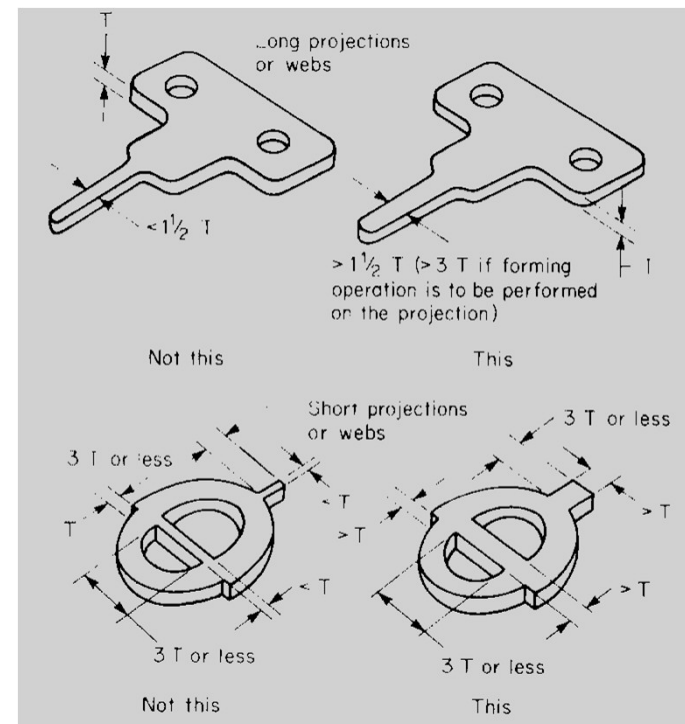
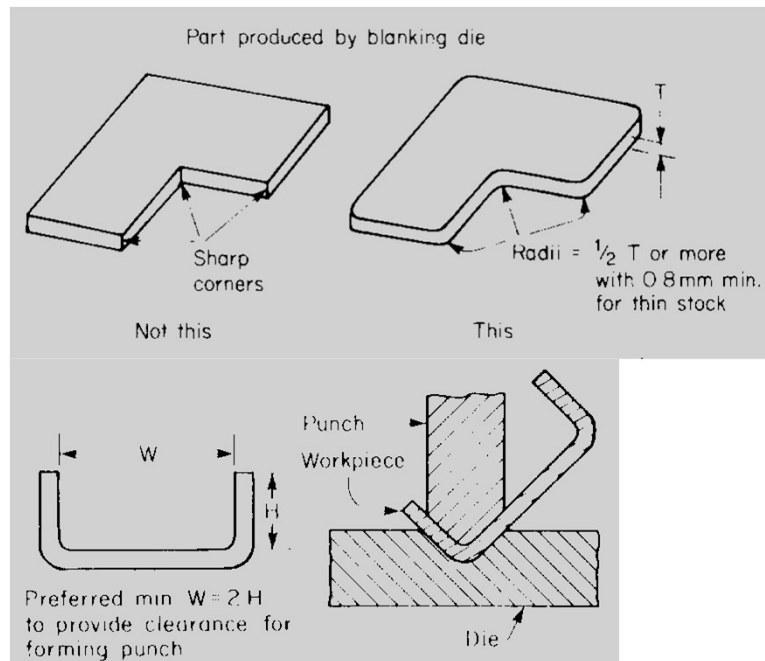




CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (IV):

Recomendaciones de diseño:

- Evitar aristas vivas en la pieza (internas y externas). Radio mínimo $> \text{Espesor} / 2$. *Ver figura.*
- Evitar secciones excesivamente estrechas y largas (ancho $> 1,5 \cdot \text{espesor}$).
- Diseñar geometrías que puedan conformarse con útiles de plegado estándar (menores costes): ángulo de plegado preferible = 90° ; relación anchura / altura ≥ 2 .





CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (V):

Tolerancias en distintos procesos de conformado de chapa metálica:

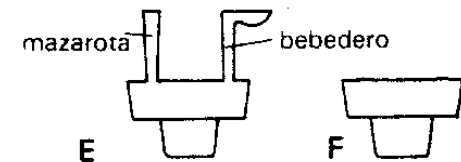
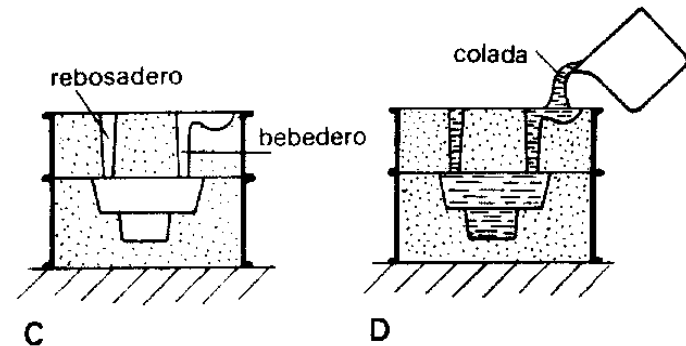
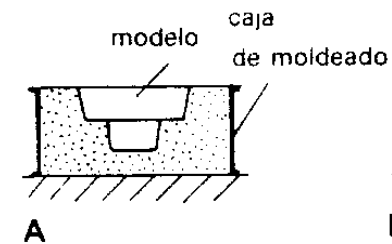
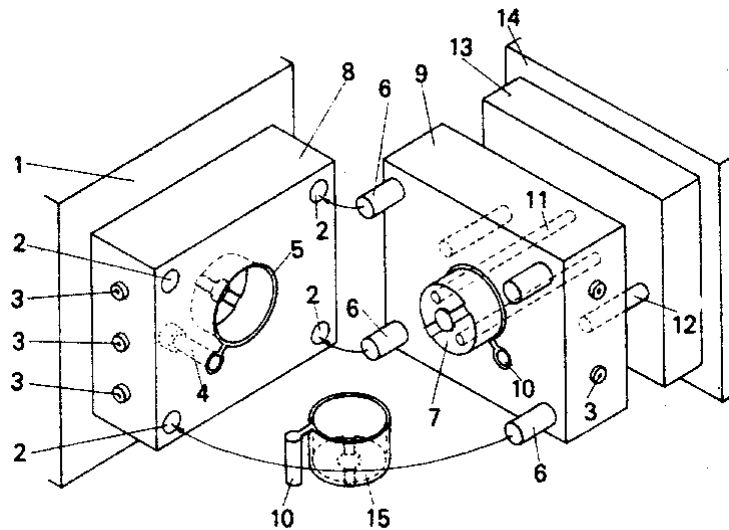
	Tolerancias estrechas (mm)	Tolerancias normales (mm)
Anchura, longitud, etc. en punzonados y otras operac.	$\pm 0,13$	$\pm 0,25$
Diámetro de agujeros punz. ($\phi < 25\text{mm}$, $s < 1,5\text{mm}$)	+0 a -0,05	+0 a -0,10
Diámetro de agujeros punz. ($\phi < 25\text{mm}$, $s > 1,5\text{mm}$)	+0 a -0,10	+0 a -0,30

	Tolerancias estrechas	Tolerancias normales
Ángulo de plegado (útil especial)	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 1^\circ$
Ángulo de plegado (plegadora, útil univ.)	$\pm 1^\circ$	$\pm 2^\circ$
Longitud de las "alas" plegadas	$\pm 0,2\text{mm}$	$\pm 0,4\text{mm}$



PROCESOS DE MOLDEO (I):

- Molde perdido (molde de arena, cáscara, etc.).
- Molde permanente (metálico):
 - Colada por gravedad.
 - Inyección.

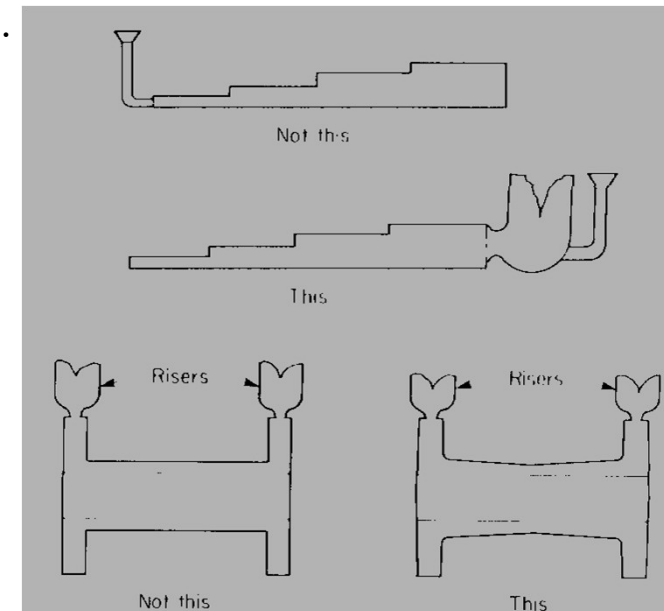
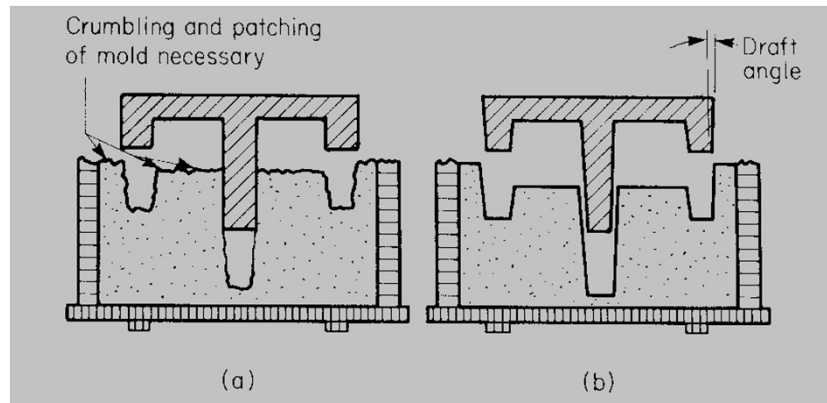




PROCESOS DE MOLDEO (II):

Recomendaciones de diseño (molde de arena):

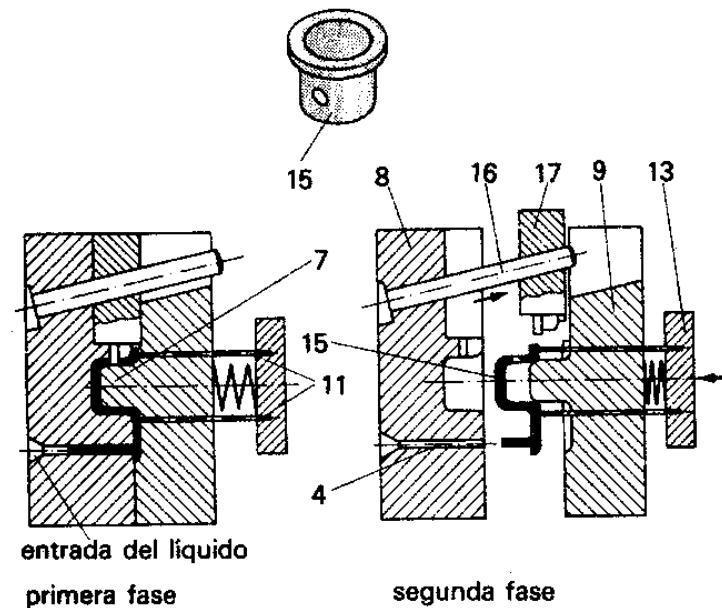
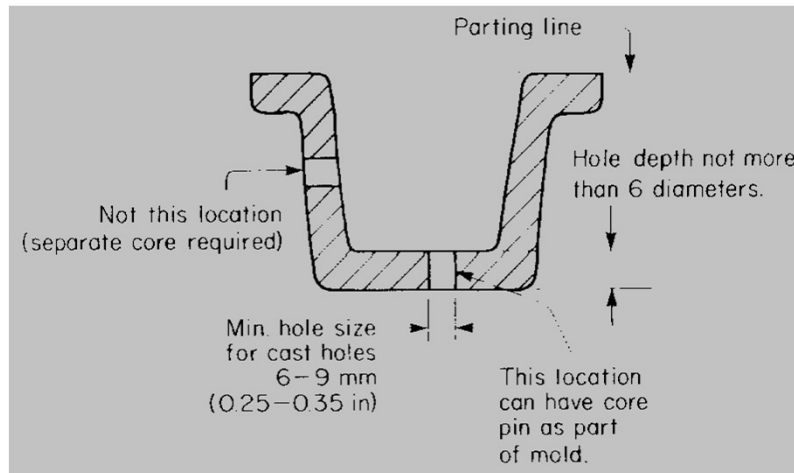
- **Contracciones del material** durante el enfriamiento y solidificación: reducción de dimensiones, tensiones residuales y distorsiones (enfriamiento no uniforme).
- **Línea de partición:** división entre las dos partes del molde. Situarla en un mismo plano.
- **Desmoldeado:** diseñar modelo fácilmente extraíble del molde de arena (ángulo desmoldeo).
- **Llenado incompleto del molde (rechupes)** debido a la contracción del metal. Incluir rebosaderos. Evitar zonas excesivamente gruesas.



MOLDEO CON MOLDE METÁLICO (II):

Recomendaciones de diseño (moldeo en coquilla y por inyección):

- Paredes de las piezas de espesor uniforme.
- Espesor mínimo paredes (moldeo por gravedad: 3 a 5mm; por inyección: menores).
- Geometrías no intrincadas (a veces se emplean machos de arena, molde semipermanente).
- Agujeros preferiblemente en dirección de apertura (si no, empleo de correderas). *Ver figuras.*

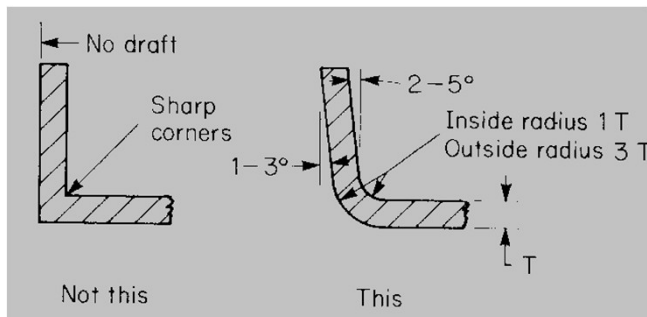




MOLDEO CON MOLDE METÁLICO (III):

Recomendaciones de diseño (moldeo en coquilla):

- Ángulo de desmoldeo (mayor en superficies interiores: 2 a 5° que exteriores: 1 a 3°).
- Evitar aristas vivas (facilitar llenado del molde, reducir tensiones residuales, etc.).
- Creces para mecanizado (entre 0,8 y 1,5mm). *Ver tabla.*



Tamaño pieza	<250mm	>250mm
Creces mínimas (mm)	0,8	1,2
Creces recomendables (mm)	1,2	1,5

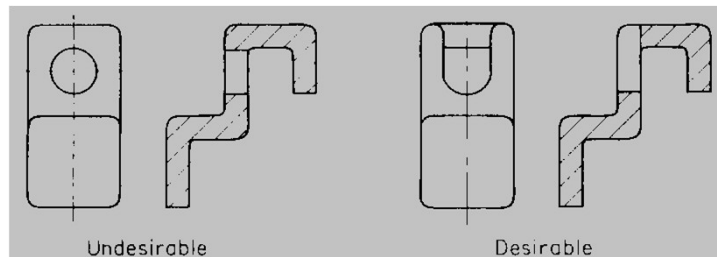
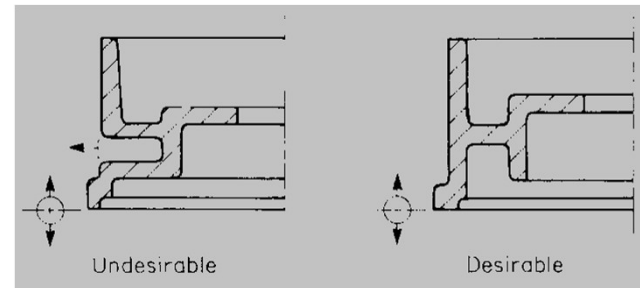
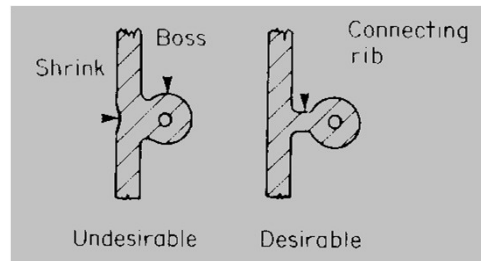
Tamaño pieza	<25mm	Toler. adicional (>25mm)
Dimensiones en una mitad del molde	$\pm 0,4$ mm	$\pm 0,1/100$ mm
Dimensiones a través línea partición	$\pm 0,5$ mm	$\pm 0,2/100$ mm
Acabado superficial	entre 3,8 y 13 (μm)	



MOLDEO CON MOLDE METÁLICO (V):

Recomendaciones de diseño (moldeo por inyección):

- Considerar zonas de acción de los expulsores (necesidad de refuerzos, marcas en pieza,...).
- Creces para mecanizado (Entre 0,25 y 0,5 mm). No eliminar la “piel” de la pieza
- Efecto de distorsiones debido a contracciones térmicas (evitar acumulac. material). *Ver fig.*
- Evitar la necesidad de emplear moldes con correderas (piezas con molde de 2 partes). *Ver fig.*



Tamaño pieza	<25mm	Cada 25mm adic.
Zinc	$\pm 0,08$ a $\pm 0,25$ mm	$\pm 0,025$ a $\pm 0,038$ mm
Aluminio	$\pm 0,10$ a $\pm 0,25$ mm	$\pm 0,038$ a $\pm 0,05$ mm
Cobre	$\pm 0,18$ a $\pm 0,35$ mm	$\pm 0,05$ a $\pm 0,08$ mm
Acab. superf.	entre 0,8 y 1,6 (μm)	



THE RACE FOR DIGITAL OPERATIONS TRANSFORMATION

The time for experimenting is over

Executive summary

It's been nearly a decade since the vision for Industry 4.0, the digitization of manufacturing, was announced with great fanfare at the Hanover Messe trade fair in Germany. This was followed by ambitious government programs backing the initiative in most industrial countries. What progress have manufacturers made in the past 10 years toward making that vision a reality?

New research from Accenture Strategy practice suggests not nearly as much as they could have—or need to. In fact, our study reveals that the average digital maturity of manufacturers' end-to-end operations overall is only **39 percent**, on a scale where 100 percent indicates all capabilities are deployed and rolled out. Most surveyed companies are past the proof-of-concept stage and are now in actual pilots with partial scaling up.

We discovered a number of key differences among the industries and countries included in our study. For instance, the average digital maturity of **upstream oil and gas, aerospace and defense, chemicals, and high-tech companies far outpaces that of enterprises in the life sciences and consumer goods and services industries.**

Not surprisingly, those mature industries are also more likely to be spending more to scale up their digital operations capabilities and seeing a greater return on their investment. We found similar **disparities among countries, with the United States and Singapore being the most mature on average**, spending the most, and generating the greatest value.

Our assessment also identified a small group of manufacturers that have separated from the pack. These companies, representing a

cross-section of industries, illustrate how a deep commitment to digital technologies and solutions, combined with significant investment and an unwavering focus on key enablers, can create substantial and sustainable value.

Their experiences offer other manufacturers guidance on what it takes to accelerate their digital transformation and begin reaping the benefits of a more connected and intelligent enterprise.

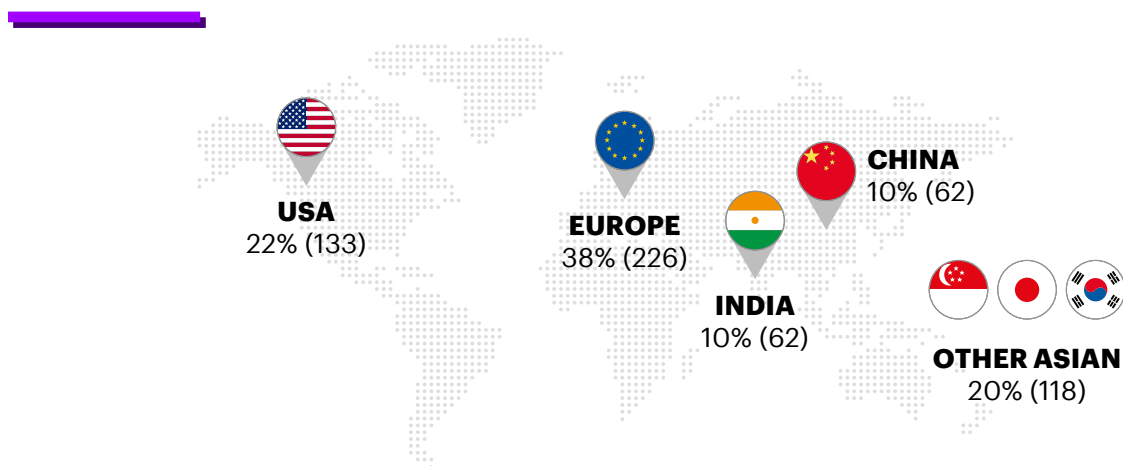
In the remainder of this report, we explore in more detail how mature manufacturers' digital operations capabilities are, what manufacturers have been spending on digital and the returns they're getting, and what enablers must be in place to successfully transform.

End-to-end Digital Operations Transformation is the reinvention of companies through advanced digital technologies to drive new levels of efficiencies, customer experiences, and sustainability across their engineering, manufacturing, and supply chain functions.

About the research

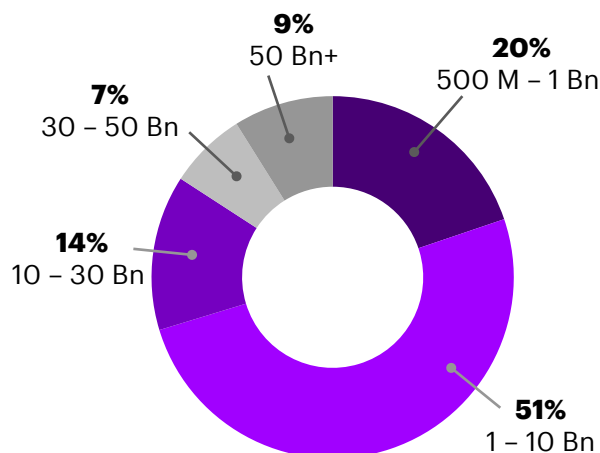
As part of our research, we surveyed 600 companies to evaluate the status of the digital transformation of end-to-end manufacturing operations globally.

COMPANY HEADQUARTER LOCATION (% and number of respondents)



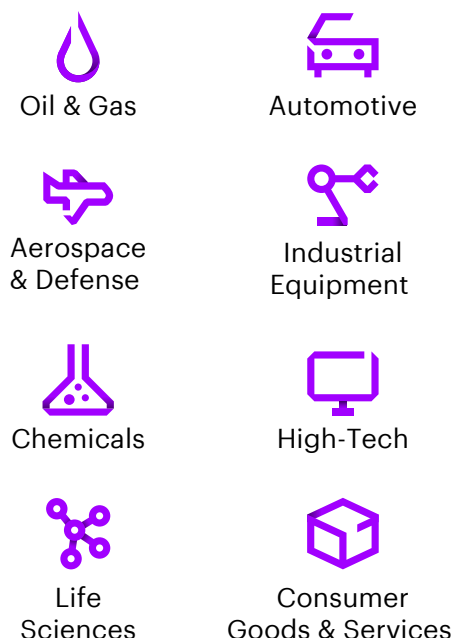
REVENUES

(Yearly revenue 2019 in USD)



- Company panel revenue is between 500 M to 50 Bn+
- 80% of the company panel are above 1 Bn USD revenue

8 INDUSTRY SECTORS REPRESENTED BY THE RESEARCHED COMPANIES



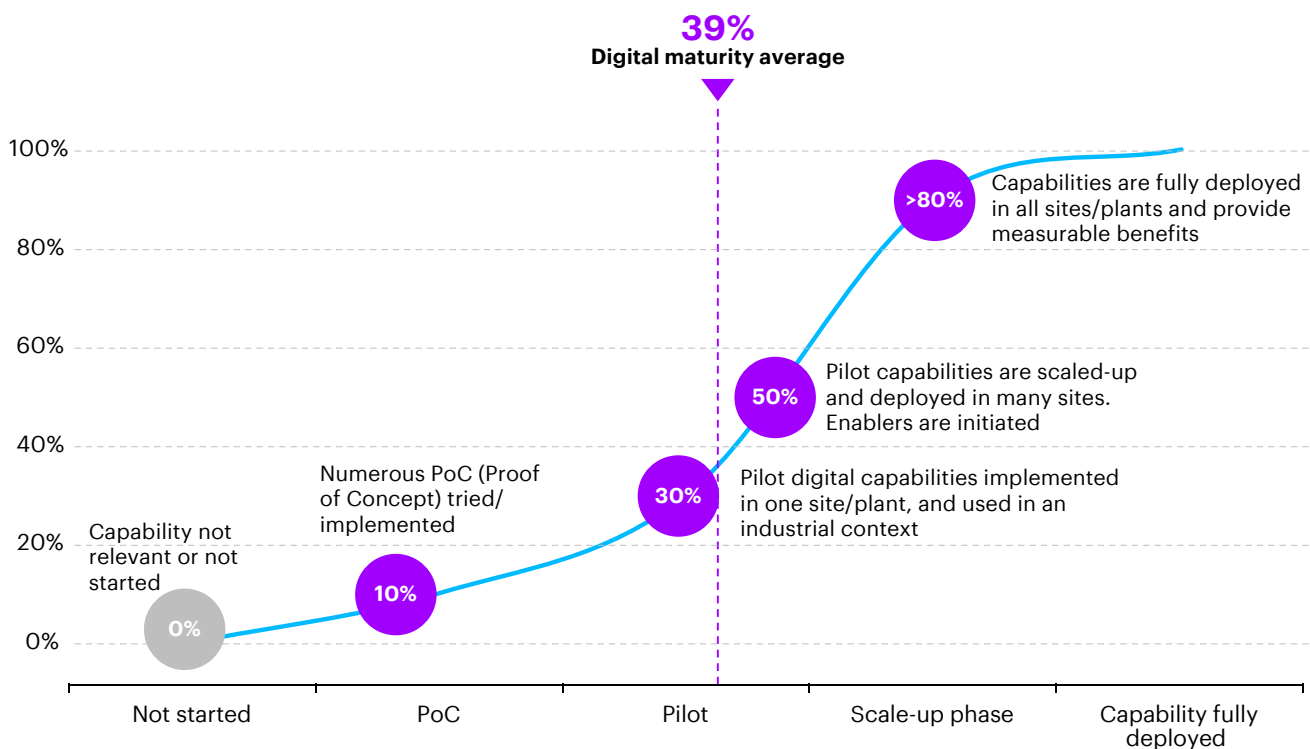
Digital maturity index

From PoCs to scaling up

To gauge end-to-end digital operations maturity, Accenture evaluated manufacturers on the extent to which they've deployed 40 key digital capabilities across their operations (Figure 1) using a digital maturity index.¹

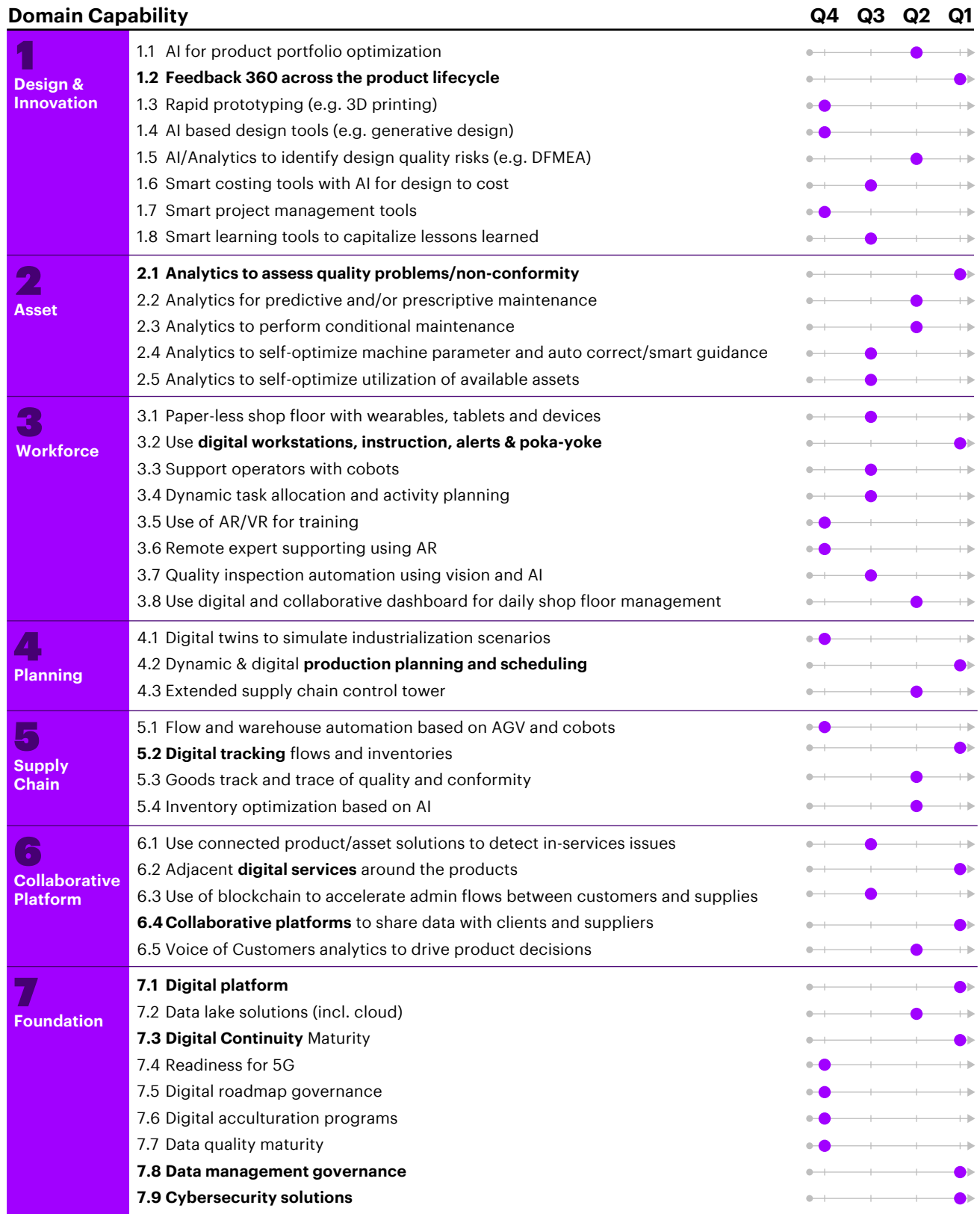
As mentioned, the average digital maturity across our panel is 39 percent (with 100 percent indicating full deployment), which means companies have completed pilots for some capabilities and have begun to scale up. The capabilities in bold in Figure 1 are the 11 that are being deployed most rapidly.

The fourth industrial revolution potential is still far from being realized.



¹ We created a digital maturity index that enabled us to evaluate the extent to which companies in our study were deploying the 40 key digital capabilities—from not started, to proofs of concept (PoCs), to pilots, to scaling up, to fully deployed.

Figure 1: The 40 key digital capabilities for operations



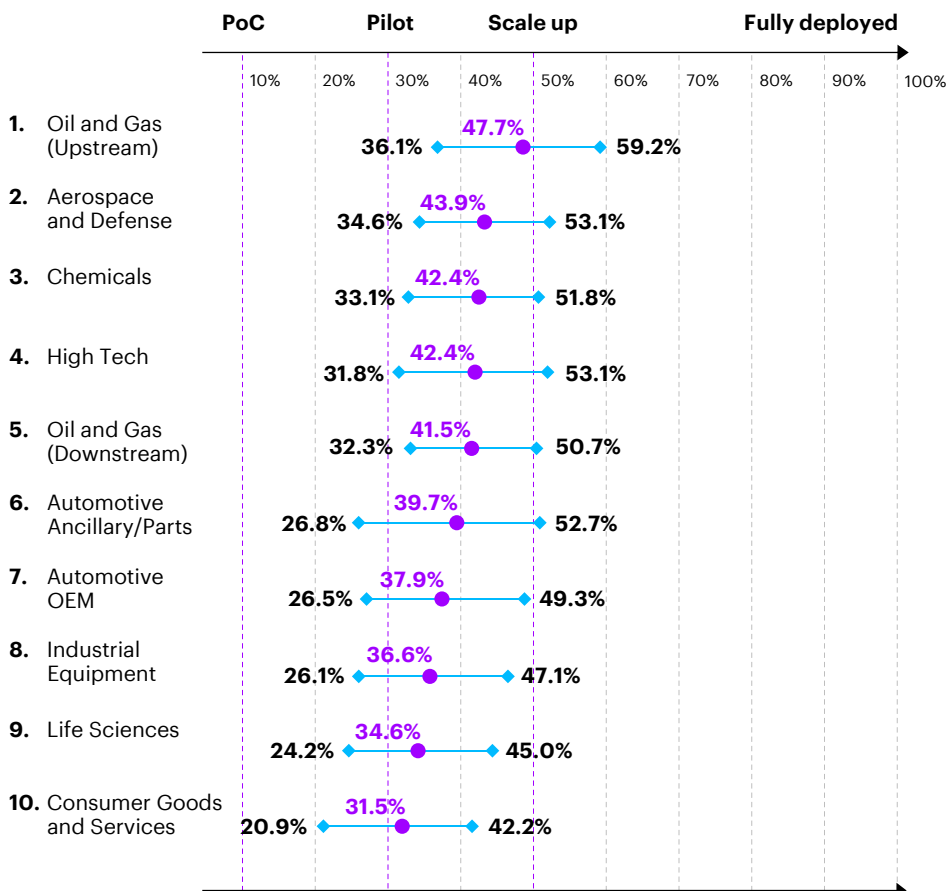
Q4 = quartile 4—least mature; Q1 = quartile 1—most mature. The capabilities in bold are the 11 that are being deployed most rapidly.

Digital maturity varies widely by industry (Figure 2). The most mature capabilities tend to be found where digital or data-driven solutions are critical to industry performance, or where there's significant potential for productivity increases.

Digital maturity lags in industries where there's little potential for productivity gains because operations are already lean, or where digital for operations isn't as high a priority as other concerns. For instance, highly efficient automotive OEMs today seem more focused on developing connected and electric cars than on digitizing their already automated assembly lines.

Another factor inhibiting digital deployment in certain industries is when the overall product cost represents a relatively small share of sales, thus reducing the impact of cost reduction on the P&L. This is the case for consumer goods or life sciences, where digital operations are more aimed at improving flexibility, personalization, and time to market than pure cost efficiency.

Figure 2: Digital maturity by industry

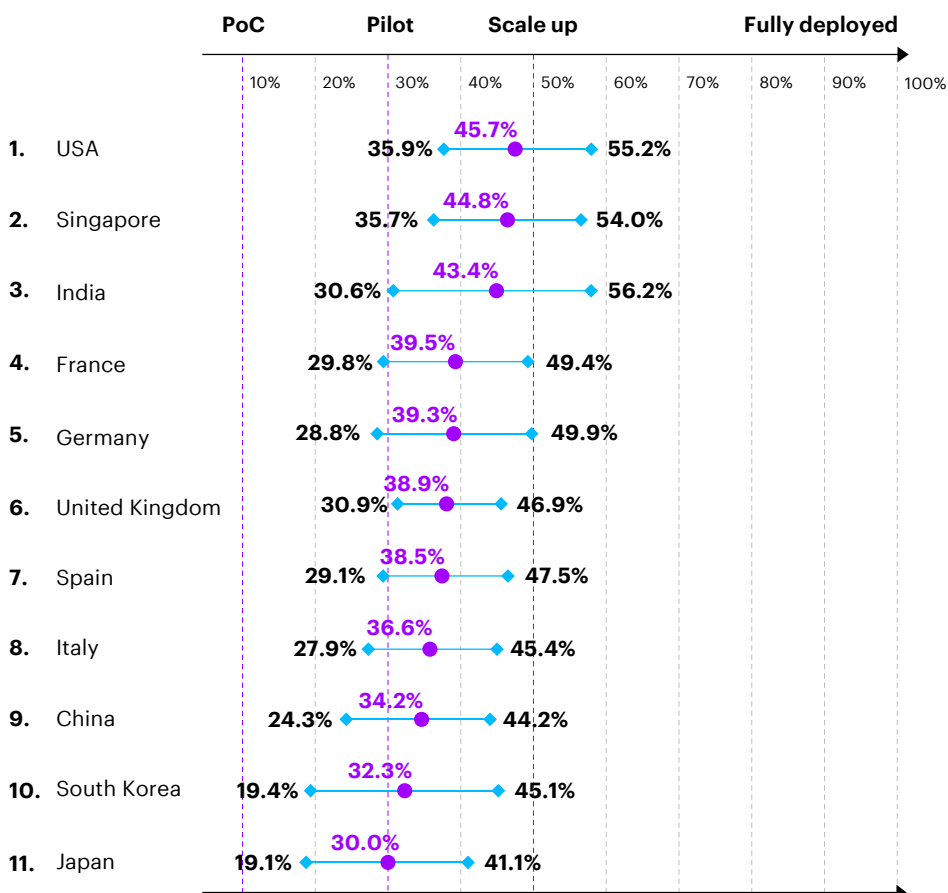


Individual countries also seem to be progressing at different speeds (Figure 3). Digital maturity has accelerated in countries in which government programs backing Industry 4.0 were launched early, such as Germany, the United States, and the major European countries (France, Italy, the United Kingdom, and Spain). In these countries, which rolled out national programs in the early 2010s, there's a relatively low industrial base, which allows faster movement, or the speed of digital adoption in general is high. The converse is also true: Countries with a large industrial base and established assets geared toward Industry 3.0 or late government support for Industry 4.0 are most likely to be lagging.

Japan's relative lack of digital maturity may be explained by the entrenched large and automated manufacturing base with excellent practices, which is likely slow to transform. Moreover, Japan's Industry 4.0 program wasn't truly visible until after 2015, which is nearly five years later than Germany. In China, lower digital maturity spread stems from a traditional labor-intensive manufacturing base with simple, low-feature products and globalized firms making adopting automation and lean practices a priority.

That said, all countries have enacted post-COVID-19 programs to support their industries (which typically includes initiatives to spur digital transformation), although numerous disparities exist in the extent of that support across countries.

Figure 3: Digital maturity by country



Investment and ROI

More begets more

When it comes to financial dimension, size truly does matter. We found a strong, inescapable correlation between the amount manufacturers invested in digital capabilities—both infrastructure and platforms—and the resulting impact on their operating income.

As shown in Figure 4, the scale effect on digital investments conveys an advantage to large companies, with those with the highest annual revenues enjoying a slightly larger average return. However, even smaller companies that invest substantially in digital (as a percentage of their overall sales) realize significant short- and mid-term savings, with an average mid-term impact of 4 percent lift on operating income (as a percentage of their overall sales).

Figure 4 outlines the planned level of annual investment in digital operations (covering digital platforms and infrastructure and all digital solutions) and the expected yearly savings. Short term denotes within the next three to five years and mid-term beyond five years. Digital operations is considered to be a portfolio of discrete measures that generate savings.

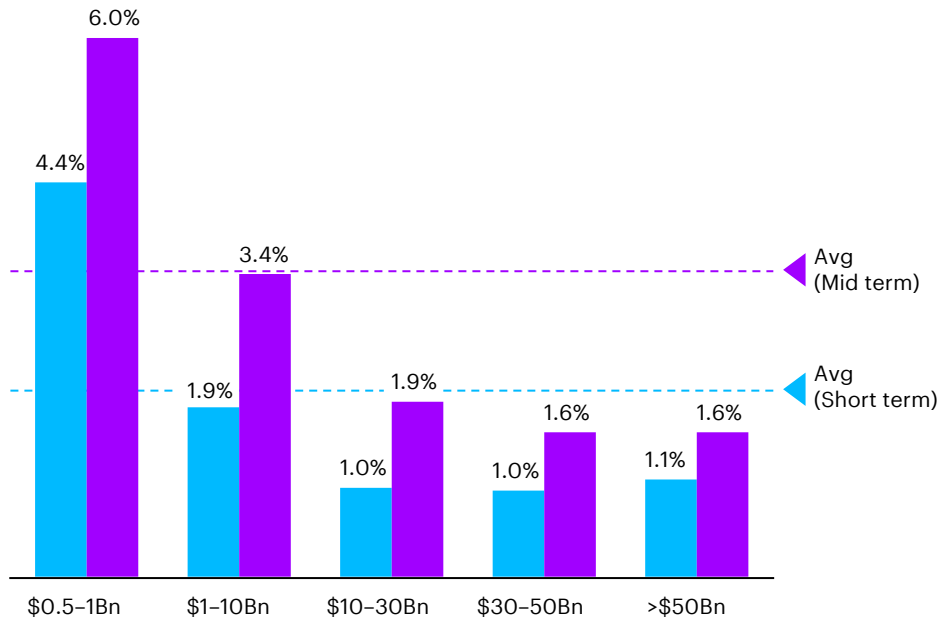
A good balance is when a specific year's savings fund the investments of the next set of solutions. In other words, done right, digital generates a rolling ROI of about one year, which makes the economics more attractive than classic IT programs with a long payback horizon.



Figure 4: Digital investment and ROI by company size

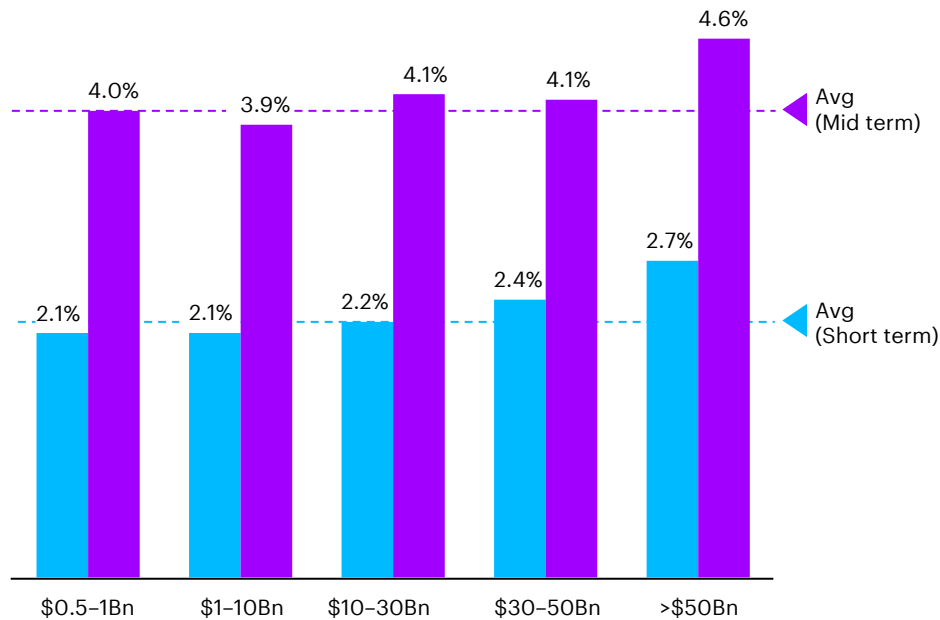
Digital Investments

Average Investment levels (% sales) vs. company sales range



Savings

Average operating income lift (% sales) vs. company sales range



■ Short term (within 0-3 years) ■ Mid term (within 5 years)

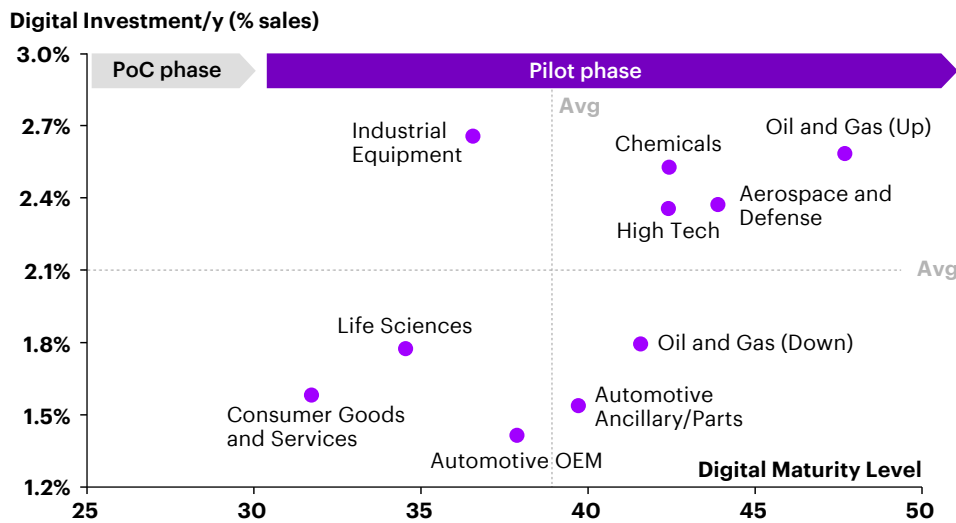
We also found a significant relationship between current digital operations maturity and planned level of investment or expected savings when considering our panel's industry (Figure 5) and country.

Those spending the most have the most mature digital capabilities and were most likely to reap greater benefits. These are, respectively, the upstream oil and gas, aerospace and defense, and high-tech industries; and the United States, Singapore, and India.

Figure 5: More mature industries are seeing higher returns as measured by operating income

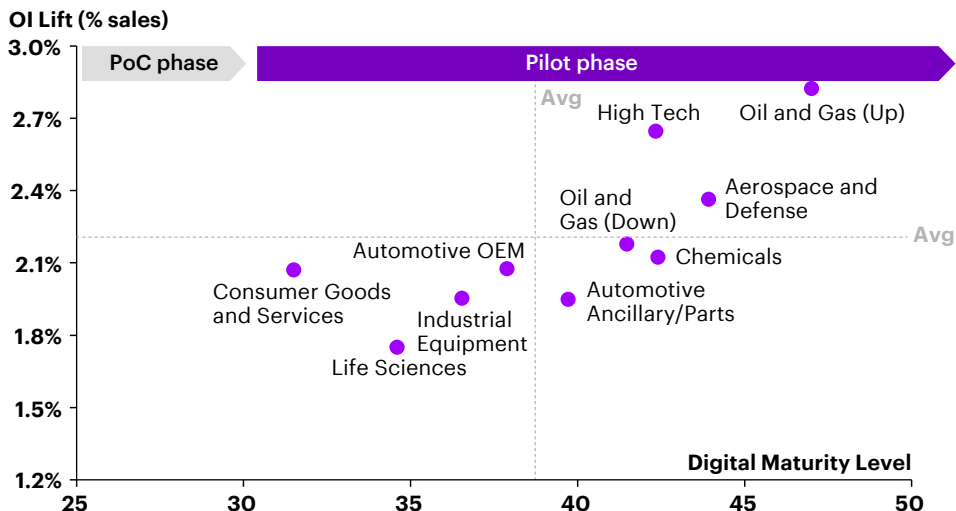
More mature sectors intend to increase investments

Average digital investment (% sales) vs. Digital Maturity level



More mature sectors are seeing higher gains

Average operating income lift (% sales) vs. Digital Maturity level

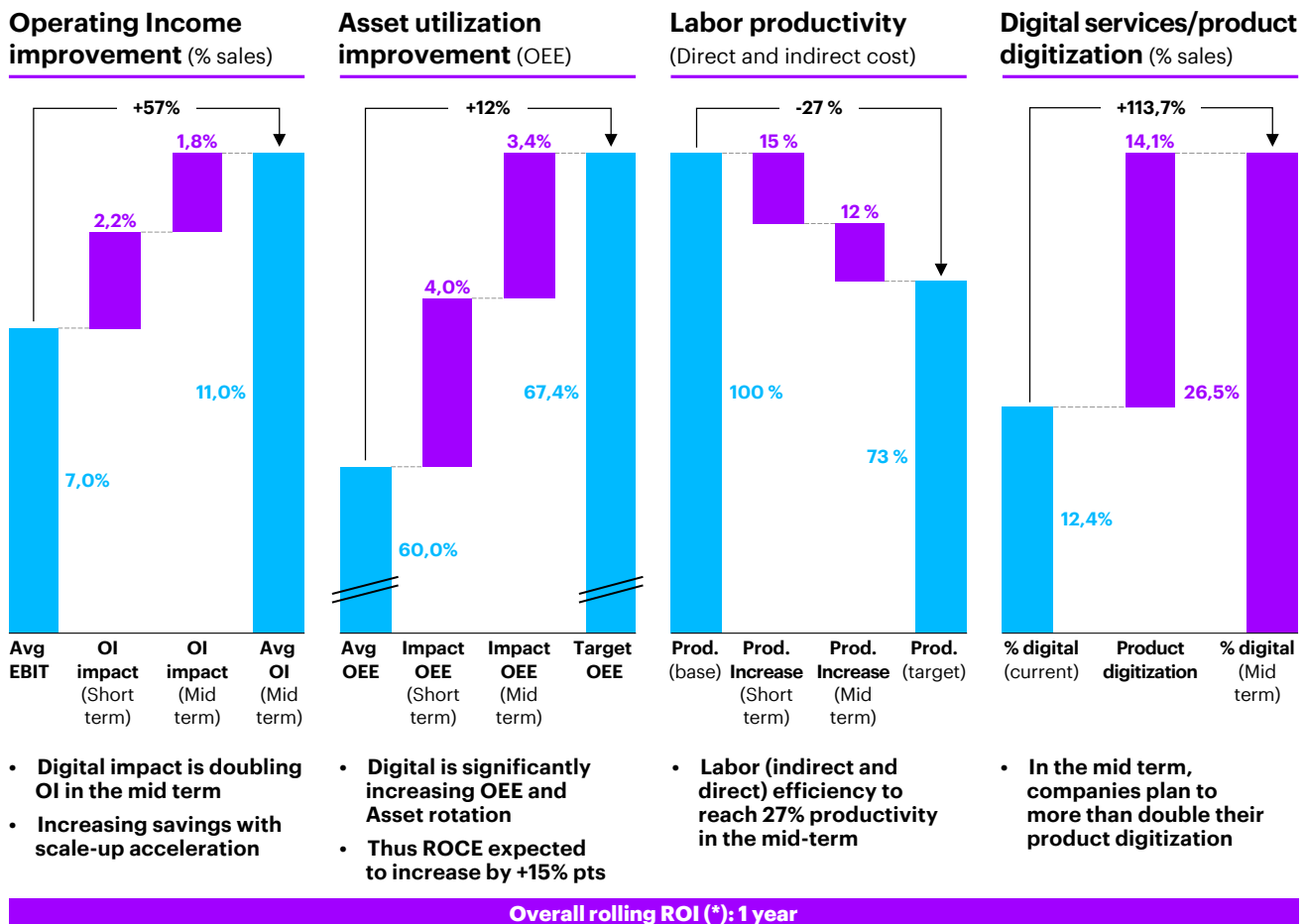


The overall economics provide a compelling argument in favor of a major commitment to digital. An average annual investment in digital representing 2.1 percent of sales in the short term and 3.4 percent in the medium term translates into massive boosts in operating income, asset utilization, and product digitization, and an equally impressive increase in workforce productivity (Figure 6). Furthermore, most players investing heavily in digital are seeing a significant top-line impact in the form of greater sales from connected services (such as connected products, connected services around the product lifecycle, and digital logistics offerings).

Overall, by boosting asset utilization, workforce productivity, and service, digital transformation significantly improves ROCE through higher EBIT (from greater cost efficiency and better pricing of digital offerings) and reduced capital employed (from greater asset utilization and lower inventory). This is why digital transformation of operations can be a major creator of shareholder value.

The bottom line: A complete digital transformation of operations requires a lot of money—but the payoff is equally substantial.

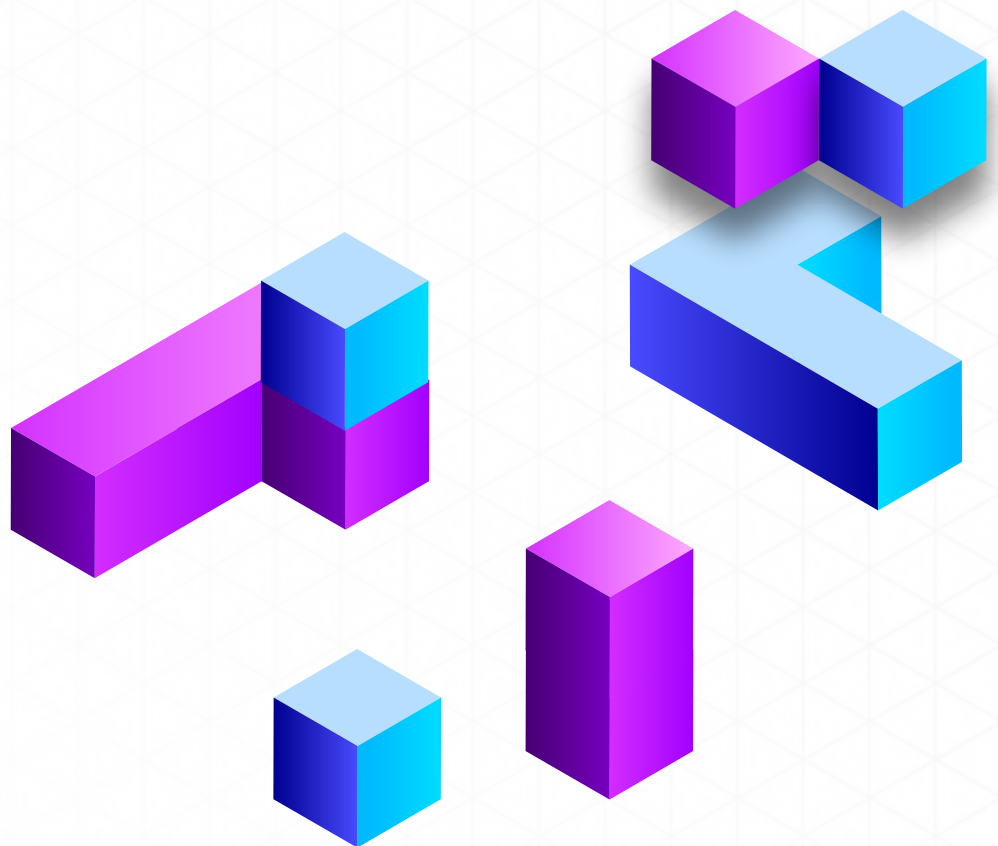
Figure 6: Value creation from an end-to-end digital transformation



Change and enablers

Skills, leadership, and governance

In addition to being a big financial commitment, digital transformation isn't easy. Successfully embracing digital operations transformation at scale requires significant attention to the key enablers that contribute to digital readiness.

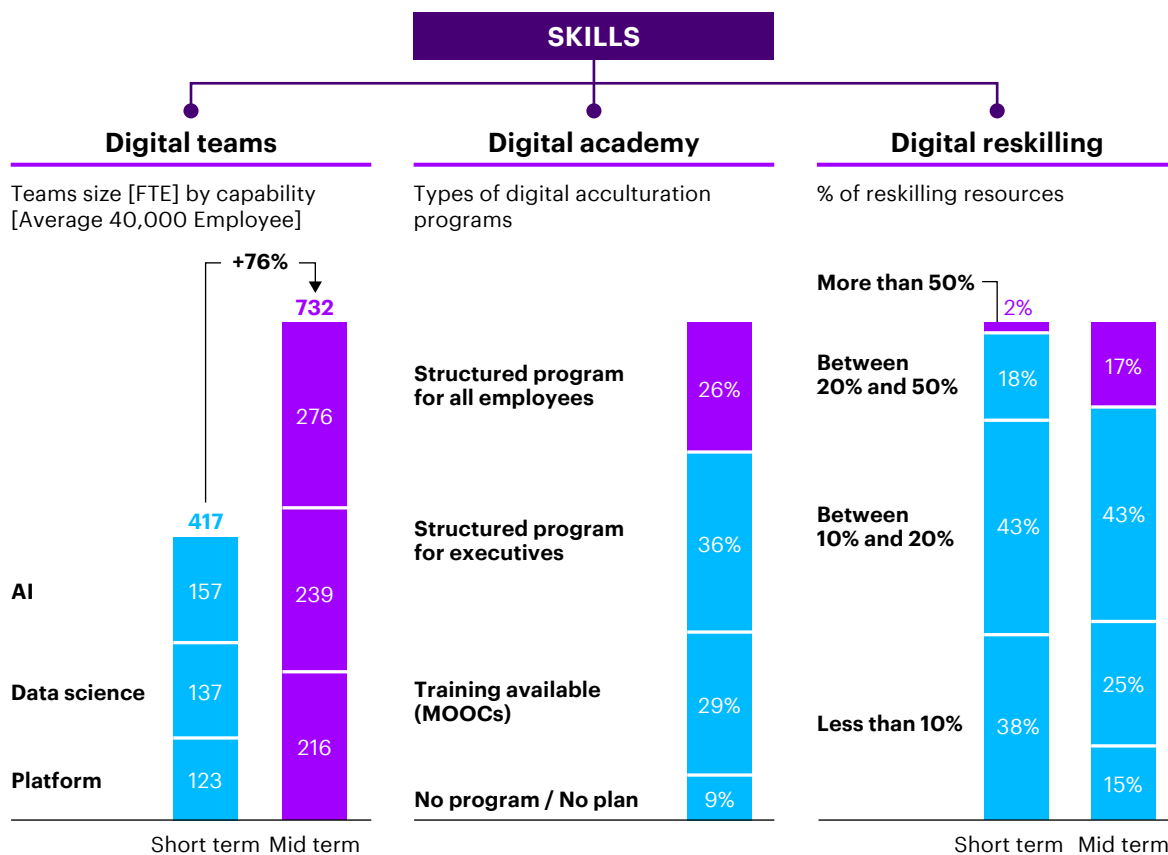


SKILLS

Digital capabilities must be staffed with the right number of people with the required skills.² Our survey indicates that these resources should represent around 1 percent of a company's staff in the mid-term and up to 1.8 percent in the future. As could be expected, larger companies in our study have larger teams with digital skills, on average, than smaller companies.

However, the latter look to be aggressive in building such skills, with plans to boost the average size of its digitally skilled team by 84 percent in the next five years—a much bigger increase than what's expected by the largest companies in our study (64 percent). Overall, companies plan to increase their digital capabilities teams by more than 75 percent (Figure 7A).

Figure 7A: Transformation readiness across key enablers



² For the purpose of our research, “skills” refers to relevant digital skills, including artificial intelligence, data science (analytics), user experience, and digital technologies programming, development, and implementation.

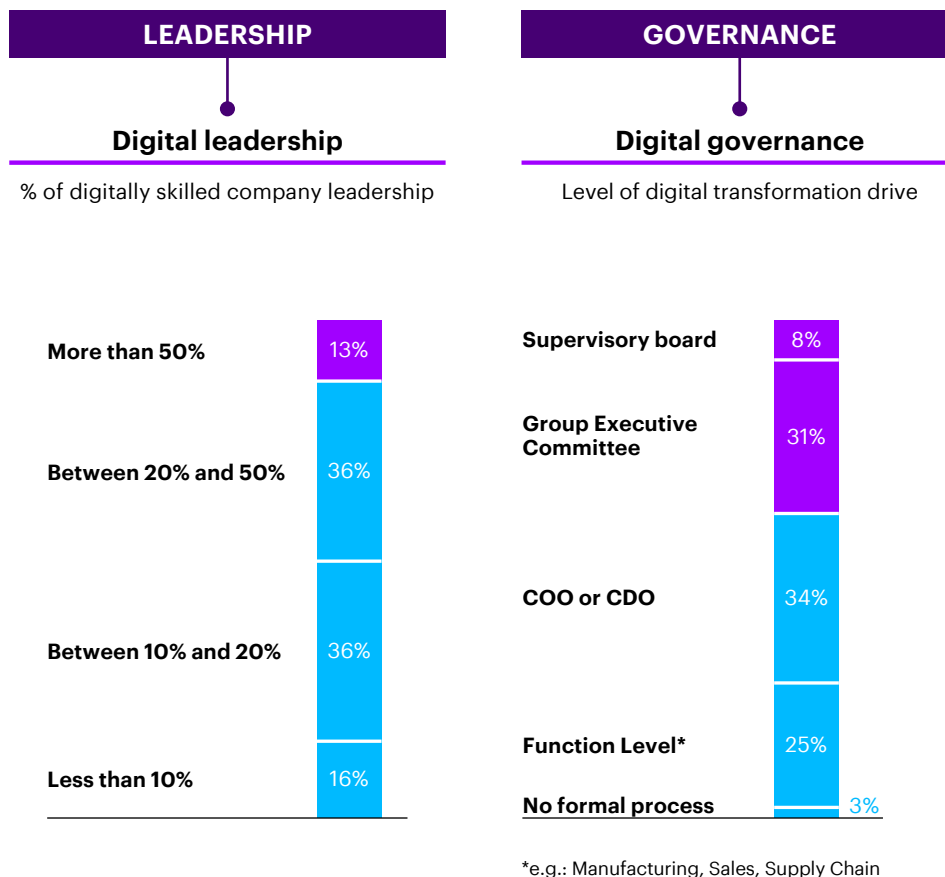
LEADERSHIP

Digital transformation can't be scaled if leaders don't embed it in their leadership role. Why? Because if leaders aren't fluent in using data-driven analysis to make decisions, digital transformations will fail to live up to their potential. Here, companies in our study have a lot of work still to do. Only 13 percent of companies have more than half of their leaders trained to use analytics to help drive their decisions (Figure 7B).

GOVERNANCE

Digital transformation must be driven at the highest level of governance possible, but that's not common among a majority of companies in our research. In only 39 percent of companies is digital transformation led by the executive committee or the board (Figure 7B).

Figure 7B: Transformation readiness across key enablers



Value Makers versus Traditionalists

Just like industries and countries, individual companies aren't progressing at the same pace or getting the same results. Our assessment identified a small group of companies—17 percent of our survey panel—that have highly mature digital operations capabilities that drive significant value (as measured by revenue and productivity).

These companies, which we dubbed Value Makers, have invested extensively in digital platforms and infrastructure (especially, as noted in Figure 8, those involving advanced digital capabilities) and, consequently, have enjoyed a substantial, positive impact on their operating income.

In contrast, a group we call Traditionalists, which comprises 39 percent of our panel, have weak digital capabilities (including basic, foundational ones, per Figure 8)—in large part, because they've invested comparatively less in them—and, accordingly, have seen scant improvement in operating income.

As Figure 8 indicates, Value Makers are winning the race for digital operations. Traditionalist still struggle to implement even rather fundamental capabilities, whereas Value Makers have moved beyond this stage and are now deploying more advanced capabilities.

The race for digital operations transformation is creating greater polarization between Value Makers and Traditionalists.



Figure 8: The differences between Value Makers and Traditionalists in deploying advanced and foundational capabilities

Top 10 capabilities where traditionalists lag the most

Out of 40 key digital capabilities for operations (Figure 1)

- Product lifecycle 360-degree feedback
- Analytics to identify quality problems
- Digital workstations, instruction, alerts, aids and guiding, poka-yoke to conduct operator task facilitation
- Dynamic/digital production planning and scheduling
- Digital tracking of flows and inventories based on tracking networks
- Common platforms to continuously share and source data from ecosystem
- Adjacent digital services
- Digital & IoT platform
- Digital continuity/thread across design, manufacturing and service
- Data governance

Top 10 capabilities where value makers lead the most

Out of 40 key digital capabilities for operations (Figure 1)

- Rapid prototyping capabilities
- AI based design tools generative design
- Smart deliverables management
- Augmented/Virtual reality-based platforms for training
- Remote expert supporting using Augmented Reality platforms
- Flow automation–based on AGVs, drones and cobot (picking), warehouse automation
- Readiness for 5G
- Data quality
- Academy programs
- Re-skilling programs

Value Makers are a great example of how betting big leads to out-sized returns. Value Makers are investing in digital, on average, at 3.1 percent of sales (\$139 million) in the short term and 4.3 percent of sales (\$440 million) in the midterm. Conversely, those figures for Traditionalists are 1.2 percent (\$55 million) and 2.8 percent (\$196 million), respectively.

What have Value Makers gotten for their money? Plenty. Value Makers lead Traditionalists by a large margin in improvements, both current and projected, in their overall operating income, Overall Equipment Effectiveness productivity, and direct and indirect headcount productivity. They're also far more likely to expect new digital services for customers will account for more than half their sales in next five years.

When it comes to digital readiness, Value Makers also set the bar. They're far more likely than Traditionalists to have large teams of people with key digital skills, be reskilling a majority of their employees in new domains, and have a structured digital academy in place for all employees (including leaders). Furthermore, most of Value Makers' leaders are trained to use analytics in their decision making, and the vast majority of Value Makers govern and steer their digital investments and transformation at the CXO level or above.

The upshot: While the proper investment is critical, no amount of money spent on digital solutions and technologies can overcome a substantial weakness in the right skills, leadership, and governance.

The time for experimenting is over

As our research shows, progress toward the vision of Industry 4.0 remains slow in most companies despite nearly a full decade having passed since its launch. Only a select group of manufacturers, the Value Makers, have forged ambitiously ahead and they're in the pole position to lead their respective industries for years to come. They are most likely better prepared to deliver extreme customer centricity and usage-based offerings, customizing locally to be in a better position to meet the customers' needs precisely. They can be extremely agile and masters of execution, continually capitalizing on opportunities to help boost their bottom and top lines. And they most likely have a strong and open culture that could enable them to attract and retain the best and brightest people. In fact, the gap between Value Makers and Traditionalists is so large that, without immediate and significant action and investment, many Traditionalists may never be able to catch up.

The question is, why are so many manufacturers still working on proofs of concept or pilots? Three key factors are inhibiting greater progress.

First, the vision for which solutions are best to apply within the different operations domains (e.g., product design, manufacturing, and supply chain) has taken time to emerge as manufacturers explored and experimented with various tools and trends. One year, cobotics was all the rage, then augmented reality, then IoT, then AI. The good news is that after years of learning about these technologies and associated solutions, industrial players now have a much better understanding of which are most relevant to their business. They also know the limits of those solutions—in other words, the dreaming phase is over.

Second, adopting new digital solutions across a real-world industrial enterprise is simply very difficult. Time and again we see examples of solutions deployed but no one using them. Why? Scaling up digital solutions requires instilling the accompanying new ways of working (meaning new standards), adapting solutions to the local environment (e.g., bug free and user friendly), and applying strong management attention to make it happen. It also requires a different scaling approach than what's commonly used.

Very often, manufacturers deploy specific digital solutions across sites or entities on a piece-by-piece basis—for example, implementing an analytics tool across all of an enterprise’s factories. But in doing so, a company can’t come close to seeing the full value of that isolated solution. To create the required change and value, manufacturers should concentrate on scaling up asset by asset—implementing a full digital solution set in one site. That engenders a true transformation of an asset, which not only creates far greater value, but also demonstrates the kind of results a company could achieve when it similarly transforms the enterprise as a whole.

Third, the reality is that Industry 4.0 still competes every day with “Industry 3.0.” Why should manufacturers implement a sophisticated capability if they lack basic lean manufacturing practices, if capacity doesn’t match demand, if more automation is needed, if basic operational excellence standards aren’t used? This is the case for many industrial players, which can generate greater short-term savings by readjusting an asset, boosting automation, or right-sizing some teams than by implementing sophisticated digital solutions. An additional constraint is money—the investment companies can afford to fuel a transformation.

As opposed to business investments—for example, those that generate direct sales—digital investments are about modernization and capability upgrades. When a business isn’t exactly firing on all cylinders, modernization takes a back seat to improving the immediate business outlook. That can’t continue. Manufacturers should continue to set aside funds for digital transformation, just as they do for innovation, to prepare the company for the future. This decision must come from the executive committee or board, which must preserve this investment despite current business constraints or budget pressures.

The race for digital operations is truly well under way, and manufacturers that take too long to enter it are taking a big risk in the long term.

The race for digital operations transformation will create winners out of companies that tackled it and losers out of those that didn’t. It’s time for manufacturers to stop experimenting and begin scaling so they’re not left behind.

Authors



Max Blanchet

*Managing Director
Strategy, Industry X and Supply
Chain, Europe Lead*

max.blanchet@accenture.com



Jeff McKinney

*Managing Director,
Strategy, Industry X,
North America Lead*

jeffrey.l.mckinney@accenture.com



Russ Rasmus

*Managing Director,
Strategy,
Industry X Lead*

russell.rasmus@accenture.com

Contributors



Mario F. Diaz

*Director, Offering Development,
Industry X*

mario.f.diaz@accenture.com



Nicolas Moreau

*Director, Strategy,
Industry X*

nicolas.moreau@accenture.com



Jeff Wheless

*Principal Director,
Global Industry X Research*

nicolas.moreau@accenture.com

About Accenture

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services in strategy and consulting, interactive, technology and operations, with digital capabilities across all of these services. We combine unmatched experience and specialized capabilities across more than 40 industries—powered by the world's largest network of Advanced Technology and Intelligent Operations centers. With 513,000 people serving clients in more than 120 countries, Accenture brings continuous innovation to help clients improve their performance and create lasting value across their enterprises. Visit us at www.accenture.com

LA INDUSTRIA 4.0: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

RAÛL BLANCO

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

JORDI FONTRDONA

Generalitat de Catalunya

CARMEN POVEDA

Cámara de Comercio de Barcelona

La industria 4.0 se ha convertido en una corriente principal de la economía industrial, especialmente durante el último año. Este término, que nació a principios de la década en Alemania para dar nombre al proceso de transformación digital de la industria, está actualmente muy presente en ferias, congresos o publicaciones de la mayoría de subsectores que

conforman la industria. A veces, esta presencia responde a verdaderos cambios productivos, pero a menudo se convierte en un simple elemento de promoción comercial.

Este monográfico se ha escrito con la voluntad de situar el concepto y el estado de la cuestión en la realidad económica y social actual. Por eso, se establecen como objetivos del artículo explicar qué es la Industria 4.0, cómo transformará los lugares de trabajo y las necesidades formativas de las personas y, finalmente, mostrar la percepción real que tienen las empresas y el grado de aplicación de las tecnologías que componen la Industria 4.0 en el tejido industrial catalán.

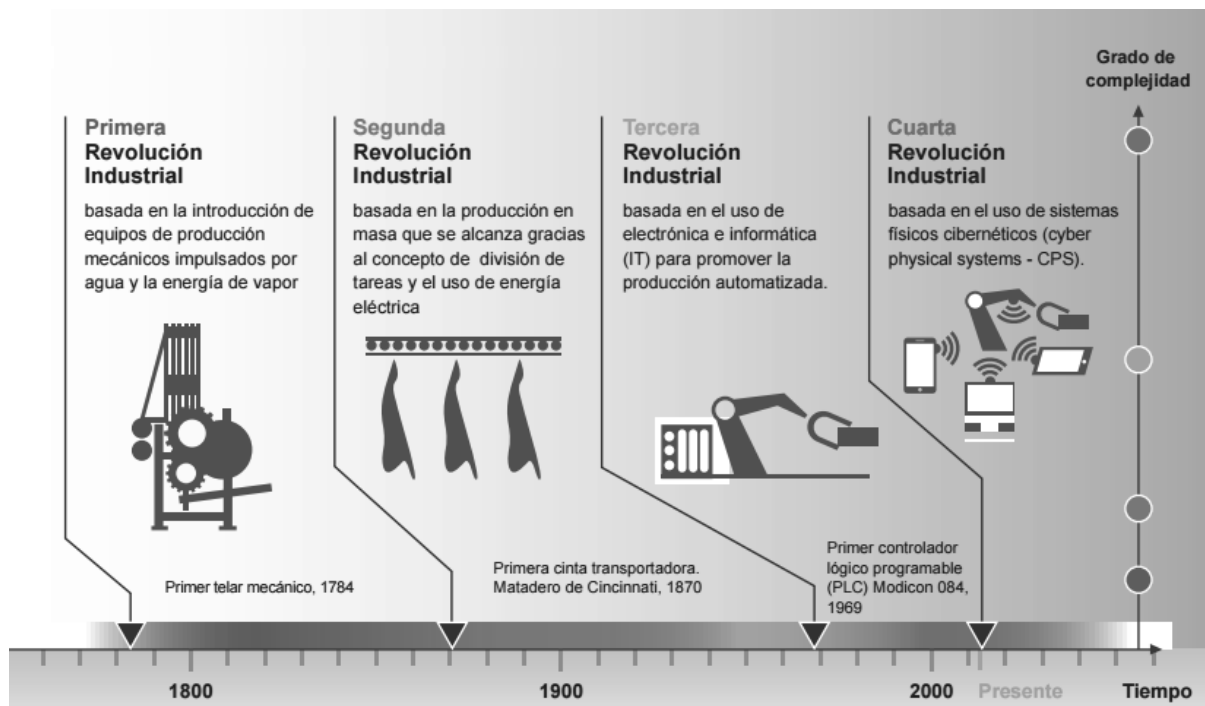
MARCO CONCEPTUAL

Industria 4.0 es un término que fue utilizado por primera vez por el Gobierno alemán y que describe una organización de los procesos de producción basada en la tecnología y en dispositivos que se

comunican entre ellos de forma autónoma a lo largo de la cadena de valor (Smit et. al. 2016). Este fenómeno representa un cambio tan grande que también se denomina como la cuarta revolución industrial.

En esta nueva etapa, los sensores, las máquinas, los componentes y los sistemas informáticos estarán conectados a lo largo de la cadena de valor, más allá de los límites de las empresas individuales. Estos sistemas conectados podrían interactuar entre ellos usando protocolos estándar basados en Internet y analizar los datos para prever errores, configurarse ellos mismos y adaptarse a posibles cambios. Dicho de otro modo, las tecnologías digitales permiten la vinculación del mundo físico (dispositivos, materiales, productos, maquinaria e instalaciones) con el digital (sistemas). Esta conexión habilita que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros sistemas para crear una industria inteligente, con producción descentralizada y que se adapta a los cambios en tiempo real. En este entorno, las barreras entre las personas y las máquinas se difuminan.

FIGURA 1
DE LA INDUSTRIA 1.0 A LA INDUSTRIA 4.0



Fuente: DFKI (2011)

Las nueve tecnologías sobre las que se fundamenta la Industria 4.0 ya se están utilizando actualmente en las empresas manufactureras pero de forma aislada. Con esta nueva revolución, las cadenas de valor se transformarán en un flujo completamente integrado, automatizado y optimizado que mejorará la eficiencia y cambiará la relación tradicional entre proveedores, productores y clientes, así como entre personas y máquinas.

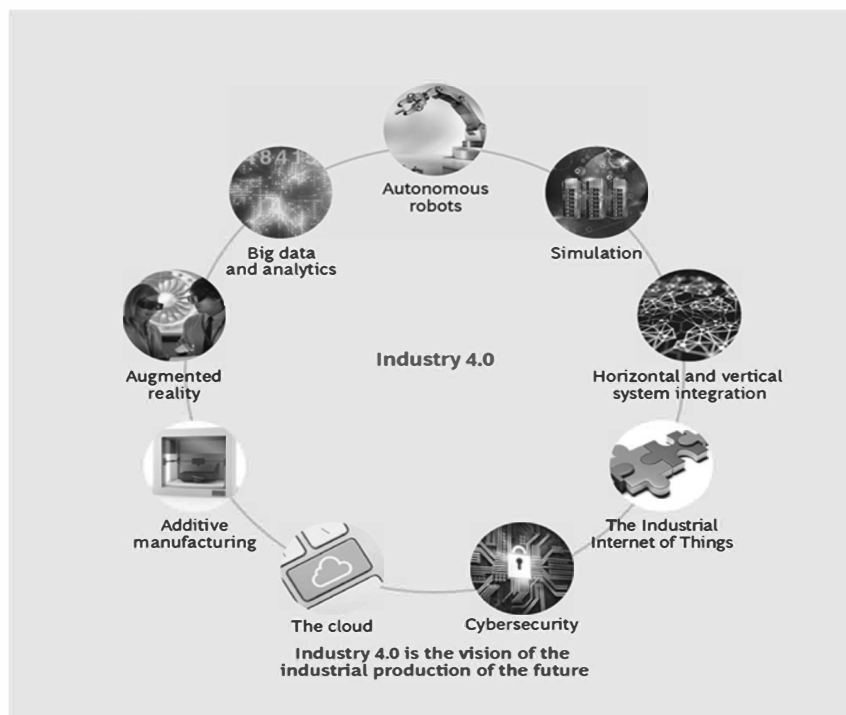
Las tecnologías son las siguientes:

- *Big data and analytics*: consiste en el análisis de conjuntos de datos que, por su volumen, su naturaleza y la velocidad a que tienen que ser procesadas, superan la capacidad de los sistemas informáticos habituales. En el contexto de la Industria 4.0, los análisis de datos masivos (sistemas y equipos de producción, sistemas de gestión de proveedores, etc.) se convertirán en estándares para apoyar a la toma de decisiones en tiempo real.
- Robots autónomos: los robots se están volviendo cada vez más autónomos, flexibles y cooperativos, de forma que podrán interactuar entre ellos y trabajar de forma segura junto a los humanos y aprender de ellos. Estos robots serán más baratos: Sirkin et. al. (2015), de Boston Consulting Group, prevén que los precios de los robots y del software caigan un 20% durante la próxima década. También tendrán una gama de posibilidades más

grande que los actuales (se prevé un incremento de prestaciones del 5% anual). Esto hará que haya muchas más tareas en las que la sustitución de mano de obra por robots sea rentable, de forma que los autores prevén que el crecimiento anual del número de robots pase del 2-3% actual al 10% durante la próxima década.

- Simulación: las simulaciones en 3D, que actualmente están extendidas en la fase de ingeniería, se utilizarán también en algunas operaciones en las plantas de producción. Permitirán reproducir el mundo físico en un modelo virtual que puede incluir máquinas, productos y personas y permite a los operadores hacer pruebas y optimizar la programación de una máquina en el mundo virtual antes de ponerla en práctica.
- Integración horizontal y vertical de sistemas: los fabricantes, los proveedores y los clientes estarán estrechamente enlazados por los sistemas informáticos, facilitando cadenas de valor verdaderamente automatizadas. Y lo mismo pasará entre los departamentos de una empresa, como ingeniería, producción y servicios.
- Internet de las cosas industrial (Internet of things, IoT): cada vez más dispositivos estarán enriquecidos con informática incrustada y conectados por medio de tecnologías estándar. Esto permite a los dispositivos de campo comunicarse e interactuar entre ellos y con los controladores centrales. Tam-

FIGURA 2
LAS NUEVE TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN TRANSFORMANDO LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL



Fuente: Ruessmann - BCG (2015)

bién descentraliza el análisis y la toma de decisiones y permite respuestas en tiempo real.

- **Ciberseguridad:** el aumento de la conectividad que representa la Industria 4.0 incrementa dramáticamente la necesidad de proteger los sistemas industriales críticos y las líneas de producción contra las amenazas informáticas. También hay que mejorar la protección de la propiedad intelectual, los datos personales y la privacidad.
- **La nube:** cada vez más, las tareas relacionadas con la producción requerirán más intercambio de datos. Al mismo tiempo, las tecnologías en la nube mejorarán y conseguirán tiempo de reacción de apenas algunos milisegundos. Como resultado, se irán traspasando trabajos informáticos a la nube y facilitarán que más servicios informáticos se dediquen a la producción. Incluso los sistemas que controlan los procesos podrán estar basados en la nube.
- **Fabricación aditiva:** la impresión en tres dimensiones, además de hacer prototipos y componentes individuales como actualmente, se extenderá a producir pequeños lotes de productos personalizados y esto permitirá reducir las materias primas, los stocks y las distancias de transporte.
- **Realidad aumentada:** un operario equipado con gafas de realidad aumentada puede, por ejemplo, recibir instrucciones de reparación de una máquina en el propio puesto de trabajo. También

hay aplicaciones en el campo de la formación. En el futuro, las empresas harán un uso mucho más extendido para facilitar a los trabajadores información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y los procedimientos de trabajo.

Por su parte, el World Economic Forum (2016) se adhiere a esta idea de una cuarta revolución industrial y añade los adelantos en la genética, la nanotecnología y la biotecnología, entre otros. Además, afirma que los sistemas inteligentes (casas, fábricas, granjas, redes y ciudades) permitirán afrontar un amplio abanico de problemas que van desde la gestión de las cadenas de suministro hasta el cambio climático. Al mismo tiempo, el auge de la economía colaborativa permitirá a las personas monetizarlo todo, desde una casa desocupada hasta el coche.

A las tecnologías mencionadas se pueden añadir los adelantos en la obtención de nuevos materiales y, en especial, los sistemas informáticos integrados de ingeniería de materiales (ICME en inglés). Entre los nuevos materiales destacan los nano-materiales (aquellos que tienen propiedades morfológicas más pequeñas que un micrómetro en al menos una dimensión) y el grafeno (una lámina de carbono de un solo átomo de grosor, transparente, flexible, ligera, resistente). El grafeno es un excelente conductor de la electricidad y el sensor de luz más rápido que hay en el mundo (Koppens, 2016). Sus aplicaciones serán múltiples, cuando se encuentre la manera de producirlo a gran escala, y pueden revolucionar buena parte de la in-

dustria, por ejemplo, para el tratamiento del big data o datos masivos.

Otros autores, como Brynjolfsson et. al. (2014), no hablan de cuarta revolución industrial sino de segunda era de las máquinas. La primera era empezó con la máquina de vapor, mientras que la segunda tiene como protagonistas los ordenadores y el mundo digital, que pueden llevar a una economía global de la abundancia en la que se espera un crecimiento sin precedentes. Mientras en la primera era de las máquinas los avances tecnológicos complementaban al hombre, que era quien mantenía la capacidad de decisión y el control del trabajo, en la segunda, a menudo son las máquinas las que toman decisiones más eficientes, mientras que la parte humana ligada a la producción pierde importancia.

El punto en común de los diferentes enfoques expuestos es la transformación digital de la industria, la cual, como se expone en un informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014), genera beneficios, tanto para el proceso productivo, como para el producto y el modelo de negocio:

- La aplicación de las tecnologías mencionadas a los procesos productivos los hará más eficientes (optimización de recursos energéticos o de materias primas y reducción de costes) y flexibles (acortamiento de plazos y personalización de productos).
- La incorporación de las tecnologías mencionadas a los productos ya existentes mejorará sus funcionalidades y permitirá la aparición de nuevos productos. Es el caso, por ejemplo, de los tejidos inteligentes o de la integración de la electrónica y de los componentes digitales al automóvil, que ya representan el 45% del valor del producto.
- La Industria 4.0 posibilita la aparición de nuevos modelos de negocio, como por ejemplo los servicios de coche compartido, gracias a la incorporación de sensores a los vehículos, o la economía colaborativa.

La Industria 4.0, además de ventajas, también implica unos retos, que el Ministerio esquematiza en los siguientes:

- Para el proceso productivo: adaptarse a la hiperconectividad del cliente; gestionar la trazabilidad multidimensional de extremo a extremo; gestionar la especialización por medio de la coordinación de ecosistemas industriales de valor; garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
- Para las fases del proceso productivo:
 - Diseño: usar métodos colaborativos para potenciar la innovación.
 - Fabricación: combinar flexibilidad y eficiencia; gestionar series y tiempos de respuesta más cortos.

- Logística: adoptar modelos logísticos inteligentes.
- Distribución y atención al cliente: adaptarse a la transformación de canales y aprovechar la información para anticipar las necesidades del cliente.
- Para el producto: ofrecer productos personalizados y adaptar la cartera de productos al mundo digital.
- Para el modelo de negocio: generar nuevos modelos de negocio gracias a la combinación de los retos descritos.

Por su parte, un estudio hecho por encargo del Parlamento Europeo (Smit et. al. 2016) afirma que la Industria 4.0 sólo tendrá éxito si se dan ciertos requisitos: estandarización de sistemas, plataformas y protocolos; cambios en la organización del trabajo para adaptarse a los nuevos modelos de negocio; seguridad digital y protección del know-how; disponibilidad de trabajadores debidamente formados; investigación y desarrollo; y una red legal común dentro de la Unión Europea para apoyar la propagación de la Industria 4.0 dentro del Mercado Interior.

También hay que tener en cuenta las trabas que hay para una extensión rápida y masiva de la Industria 4.0 entre el tejido productivo. Desde el punto de vista de las empresas, las dificultades son inversamente proporcionales a la dimensión de la compañía, de forma que las PYMES, a menudo, desconocen los avances de la tecnología y, por lo tanto, no tienen suficiente concienciación sobre la disrupción que puede provocar la Industria 4.0 en el mercado. Además, acostumbran a tener un acceso más difícil a la financiación necesaria para las inversiones que la transformación digital requiere, aparte de que los medios productivos de la industria tienen una rigidez que hace difícil su adaptación a los cambios. Aparte, las PYMES a menudo tienen poca independencia estratégica. Por este motivo, el sector público puede jugar un papel en la creación de un ecosistema que facilite la transición de las empresas pequeñas y medianas hacia la Industria 4.0.

Desde el punto de vista del sector público, las trabas pueden venir del entorno regulador, el cual tendría que establecer las bases y los límites operables (por ejemplo, en el tratamiento de datos personales), así como de la adaptación de los sistemas formativos, tanto de formación profesional como universitaria, para dar respuesta a la demanda prevista de nuevos perfiles relacionados con la Industria 4.0. Con responsabilidad compartida con las empresas, también hay que superar trabas derivadas de la falta de estandarización para que permita desarrollar sistemas interoperables. La estandarización es uno de los desafíos más grandes para la implantación a gran escala de la Industria 4.0 (Smit 2016).

FIGURA 3
INDUSTRIA 4.0 EN LA UE. ANÁLISIS DAFO

Fortalezas • Incremento de la productividad, de la eficiencia (recursos), de la competitividad y de los ingresos. • Aumento de los puestos de trabajo de alta calificación y muy remunerados. • Mejora de la satisfacción del cliente y nuevos mercados: incremento de la personalización de los productos y de su variedad. • Mayor flexibilidad y control de la producción.	Debilidades • Capacidad de adaptación tecnológica: pequeñas disrupciones pueden tener impactos grandes. • Dependencia de un abanico de factores de éxito: estándares, coherencia del entorno, oferta laboral con las habilidades apropiadas, inversión en I+D. • Costes de desarrollo y puesta en marcha. • Pérdida potencial de control sobre la empresa. • Puestos de trabajo semi-formados. • Necesidad de importar mano de obra formada e integrar los inmigrantes.
Oportunidades • Reforzamiento de la posición de Europa como líder en industria manufacturera y otros sectores. • Desarrollo de nuevos mercados punteros para productos y servicios. • Contrapunto a la demografía negativa de la UE. • Disminución de las barreras de entrada para algunas PYMES para participar en nuevos mercados y nuevas cadenas de suministro.	Amenazas • Ciberseguridad, propiedad intelectual, privacidad de los datos. • Trabajadores, PYMES, sectores y economías nacionales sin conciencia y/o medios para adaptarse a la Industria 4.0 y que quedarán atrás. • Volatilidad de las cadenas de valor globales y vulnerabilidad hacia ellas. • Adopción de la Industria 4.0 por parte de los competidores extranjeros que neutralicen las iniciativas europeas.

Fuente: Smit *et al.* (2016)

APROXIMACIÓN A LAS CONSECUENCIAS DE LA INDUSTRIA 4.0 ↓

Smit *et al.* (2016), en un estudio para el Parlamento Europeo, realizan un análisis DAFO que resume las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la Industria 4.0 en la UE (figura 3).

En resumen, la Industria 4.0 facilitará procesos más rápidos, flexibles y eficientes para producir bienes de calidad a costes reducidos, es decir, incrementará la productividad. Ruessmann (2015) ha estimado, para la industria alemana, que, durante los próximos 5-10 años, la productividad aumentará entre un 5% y un 8% adicional debido a la extensión de la Industria 4.0. Si se considera la ganancia de productividad en costes de conversión (es decir, excluyendo el coste de los materiales), podría llegar a ser de entre el 15% y el 25%. Estas mejoras serían todavía más altas en los sectores de maquinaria mecánica (20-30%) y de alimentación y bebidas (20-30%) (en costes de conversión).

Asimismo, se estima que el aumento de la demanda de nuevos equipos y aplicaciones por parte de las empresas y de una amplia variedad de productos personalizados por parte de los consumidores generará unos ingresos adicionales de unos 30.000 millones de euros por año (aproximadamente un 1% del PIB alemán).

Además, se estima que la adaptación de los procesos productivos a la Industria 4.0 requerirá unas inversiones en la industria alemana de unos 250.000 millones de euros en los próximos diez años (aproximadamente un 1-1,5% de los ingresos de la industria).

Todo ello impulsará la innovación, facilitará el respeto por el medio ambiente (ahorrando materias primas y generando menos residuos) y mejorará la seguridad en el trabajo puesto que no se expondrá los trabajadores a tareas y materiales peligrosos.

Para que todo esto sea posible, hace falta una mejora de las infraestructuras tecnológicas (especialmente la banda ancha fija y móvil) para que puedan soportar todo el volumen de datos que tendrá que circular por ellas. En el ámbito europeo, hay que avanzar también en la creación de un mercado único digital que incremente los beneficios potenciales de las empresas y de los individuos. Asimismo, el Estado podría adaptar la legislación para dar más facilidades a la creación de empresas y start-ups y velar más para que las primeras empresas en llegar no abusen de un poder de mercado excesivo que impida la entrada a los competidores.

Parece bastante evidente que los efectos de la Industria 4.0 expuestos hasta aquí harán que las empresas industriales (tanto de bienes de equipo como otras) tengan que establecer un programa de prioridades para incorporarse a esta revolución, definir el modelo de negocio que quieren seguir, establecer cambios organizativos, adaptar la fuerza de trabajo, desarrollar alianzas estratégicas, etc.

Impacto sobre el empleo

Los efectos de la Industria 4.0 que más se han estudiado y que más debate generan, sin embargo, son los que tienen que ver con el empleo. Siguiendo a Canals (2016), la automatización provoca un efecto sustitución: destruye puestos de trabajo en determinados sectores y empleos. Pero también existe el efecto complementariedad: hay puestos de trabajo en los que la automatización complementa las tareas del trabajador, por lo que incrementan la productividad y la remuneración. Más allá de estos dos efectos, la innovación tecnológica expande la frontera de producción: con los mismos recursos, se puede producir más. De este modo, las sucesivas revoluciones industriales han comportado crecimiento económico y aumento de rentas a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, los

FIGURA 4
PROFESIONES Y RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN

Profesión	Grupo de riesgo	Probabilidad (%)
Médicos de familia	Bajo	0,42
Compositores, músicos, cantantes	Bajo	4,45
Economistas	Medio	43,00
Analistas financieros	Medio	46,00
Transportistas (coches, taxis, furgonetas)	Medio	56,78
Empleados de contabilidad	Alto	97,00
Operadores de telemarketing	Alto	99,00

Fuente: Morron (2016), a partir de datos de Frey y Osborne (2013) y del INE

trabajadores de la primera revolución industrial que no perdieron el trabajo no vieron aumentar el salario real durante décadas, a pesar de que su productividad mejoró de forma sustancial.

Hay estudios de impacto optimistas, como el del Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (2015), que afirma que el uso de robots industriales no tiene un efecto negativo significativo en los puestos de trabajo sino que parece que su efecto positivo sobre la productividad y el incremento de ventas puede estimular el crecimiento del empleo. Es más, afirma que las empresas que utilizan robots industriales durante el proceso de manufactura muestran una tendencia más baja a deslocalizar su producción fuera de Europa.

Otro enfoque optimista lo aportan Lorenz et. al. (2015), de Boston Consulting Group, quienes afirman también que las mejoras de productividad evitan deslocalizaciones e incluso crean empleo. Sobre esta base, los autores estiman que el escenario más probable de cara al 2025 sería un crecimiento adicional del PIB del 1% anual debido a la Industria 4.0, lo que haría que esta digitalización de la industria llegara al 50% del total. Esto generaría una pérdida de 610.000 puestos de trabajo en toda la cadena de producción, que se vería compensada con un aumento de 960.000 puestos en I+D y TIC, lo que daría un crecimiento neto de empleo de 350.000 personas.

Ruessmann (2015), de Boston Consulting Group, estima el incremento de empleo, también en Alemania, en un 6% en diez años, tasa que podría llegar al 10% en el caso del sector de maquinaria mecánica. Sin embargo, advierte que se necesitarán habilidades diferentes a las actuales. A corto plazo, los trabajadores poco cualificados que hacen tareas simples y repetitivas se verán desplazados, mientras que se demandarán más especialistas en software, en TIC y en mecatrónica. Smit (2016) afirma que las habilidades de la fuerza de trabajo en la UE para la Industria 4.0 son desiguales según los Estados Miembros, lo que trae a una concentración creciente en los centros (regiones) más avanzados y a una competencia entre ellos.

Aun así, también hay estudios menos optimistas. Morrón (2016) alerta que la automatización se puede extender a cualquier tarea no repetitiva, como la conducción de vehículos o el diagnóstico médico, por lo que multiplica su impacto negativo. El avance tecnológico es de tal magnitud que McKinsey (2015) estima que el 45% de las tareas existentes en los EE.UU. podrían ser automatizadas hoy mismo, si bien hay que tener en cuenta que un puesto de trabajo comprende múltiples tareas.

Asimismo, Frey et. al. (2013) han calculado la probabilidad que cada profesión, en los Estados Unidos, pueda ser automatizada. Morrón adapta su metodología a España para 485 profesiones, un extracto de las cuales se puede ver en la figura 4. Las menos afectadas son las que requieren habilidades exclusivas del ser humano, como la creatividad, la motivación, la innovación, la cooperación, la intuición, la capacidad de comunicar y emprender, la persuasión y la originalidad. Por ejemplo, puestos de trabajo de los sectores de salud, educación, servicios sociales y arte.

Por grupos, Morrón estima que el 43% de los puestos de trabajo existentes en la actualidad tienen un riesgo elevado (con una probabilidad superior al 66%) de poder ser automatizados a medio plazo, mientras que el resto quedan repartidos, a partes iguales, entre el grupo de riesgo medio (entre el 33% y el 66%) y bajo (inferior al 33%). Sin embargo, advierte que hace falta no confundir la destrucción de profesiones con la desaparición de puestos de trabajo puesto que hay la posibilidad de reorientar la naturaleza del trabajo y liberar a los trabajadores para que se puedan dedicar a nuevas actividades en las que desarrollen todo su potencial, como ya hicieron la aspiradora o la lavadora en el ámbito doméstico. Los robots tienen una gran capacidad lógica y de gestión del big data, pero la inspiración, la intuición y la creatividad quedan lejos de su alcance.

Por su parte, el World Economic Forum (2016) afirma que, si no se toman medidas, los gobiernos tendrán que enfrentarse a un desempleo cada vez más grande y, por lo tanto, una base de consumidores cada vez más pequeña. Se prevé una destrucción neta de

5 millones de puestos de trabajo (7 millones destruidos y 2 millones creados).

Aparte de la desaparición de tareas, un problema importante que puede generar la Industria 4.0 es el aumento de la desigualdad a corto plazo puesto que los trabajadores con trabajos que sean más fácilmente automatizables verán reducido su salario medio. Entre ellos no hay sólo los que hacen tareas repetitivas sino profesionales con conocimientos intermedios y salarios medios. Simultáneamente, una nueva clase de élites formada por inversores y emprendedores se distanciará cada vez más de la masa de trabajadores (Brynjolfsson et. al., 2014). Un aumento de la desigualdad podría provocar una infrainversión en educación por una parte de la población, lo que acabaría repercutiendo en un menor crecimiento agregado, salvo que las políticas públicas garanticen el acceso a una educación de calidad de los colectivos más desfavorecidos. Otras medidas serían: propiciar que los trabajadores puedan convertirse en accionistas (Mestres, 2016) o cortar la vinculación entre trabajo y medios de subsistencia con una renta universal, de forma que el ingreso de la sociedad se divida para que todo el mundo tenga garantizado un nivel de vida digno (Bauman, 2016).

Al mismo tiempo, se espera que en 2020 sea más difícil encontrar especialistas en la mayoría de los sectores, especialmente en los roles relacionados con la informática y las matemáticas (World Economic Forum, 2016). Más de una tercera parte de las competencias de la mayoría de empleos estará formada por habilidades que actualmente no se consideran cruciales, especialmente en la industria y en los servicios financieros.

Por todo ello, la mayor parte de autores recomiendan innovar en políticas de empleo y en formación, tanto por parte de los poderes públicos como de las empresas. Hay que repensar el sistema educativo e incentivar la formación continua con una colaboración estrecha entre el sector público y las empresas para que la oferta se adapte a la demanda, tal y como ya hacen los sistemas de formación profesional dual que hay en Alemania, Dinamarca y Austria.

FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ↓

La formación profesional ↓

La relación entre la Industria 4.0 y la formación profesional se puede analizar desde dos vertientes. Por un lado, la digitalización masiva, tal y como se ha comentado, ya ha empezado a modificar las formas de producción, de interacción y de distribución de una forma más automatizada y descentralizada, por lo que se están reformulando muchos puestos de trabajo y, por lo tanto, la demanda de los perfiles profesionales necesarios para desarrollarlos. Muchos de estos lugares están directamente vinculados a la formación profesional, especialmente a las familias de fabricación mecánica; de electricidad y electrónica; de instalación y mantenimiento y de informática y comunica-

ción. Hace falta, por lo tanto, que la oferta de titulaciones se adecúe a las nuevas demandas de perfiles profesionales que genera la industria.

Por otro, la Industria 4.0 puede modificar las metodologías de aprendizaje en la FP. La producción de prototipos automatizados, la incorporación de las impresoras 3D, los software de simulación de la producción, etc. pueden contribuir a mejorar y a incentivar el aprendizaje *Learning by doing* promovido desde la Unión Europea y, a la vez, hacer que las especialidades industriales sean más alentadoras, interesantes y especialmente aplicables que otras más centradas en los conocimientos teóricos y/o de servicios.

Ante esto, ¿cuál es la situación actual de la formación profesional con relación a la Industria 4.0? El principal rasgo a destacar es el decalaje entre la oferta y la demanda de titulaciones. En cuanto a la oferta, a pesar de que la formación profesional se ha revalorizado en general y ha visto incrementar el número de plazas y de matriculaciones, los ciclos formativos más relacionados con la industria (electricidad y electrónica, fabricación mecánica e instalación y mantenimiento) han experimentado en los últimos años un mantenimiento o una disminución de las matriculaciones que, incluso, ha comportado el cierre de algunos ciclos. Aparte, hay que tener en cuenta que las especialidades industriales tienen poco atractivo para las chicas, de forma que representan sólo el 5% de las matriculaciones.

En contraste con esta disminución de la oferta de titulados en FP industrial, las empresas demandan cada vez más especialistas en mecatrónica, comunicaciones industriales, *big data & analytics*, diseño de interfaces, mantenimiento de robots específicos, diseño industrial en 3D y otras nuevos puestos de trabajo vinculados con las tecnologías basadas en la Industria 4.0.

Como consecuencia de este desfase entre oferta y demanda, hace falta, por un lado, fomentar las vocaciones industriales, sobre todo entre las mujeres y, por otro, adaptar los contenidos curriculares a la Industria 4.0. Las empresas demandan personas con unos perfiles profesionales bastante concretos y especializados, que puedan adaptarse a los cambios que el sector va generando, como por ejemplo la capacidad de adaptación de lenguajes de programación, el conocimiento práctico y real en sistemas operativos y dispositivos en red, la capacidad de analizar grandes cantidades de datos o la programación robótica. A pesar de que en los últimos años se han creado o adaptado algunas titulaciones, las empresas continúan pensando que los contenidos curriculares impartidos en el aula no están suficientemente adaptados para dotar a los futuros graduados de las competencias necesarias en materia de Industria 4.0. Otro aspecto que las empresas todavía encuentran flojo en los contenidos formales es la adquisición de las competencias transversales, cada vez más valoradas, como por ejemplo los idiomas, el trabajo en red, la adaptación a los cambios, la creatividad, la proactividad, la autogestión y la resiliencia.

Hay que tener en cuenta que la velocidad de adaptación del mundo educativo es diferente de la del productivo debido a varios factores: en primer lugar, la rigidez curricular establecida desde el Ministerio de Educación, así como la poca flexibilidad de las normativas y de la legislación académica. En segundo lugar, las dificultades para la formación continua o el reciclaje del profesorado puesto que, a pesar de existir medidas como las estancias de profesorado en empresas, la dificultad para sustituirlos en el aula hace que se utilicen poco. También hay que destacar la distancia que todavía hay entre los centros de formación profesional y las empresas.

Sin embargo, es importante destacar los puntos fuertes de la formación profesional con relación a la Industria 4.0, como por ejemplo la existencia cada vez mayor de profesorado emprendedor y proactivo o la proliferación de iniciativas de los centros y del profesorado que apuestan por desplegar en el aula herramientas que permiten trabajar con fabricación aditiva, realidad aumentada, simulación en 3D, Internet de las cosas, etc.

También es un punto fuerte la existencia de los llamados nativos digitales, la generación de jóvenes que, habiendo nacido después de 1990, ha crecido en un entorno tecnológico y digital normalizado y que puede ser más proclive a estudiar los ciclos formativos industriales.

La formación universitaria

La revolución industrial 4.0 está abriendo nuevas oportunidades laborales y profesionales que serán cubiertas en la medida en que haya perfiles adecuados a estas necesidades. Por eso, la colaboración entre empresa y universidad toma mucha importancia, dado que este nuevo sector requerirá de perfiles que quizás hoy no existen, y por lo tanto hará falta un gran esfuerzo por parte de las entidades educativas. Se prevé que la Industria 4.0 comporte un cambio en la demanda de profesionales: el número de personal semi-calificado irá en descenso y se crearán nuevos puestos de trabajo de alta cualificación sobre todo vinculados a las tecnologías de la información. Analistas de datos, diseñadores de aplicaciones y de robótica, entre otros, son perfiles que las empresas, tecnológicas y no tecnológicas, están demandando cada vez más. La Unión Europea ha estimado que se crearán alrededor de 900.000 puestos de trabajo tecnológicos hasta el 2020. Esto supone una gran oportunidad para estudiantes, pero a su vez plantea un gran reto a la comunidad educativa por la falta de especialización de profesionales que puedan cubrirlos y la necesidad de formarlos a corto y medio plazo.

En España, según el informe «La digitalización: ¿Crea o destruye puestos de trabajo?» elaborado por Randstad Research, se estima que la digitalización generará 1,25 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años (hasta el 2022): 390.000 serán STEM —*Science, Technology, Engineering and Mathematics*—, 689.000

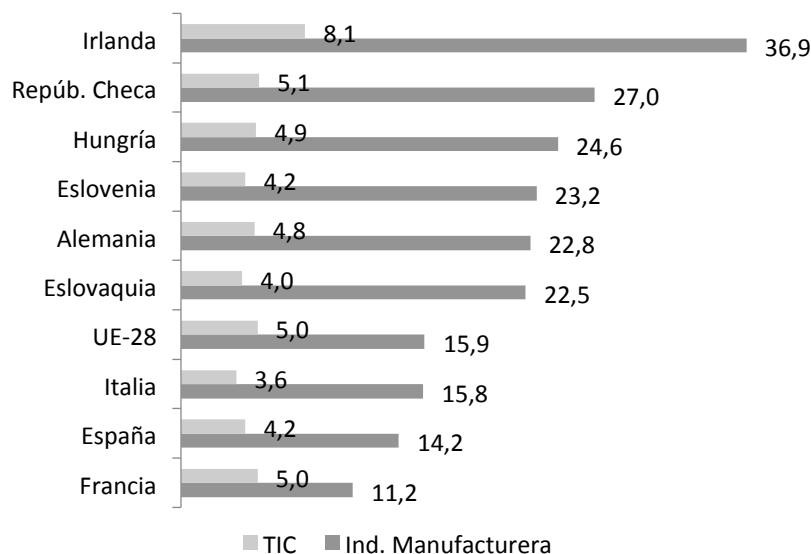
corresponden a puestos de trabajo inducidos que los apoyarán; y 168.000 serán trabajos indirectos. Esta investigación concluye que para cada puesto de trabajo creado en alta tecnología, se crean entre 2,5 y 4,4 adicionales en el resto de sectores económicos. Es decir, las políticas que potencian el empleo STEM tienen repercusiones positivas que afectan a numerosas actividades, incluidas las no STEM. Además, el empleo STEM es más resistente a las recesiones y genera niveles de productividad más elevados. Lo que más preocupa es que el número de estudiantes matriculados en carreras STEM ha bajado en más de 65.000 en los últimos siete años en España. En términos relativos, ha pasado de representar el 30% del total de estudiantes en 2009 al 26% en 2016. El descenso demográfico entre los matriculados también influye en este panorama laboral nada alentador: el número de jóvenes que accederá a esta formación superior disminuirá a un ritmo anual del 3,3% hasta 2021.

En el sector TIC, actualmente ya existe un problema entre la oferta y la demanda de profesionales. Mientras que la demanda crece de forma continua, las personas graduadas no crecen de forma proporcional, hecho que ocasiona un déficit de profesionales y vacantes que quedan sin cubrir. Tal y como se señala en un estudio de Adecco (2016), ya en 2015 en toda Europa hubo un déficit de 365.000 trabajadores en el ámbito de las TIC. Si se tiene en cuenta que hay un 60% menos de personas que estudian ingeniería informática de las que el mercado demanda, este déficit puede incrementarse hasta las 756.000 en 2020. La empresa de recursos humanos Randstad ha advertido que España será uno de los países europeos con más desajuste entre la formación de sus profesionales y las necesidades de las empresas.

Según datos recogidos por el Observatorio para el Empleo en la Era Digital, ocho de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán un trabajo relacionado con el ámbito digital en trabajos que aún no existen. Las 10 profesiones más solicitadas serán: ingeniero *smart factory*, *chief digital officer*, experto en innovación digital, *data scientist*, experto en *big data*, arquitecto experto en *smart cities*, experto en usabilidad, director de contenidos digitales, experto y gestor de riesgos digitales y director de marketing digital. Hoy el incremento de la demanda de algunos de estos empleos ya es una realidad. Según la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, el trabajo más cotizado en 2016 ha sido el de *growth hacker* y el más buscado, el de especialista en *big data*.

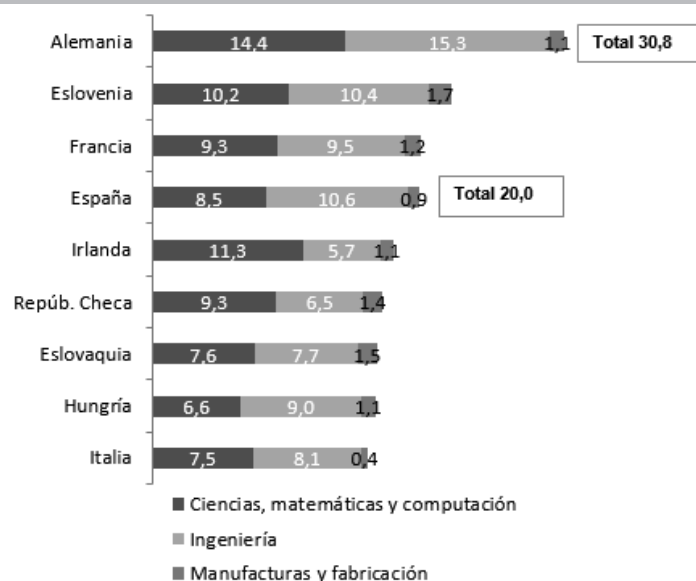
Para estudiar cuál es la situación actual en nuestro país respecto a la oferta de graduados en aquellos campos que tendrán una mayor demanda en el futuro para cubrir las necesidades de la Industria 4.0, hemos hecho una comparativa a nivel europeo. Primero, hemos seleccionado aquellos países que tienen un mayor peso de la industria manufacturera en su economía.

FIGURA 5
PESO EN EL VAB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DEL SECTOR TIC (EN %). AÑO 2015



Fuente: Eurostat

FIGURA 6
PORCENTAJE DE GRADUADOS EN CARRERAS STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS). AÑO 2014

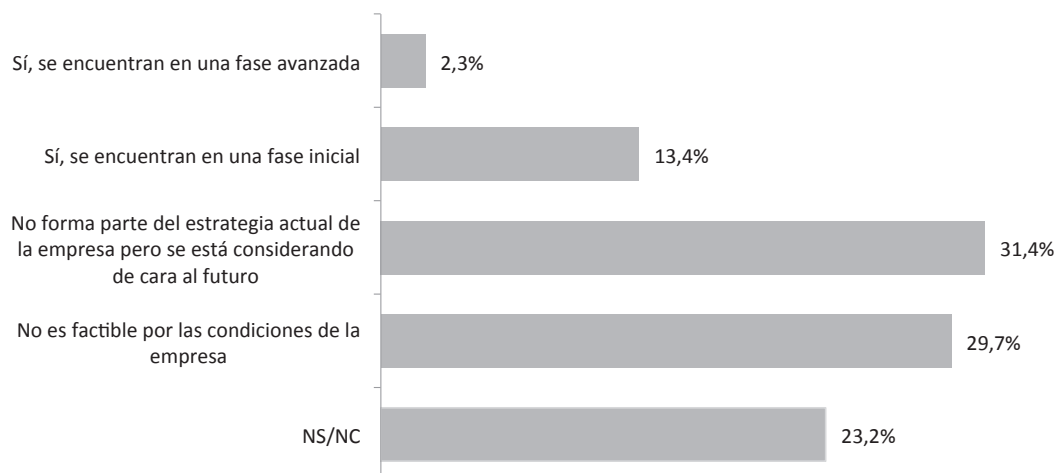


Fuente: Eurostat

Segundo, hemos mirado para estas economías cuál es el porcentaje de graduados en educación terciaria en los campos vinculados a la Industria 4.0, que son: 1) ciencia, matemáticas y computación, 2) ingeniería y manufactura; es decir, los llamados STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Y, finalmente, hemos hecho una simulación para España considerando Alemania como modelo en cuanto a porcentaje de graduados STEM respecto al total.

Los países seleccionados para hacer el análisis han sido aquellos que tienen un peso del sector industrial manufacturero superior al 20% del VAB total (6 en total), que son: Alemania, Irlanda y cuatro países del este de Europa (República Checa, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia). Además, se han seleccionado tres países más de referencia en Europa: España, Italia y Francia. En la figura 5 se detalla el peso del sector manufacturero y también del TIC, un sector fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de Industria 4.0.

FIGURA 7
ADAPTACIÓN AL PARADIGMA DE LA INDUSTRIA 4.0



Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona y Idescat. CLEM 2017/I

El segundo paso ha sido analizar, para este grupo de países, el porcentaje de graduados con estudios terciarios STEM respecto al total de graduados (figura 6). En España, en 2014 se graduaron 443.321 estudiantes, según Eurostat.

Del total de graduados STEM, 37.557 se graduaron en ciencias, matemáticas y computación (el 8,5% del total), 47.206 en ingeniería (el 10,6% del total) y 3.873 en manufacturas (0,9% del total). En total, el 20% de los graduados en España en 2014 lo hicieron en estas carreras (88.636). Este porcentaje está bastante lejos del 30,8% que supone en Alemania, es similar al de Francia, pero supera al de Irlanda, Italia y al de la mayoría de países del este de Europa más industrializados (cómo Rep. Checa, Eslovaquia y Hungría) (figura 6).

Si el objetivo es lograr el mismo porcentaje de graduados STEM que Alemania, que lidera claramente la economía 4.0 aplicada a la industria —por lo tanto, que sean el 30% de los graduados totales—, en 2014 el número de titulados STEM tendría que haber sido un 54% superior, es decir, se tendrían que haber graduado 136.680 personas, 48.044 más de las actuales.

LAS EMPRESAS ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0

Conocer el grado de implantación de las tecnologías 4.0 en la industria es imprescindible para saber si se está aprovechando bastante este potencial, para poder prever su evolución futura y también para planificar políticas públicas de apoyo a la innovación. Con este objeto, la Cámara de Comercio de Barcelona y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) han realizado una encuesta al sector industrial que se enmarca dentro de la Encuesta de Clima Empresarial de Cataluña del primer trimestre de 2017. La encuesta se ha hecho a 554 empresas industriales, una muestra suficientemente representativa como para poder extrapolar los resultados al conjunto del sector industrial

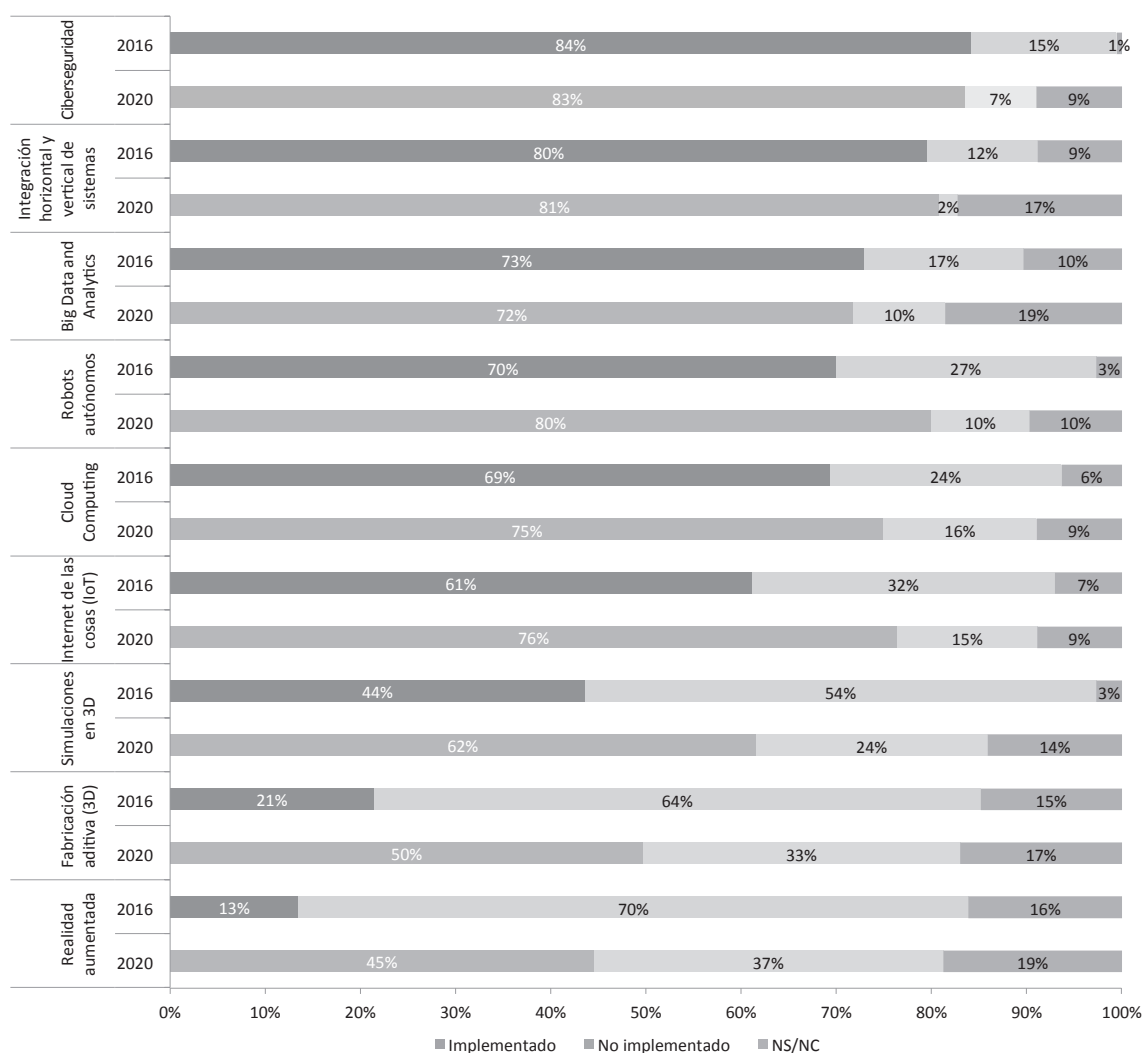
catalán (margen de error muestral del 4,1%). Hay que tener en cuenta que el 73% de las empresas de la muestra tienen hasta 49 trabajadores, el 16% tienen de 50 a 199, y el restante 12%, más de 200 trabajadores. Esta realidad del tejido empresarial industrial en nuestro país se tiene que tener muy presente a la hora de analizar los resultados de la encuesta dado que no está dirigida sólo a las grandes empresas, las cuales tienen más capacidad para hacer grandes inversiones en innovaciones tecnológicas.

La primera pregunta de la encuesta hace referencia al grado de adaptación del tejido industrial al nuevo paradigma 4.0. Los resultados muestran que el 15,7% de las empresas industriales ya están dentro del modelo de Industria 4.0, pero en diferentes fases de implantación. Sólo el 2,3% se encontrarían en una fase avanzada y el 13,4%, en una fase inicial. Por el contrario, el 31,4% de las empresas industriales dicen que esta adaptación no forma parte de su estrategia actual, pero se estaría considerando de cara al futuro, mientras que el 29,7% dice que no es factible por las condiciones de la empresa. Finalmente, un 23,2% no sabe/no contesta (figura 7).

Es importante señalar que de los resultados de la encuesta se obtiene que hay casi un tercio de empresas industriales con posibilidades de incorporarse a la transformación digital, un *target* que tendría que ser destinatario prioritario de las políticas de apoyo a la innovación en sus diferentes vertientes (información y asesoramiento, contacto con los centros de conocimiento y de I+D, apoyo financiero, etc.). También es destacable el alto porcentaje de empresas que no tienen información sobre qué es la Industria 4.0.

La segunda pregunta sólo se ha dirigido a este 15,7% de empresas industriales que ya está inmerso en la transformación digital 4.0 y lo que se quiere saber es su grado de implementación de las 9 tecnologías identi-

FIGURA 8
IMPLEMENTACIÓN EN LAS EMPRESAS 4.0 DE DETERMINADAS TECNOLOGÍAS FACILITADORAS EN 2016 Y PREVISIÓN PARA EL AÑO 2020.



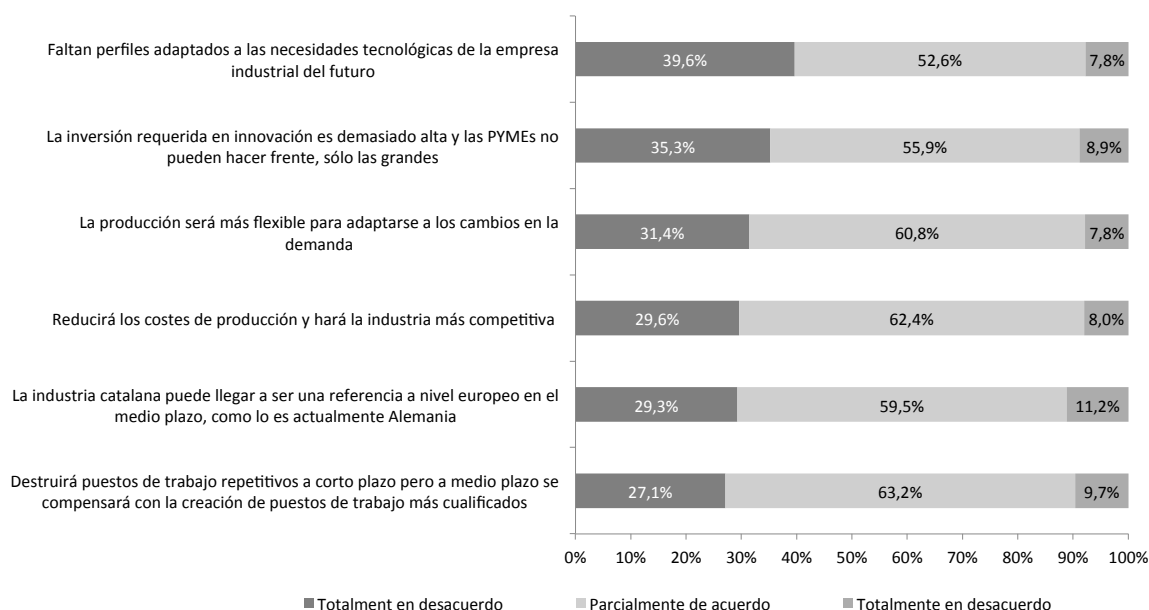
Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona y Idescat. CLEM 2017/I

ficadas. Los resultados muestran que seis de las nueve tecnologías tienen un grado de implementación elevado, puesto que más de la mitad de las empresas encuestadas dicen que ya lo están implantando. En orden decreciente, las tecnologías con un grado de implementación más elevado son: la ciberseguridad (el 84% ya lo tienen), la integración horizontal y vertical de sistemas (el 80% lo hacen), el *big data analytics* (el 73% de empresas lo hacen), los robots autónomos (70%), el *cloud computing* (69%) y la Internet de las Cosas (IoT) (61%). Las restantes cuatro tecnologías tienen un grado de implantación inferior: las simulaciones en 3D las hacen el 44% de las empresas, la fabricación aditiva (impresión en 3D) sólo el 21% y la realidad aumentada es la menos extendida, con un porcentaje de aplicación del 13% (figura 8).

Tan interesante es conocer el grado de implantación de estas tecnologías actualmente como

saber cuál será el grado de implementación que las propias empresas prevén en un futuro cercano atendiendo a sus planes estratégicos. Los resultados muestran que, como es previsible, las tecnologías con un menor nivel de implementación en la actualidad son las que probablemente avanzarán más en los próximos cuatro años. Concretamente, éstas serán: la realidad aumentada, que pasará de aplicarse por el 13% de las empresas 4.0 al 45% en 2020, y la fabricación aditiva (impresión en 3D) que también se prevé que avance rápidamente desde el 21% actual hasta el 50% en 2020. Las otras dos tecnologías que se prevé que tendrán un desarrollo importante son las simulaciones en 3D (que pasarían del 44% al 62%) y el IoT (del 61% al 76%). El resto de tecnologías ya están mayoritariamente implantadas en las industrias 4.0 y, por lo tanto, su adelanto relativo será menor.

FIGURA 9
VALORACIÓN DE DETERMINADAS AFIRMACIONES SOBRE EL IMPACTO QUE PUEDE TENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0.



Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona y Idescat. CLEM 2017/I

El debate sobre el impacto de la digitalización de la industria está generando un debate intenso respecto a los efectos positivos / negativos que esta revolución puede generar, así como sobre las limitaciones que se pueden encontrar. Por eso, hemos querido conocer la opinión del conjunto de empresas industriales (no sólo de las que ya están implantando tecnologías 4.0) respecto a seis afirmaciones y hemos obtenido los resultados que se resumen a continuación (figura 9):

- La afirmación que ha recibido un mayor grado de consenso es que faltan perfiles adaptados a las necesidades tecnológicas de la empresa industrial tecnológica del futuro. Concretamente, el 40% de las empresas están de acuerdo con esta afirmación y el 53% está parcialmente de acuerdo.
- La segunda afirmación más apoyada es que la inversión requerida en innovación es demasiado alta y las pymes no la pueden afrontar, sólo las empresas grandes. El 35% de las empresas está totalmente de acuerdo con la afirmación y el 56% está parcialmente de acuerdo.
- La tercera es que la producción será más flexible para adaptarse a los cambios en la demanda. El 31,4% está totalmente de acuerdo con la afirmación.
- La cuarta también hace referencia a los beneficios de la introducción de la industria 4.0 y es el impacto positivo que tendrá sobre la reducción de los costes de producción y sobre la competitividad.

- Prácticamente el 30% de las empresas está totalmente de acuerdo con la afirmación «la industria catalana puede llegar a ser una referencia a nivel europeo a medio plazo, como lo es actualmente Alemania», pero también observamos que es en la afirmación donde el porcentaje de estar en desacuerdo es lo más elevado (11,2%).
- Finalmente, la afirmación que ha recibido un menor apoyo es que la Industria 4.0 destruirá puestos de trabajo repetitivos a corto plazo pero a medio plazo se compensará con la creación de puestos de trabajo más cualificados. Aquí el porcentaje que está totalmente de acuerdo baja al 27% y el que está en desacuerdo es el segundo más alto (9,7%).

CONCLUSIONES

La Industria 4.0 generará una transformación tanto de oferta como de demanda. Las empresas industriales necesitarán contar con recursos propios o acceso a financiación para realizar estas inversiones y ser flexibles en los cambios. Los dos elementos pueden ser directamente proporcionales a la dimensión de la empresa. Igual que sucede de forma general en la inversión en I+D o en la implantación de la formación profesional dual, contar con pocas empresas medianas y grandes es un freno a la rápida incorporación de estas tecnologías. Por eso, la política pública tiene aquí un rol importante, puesto que tendrá que fomentar la dimensión empresarial y ayudar a crear un ecosistema de innovación robusto que facilite la transición de las empresas pequeñas y medianas hacia la Industria 4.0.

Más allá de las transformaciones productivas, los efectos más debatidos de la Industria 4.0 son los que tienen que ver con el empleo. La automatización provoca un efecto sustitución: destruye puestos de trabajo en determinados sectores y empleos. Pero también existe el efecto complementariedad: hay puestos de trabajo en los que la automatización complementa el trabajo humano, por lo que incrementan la productividad y la remuneración. Añadido a estos dos efectos, la innovación tecnológica expande la frontera de producción: con los mismos recursos, se puede producir más. De este modo, las sucesivas revoluciones industriales han comportado crecimiento económico y aumento de rentas a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, los trabajadores de la primera revolución industrial que no perdieron el trabajo no vieron aumentar el salario real durante décadas, a pesar de que su productividad mejoró de forma sustancial. Para hacer frente a las consecuencias de la digitalización industrial en el empleo, la formación continua de las personas será imprescindible, tanto a nivel de formación profesional como universitaria.

BIBLIOGRAFÍA

- BAUMAN, Zygmunt *et al.* (2016): *Estado de crisis*. Ed. Paidós Ibérica.
- BARCELONA ACTIVA (2015): *Impacte i potencial de la impressió 3D en l'ocupació*. Oportunitats a Barcelona i Catalunya.
- BRYNJOLFSSON, Erik *et al.* (2014): *The Second Machine Age. Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. Ed. W.W. Norton & Company, Nova York.
- CANALS, Clàudia (2016): *Automatització: la por del treballador*. Informe mensual de febrer de 2016. CaixaBank Research.
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC (2016): *Nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa*. Conclusiones preliminares de la CNMC.
- DFKI (2011): <http://m.eet.com/media/1201911/Industry-1-to-4-timeline.jpg>
- FONTRODONA, J. Y BLANCO, R. (2014): *Estat actual i perspectives de la impressió en 3D*. Articles d'economia industrial número 1. Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
- FRAUNHOFER INSTITUTE FOR SYSTEMS AND INNOVATION RESEARCH (2015): *Analysis of the Impact of Robotic Systems on Employment in the European Union*. European Commission. DG Communications Networks, Content & Technology.
- FREY, C. *et al.* (2013): *The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?*, Document de treball.
- FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL (2017): *Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona. Sector: Indústria 4.0*. Observatori de l'FP a Barcelona.
- GUTIÉRREZ-DOMÉNECH, Maria (2016): *La ineludible metamorfosi del mercat de treball: com pot ajudar l'educació?* Informe mensual de febrer de 2016. CaixaBank Research.
- KOPPENS, Frank (2016): entrevista a *La Contra* de La Vanguardia del dia 6 de febrer de 2016.
- LORENZ, Markus *et al.* (2015): *Man and Machine in Industry*

4.0. How Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025? The Boston Consulting Group.

MATZLER, Kurt *et al.* (2014): *Adapting to the Sharing Economy*. MIT Sloan Management Review.

MCKINSEY & COMPANY (2015): *Four Fundamentals of Workplace Automation*. McKinsey Quarterly, novembre de 2015.

MESTRES, Josep (2016): *Com aprofitar l'impacte positiu del canvi tecnològic en l'ocupació?* Informe mensual de febrer de 2016. CaixaBank Research.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2014): *Industria conectada 4.0. La transformación digital de la industria española*. Informe preliminar.

MORRÓN, Adrià (2016): *Arribarà la quarta revolució industrial a Espanya?* Informe mensual de febrer de 2016. CaixaBank Research.

RANSTAD RESEARCH (2016): *La digitalització: ¿crea o destruye empleo?*.

RIFKIN, Jeremy (2000). *La era del acceso*. Ediciones Paidós.

RUSSMANN, Michael *et al.* (2015): *Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries*. The Boston Consulting Group.

SANDER, Alison (2014): *The Rise of Robotics*. BCG Perspectives. The Boston Consulting Group.

SMIT, Jan *et al.* (2016): *Industry 4.0*. Directorate General for Internal Policies. European Parliament.

SIRKIN, Harold L. *et al.* (2015): *The Robotics Revolution. The Next Great Leap in Manufacturing*. The Boston Consulting Group.

SIRKIN, Harold L. *et al.* (2015-II): *Why Advanced Manufacturing Will Boost Productivity?* BCG Perspectives. The Boston Consulting Group.

TSUSAKA, Miki (2016): *Three Ways for Companies to Succeed in the Fourth Industrial Revolution*. BCG Perspectives. The Boston Consulting Group.

WORLD ECONOMIC FORUM (2016): *The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*. Global Challenge Insight Report.

WEBGRAFÍA

- Basque Industry 4.0*: <http://www.spri.eus/es/basque-industry>
- Building our industrial strategy*: <https://www.gov.uk/government/consultations/building-our-industrial-strategy>
- Galicia Industria 4.0*: <http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/galiciaindustria4-0>
- High Tech Strategy 2020 in Germany*: https://www.bmbf.de/pub/HTS_Broschuere_eng.pdf
- Industrial Internet Consortium*: <http://www.iiconsortium.org/>
- Industrie de Futur*: <https://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle/accueil>
- Iniciativa Vanguard*: <http://www.s3vanguardinitiative.eu/>
- Iniciativa ICT Innovations for Manufacturing SMEs (I4MS)*: <http://i4ms.eu>
- Iniciativa Smart Anything Everywhere*: <https://smartanything-everywhere.eu/>
- Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries*. Boston Consulting Group (2015): https://www.bcgperspectives.com/content/articles/engineered_products_project_business_industry_40_future_productivity_growth_manufacturing_industries/

La Industria Conectada 4.0: <http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx>

La Nouvelle France Industrielle: <https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle>

MENDOZA, Joan. Entrevista a El Periódico de Catalunya, 27 de maig de 2017: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/entre-todos/joan-mendoza-tecnologia-puede-llegar-robarnos-libertad-por-gemma-tramullas-6064657>

Mercat Únic Digital Europeu: <http://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-single-market-strategy/>

Murcia Industria 4.0: <http://www.murciaindustria40.es/>

Observatori per a l'Ocupació en l'Era Digital: <http://feria-deempleo.es>

Pacte Nacional per a la Indústria: http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC10/premsa/noticies-notes-premsa/2016/160914_Pacte_Industria.jsp

Plattform Industrie 4.0: <http://www.plattform-i40.de>

Red Extremeña de Prototipado y Fabricación Digital: <http://imprimalia3d.com/noticias/2016/10/26/008146/red-extreme-prototipado-fabricacion-digital>

US National Advanced Manufacturing Portal: <https://www.manufacturing.gov/>

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/252904368>

A MRPII survey study of the Chinese manufacturing industry

Article · January 2005

CITATIONS

4

READS

75

3 authors, including:



Zhongzhi (Lawrence) He

Brock University

21 PUBLICATIONS 112 CITATIONS

SEE PROFILE



Mohamed Khalifa

Al Ghurair University

86 PUBLICATIONS 2,674 CITATIONS

SEE PROFILE



A MRPII SURVEY STUDY OF THE CHINESE MANUFACTURING INDUSTRY

Zhongzhi He

Ph.D. Candidate,
Department of Decision Sciences & MIS
Concordia University
1455 de Maisonneuve Blvd. W
Montreal, PQ H3G1M8, Canada
Fax: (514) 848-4593
E-mail: zhong@vax2.concordia.ca

Mohamed Khalifa

Associate Professor,
Department of Information Systems
City University of Hong Kong
Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong
Fax: (852) 2788-8694
E-mail: iskhal@cityu.edu.hk

Martin Kusy

Associate Professor,
Department of Decision Sciences & MIS
Concordia University
1455 de Maisonneuve Blvd. W
Montreal, PQ H3G1M8, Canada
Fax: (514) 848-2812
E-mail: kusy@vax2.concordia.ca

Tiesheng Zhao

Professor,
Department of Management Engineering
Tianjin University
92 Weijin Road, Tianjin 300072, P.R.China
Fax: (22) 2335-8329

ABSTRACT

This study, conducted jointly by researchers from the People's Republic of China and Canada, was motivated by the growing interest in MRPII implementation by Chinese manufacturing companies. Using data from a recent survey on Chinese managers' attitudes towards MRPII implementation, this paper identifies, for the first time, the critical factors and challenges in implementing MRPII in the Chinese manufacturing environment. The relative importance of organizational factors, system factors and technical factors are addressed in our study which aims to enhance understanding of perceptions and expectations that managers in the Chinese manufacturing industry might have of MRPII. Finally, the paper provides guidelines for Chinese manufacturing companies planning to implement MRPII, as well as for software companies wishing to explore this growing market.

Keywords: Manufacturing Resource Planning (MRPII); MRPII implementation; critical factors and challenges; Chinese manufacturing industry; survey study.

1. INTRODUCTION

Since its introduction by Oliver Wight in the early 1970s, Manufacturing Resource Planning (MRPII) has engaged the interest of researchers and practitioners alike. Though MRPII has been studied and adopted both in Western countries and in countries in the Far East (Singapore, Malaysia, etc.), it is still a relatively new concept and a new tool for Chinese industry [10]. The principles of MRPII were introduced into China no more than ten years ago. According to a recent study [10], the management of Chinese state-owned manufacturing companies is highly favorable towards the adoption of MRPII. The possibility of greater profits and increased competitiveness, coupled with market-oriented policies, is encouraging MRPII implementation in more and more companies.

A recent MRPII report [6] estimates that MRPII usage in the Chinese manufacturing industry is less than 1% – only 170 of more than 18,000 manufacturing companies. The combination of the current low utilization of MRPII and the possibility of great potential improvement in the competitiveness of Chinese manufacturing firms has led many MRPII software vendors to predict rapid growth in terms of their sales in the near future. At present two American MRPII software vendors – System Software Associates (SSA) and Fourth Shift – are the major players in the Chinese MRPII market. They both report [6] that they have achieved some degree of success in China, and they predict China to be their fastest growing market. Other MRPII vendors, including Oracle Corp., Redwood Shores, are also making great efforts to explore this potential market [6].

A recent study [10] discovered that despite efforts to implement MRPII, only a few Chinese firms have done so effectively, and these only partially so. MRPII is still unfamiliar and baffling to most Chinese manufacturing companies [10]. Conducting research based on companies that have already installed MRPII is virtually impossible at present because of their very limited number. Nevertheless, findings obtained from investigation of the current situation and of potential problems facing the growing number of companies who will be installing MRPII will be highly significant. After performing an extensive literature review, we have found that little research has addressed these issues so far.

Our current research was motivated by the growing trend towards MRPII implementation, which is fairly new in China. Using data from a recent survey of key Information Systems (IS) issues in China, this paper identifies for the first time the critical factors and challenges in the implementation of MRPII in the Chinese manufacturing environment. Our purpose in this paper is to provide increasing understanding of the perceptions and expectations that managers in the Chinese manufacturing industry might have of MRPII. The paper concludes with some guidelines both for Chinese manufacturing firms planning to implement MRPII in the near future and for MRPII software vendors so as to help them understand the environment they will be encountering.

2. LITERATURE REVIEW

Evolving from Material Requirement Planning (MRP), is a means developed in the 1960s to form inventory policy/strategy effectively in an environment of known demand. Manufacturing Resource Planning (MRPII) has developed into an integrated manufacturing system for effectively planning resources as well as coordinating and sharing information within a firm [7].

MRPII has extended its focus far beyond manufacturing and operations, to link various business functions, including business planning, production planning, capacity management, shop-floor control, purchasing, marketing, human resource management, finance and accounting [17]. MRPII has incorporated these functions into an optimized business process through an integrated information system.

It is generally acknowledged that a successfully implemented MRPII system can generate great benefits for an organization. Previous survey studies have reported tangible benefits in terms of increased manufacturing productivity, reduction in inventory control cost, and reduced lead times [8], as well as intangible benefits in terms of improved consumer service, better communication and more effective integration of planning [3]. These benefits can substantially increase a company's profits and competitiveness.

MRPII implementation issues have been widely addressed by numerous studies [1,2,4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17]. Such research was first conducted in Western countries. Some technical factors, such as data accuracy and high degree of computerization [16], were reported to be closely related to the success of MRPII implementation. Many of these studies further suggested that certain human and organizational factors should be emphasized during MRPII implementation. Those that have been most widely addressed are: management support [16], employees' resistance to implementation [15], people's knowledge and understanding of MRPII and organizational willingness to change [4], and adequate training [14]. Since the late 1980s, MRPII research has received considerable attention in some countries in Asia. In one study conducted in Malaysia [8], Hamid et al. reported that the major problems of MRPII implementation were 1) lack of company expertise, 2) lack of communication, and 3) lack of personnel support. In the Ang et al paper [1], the authors identified the problems encountered during MRPII implementation in Singapore companies as both operational, with data inaccuracy being the most critical, and organizational, described as 1) lack of company expertise in MRPII, 2) lack of MRPII training/education, and 3) lack of communication between managers and employees. In a recent study, Ang et al. [2] investigated the state-of-the-art application of MRPII in the Singapore context and reported that the critical success factors in implementation were 1) data accuracy and integrity, 2) top management support/commitment, and 3) clear goals and objectives.

Though MRPII is becoming increasingly important in Chinese manufacturing industry, very little research has been done to address the MRPII implementation issues. Based on Chinese managers' perceptions on important MRPII issues, the present study attempts to identify the critical factors and challenges of MRPII implementation and their relative importance in the context of the Chinese manufacturing environment. We hope to demonstrate how these factors and challenges are different from those of other countries.

The study is a continuation of an earlier field study [10,11]. In an attempt to identify the impediments to the implementation of MRPII in China, in 1995 our research group conducted an in-depth field study at one Chinese manufacturing firm and performed several interviews at four other companies. We accomplished two major tasks. The first involved the development of an integrated management information system for a Chinese custom manufacturer---Tianjin Metal Forming Machine Tool General Works (TMFTW). By clearly mapping out its major business processes and then re-engineering them into a MRPII-oriented information system, we attempted to provide a conceptual model for the adaptation of the information system of this firm to facilitate MRPII implementation. Second, we examined the understanding of and attitudes towards MRPII at a number of companies. In both instances we found that there was a general lack of support and understanding of MRPII [10,11]. With respect to understanding, we discovered that many firms initially went through the exercise of attempting to develop their own

MRPII codes. Furthermore, they had the attitude that the MRPII code would somehow be able to solve all their managerial difficulties without restructuring or reengineering their business processes.

The results of the above studies provided us with the foundation for an empirical study of MRPII implementation issues in the context of Chinese manufacturing companies.

3. RESEARCH METHODOLOGY

We selected a survey study to be our major research methodology. By conducting a survey of a variety of companies, we hope to obtain a certain degree of generalizability for the critical factors and challenges in MRPII implementation in the Chinese manufacturing industry. Our previous field study and interviews were used as one of the major sources to generate our questionnaire.

3.1 Target Population

Our target population was Chinese state-owned manufacturing firms, since this population is predicted to become the mainstream of the potential MRPII market [6]. Their perceptions and expectations on MRPII implementation are the fundamental determinants of success or failure of future application of MRPII.

3.2 Questionnaire Design

The questionnaire was designed jointly. The items in our questionnaire come from two major sources:

1. previous studies on MRPII implementation in other countries, and
2. our previous field study and interviews

The questionnaire was structured in the following manner:

3.2.1 Company Profile

We first investigated the demographic information of the surveyed companies, including characteristics of the respondents and firms, as well as the number of computers installed at each firm. We then examined companies' future plans and respondents' knowledge of MRPII. Our enquiries included questions about when the companies intended to install a MRPII system, how they would obtain MRPII software, and respondents' familiarity with MRPII concepts and commercial software. The questions and issues raised in this section are based on previous MRPII studies [1,8,12].

3.2.2 Perceived MRPII Critical Factors and Challenges

The respondents were then asked to identify the critical factors as well as the challenges in implementing MRPII in their own companies. When designing this part of the questionnaire, we attempted to associate critical factors with challenges so as to determine the extent to which they met. Items listed as critical factors were worded and grouped differently from those same items listed as challenges in order to avoid any artificial coincidences.

For the critical MRPII factors, respondents were asked to rate the importance of 12 items. Each item was measured on a 4-scale Likert scale, from not important (1) to very important (4). The

mean score was calculated for each item in order to identify its relative importance. For the MRPII challenges, respondents were asked to rank 19 possible challenges to the successful implementation of MRPII in order of their importance, (1) being the most important and (19) being the least important challenge. For each item, we obtained the highest, lowest and average ranking in terms of importance. The 19 items were placed in order of their average rankings.

Our list of perceived critical factors and challenges was based on other MRPII studies as well as our previous study. As indicated before, several MRPII studies have revealed the critical factors of MRPII implementation. Burns et al. [4] categorized these factors as environmental and implementational. Wacker et al. [15] and Safizadeh [14] argued that MRPII application is not only a technical issue, but is also directly related to human factors. Based on the results they generated, 13 items were included in the final list in Ang's study [2]. This study [2] also generated a list of implementation challenges in terms of technical problems, organizational problems and system problems. The items we selected were based on the above studies (please refer to Table 4 for description of each item). These items can be classified as 1) technical factors, 2) organizational factors, and 3) system factors. This classification is based on the three kinds of problems identified in [2], and is also suggested by the findings of our previous study [10,11].

We also included three external factors in our list of perceived challenges. Previous IS studies conducted in China [12,13] identified certain external factors, such as the planned economy and personnel management, as the major barriers to IS application. More recent studies [10,11] have found that these barriers are diminishing rapidly. We took three typical external factors: human resource management, material procurement flexibility, and government support, into consideration in order to ascertain whether they still remained major impediments to MRPII implementation.

3.3 Questionnaire Validation

The questionnaire was validated by means of several interviews and pretested by a pilot study. To perform the validation and pretest, we paid a second visit to TMFTW and the four companies we had interviewed previously. The questionnaire was reviewed by the senior managers and by the IS employees of those firms. Critical MRPII factors and challenges were the items most frequently checked to ensure they would be easily understood and answered by Chinese respondents. A pilot study was conducted at TMFTW and at the four firms where we had conducted interviews. After two rounds of refinement, the questionnaire was translated into a Chinese version, which was then translated back into English by three graduate students. We selected the Chinese version whose meaning is closest to that of the original one. Careful attention was paid to the translation to avoid any misunderstanding of the questionnaire.

3.4 Samples and Responses

Initially we intended to mail the questionnaire to a large sample that would be randomly chosen from a list of names of Chinese manufacturing firms. However, experienced Chinese researchers suggested that this was not a practical methodology. Instead, six MIS graduate students from Tianjin University undertook this challenging task of obtaining an adequate sample to complete our questionnaire. The first batch of 44 questionnaires was administered in November 1995, and the second in June 1996. To date we have 78 completed questionnaires. Due to budget constraints, all the interviews were conducted at manufacturing firms located in Beijing or Tianjin, which are respectively the second and third largest cities in China. Of the 78 completed questionnaires, 67 (86%) were filled out by IS managers or employees who were knowledgeable about the use of IS in their companies. The remaining respondents were: top management (6),

functional management (2) and engineers (3).

4. DATA ANALYSIS

4.1 Company Profile

Each company in our sample concurred with the profile of our target population. All the companies are located in eastern China, 70 (90%) of them being in the Beijing-Tianjin region, which has a relatively high degree of computerization. The survey results are therefore optimistic indicators of MRPII trends in China. The surveyed companies can each be classified as producers of one of the following categories of items: light industry (11), electronic and mechanical (56), chemical (7), and construction materials (4). They are generally considered to be four of the main pillars of the national manufacturing industry. In our sample, electronic and mechanical product companies predominated. Company characteristics are listed in Table 1. In terms of number of computers by type (see Table 2), we found that personal computers were overwhelmingly predominant. Mainframes were very rare, nor were minicomputers or workstations widely used (see Table 2). In a MRPII company profile reported by a Singapore researcher [1], no significant correlation was found between MRPII implementation outcome and the type of hardware used. Assuming this is also true of China, we can predict that PC-based MRPII will be the most appropriate direction for Chinese manufacturing firms to take.

Only two companies (2.6%) in our sample had already installed a MRPII system. Both systems were purchased from Fourth Shift Company, whose headquarters are located in Tianjin. Four (5.1%) of the companies were in the process of implementation, while thirteen (16.7%) were planning to install MRPII within the next year, eleven (14.1%) within three years, and fourteen (17.9%) within five years. Thirty-four companies (43.6%) had no such plans. Of the companies in the process of installation and those planning to install, those purchasing from a vendor (60, 78.9%) outnumbered those developing their own systems (11, 14.5%). The remaining three companies (6.6%) planned to develop MRPII systems with the help of consultants. Among the respondents, only three (3.8%) were very familiar with MRPII concepts and commercial MRPII software, fourteen (17.9%) were familiar, thirty-five (44.9%) were just slightly familiar and twenty-five (33.4%) were not at all familiar. This response shows a general lack of knowledge of MRPII. This seeming contradiction that forty-four firms are planning to introduce MRPII to their firms whilst at the same time admitting to having a limited knowledge of MRPII seems somewhat difficult to comprehend. This may be partially explained

Table 1 Firm Characteristics (N = 78)

(a) Production Assets (in thousands RMB)	Number
less than 10,000	19
10,000 to 49,999	35
50,000 to 99,999	13
100,000 to 499,999	9
500,000 or more	2
 (b) Annual Sales (in Thousands RMB)	
less than 1,000	1
1,000 to 9,999	5
10,000 to 49,999	37
50,000 to 99,999	16
100,000 to 499,999	17

500,000 or more	2
(c) Annual Profits (in thousands RMB)	
less than 100	5
100 to 999	8
1,000 to 4,999	32
5,000 to 9,999	9
10,000 to 49,999	24
(d) Total Number of Employees	
less than 100	3
100 to 999	17
1,000 to 2,999	44
3,000 to 9,999	10
10,000 or more	4

*US\$ 1.00 = RMB \$ 8.31

Table 1 continued

Characteristics	Mean	Minimum	Maximum
Production Assets (in thousands RMB)	67136.7	3450	1,300,000
Annual Sales (in thousands RMB)	82241.24	707	860,000
Annual Profits (in thousands RMB)	8097.09	0	39,830
Total number of employees	2811	34	21,382

Table 2 Number of Computers by Firm (N = 74)

(a) Mainframe	Number
0	61
1	9
2	4
(b) Minicomputers + Workstations	
0	22
1 to 5	39
6 to 10	6
more than 10	7
(c) Personel Computers	
less than 10	6
11 to 29	35
30 to 49	15

50 to 100	12
more than 100	6

officials both learned of some stories of successful implementations of MRPII in Western countries and felt that MRPII would also help in gaining competitive advantages if installed in their own firms. So there is a concerted effort in China to address MRPII even with limited knowledge of it. In our previous field study and interviews [11], we found that even for those who were familiar with MRPII, there were some basic misunderstandings of its role. Our questionnaire enabled us to pinpoint two common misconceptions we had previously identified. First, a number of managers attempted to implement MRPII by simply installing MRPII commercial software without changing any of the existing business processes. Second, a number of other managers, although they recognized the implementation requirements of MRPII, did not fully understand its limitations and had unrealistic expectations of its effects [11]. The combined findings of our field and survey studies suggest that in order to implement MRPII successfully, it will be essential to improve people's knowledge and understanding of it.

4.2 Perceived MRPII Critical Factors and Challenges

On reviewing the 78 questionnaires, we found that certain items concerning MRPII critical factors and challenges were not completed by eight companies. These questionnaires had to be excluded when we performed data analysis of these items.

The ranking results for perceived MRPII critical factors and challenges are presented in Tables 3 and 4 respectively. The items are ranked in descending order of importance according to the mean scores they received.

In terms of perceived critical factors (see Table 3), support from top management and managers' knowledge of MRPII concepts are the most critical. These have also been identified as the critical determinants of MRPII success in several other studies [1,2,5,15]. It is essential for top management to provide full support and commitment to MRPII implementation, since the implementation process will inevitably bring about dramatic organizational changes. Top management support/commitment is the best way to overcome human resistance [15]. A thorough understanding of the benefits, limitations, and requirements of MRPII before its implementation is also crucial, as this will ensure that MRPII is appropriate for the specific organization. Here we see that these two human factors---top management support and people's understanding---become the most critical ones in the Chinese manufacturing industry. The cost of implementation is another major concern. The financial factor has been identified by researchers [1,2,8] in Singapore and Malaysia as the least important one. But with a few exceptions, most state-owned Chinese manufacturing firms cannot afford the huge cost of MRPII implementation. Nowadays an entire MRPII system generally includes over 20 modules. The key modules of Fourth Shift MRPII software normally cost \$20,000 to \$30,000 each [10]. Given such a high cost, MRPII software is too expensive for most Chinese manufacturing firms to buy. Thus, unlike manufacturers in other developing countries, cost for Chinese manufacturers is an important consideration. The next critical factor is training or education, also an organizational factor. For the successful implementation of a complex information system like MRPII, many senior-level system analysts and trained end users are required. From the above findings, we conclude that the most critical factors are organizational ones in most Chinese manufacturing firms.

Three of the next four factors involve business processes. Changing current management practices, redesigning current management practices and restructuring organizations are all

associated with the re-engineering of business processes based on MRPII principles. This issue was the major focus of our field study. Here we see that the system factor is yet another area of concern. If we use 3.00 as the cut-off level of importance, the company's capabilities for networking and integration are considered to be less important than the other two dimensions. This issue is discussed below.

Looking at the rankings in Table 4, we gain the impression that the perceived challenges differ considerably from company to company. This is demonstrated by the fact that so many of the challenges were ranked either No. 1 or No. 2 by different firms. However, if we compare the critical factors with the means of the anticipated challenges, we see that they demonstrate a very similar pattern. The first three challenges happen to be the first three critical issues in the above ranking, though the order is slightly different. That means the most critical factors are exactly what most Chinese companies lack.

Table 3 Perceived Critical MRPII Factors* (N = 70)

Critical Factors	Scores
Support from top-level management	3.7
Training managers in MRPII concepts	3.64
Cost of implementation	3.48
Extensive software training for end users	3.34
Changing current management practices	3.3
Existence of in-house technical expertise	3.14
Redesigning current management system	3.13
Restructuring organizations	3.05
Networking capacity	2.75
Integrating all the databases	2.59
Integrating all departments	2.45
Implementing a JIT inventory system	2.27

*scale : 1 - not important, 2 - somewhat important, 3 - important, 4 - very important.

Table 4 Perceived Challenges to the Successful Implementation of MRPH (N=70)

Order of Challenges	High*	Low**	Mean ***	Rank
Lack of understanding of MRPII by managers	1	14	4.9	1
Lack of financial support	1	17	5.4	2
Lack of support from top management	1	15	5.9	3
Lack of company expertise in information technology	1	16	6.4	4
Lack of qualified managerial personnel	1	15	7.5	5
Lack of interest from middle management	2	17	8.1	6
Lack of communication between managers and IS employees	1	16	8.2	7
Lack of clear goals for IS development	2	17	8.9	8
Lack of interest from junior management	2	19	9.4	9

Inadequacy of existing management system	1	18	9.9	10
Lack of ability to redesign the information system	1	18	10.9	11
Lack of flexibility of human resource management	2	16	11.4	12
Lack of qualified IS projector	5	18	11.6	13
Lack of suitability of commercial software	6	19	11.8	14
Lack of support from a software vendor	3	17	11.9	15
Lack of accurate data	5	19	12.5	16
Lack of training material	7	19	12.6	17
Lack of flexibility of material procurement	5	19	13.2	18
Lack of support from government supervisor	12	19	14.5	19

Note:

*highest ranking in terms of importance

**lowest ranking in terms of importance

***mean ranking in terms of importance

The next problem is the lack of company expertise in information technology. This was the most serious problem in the findings in [2]. The author argued that company expertise contributes significantly to the effectiveness of the implementation process. Though IT expertise is poor in most Chinese manufacturing companies, this shortcoming is overshadowed by more serious problems. Looking at rankings 1 to 9, it is apparent that with few exceptions, these items are closely associated with organizational factors. We have therefore concluded that the organizational issues are the most critical factor as well as the greatest challenge. Of the four subsequent items, three (rank 10, 11, 13) are related to the problem of existing business processes. From this we have concluded that the business process (system factor) is the second most critical factor and challenge in the implementation of MRPII. Technical issues, including data accuracy, training material, network capabilities, software suitability, and the ability to integrate, all fall into the third group of critical factors and challenges. Our findings diverge significantly from the ranking of MRPII success factors in [2], where data accuracy and integrity received the highest mean score, followed by top management support/commitment. Company expertise in information technology and amount of employees' knowledge of MRPII before implementation ranked the lowest. This inconsistency proves that in different settings the critical factors and challenges of MRPII implementation develop different patterns. The divergence can also be explained by the stage of IT growth model used in [13]. It was found that the stage of IT application in China demonstrated quite a different pattern from that of Western countries. Applying this model as well as an analysis of cultural issues, Ping and Grimshaw [13] concluded that the successful implementation of IT depends on "getting the managerial environment right much more than getting the technology right".

Finally, we checked the possible challenges coming from the external environment. We found that these factors all ranked lower than the average, with the lowest two being the lack of flexibility of material procurement and the lack of support from the government supervisor. Inflexibility of human resources ranked twelfth. This demonstrates that the external environment tends to be much more favorable to MRPII implementation than ever before.

5. RESEARCH IMPLICATIONS

5.1 Chinese Manufacturing Companies

Given that the organizational, financial, system and technical factors are of such importance, our study seems to suggest two different strategies for manufacturing companies wishing to implement MRPII in the near future.

1. For most companies that are neither financially strong nor highly computerized, a one-time full implementation plan is not feasible. There is no choice but to adopt a cautious step-by-step approach to implementation. The company can initially install a few MRPII modules suitable to its new structure. Then, as the business performance improves and more reengineering of the business processes take effect, appropriate MRPII modules can be installed and integrated into a whole system. The most important matter in this approach is to conduct continuous training programs in order to improve the management level of the organization based on MRPII principles. It might include the rationalization of functions of different departments, establishment of new regulations, consensus among managers, improvement of computer expertise, and consistency of data files. Although a partial implementation plan might take a long time, a great number of benefits could be realized gradually during the implementation process. According to this plan, organizational factor, system factor and technical factor will all be changed gradually. Since this is a long process, patience, full support and commitment of senior management are the most critical factors.
2. For companies that are highly computerized and in good financial health, a full implementation plan should be adopted, since this is the most effective way for MRPII potential to be fully developed [9]. To implement this plan, attention should first be paid to organizational factors. Only when top management has a clear understanding of the requirements and implications of MRPII and is prepared to provide full support/commitment throughout its implementation life-cycle to overcome all sources of resistance, can the success of this plan become possible. During the implementation process, tremendous efforts must be put into the education and training of employees at each organizational level. The purpose is not only to allow employees to acquire sufficient computer knowledge and skills, but also to make them understand the principles, benefits and limitations of MRPII so as to reduce resistance and ensure cooperation. The next task is to adapt the general principle of MRPII to the particular requirements of the specific organization. Full MRPII implementation will inevitably bring some radical changes to current management practices. Organizational structure and regulations will have to be modified, functional responsibilities adjusted and main business processes re-engineered. It will be necessary to have some high-quality IS project managers who are able to analyze and design the new system. The conceptual model developed in our earlier field study provided a general framework for the redesign work [10]. After the above-mentioned organizational and system factors have been addressed, technical requirements will have to be met. Accurate and complete data input, integrated database, consistent code design, network capability, training materials, etc. are the technical conditions for successful implementation.

5.2 MRPII Software Vendors

For MRPII software vendors, there is undoubtedly a large potential market to be tapped. Because microcomputers overwhelmingly dominate the type of hardware used, it is clear that PC-based MRPII technical modules, such as BOM (Bill of Materials) or MRP (Material Requirement Planning) are the ones most likely to be accepted at the present time. However, for MRPII systems to be used more extensively in the long term, it will be necessary for software companies to develop integrated MRPII systems particularly appropriate to the Chinese environment. On the other hand, software vendors must realize the critical factors and challenges in MRPII

implementation. A clear understanding of these issues will greatly help vendors to develop their potential market. First of all, prior to selling their software, they should take on the responsibility of helping top management gain a full understanding of MRPII, including its benefits, requirements, limitations and difficulties. A great deal of effort will then be required during the implementation process. Software companies should provide not only technical support, but also adequate training in order to improve the management practices of Chinese companies.

6. CONCLUSIONS AND LIMITATIONS OF THIS STUDY

This research represents our ongoing efforts to study empirically MRPII implementation issues in the Chinese manufacturing industry. The critical MRPII factors and challenges demonstrate patterns in China different from those in other countries. The most critical is the organizational factor, followed by the system factor, and finally the technical factor. This pattern can be explained by the underlying culture. The organizational factor plays a dominant role not only in IS application, but also in all other fields, extending even to the entire economic and political system. The organizational factor exerts its effects through the process of the structural system, whereas the technical factor merely provides technical support or tools for these effects. Even though technical expertise is in urgent need of improvement, since the technical factor is in a subordinate position its effect is dominated and encompassed by the effects of the organizational factor and the system factor.

Cultural issues have been addressed in detail in [13]. The pattern we have found is a typical manifestation of these issues. From our study we can see that the external environment is moving in a more favorable direction. In particular, MRPII has been identified by the Chinese government and a number of Chinese managers as a valuable tool for the more efficient management of manufacturing industries [11]. In fact, the Chinese government has strongly encouraged manufacturing firms to adopt MRPII as part of its plan for meeting certain requirements for joining GATT.

Finally, our research has provided certain guidelines for both Chinese manufacturing companies and MRPII software vendors. Two different strategies have been suggested according to the different organizational situations of those companies wishing to implement MRPII. In each situation, the implications of organizational, system, and technical factors must be considered seriously before MRPII is actually implemented. On the other hand, the growing number of MRPII vendors must also understand these implications in order to explore the potential market more effectively.

We should point out that the findings presented in this paper must be treated with a certain caution because of the limitations inherent in the study. First, due to the impossibility of conducting a large-scale survey, the validity of the study suffers from small sample size. To draw more general and valid conclusions, a larger sample randomly selected from a variety of populations is required. Second, it must be emphasized that this is a descriptive paper. We consider only the mean, which is the most basic statistical tool. To obtain more rigorous conclusions, we need to verify our results based on a large sample which will enable us to perform sophisticated statistical analysis. Despite these limitations, the contribution of this paper lies in the fact that it empirically demonstrates an interesting pattern of the three factors essential to MRPII implementation in China.

REFERENCES

1. Ang J.S.K., Sum C.C. and Yang K.K., "MRPII Company Profile and Implementation Problems: A Singapore Experience", *International Journal of Production Economics*, 34

(1994), 35-45.

2. Ang J.S.K., Sum Chee-Chuong and Chung Wah-Fook, "Critical Success Factors in Implementing MRP and Government Assistance: A Singapore Context", *Information and Management*, 29 (1995), 63-70.
3. Baroudi J.J., Olson M.H. and Ives, B., "An Empirical Study of the Impact of User Involvement on System Usage and Information Satisfaction", *Communications of ACM*, 29 (1986), 232-238.
4. Burns O.M., Turnipseed D. and Riggs W.E., "Critical Success Factors in MRPII Implementation", *International Journal of Operations and Production Management*, 11 (1991), 5-19.
5. Cox J.F. and Clark S.J., "An Examination of Problems Encountered in Implementing and Operating a MRPII system", *Journal of Management Information Systems*, 1 (1984), 81-101.
6. Davis Donald, "MRPII's New Frontier", *Manufacturing Systems*, 8 (1995), 36-46.
7. Goddard Walter and Correll James, "MRPII in the Year 2000", The Oliver Wight Companies, Publication No. APXO394, 1994.
8. Hamid Aziz A., Agus Arawati and Ezani Mat Hassan Mohd., "Computerized Materials Requirement Planning in Manufacturing Companies in Malaysia", *International Journal of Production Economics*, 25 (1991), 73-79.
9. Hartley K., "How to Plan and Organize an MRPII Project", *Industrial Engineering*, 23 (1991), 41-44.
10. Khalifa Mohamed and Kusy, Martin, "Adapting the Information System to Facilitate the Implementation of MRPII: A Chinese Experience", Working Paper, (1995).
11. Liu Ercheng, Zhao Tiesheng, Khalifa Mohamed and Kusy Martin, "A Generic Integrated Information System for Chinese Manufacturing Industry", *Conference of Canada-China Business Linkages: Growth and Sustainability*, Vancouver, Dec. 1994.
12. Lu Ming-te, Qiu Youzin and Guimaras Tor, "A Status Report of the Use of Computer-based Information System in PRC", *Information and Management*, 15 (1988), 237-242.
13. Ping Z. and Grimshaw D.J., "A Comparative Study of the Application of IT in China and the West: Culture and the Stages of Growth Model", *International Journal of Information Management*, 12 (1991), 287-293.
14. Safizadeh M.H., "Formal/Informal System and MRP Implementation", *Production and Inventory Management*, 1st Qtr. (1986), 115-120.
15. Wacker J. and Hills F.S., "The Key to Success or Failure of MRP: Overcoming Human Resistance", *Production and Inventory Management*, 4th Qtr.(1977), 7-16.
16. White E.M., Anderson J.C., Schroeder R.G. and Tupy S.E., "A Study of MRP

Implementation Process", Journal of Operations Management, 2 (1982), 145-153.

17. Yeo K.T., Ong N.S. and Wong S.S., "A Survey on the Application of MRP in Singapore", Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering, Singapore, July 1988.



Webmaster Address: itrsm@au.ac.th

©Copyright 1997, Intranet Center , Tel.3004543 ext.1315, 3004886

Assumption University , Ramkamhaeng 24, Bangkok 10240 Thailand

How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 Perspective

Malte Brettel, Niklas Friederichsen, Michael Keller, Marius Rosenberg

I. INTRODUCTION

Abstract—The German manufacturing industry has to withstand an increasing global competition on product quality and production costs. As labor costs are high, several industries have suffered severely under the relocation of production facilities towards aspiring countries, which have managed to close the productivity and quality gap substantially. Established manufacturing companies have recognized that customers are not willing to pay large price premiums for incremental quality improvements. As a consequence, many companies from the German manufacturing industry adjust their production focusing on customized products and fast time to market. Leveraging the advantages of novel production strategies such as Agile Manufacturing and Mass Customization, manufacturing companies transform into integrated networks, in which companies unite their core competencies. Hereby, virtualization of the process- and supply-chain ensures smooth inter-company operations providing real-time access to relevant product and production information for all participating entities. Boundaries of companies deteriorate, as autonomous systems exchange data, gained by embedded systems throughout the entire value chain. By including Cyber-Physical-Systems, advanced communication between machines is tantamount to their dialogue with humans. The increasing utilization of information and communication technology allows digital engineering of products and production processes alike. Modular simulation and modeling techniques allow decentralized units to flexibly alter products and thereby enable rapid product innovation. The present article describes the developments of Industry 4.0 within the literature and reviews the associated research streams. Hereby, we analyze eight scientific journals with regards to the following research fields: Individualized production, end-to-end engineering in a virtual process chain and production networks. We employ cluster analysis to assign sub-topics into the respective research field. To assess the practical implications, we conducted face-to-face interviews with managers from the industry as well as from the consulting business using a structured interview guideline. The results reveal reasons for the adaption and refusal of Industry 4.0 practices from a managerial point of view. Our findings contribute to the upcoming research stream of Industry 4.0 and support decision-makers to assess their need for transformation towards Industry 4.0 practices.

Keywords—Industry 4.0., Mass Customization, Production networks, Virtual Process-Chain.

Malte Brettel, chairholder, is with the Aachen University (RWTH), Kackertstraße 7, 52072 Aachen (e-mail: brettel@win.rwth-aachen.de).

Niklas Friederichsen is with the Aachen University (RWTH), Kackertstraße 7, 52072 Aachen, (corresponding author; phone: +49/(0)241 80 99397; e-mail: friedrichsen@win.rwth-aachen.de).

Michael Keller and Marius Rosenberg are with the Aachen University (RWTH), Kackertstraße 7, 52072 Aachen (e-mail: keller@win.rwth-aachen.de, rosenberg@win.rwth-aachen.de).

THE three industrial revolutions of the past were all triggered by technical innovations: the introduction of water- and steam-powered mechanical manufacturing at the end of the 18th century, the division of labor at the beginning of the 20th century and introduction of programmable logic controllers (PLC) for automation purposes in manufacturing in the 1970s [1]. According to experts from industry and research, the upcoming industrial revolution will be triggered by the Internet, which allows communication between humans as well as machines in Cyber-Physical-Systems (CPS) throughout large networks. For Germany, a successful transformation of the manufacturing industry is of very high importance as it contributes over 25% of the GDP and provides over 7 million jobs [2], [3]. As relocation of production towards low-wage countries particularly affects mass production of standardized mass-products, high-wage countries have to focus on resolving the tension between economies of scale and scope as well as a planning and value orientation. The Cluster of Excellence “Integrative Production Technology for High-Wage Countries” of RWTH University focuses on the resolution of the “Polylemma of Production” in the following research areas: Individualization, virtualization, hybridization and self-optimization [4]. All four research areas have a strong link to the topics associated with industry 4.0.

Alongside to technological innovation, the organization structure of industrial production has undergone several major shifts in the past to face changing markets. Industrial production started with the transformation from craft production to mass production with strict division of labor and standardization. On a seller market with production as the major bottleneck, the organization structure was focused on increasing outputs and productivity disregarding variations in customer needs. As market saturation increased, markets transformed into buyers markets and forced manufacturing companies towards product differentiation. In order to raise effectiveness at growing product varieties, lean production has become very popular as it allows eliminating waste along the value chain [5]. The growing demand of customized products in combination with decreasing product lifecycles asks for further transformation towards organization structures, which cope with increased complexity. Distributed Systems can handle high complexity and form the starting point for the so-called cybernetic management, which incorporates self-controlling systems [6]. The Internet has been identified as a powerful instrument to manage distributed systems and

technologies like Radio Frequency Identification Devices (RFID) and can be used to track individual products throughout the process chain. In this article we have analyzed several research streams in the context of industry 4.0, which promise to have a considerable impact on the global industry landscape and the value added particular in Germany.

II. THEORY

A. The Research Fields Associated with Industry 4.0

Industry 4.0 focuses on the establishment of intelligent products and production processes. In future manufacturing, factories have to cope with the need of rapid product development, flexible production as well as complex environments [7]. Within the factory of the future, also considered as a smart factory, CPS will enable the communication between humans, machines and products alike [8], [9]. As they are able to acquisition and process data, they can self-control certain tasks and interact with humans via interfaces Fig. 1. In the smart manufacturing environment, intelligent and customized products comprise the knowledge of their manufacturing process and consumer application and independently lead their way through the supply-chain [1]. The resolution of the automation pyramid towards self controlling systems leads to an extreme amount of data, which can be extracted, visualized and used for end-to-end engineering [10].

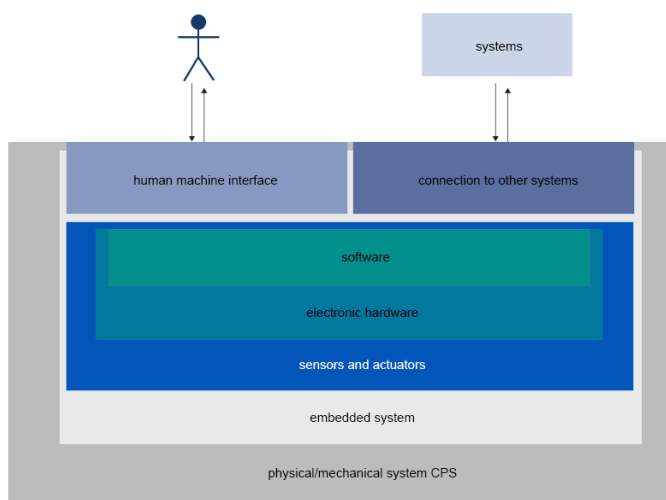


Fig. 1 Interaction between humans and machines via Cyber-Physical-Systems [11]

1. Individualized Production

The industrial production of high-tech products has to be leveraged between the satisfaction of heterogeneous customer needs through individualization and the realization of scale effects along the value chain. The dilemma between the economies of scale and scope can be addressed by the concept of Mass Customization (MC), which has been extensively discussed in theory [12], [13] and successful application [14], [15]. MC in the context of manufacturing is a production

strategy that focuses on the production of personalized mass products, mostly through flexible processes, modularized product design and integration between supply chain members along the value chain [16]. At high volumes of standardized products, Germany cannot compensate the inferior cost structure due to high labor costs compared to low wage countries with a superior quality and productiveness alone. The increased importance of MC leads to fundamental changes in the product and production architecture.

Modularization is already an accepted mean to increase the variety of products, which are produced by tool-based technologies. For successful Modularization, the product architecture has to be decoupled into subsystems with very little interdependencies in order to achieve appropriate economies of scale. By flexibly adjusting the combination of standardized modules the speed of new product development drastically increases and time-to-market can be shortened significantly [17]. Although first introduced by modular products, the concept of modularity is applied to many different areas of the production system [18], [19] and the production planning and simulation [20], [21].

Within a smart factory, products can communicate with their environment and influence the arrangement of Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS). Concrete structures and specifications of production processes are replaced by configuration rules, from which case-specific topologies can be derived automatically [1]. RMS enables manufacturing companies to adapt to changing production requirements in a cost-efficient way. Machine components can be added, removed or rearranged depending on their mechanical module interface [22].

Complexity of coordination can be reduced while increasing flexibility by dividing the production process into small value oriented units, which only share information regarding the consecutive process step [23], Fig. 3. However, distributed planning activities hold the risk of neglecting global optimization potentials as employees lose sight of the overall picture. To combine the advantages of planning and value oriented production, overarching modeling of the value chain can supply distributed units with indicators to align their actions with high-level goals.

As standardization is decreased, control needs to be redirected towards the shop-floor level for fast reaction and utilization of product-specific knowledge. To take advantage of synergy effects, data needs to be centralized and processes need to be globally modeled. This can mean, that suboptimal solutions in one unit are allowed to resolve a bottleneck in another. Nowadays decisions of process adaptations are predominately made by humans on the basis of experience. In the future, the decision process will be increasingly assisted by self-optimizing and knowledgeable manufacturing systems [24]. Distributed systems are capable of producing much smaller batch sizes and help particularly SMEs to dynamically follow market opportunities [10], [25].

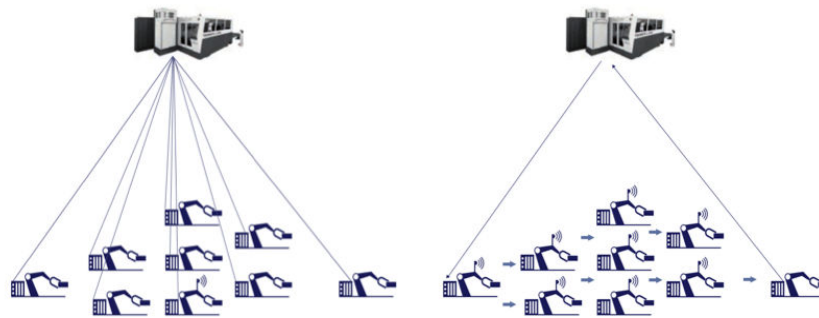


Fig. 2 Reduction of communication in distributed systems

For a further increase of product flexibility, rapid manufacturing (RM) techniques can be used, in which products are fabricated on the basis of 3D CAD models [26]. RM techniques, also known as solid free form fabrication, can be used to 'unlock' design options and have great potential to be used for small lot sizes [27]. Currently RM-technologies cannot compete with conventional manufacturing methods in terms of price and productivity and are only used for customized parts in very small batches for prototyping [28] and applications like biomedical parts [29].

2. Horizontal Integration in Collaborative Networks

As the depth of added-value within one factory and company generally decreases while the complexity of products and processes increase, Collaborative Manufacturing [30] and Collaborative Development Environments [31] gain importance especially for Small and Medium Enterprises (SME) with limited resources. Within a collaborative network, risks can be balanced and combined resources can expand the range of perceivable market opportunities [32], [33]. The organization in networks multiplies the available capacities without the need of further investments. Hence, companies in collaborative networks can adapt to volatile markets and shortened product lifecycles with high agility. In contrast to the many benefits, the decoupling and spatial separation of production processes whilst integrating comprehensive production data from multiple production-sites has drastically increased the need for coordination [34]. For increased productivity compared to traditional organizations, companies and their employees have to communicate with various departments across company boundaries very efficiently [35]. The availability of product-data throughout the entire network is a prerequisite for a global optimization of the production processes across factory and even company boundaries. To maintain a global competitive advantage, companies will have to focus on their core competencies while outsourcing other activities to collaborators in the network [36]. This potentially changes business models of manufacturing companies from offering superior products towards offering a superior manufacturing capability as manufacturing is moved from a necessity to a unique selling point [37]. In the scientific literature, networks of legally independent organizations that share competencies in order to exploit a business opportunity are referred to as virtual corporations [38]. According to

Christopher, being able to leverage competencies of network partners in order to respond to market needs can lead to sustainable advantages [36]. Although these organizations have been proposed to increase flexibility and performance, they are not ubiquitous in the industry to this day [39]. Among other challenges, one obstacle to the establishment of close collaborations between companies is the absence of trust, as Managers are not used to share critical information with companies; they compete with on the market [40]. Findings have shown, that information sharing between SMEs can trigger innovation but can also lead to asymmetric learning caused by opportunistic behavior also referred to as learning races [41], [42]. Especially in global networks, different mentalities towards information and cost-sharing can result in high coordination costs, that have brought many collaborations to an end.

To exploit the flexibility potential of collaborations, the supply chain has to be designed to allow adaptation of routes and schedules. For high agility, the inventory levels and lead times within the value chain have to be decreased. To ensure, that customer needs can still be reliably satisfied, there needs to be a high level of synchronization between the organizations, wherefore information sharing is paramount. In the context of supply-chain management, agility goes hand in hand with the ability to track commodity flows but also data concerning delivery reliability and customer satisfaction [43]. Advancements of ICT's allow to monitor large amounts of product data in real-time. RFID can be used not only to track the status and position of goods but can hold entire work instructions to control and log the production process of a high resolution supply chain [44].

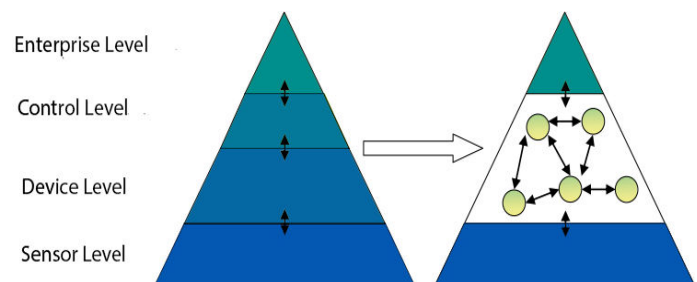


Fig. 3 Resolution of the classical automation pyramid with enhanced communication, compare [23]

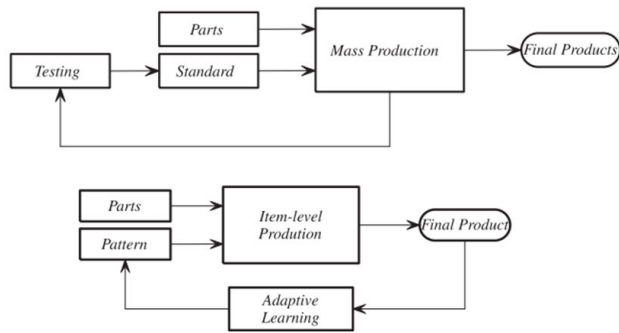


Fig. 4 Mass- vs. item-level production [48]

As prices of sensors have dropped significantly over the last years, there is an abundance of data that can be acquisitioned on the shop-floor level. This data can be made accessible throughout networks via the Internet and can thereby help to enhance communication between different hierarchy levels Fig. 3. As communication costs can be disregarded as a result of central data pools and automated information generation, different hierarchy-levels can access information at the desired level of detail [45].

3. End-to-End Digital Integration

Integrated engineering along the entire value chain using advanced methods of communication and virtualization promises significant optimization potential. Along this value chain it will be increasingly less important, which process is executed in which particular factory or company, as all participating entities can be supplied with access to real-time information and control is distributed to the shop-floor level. A central issue of Industry 4.0 is how business processes including engineering workflows and services can be integrated end-to-end using CPSs [1]. OEMs of the automotive industry already orchestrate large supply networks with various factories and companies in just-in-sequence supply chains [46] and integrate key-supplies into the product development. Automotive supply-chains are characterized by high complexity as automobiles are typically composed of more than 20,000 components and often involve over 80 companies in the development and production of a single model [47]. However, automobile manufacturers deal with relatively long product lifecycles and large batches of parts, so that they have little need for agile reorganizing of their supply-chain and flexible adaptations of manufacturing processes. Within the context of item-level production, information is used to constantly optimize the database and improve the basis of further development Fig. 4 [48]. Within collaborative networks, simulation and modeling the impact of process-steps on products need to be carried out across company borders. However, the collective setup of simulation chains requires an infrastructure, which enables the entities to integrate their data between heterogeneous simulations [49].

To ensure the exchange of information, uniform standards

for data-transfer and utilization yet have to be applied throughout the industry [50]. The need for common grounds becomes apparent particularly in the context of simultaneous development of product families and their related supply-chains [51] and manufacturing capabilities [52]. Advanced visualization techniques of context-sensitive data via virtual reality (VR) can be used to illustrate information for effective collaboration. The local availability and understanding of global production data is paramount for a real-time intervention in case of a changing environment.

For many manufacturing companies, value added services provide an appropriate opportunity to differentiate themselves in addition to high product quality in order to ensure a strong competitive position. On top, long term service contracts can help to leverage risks of high demand volatility, as the actual product serves as a platform for further service sales over the time of utilization [53]. Embedded Systems of smart products and machines will enable entirely new remote maintenance concepts [54]. A wealth of data acquisitioned by smart products and machines during operation can be extracted and used for the development of new services and updates and will help to increase the perceived product quality.

B. Methodology of Cluster Analysis

In order to investigate the relevance of industry 4.0 and its associated research streams we have analyzed eight scientific journals in the fields of production research and business administration within the times pan of 2007 to 2012 with regards to the following research fields: Individualized production, production networks, and end-to-end engineering in a virtual process chain. We have employed cluster analysis to assign sub-topics into the respective research field on the basis of an extensive literature research Fig. 5. We have selected the Journals on the basis of their scientific focus, considering the impact on the research community evaluated of the Thompson Reuters Impact Factor and the Handelsblatt-Ranking Betriebswirtschaftslehre 2012. Taking into account that the term Industry 4.0 is mainly used in popular science and has not been established in the scientific literature to this point, we have included journals like productivity management and production engineering into our analysis, which are directed to executive leaders rather than the research community. Altogether we have analyzed 5911 articles of which 548 were found to be relevant with regards to one or more of the associated research fields. In addition to the literature review we have conducted face-to-face interviews with R&D managers from the manufacturing industry and consultants with experience in SCM to analyze potential challenges of implementation.

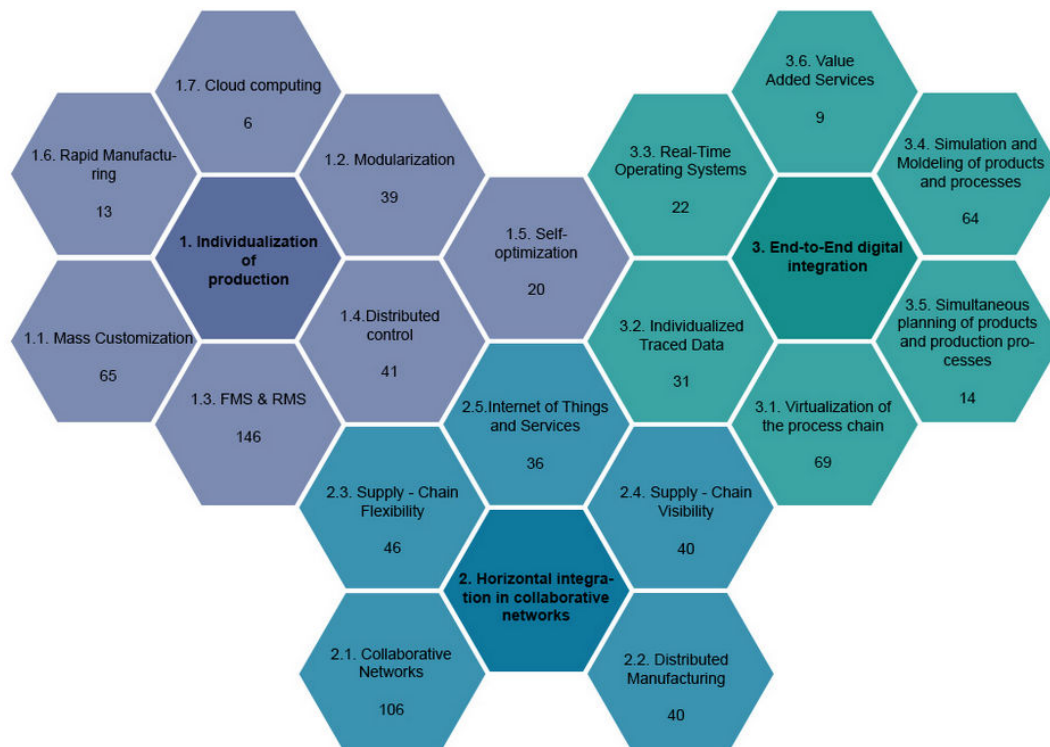


Fig. 5 Industry 4.0 related research streams; the numbers underneath the topics illustrate the assigned articles

III. RESULTS

A. Cluster Analysis

In the context of ‘individualization of production’ we assigned 330 articles to the sub-topics of 1.1. Mass Customization; 1.2. Modularization; 1.3. Flexible and Reconfigurable Manufacturing Systems; 1.4. Distributed control; 1.5. Self-optimization; 1.6. Rapid Manufacturing; 1.7. Cloud Computing. With 146 counts, the field of flexible FMS and RMS plays a dominant role, because the improvement and integration of those systems is paramount to an individual production on an industrial level but still impose profound challenges. The research field “horizontal integration in collaborative networks” consists of the sub-topics: 2.1. Collaborative Networks; 2.2. Distributed Manufacturing; 2.3. Supply-Chain Flexibility; 2.4. Supply-Chain Visibility; 2.5. Internet of Things and Services. Of the 268 relevant articles we assigned 106 articles to the scientific evaluation of collaborative networks in the contexts of the establishment and implementation of new organization forms. We assigned 209 articles to the sub-topics of ‘End-to-End digital integration’ in the context of engineering and production systems: 3.1. Virtualization of the process chain; 3.2. Individualized Traced Data; 3.3. Real-Time Operating Systems; 3.4. Simulation and Modeling of products and production processes; 3.5. Simultaneous planning of production and production processes; 3.6. Value Added Services. Within this research field, Virtualization and Simulation and Modeling with 69 and 64 counts, respectively,

play an almost equally dominant role, as they are paramount for an information-based production.

B. Evaluation of Practical Relevance

According to an extensive survey conducted by the Laboratory for Machine Tools and Production Engineering in Aachen, over 90% of Managers from the German manufacturing industry have high interests in resolving the dilemma between scale and scope and until today, the establishment of product families is seen to be the primary mean to do incorporate flexibility into mass production [55]. One Head of Development of a medium manufacturing enterprise indicated within our interview process, that product design and development usually represents only 5-10%, but determines more than 80% of the costs of a product. Hence, the desired flexibility of a product family must be determined at a very early stage. However, as the benefit of flexibility is difficult to quantify, it is generally not included in a classical investment analysis of new machinery [56]. According to a survey of the Institute for Industrial Management in Aachen, the implementation of RMS is mainly hampered by the following deficits: lack of powerful IT-systems and their integration with each other, inadequate employee-knowledge of production processes and lack of change efforts within the company [25].

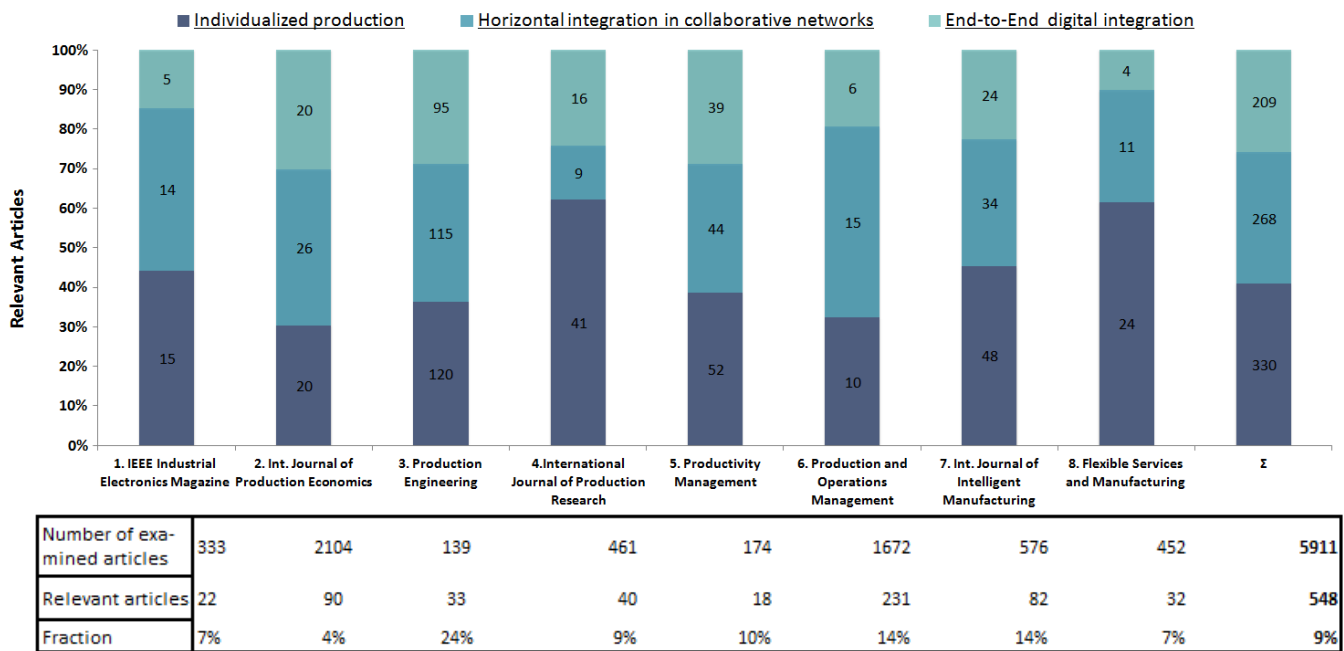


Fig. 6 Cluster analysis with total number and fraction of relevant articles

The experts we interviewed agreed that decentralized autonomous systems have very high potential to cope with a highly complex environment and customized products. However, to have a significant impact on mass production, autonomous systems still need considerable research, which is supported by the technology program ‘Autonomics’ of the Federal Ministry of Economics and Technology in Germany. One of our interview partners predicts that successful development will lead to “emergent self-organization” of production cells. In the context of rapid manufacturing, the industry experts see great potential but also considerable obstacles to overcome in order to replace conventional production technologies. One expert from a small manufacturing company stated his concern about the warranty and certification of customized products produced by SFF-methods, as is it not economical to carry out extensive testing for individual products. For security-related products, manufacturers still lack experience in terms of product safety and component failure. As a complement to the popular belief, an experienced consultant with experience SCM stated, that although there is general trend towards customized products, there will always be a dominant mass production of standardized products designed to fit the wide majority.

In the future, new forms of cooperation will allow to flexibly allocate production capacity within a value chain. In order to do so, information needs to be accessible throughout collaborative networks, which poses a lot of potential for conflicts. According to an interviewed purchasing expert, companies usually refuse to disclose information about their production processes and cost structures to their partners to maintain a strong bargaining position. However, 45% of all German manufacturing enterprises adjust their capacity through outsourcing of jobs [25]. In order to overcome trust

issues, dominant market forces like major OEMs from the automotive industry need to structure entire value chains and urge suppliers to share information. One of our interview partners pointed out, that institutionalized information sharing among partners often leads to costs. Unless one party sees a direct benefit, exchange of information often fails due to a lack of willingness to bear costs, which others benefit from. In order to exploit the potential of flexible allocation of capacities within collaborative networks, supply chains need to be designed for adaptation. According to one of our interview partners, Industry 4.0 “will only work, if machines can communicate via CPS and commodity flows are tracked by RFID or similar technologies” throughout large sections of the industry. Particularly RFID-tags impose technological challenges. An expert for sensor technology states, that reliable functionality of RFID transponders is impaired in the presence of water and large amounts of metal.

The level of process-virtualization strongly depends of the industry and company size as SMEs often cannot afford to independent units for simulation and modeling purposes. To overcome the barrier of integrating virtual processes with series production of products, training and research facilities like the Demonstrations fabrik Aachen GmbH and SmartFactory KL e.V. have been formed. One of our experts in SCM agrees to the hypothesis, that end-to-end virtual engineering is suitable to find the optimal operating point and to shorten the time-to-market of new product developments. Especially for the major OEMs of the automotive industry he sees enormous potential in global optimization because of their complex supply-chains and manual production steps. According to another expert, advanced simulation-software for virtual prototyping is the major keystone for Industry 4.0 as it allows “to bring down lot sizes from 1000 and more down to

one". However, according to a survey of the VDE Association for Electrical, Electronic and Information Technologies e.V., the utilization of advanced simulation tools for virtual production especially in SMEs remains in the early stages [57]. A heterogeneous tool environment and insufficient standards cumber the further establishment and interoperability of systems in German factories. All our interview-partners agree, that simultaneous planning of products and production processes has great potential to improve product quality and decrease time-to market. Towards implementation there are split opinions: Some refer to successful projects as others emphasize the efforts required to coordinate many different parties from "different disciplines in feedback-loops". However, by integrating the development processes of OEMs and first-tier suppliers, both can benefit from superior products and long-term collaboration [25].

IV. DISCUSSION

Currently, Industry 4.0 is a popular term to describe the imminent changes of the industry landscape, particularly in the production and manufacturing industry of the developed world. Yet the term is still used in different contexts and lacks an explicit definition. In this article, we assessed three different research topics affiliated with Industry 4.0 and employed a cluster analysis to assign sup-topics. We contribute to the emerging field of production research by illustrating the interlinks between very different research areas, usually examined individually. We illustrated this using the example of CPSs, for which collaborative networks are antecedents and a necessary consequence likewise as data can be and has to be acquisitioned and shared throughout the supply-chain for full exploitation. Especially for companies in the western automotive, machine and plant industry it will be important to offer customized products that are superior in quality and competitive in price. This can be achieved by intelligent automation and reorganization of labor within the production system. In the near future, labor work will change in content but will still remain irreplaceable, especially in view of customization resulting in an increasing need for coordination. Operators on the shop-floor need to be skilled in decision making as the separation of dispositive and executive work voids. Self-controlling systems communicate via the Internet and human, which alters the role of workers towards coordinators and problem-solvers in case of unforeseen events. To implement the changes of the impending industrial revolution, the German industry can rely on a well-founded technological basis supported by a wide network of excellent research facilities as well as established training centers.

ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank the German Research Foundation "Deutsche Forschungsgesellschaft" (DFG) for the kind support of this research project, which is part of the Cluster of Excellence "Integrative Production Technology for High-Wage Countries" of RWTH Aachen University.

REFERENCES

- [1] Industrie 4.0 Working Group, "Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0," 2013.
- [2] Statistisches Amt der Europäischen Union, "Eurostat," 2013. [Online]. Available: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>. [Accessed: 20-May-2013].
- [3] Deutsches Statistisches Bundesamt, "Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe," 2012.
- [4] C. Brecher et al., "Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer," in in Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer, C. Brecher, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 17–81.
- [5] J. P. Womack, D. T. Jones, and D. Roos, The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production. 1990.
- [6] T. Brosze, Kybernetisches Management wandlungsfähiger Produktionssysteme. Apprimus-Verlag, 2011, pp. 4–6.
- [7] V. Vyatkin, Z. Salicic, P. S. Roop, and J. Fitzgerald, "Now That's Smart!," Industrial Electronics Magazine, IEEE, vol. 1, no. 4. pp. 17–29, 2007.
- [8] I. Einsiedler, "Embedded Systeme für Industrie 4.0," Product. Manag., vol. 18, pp. 26–28, 2013.
- [9] D. R. Achatz, et al., "Nationale Roadmap Embedded Systems," ZVEI-Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. Kompetenzzentrum Embedded Software & Systems, 2009.
- [10] D. Spath et al., "Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0," Stuttgart, 2013.
- [11] M. Broy, "Cyber-Physikal Systems: Innovation durch softwareintensive eingebettete Systeme," 2010.
- [12] F. S. Fogliatto, G. J. C. da Silveira, and D. Borenstein, "The mass customization decade: An updated review of the literature," Int. J. Prod. Econ., vol. 138, no. 1, pp. 14–25, Jul. 2012.
- [13] F. Piller, Mass Customization: Ein wettbewerbsstrategisches Konzept im Informationszeitalter. Springer DE, 2006, p. 426.
- [14] C. da Cunha, B. Agard, and A. Kusiak, "Selection of modules for mass customisation," Int. J. Prod. Res., vol. 48, no. 5, pp. 1439–1454, Mar. 2010.
- [15] T. Qu, S. Bin, G. Q. Huang, and H. D. Yang, "Two-stage product platform development for mass customisation," Int. J. Prod. Res., vol. 49, no. 8, pp. 2197–2219, Apr. 2011.
- [16] S. M. Davis, "From 'future perfect': Mass customizing," Strateg. Leadersh., vol. 17, no. 2, pp. 16–21, Dec. 1989.
- [17] C. Y. Baldwin and K. B. Clark, Design Rules: The Power of Modularity. MIT Press, 2000, p. 471.
- [18] G. Qiao, R. F. Lu, and C. McLean, "Flexible manufacturing systems for mass customisation manufacturing," Int. J. Mass Cust., vol. 1, no. 2, pp. 374–393, Jan. 2006.
- [19] H. Zhu, F. Liu, X. Shao, and G. Zhang, "Integration of rough set and neural network ensemble to predict the configuration performance of a modular product family," International Journal of Production Research, vol. 48, no. 24. Taylor & Francis Ltd, pp. 7371–7393, 15-Dec-2010.
- [20] H. El Haouzi, A. Thomas, and J. F. Pétin, "Contribution to reusability and modularity of manufacturing systems simulation models: Application to distributed control simulation within DFT context," Int. J. Prod. Econ., vol. 112, no. 1, pp. 48–61, Mar. 2008.
- [21] Y.-H. Lian and H. Van Landeghem, "Analysing the effects of Lean manufacturing using a value stream mapping-based simulation generator," Int. J. Prod. Res., vol. 45, no. 13, pp. 3037–3058, Jul. 2007.
- [22] E. Abele, A. Wörn, J. Fleischer, and J. Wieser, "Mechanical module interfaces for reconfigurable machine tools," Prod. Eng., vol. 1, no. 4, pp. 421–428, 2007.
- [23] W. A. Günthner and M. ten Hompen, Internet der Dinge in der Intralogistik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [24] H. S. Yan and C. G. Xue, "Decision-making in self-reconfiguration of a knowledgeable manufacturing system," Int. J. Prod. Res., vol. 45, no. 12, pp. 2735–2758, Jun. 2007.
- [25] V. Stich, S. Kompa, and C. Meier, "Produktion am Standort Deutschland," 2011.
- [26] V. Petrovic, et al., "Additive layered manufacturing: sectors of industrial application shown through case studies," Int. J. Prod. Res., vol. 49, no. 4, pp. 1061–1079, Feb. 2011.
- [27] E. Atzeni, L. Iuliano, P. Minetola, and A. Salmi, "Redesign and cost estimation of rapid manufactured plastic parts," Rapid Prototyp. J., vol. 16, no. 5, pp. 308–317, 2010.
- [28] A. S. Gogate and S. S. Pande, "Intelligent layout planning for rapid prototyping," Int. J. Prod. Res., vol. 46, no. 20, pp. 5607–5631, Oct. 2008.

- [29] J. H. P. Pallari, K. W. Dalgarno, and J. Woodburn, "Mass Customization of Foot Orthoses for Rheumatoid Arthritis Using Selective Laser Sintering," *Biomedical Engineering, IEEE Transactions on*, vol. 57, no. 7, pp. 1750–1756, 2010.
- [30] H. W. Lin, S. V. Nagalingam, S. S. Kuik, and T. Murata, "Design of a Global Decision Support System for a manufacturing SME: Towards participating in Collaborative Manufacturing," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 136, no. 1, pp. 1–12, Mar. 2012.
- [31] I. Mendikoa, M. Sorli, J. I. Barbero, A. Carrillo, and A. Gorostiza, "Collaborative product design and manufacturing with inventive approaches," *Int. J. Prod. Res.*, vol. 46, no. 9, pp. 2333–2344, May 2008.
- [32] G. Schuh, T. Friedli, and M. A. Kurr, "Produktionsnetzwerke - Das Beispiel der Virtuellen Fabrik," in *Kooperationsmanagement*, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2005, pp. 158–171.
- [33] C.-F. Chien and R.-T. Kuo, "Beyond make-or-buy: cross-company short-term capacity backup in semiconductor industry ecosystem," *Flex. Serv. Manuf. J.*, vol. 25, no. 3, pp. 310–342, Sep. 2013.
- [34] D. M. Jaehne, M. Li, R. Riedel, and E. Mueller, "Configuring and operating global production networks," *Int. J. Prod. Res.*, vol. 47, no. 8, pp. 2013–2030, Apr. 2009.
- [35] S. Davis, S. M. Davis, and C. Meyer, *Blur: the speed of change in the connected economy*. 1998.
- [36] M. Christopher, "The Agile Supply Chain," *Ind. Mark. Manag.*, vol. 29, no. 1, pp. 37–44, Jan. 2000.
- [37] A. W. Scheer, *Industrie 4.0- Wie sehen Produktionsprozesse im Jahr 2020 aus?* IMC AG, 2013.
- [38] W. Davidow and M. Malone, *The Virtual Corporation*. New York: Harper Collins, 1992.
- [39] V. Corvello and P. Migliarese, "Virtual forms for the organization of production: A comparative analysis," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 110, no. 1–2, pp. 5–15, Oct. 2007.
- [40] S. S. Msanjila and H. Afsarmanesh, "Trust analysis and assessment in virtual organization breeding environments," *Int. J. Prod. Res.*, vol. 46, no. 5, pp. 1253–1295, Mar. 2008.
- [41] J. Moonet al., "Innovation in knowledge-intensive industries: The double-edged sword of cooptation," *J. Bus. Res.*, vol. 66, no. 10, pp. 2060–2070, 2013.
- [42] L. Bengtsson, K. Henriksson, R. Larsson, and J. Sparks, *The Interorganizational Learning Dilemma: Collective Knowledge Development in Strategic Alliances*, vol. 9. 1998, pp. 285–305.
- [43] R. Moch, J. Götze, and E. Müller, "Monitoring Überbetrieblicher Produktionsnetze," *Product. Manag.*, no. 2, pp. 37–39, 2012.
- [44] T. Brosze, T. Novoszel, and H. Wienholdt, "High Resolution Supply Chain Management Informationsschärfe und konsistente Zielsysteme ebnen den Weg zur flexiblen Produktion," *PPS Manag.*, no. 3, pp. 55–58, 2007.
- [45] M. Grauer, S. Karadgi, W. Schäfer, and D. Metz, "Auf dem Weg zum Echtzeitunternehmen," *Product. Manag.*, no. 1, pp. 17–19, 2010.
- [46] J. Beran, P. Fiedler, and F. Zetzka, "Virtual Automation Networks," *Industrial Electronics Magazine, IEEE*, vol. 4, no. 3, pp. 20–27, 2010.
- [47] D. Alford, P. Sackett, and G. Nelder, "Mass customization - an automotive perspective," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 65, pp. 99–110, 2000.
- [48] W. Zhou and S. Piramuthu, "Manufacturing with item-level RFID information: From macro to micro quality control," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 135, no. 2, pp. 929–938, Feb. 2012.
- [49] W. Schulzet al., "Virtuelle Produktionssysteme," in *Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer*, C. Brecher, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 256 – 464.
- [50] F. Tao, L. Zhang, and A. Y. C. Nee, "A review of the application of grid technology in manufacturing," *Int. J. Prod. Res.*, vol. 49, no. 13, pp. 4119–4155, Jul. 2011.
- [51] R. E. H. Khalaf, B. Agard, and B. Penz, "Simultaneous design of a product family and its related supply chain using a Tabu Search algorithm," *Int. J. Prod. Res.*, vol. 49, no. 19, pp. 5637–5656, Oct. 2011.
- [52] H. A. ElMaraghy and T. AlGeddawy, "Co-evolution of products and manufacturing capabilities and application in auto-parts assembly," *Flex. Serv. Manuf. J.*, vol. 24, no. 2, pp. 142–170, Mar. 2012.
- [53] X. Xu and Z. Wang, "State of the art: business service and its impacts on manufacturing," *J. Intell. Manuf.*, vol. 22, no. 5, pp. 653–662, Oct. 2011.
- [54] Arbeitskreis Industrie 4.0, "Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt 4.0," 2013.
- [55] G. Schuh, J. Arnoscht, and S. Rudolf, "Integrated development of modular product platforms," in *Technology Management for Global Economic Growth (PICMET)*, 2010 Proceedings of PICMET '10., 2010, pp. 1–13.
- [56] P. P. Rogers, D. Ojha, and R. E. White, "Conceptualising complementarities in manufacturing flexibility: a comprehensive view," *Int. J. Prod. Res.*, vol. 49, no. 12, pp. 3767–3793, Jun. 2011.
- [57] A. Botthof, W. Domröse, and W. Groß, "Technologische und wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands durch die Konvergenz der elektronischen Medien," 2011.

CASO PRÁCTICO 1: ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN UN CANALÓN



Universidad Carlos III de
Madrid

Departamento de Ingeniería
Mecánica

Introducción y objetivos.

El primer caso práctico consiste en el estudio estático de un canalón. Se supondrá que el canalón, (mostrado en la Fig. 1) estará sometido a una carga generada por el transporte de un fluido fangoso. De este modo se validará el diseño propuesto y se asegurará que cumple las especificaciones de seguridad para su estado en servicio. Una vez comprobado esto, se diseñará el proceso de fabricación, que se corresponde con el caso práctico 2. El programa informático que se utilizará será **ABAQUS Student**, el cual se basa en la teoría de cálculo por elementos finitos.

El canalón se muestra a continuación en una figura 3D, sin embargo debido a su geometría se trabajará con la mitad de la sección trasladándolo a un problema 2D.

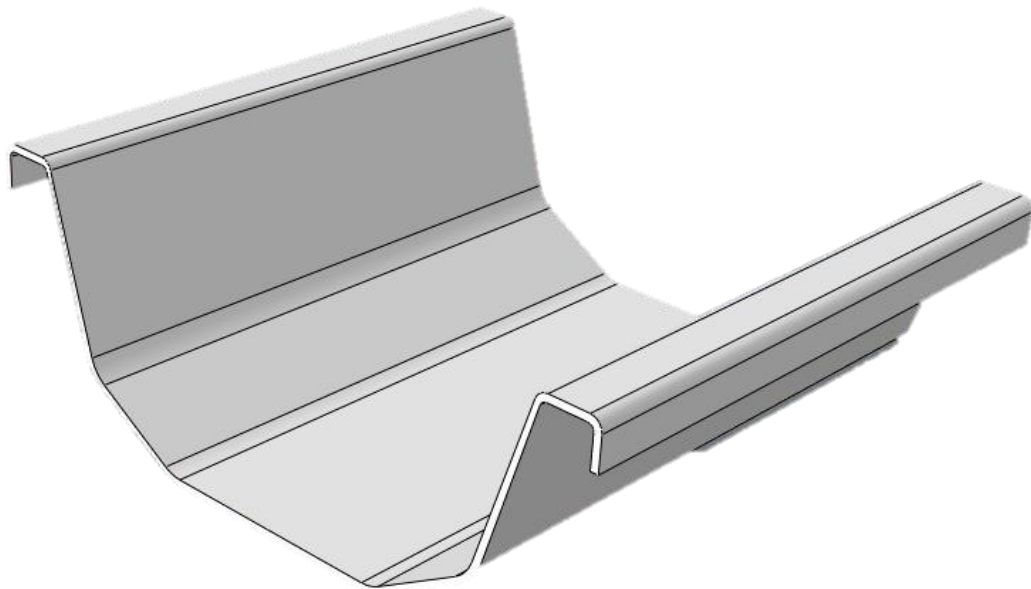


Fig. 1: Geometría del canalón en 3D.

Modelización del caso práctico “cálculo de esfuerzos en un canalón”

El proceso de diseño mediante programas CAD/CAM consiste en simular mediante una aplicación informática procesos reales mediante discretización de todos los elementos o piezas que forman parte en un proceso real.

En esta práctica se va a diseñar un canalón cuya finalidad es el transporte de un fluido una distancia determinada y que se encuentra apoyado en dos barras que actúan como guías. Se tratará por tanto de comprobar si, escogido un material, se puede someter el canalón a las cargas producidas por el propio peso del canalón y del fluido que lleva. Una vez se compruebe que las tensiones no superan en ningún caso el límite de rotura del material y que la pieza deformada no presenta defectos que puedan afectar a su funcionamiento en su vida útil, (flecha máxima, tensiones excesivas, etc.) se diseñará el proceso de fabricación y se simulará, en sesiones posteriores, mediante el mismo programa para comprobar si los resultados “reales” del proceso son los esperados. En esta práctica, por tanto, solo se realizará un estudio estático.

Varias simplificaciones se asumen para este caso:

- Se considera el material como isótropo y homogéneo.
- Se desprecian los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación.
- Se desprecia la presión atmosférica.
- Se considerará una densidad para el líquido de **1500 Kg/m³** que ocupa el área completa de la sección del canalón (es decir el canalón va lleno hasta arriba que es el caso más desfavorable).

Se parte de la sección teórica del canalón, constituida por un fleje de acero de **2 mm** de espesor, cuyas características se indican en el módulo **Property**. Se pide analizar las tensiones alcanzadas durante el proceso, así como la flecha máxima.

A continuación, se indican todos los pasos a seguir en ABAQUS para una correcta implementación y solución del problema. El programa no trabaja en ningún sistema concreto de unidades, lo único que requiere es trabajar en unidades coherentes entre sí. En este caso, se optará por trabajar en las unidades recomendadas por el manual de ABAQUS: **(mm, Tn, s, N)**.

Para la parte del pre-procesamiento de la pieza (CAE), es necesario completar 8 módulos que se describen en los siguientes apartados.

Antes de comenzar se definirá un directorio de trabajo para facilitar la recuperación de los archivos generados durante las simulaciones. Para ello se selecciona de la barra superior: **File / Set Work Directory** (Fig. 2). Aparece una nueva ventana en la que aparece la localización que emplea Abaqus por defecto para guardar los archivos: “**C/Temp**”. Hacer click sobre el botón “**Select**”, crear una carpeta con el nombre del usuario dentro de la carpeta Temp, seleccionarla y pulsar “**OK**”. Con esto ya se ha cambiado la carpeta de trabajo. (Fig. 2)

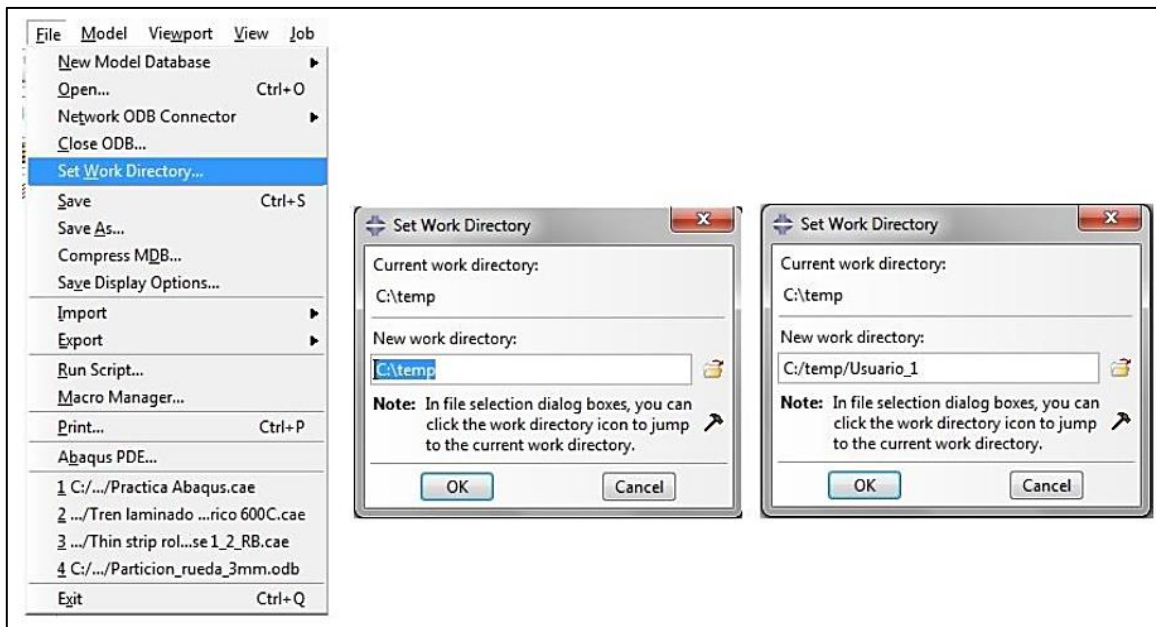


Fig. 2: Creación del directorio de trabajo.

Primera parte: implementación

1. Módulo: Part

En este módulo se definen las partes (geometrías) que intervienen en el caso. Para el caso propuesto, son necesarias **dos partes**, el perfil de la chapa conformada y el apoyo. Se procede de la siguiente manera:

Botón de acceso rápido: Part manager/Create 

Name: Apoyo

Modelling Space: 2D Planar

Type: Deformable

Base feature: Shell

Approximate size: 500

Se dibuja con el CAD el apoyo cuyas medidas vienen representadas en la Fig. 3.

El mejor procedimiento para dibujar en ABAQUS es crear geometrías sin redondeos y aplicar después los radios.

Como ejemplo, para dibujar el apoyo, se realiza un rectángulo de 22.69mm x 23mm, y aplicamos radios de 4 mm con la herramienta .

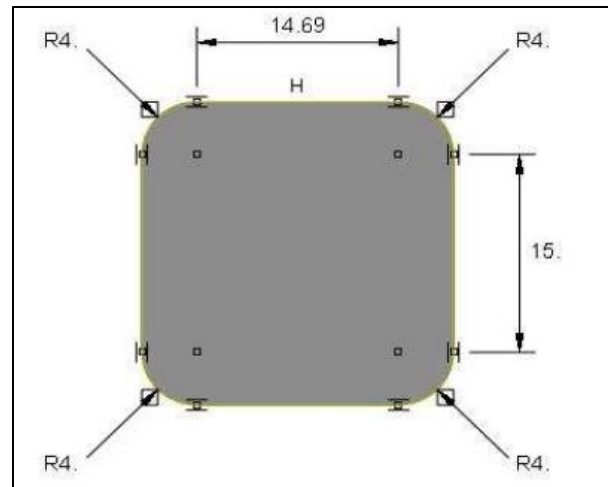


Fig. 3: Dimensiones del apoyo.

Una vez dibujado, pulsamos **“Done”** para confirmar la pieza.

Una vez creado el apoyo, hay que dibujar el canalón con las mismas opciones marcadas arriba. (2D, Deformable, Shell). Para hacer un correcto dibujo del canalón, primero se dibuja la línea neutra según el esquema de la Fig. 4. Una vez realizado esto, se procederá a **aplicar los radios de curvatura sobre la fibra neutra** en las esquinas que así lo precisen según la Fig. 5 utilizando el comando de radios . Finalmente se le dará espesor a la

chapa duplicando el perfil a una distancia de 1 mm a cada lado  obteniendo un espesor de 2 mm. Finalmente, se elimina la línea neutra del dibujo y se cierran los bordes de la chapa. Pulsamos “Done” cuando la pieza esté totalmente dibujada.

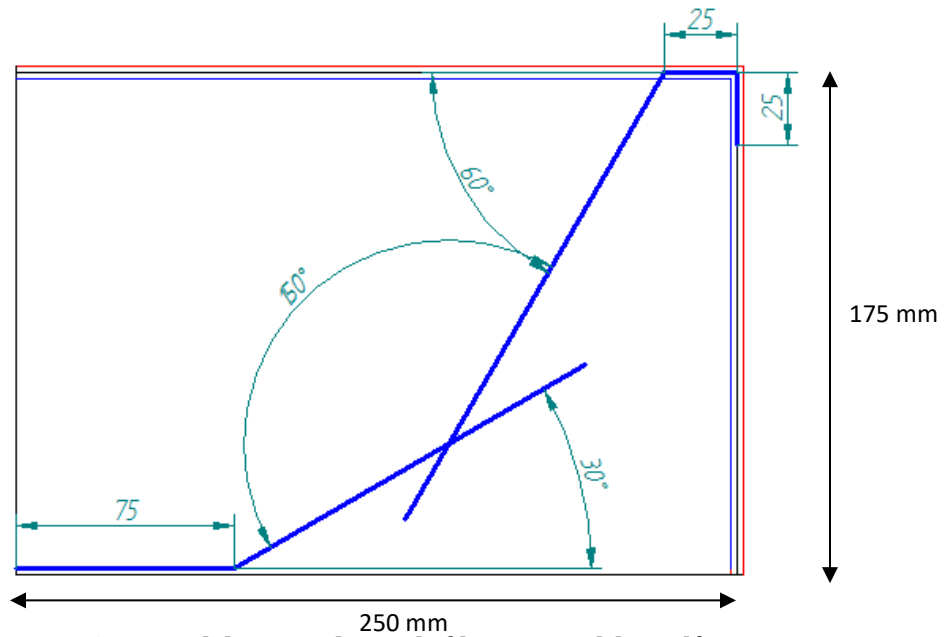


Fig. 4: Medidas para obtener la fibra neutra del canalón.

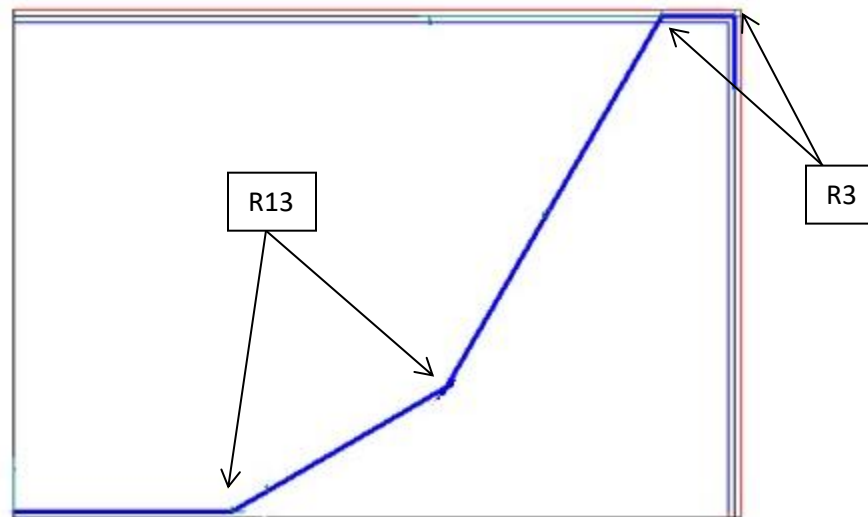


Fig. 5: Radios de curvatura.

2. Módulo: Property

En este módulo, se definen las propiedades del material (densidad, módulo de Young, coef.de Poisson, etc). Se definirá un único material que se aplicará a la pieza y al apoyo. El material viene caracterizado por las siguientes propiedades elásticas y plásticas:

Densidad	7.8 Kg/dm ³
Módulo de Young	210 GPa
Coeficiente de Poisson	0,3

Yield Stress (MPa)	Plastic Strain
250	0
1300	0,43
1350	0,5

Tablas 1 y 2: Propiedades el material.

Se procede del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Material manager/Create



Name: Acero

General/Density: Valor de la densidad

Mechanical/Elasticity/Elastic: Valores de módulo de Young y Coef.de Poisson

Mechanical/Plasticity/Plastic: Valor del límite elástico, y parámetros para “endurecimiento”. (Pulsamos “Intro” para cambiar de fila y “OK” para aceptar).

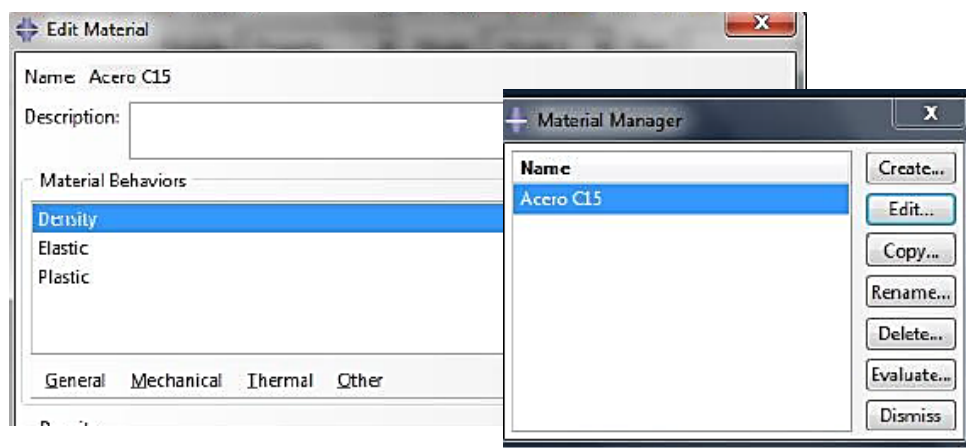


Fig. 6: Módulo Property (edit material)

A continuación se tiene que crear una sección con el material que se acaba de definir para después poder asignarla a las piezas.

Botón de acceso rápido: Section manager/Create



Name: Sección_Acero

Category: Solid.

Type: Homogeneous.

Pulsar “**Continue**” y en el desplegable de **Material** seleccionamos Acero. Pulsar “**OK**” para aceptar y una nueva sección se creará automáticamente. Ahora hay que asignar la sección creada a ambas partes: al apoyo y a la chapa.

Botón de acceso rápido: Section Assignment Manager/Create



Se selecciona la pieza a la que se quiere asignar la sección. En el desplegable **Part**, situado en la barra superior de la pantalla se puede seleccionar entre las diferentes partes que se han creado anteriormente. Pulsar “**Done**” para continuar y definir:

Section: Seccion_Acero.

Thickness / Assignment: From section.

Pulsamos “**OK**” para aceptar.

3. Módulo: Assembly

El módulo **assembly** se utiliza para “montar” el conjunto de piezas, repitiendo cada **part** cuantas veces sea necesario (una solo vez para este caso). Además, se selecciona el modo en el que posteriormente se realizará el mallado de cada pieza (Dependent o Independent). En este caso, como la figura es simétrica, solo se representa un lado de la sección, así se consigue ahorrar elementos en el mallado y en tiempo computacional.

Se siguen los siguientes pasos:

Botón de acceso rápido: Instance part 

Instance type: Dependent (mesh on part)

Pulsar “**Apply**” para insertar la pieza. Seleccionar primero una pieza y después con la otra (el orden es indiferente). Cuando se inserta la segunda pieza se debe activar la casilla de “**Auto-offset from other instances**” para que no exista solapamiento entre las piezas insertadas. Al insertar la segunda pieza pulsamos “**Ok**” para indicar que ya no se inserta ninguna más.

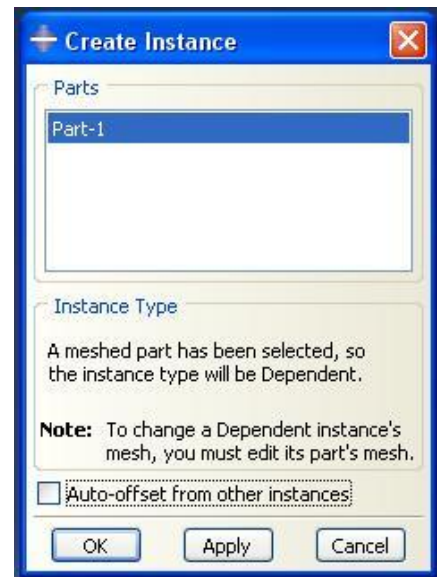


Fig. 7: Módulo assembly (Create instance)

Una vez insertadas las piezas hay que colocarlas en la posición correcta. Para ello se emplea el comando: **Translate instance** . Se selecciona la pieza a trasladar, (el apoyo) y se pulsa “**Done**”. A continuación se selecciona el punto inicial desde donde queremos trasladarlo (punto medio de la cara superior) y se indican las coordenadas del punto final donde queremos colocarlo (punto medido de la cara inferior de la zona horizontal superior del canalón) (Fig. 8).

Una vez colocadas ambas partes se tendrá la disposición de la Fig. 8:

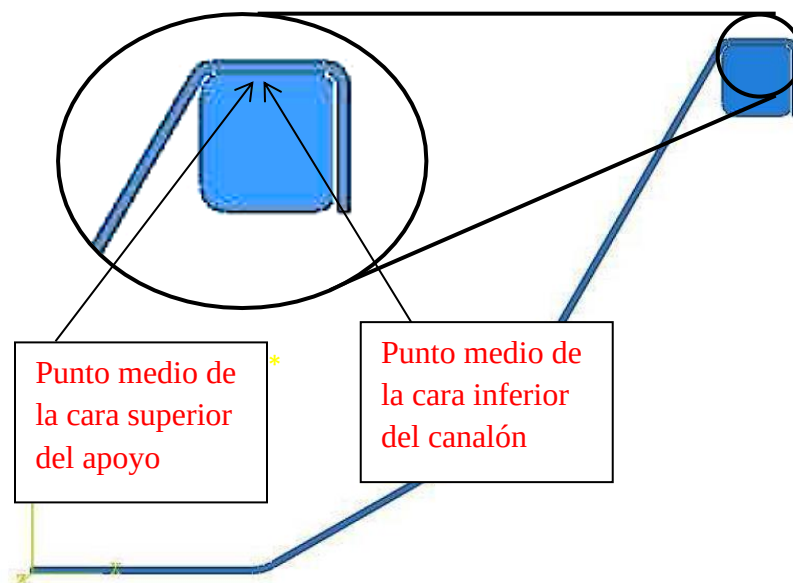


Fig. 8: Ensamblaje de las partes.

4. Módulo: Step

En este módulo, se definen los pasos que requerirá el análisis cuando se lance la simulación. Para este caso, solo se necesita 1 step, en el que se aplica la carga. Los pasos a seguir con:

Botón de acceso rápido: Step manager/Create 

Name: Carga

Insert new step after: initial

Procedure type: General (Seleccionar Static, General)

Pulsamos “Continue” y en la siguiente pantalla:

Pestaña: Basic:

Time period: 10.

Nlgeom: On.

Pestaña: Incrementation:

Initial: 0.01

Minimum: 0.001

Maximum: 1.



Fig. 9: Módulo Step (Create Step)

5. Módulo: Interaction

Se definen ahora las interacciones entre las diferentes partes del conjunto. Como los dos elementos rozan entre sí, se van a definir las condiciones de rozamiento del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Interaction property manager/create 

Name: Rozamiento

Type: Contact

Pulsamos “**Continue**”. Hay que definir tanto el comportamiento normal como el tangencial. Para ello se seleccionan “**Mechanical/Tangential Behaviour**” y en el desplegable “**Penalty**”, en la casilla “**Friction Coef**” indicamos 0,12 (Fig 10)

A continuación se describe el comportamiento normal **Mechanical/Normal Behaviour** del siguiente modo:

Constraint enforcement method: Default

Pressure-Overclosure: “**Hard**” contact

(Hay que mantener seleccionada la casilla “**Allow separation after contact**”).

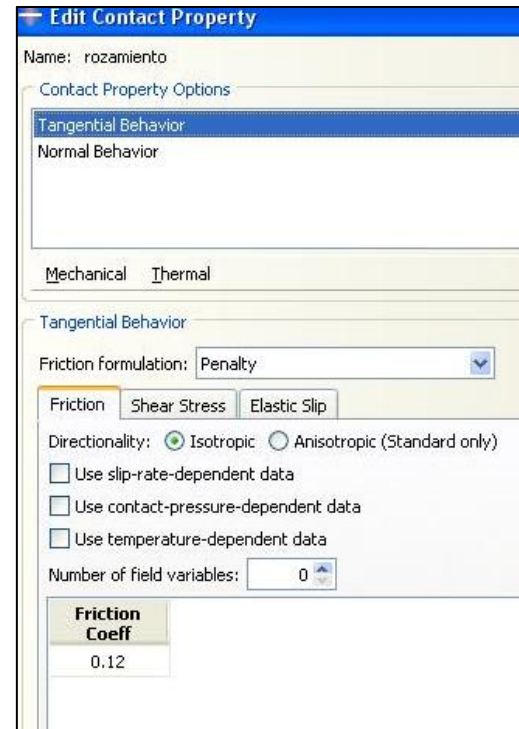


Fig. 10: Modulo property (tangencial behavior)

Una vez definidas las propiedades, hay que aplicarlas a las superficies que están o van a estar en contacto del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Interaction manager /create 

Name: Chapa-Apoyo

Step: Initial

Types for selected steps: Surface-to-surface (standard) (Fig.11)

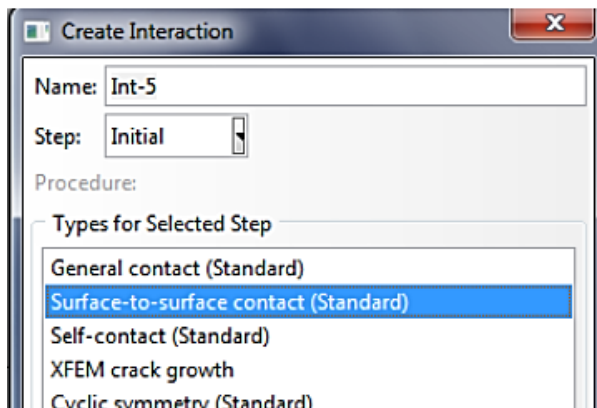


Fig. 11: Modulo interaction

Pulsar “**Continue**”. Seleccionar la “**master surface**” que será la superficie exterior del apoyo (el perímetro) y pulsar “**Done**”. En la barra de comandos inferior se pedirá definir el tipo de “**surface esclava**”. Se selecciona “**node región**”.

La superficie esclava será la superficie inferior de la chapa, que está en contacto con el apoyo. Seleccionar y pulsar “**done**” (Fig.12). En la pantalla que sale a continuación se deja todo por defecto y en la línea de “**Contact Interaction Property**” se selecciona “**rozamiento**”, que es la condición de contacto que creó anteriormente.

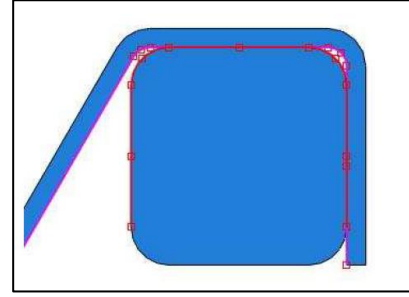


Fig. 12: Superficies maestro y esclava de contacto.

6. Módulo: Load

A continuación se definen las cargas y condiciones de contorno (apoyos, impedimento de giros, velocidades, etc) que intervienen en el proceso mediante el modulo “**load**”. Para el canalón, se fijarán, por un lado, la condición de simetría del canalón en la sección izquierda de la chapa (el eje de simetría), y por otro lado, se aplicarán las cargas. El apoyo se limitará completamente para que sea un apoyo fijo, sobre el que se sustenta el canalón. Estas condiciones se definen del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Boundary condition manager/Create 

Name: Simetria

Step: Initial

Category: Mechanical

Type for selected step: Displacement

Pulsar “**Continue**” y anular los grados de libertad correspondientes a la simetría. Con el mismo proceso, introducimos la **condición de gravedad** (considerar 9.8 m/s^2) y la **presión hidrostática**. Es decir, se introducen dos cargas diferentes. Ambas se introducen en la pestaña de cargas . En el caso de ésta última, la presión producida por el fluido depende de la altura. ABAQUS pedirá introducir la altura a la que la presión es cero, y una altura de referencia en la que asignas un valor. Se procede del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Load/Create 

Name: Presion

Step: Carga

Category: Mechanical

Type for selected step: pressure

Pulsamos **“Continue”**

Se selecciona la superficie superior del canalón sobre la que se aplica la carga y se pulsa **Done**.

A continuación se meten los valores de la presión hidrostática (Fig 13):

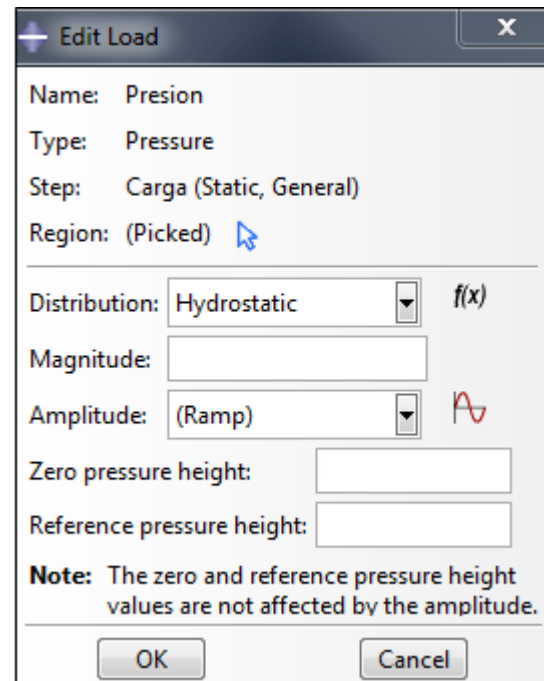


Fig. 13: Generación de la carga de presión hidrostática.

Distribution: Hydrostatic.

Magnitude: (según $\rho \cdot g \cdot h$)

Zero Pressure height: cota a la que la presión es nula

Reference pressure height: cota a la que la presión alcanza el máximo valor

Pulsamos **OK**

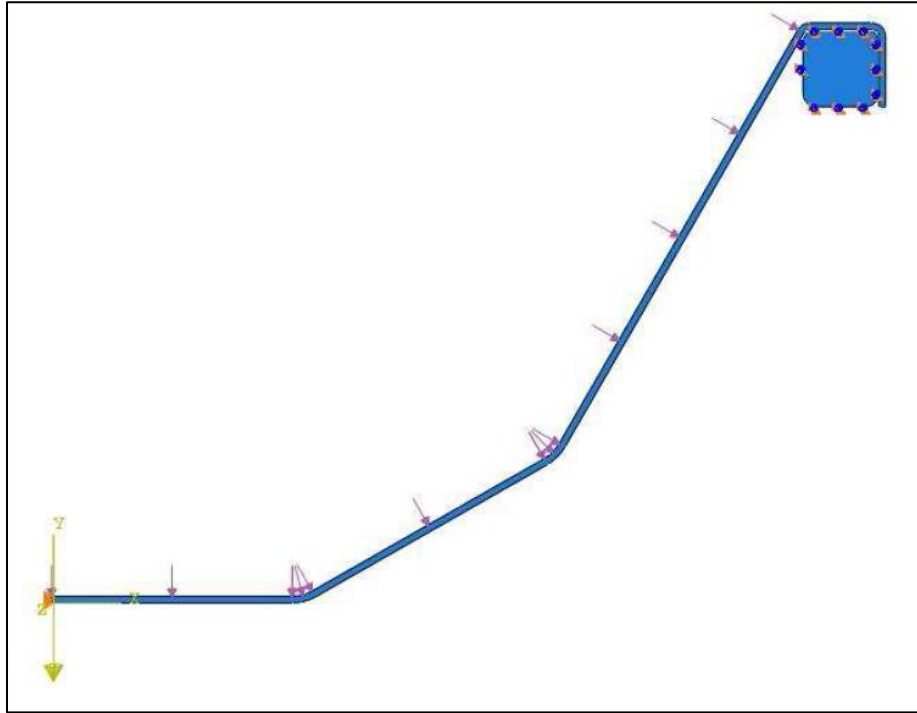


Fig. 14: Aplicación de cargas y condiciones de contorno a la estructura.

NO OLVIDAR crear una restricción tipo **ENCASTRE** en el step Initial para impedir el movimiento del apoyo. El conjunto de cargas y condiciones de contorno da como resultado la Fig. 14

7. Módulo: Mesh

Este es uno de los pasos más importante de cualquier análisis: elegir un mallado adecuado que sea capaz de resolver nuestro problema con un grado de aproximación aceptable. Puesto que el método de los elementos finitos (FEM) proporciona una solución APROXIMADA, la bondad de la solución depende en gran medida de la malla elegida y de su “finura”. En cualquier modelización es necesario realizar un análisis de sensibilidad de la malla, cuyo objetivo será precisamente poder comprobar el grado de influencia del tamaño del FEM en la solución obtenida. Dado que la realidad es continua, y que el mallado “discretiza” es decir, hace discontinua la geometría, es lógico pensar que cuanto más fino sea el mallado y más elementos se definan, más continuo (y por tanto, más real) será la modelización. Lógicamente, cuanto más “fina” sea la malla, más tiempo

computacional requerirá: aquí es donde se debe encontrar un punto de equilibrio entre el tiempo computacional y el tamaño de la malla elegida.

Como anteriormente, en el módulo “assembly”, se eligió mallar en la “part” (dependend: mesh on part), se debe asegurar activar en la barra superior del módulo “mesh” la pestaña “Object: Part”. El módulo para estudiantes de ABAQUS tiene el nº de nodos limitado a 1.000 por tanto el mallado del canalón se va a realizar con elementos de 2 mm de lado, ahorrando tiempo computacional. Se realizan los siguientes pasos:

El proceso de mallado consta de dos partes. Primero hay que “sembrar” los nodos en el perímetro de la pieza. Una vez hecho esto, se creará la malla con el elemento y el tamaño seleccionados. Utilizar elementos de **deformación plana (plane strain)**.

Para “sembrar” hay varios métodos: por número, en los ejes, en el total, mallar más “finas” ciertas zonas, etc. Seleccionar en el menú de la barra superior “Seed/part” y asignar un tamaño aproximado de **2mm**, dejando el resto de datos por defecto. Pulsar **OK** (Fig. 15).

Pulsar en la barra del menú superior “Mesh/Controls” Fig. 16  :

Element Shape: Tri

Technique: Free

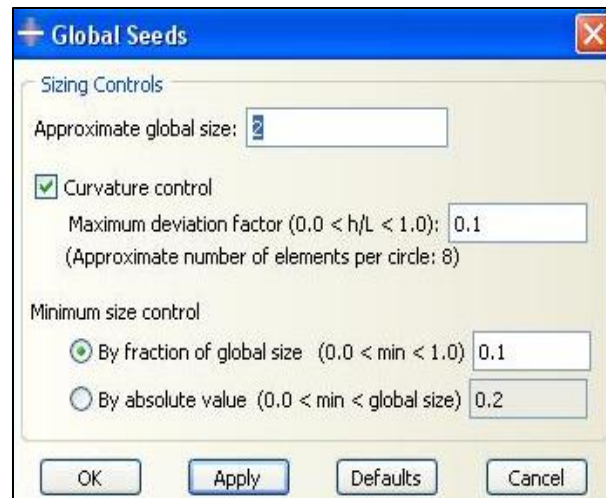


Fig. 15: Modulo Mesh (Seed part)

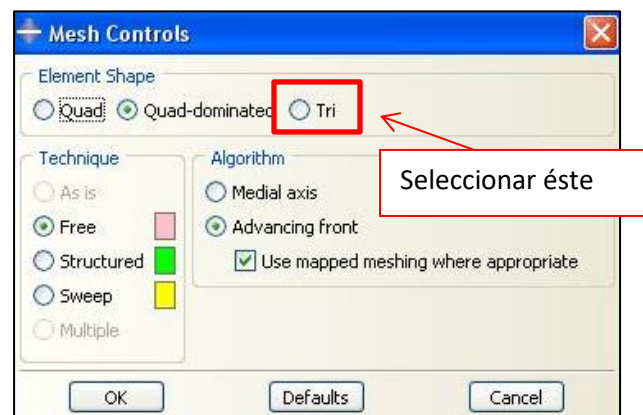


Fig. 16: Modulo Mesh (mesh controls)



Algorithm: Use mapped meshing where appropriate

Pulsar **OK**.

Finalmente, se selecciona “**Mesh/Part**”  en el menú de la barra superior y se pulsa “**Yes**” en la línea de comunicación con el usuario (parte inferior de la pantalla).

Se procede del mismo modo para el mallado del apoyo, pero en este caso se deja por defecto el tamaño de malla que proporciona el programa.

Segunda parte: simulación

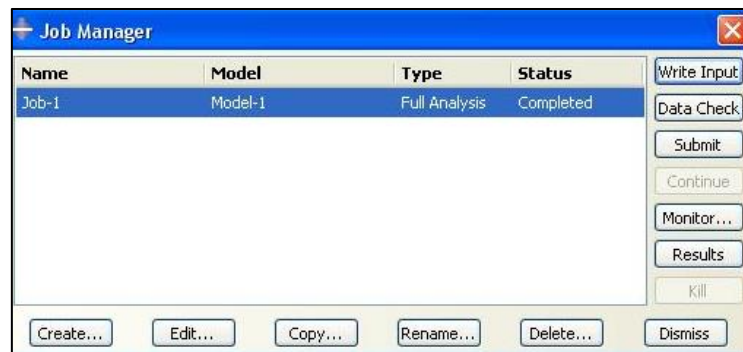
Una vez implementado el modelo con sus respectivas condiciones de cargas y de contorno, y definido el mallado correctamente, el último paso antes del análisis de resultados es lanzar el caso para que el programa realice el cálculo numérico. Para ello se utiliza el módulo “**Job**”. Hay que tomar la precaución de llamar al “**job**” de una manera que luego podamos reconocer fácilmente (el programa los llama “Job_n” por defecto y es fácil confundirse y sobrescribir algún caso si no se le ha cambiado el nombre). Se siguen los siguientes pasos:

Botón de acceso rápido: Job manager/Create

Name: AnalisisCanalon

Source: Model

Pulsar “Continue”.



En la siguiente ventana que aparece, se deja todo por defecto. Pulsar “OK” para continuar.

Fig. 17: modulo Job (job manager)

Para “lanzar” la simulación, hay que seleccionar la ventana “**Job Manager**”, marcar el caso con el nombre que se ha elegido y pulsar “**Submit**” (Fig. 17). Es posible seguir la “evolución” del cálculo pulsando “monitor” en la misma ventana (Fig. 18)

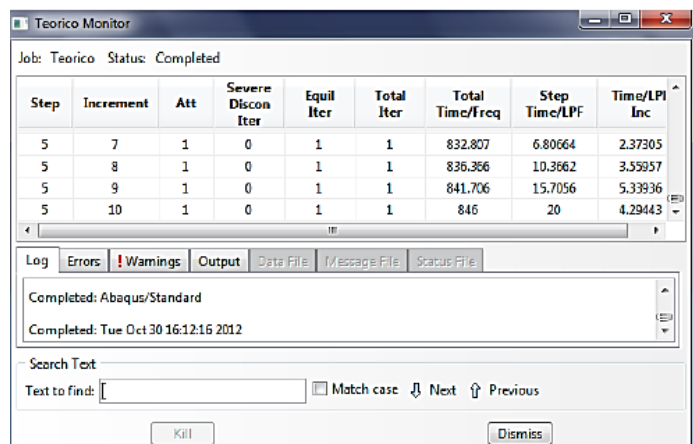


Fig. 18: modulo Job (job manager)

Una vez haya concluido el cálculo, pulsaremos “**results**” en la ventana de “**Job Manager**”.

Tercera parte: análisis de resultados

Una vez en la pantalla de visualización (Módulo: Visualization), se podrán ver en cada punto el valor de las magnitudes de interés para el análisis. La tensión “S” de “**Von Mises**” puede ser observada en un instante cualquiera durante el Step-1.

Tras haber finalizado el caso planteado con éxito, se analizan los resultados. Es necesario revisar las TENSIONES y las DEFORMACIONES. Se requiere no superar el límite de rotura obteniendo las tensiones máximas que se han producido, (Step-1, carga). El mismo análisis se llevará a cabo en deformaciones plásticas, prestando especial atención a la máxima elongación que se ha producido, para analizar si existe riesgo de rotura.

Para el análisis de tensiones se selecciona en la barra superior la pestaña S (nos la da el ABAQUS por defecto). Variando la segunda pestaña (en donde viene por defecto Mises) se pueden obtener las tensiones máximas en cada una de las direcciones principales (Fig. 19).

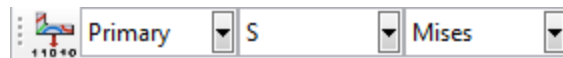


Fig. 19: visualización de las tensiones de Von Mises.

Para visualizar las fuerzas máximas y las reacciones solo hace falta cambiar la pestaña S, por la de RF (Reaction Forces).

De igual modo para las deformaciones se selecciona en la pestaña la opción PE (Deformaciones Plásticas).

Por último los desplazamientos de la deformada se visualizan seleccionando la opción U, que dan el desplazamiento en cada nodo (Fig. 20).

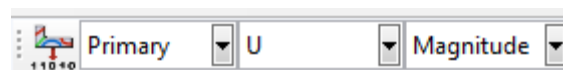


Fig. 20: visualización de los desplazamientos.

CUESTIONES

1. Mostrar una imagen de las condiciones de contorno aplicadas en el modelo, las presiones y otra con la malla empleada.
2. Especificar el tipo de elemento empleado en el modelo (código de Abaqus).
3. Especificar el valor de la presión hidrostática aplicada y mostrar los cálculos realizados para obtener ésta.
4. ¿Cuál es la tensión máxima y dónde se da? Explicar su respuesta y mostrar una imagen con el campo de tensiones donde se vea la posición de esta máxima tensión (que se aprecien los valores).
5. ¿Cuál es el desplazamiento (componente vertical) máximo y dónde se da? Explicar su respuesta y mostrar una imagen con el campo de desplazamientos donde se vea el valor máximo (que se aprecien los valores).
6. ¿El material plastifica? ¿Cuánto (%)? Explicar los resultados.
7. Supongamos que el canalón transporta un líquido más denso, de 100 Kg/dm^3
¿Soportaría el canalón el líquido? ¿Cuál es la tensión que se alcanza en este caso?
¿y la flecha máxima? Explicar qué ocurre en este caso.

NOTA: la ecuación de la presión hidrostática es $P=\rho \cdot g \cdot h$

CASO PRÁCTICO 2: PROCESO DE PLEGADO DE UN CANALÓN



Universidad Carlos III de
Madrid

Departamento de Ingeniería
Mecánica

Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica, es modelizar en un programa de cálculo basado en el método de Elementos Finitos (ABAQUS) un caso práctico de conformado por deformación. El conformado por deformación se produce debido a la modificación permanente de la forma de un componente metálico, mediante la aplicación de cargas que producen tensiones superiores al límite elástico del material.

Se desea conseguir la forma del canalón con la que se trabajó en el caso anterior, partiendo de un fleje de acero de 2 mm de espesor. Se pide analizar las tensiones máximas alcanzadas durante el proceso, así como las deformaciones plásticas, y fuerzas máximas.

Modelización del caso práctico “conformado de chapa”

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de conformado por deformación consiste en aplicar una carga sobre una chapa de un material elastoplástico, de forma que al superar límite elástico del material se producen deformaciones permanentes una vez retirada la carga. La chapa se coloca sobre un molde o matriz, con la forma que se desea obtener. Durante el régimen elástico ($\sigma < \sigma_y$) se producen deformaciones que se recuperan al retirar la carga, volviendo el material a su forma inicial. En cambio, en régimen plástico ($\sigma_y < \sigma < \sigma_u$) se producen deformaciones que no se recuperan al retirar la carga (deformaciones plásticas) por lo que al retirar la carga la chapa quedará deformada. No debe superarse en ningún caso el límite de rotura del material. Además, se necesita información sobre la deformación admisible para que la pieza no presente defectos que puedan afectar a su funcionamiento en su vida útil.

Para la fabricación de la pieza, se van a considerar varias simplificaciones:

- Se supone material isótropo y homogéneo
- Se desprecian los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación.
- La carga aplicada en dirección vertical viene impuesta por el descenso del macho.

A continuación, se indican todos los pasos que se han de dar en ABAQUS para reproducir el caso propuesto.

NOTA: NO olvidar crear el directorio de trabajo como en el caso 1.

Primera parte: definición del caso

1. Módulo: Part

En este módulo se definen las partes (geometría) que intervienen en el caso. Para el caso propuesto, es necesario modelizar el MACHO (3 partes), la HEMBRA y la CHAPA. Si algún elemento se repitiera con la misma geometría (exactamente la misma), es necesario definirlo SOLO una vez ya que luego se podrán repetir en el módulo “assembly”. Se procede de la siguiente manera para dibujar todos los componentes.

Botón de acceso rápido: Part manager/Create  Fig.1.

Name: CHAPA

Modelling Space: 2D Planar

Type: Deformable

Base feature: Shell

Approximate size: 500

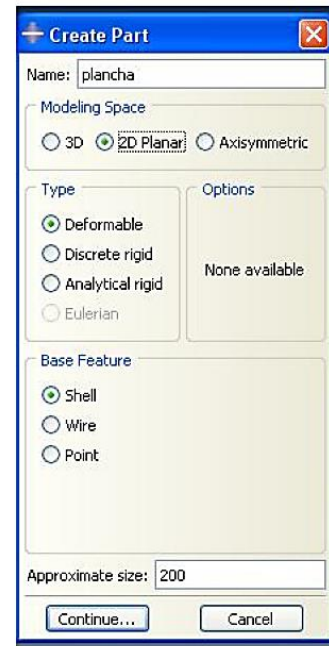


Fig. 1: Creación de la parte.

La chapa tiene un espesor de **2 mm** y las dimensiones para las otras piezas en el programa se muestran a continuación:

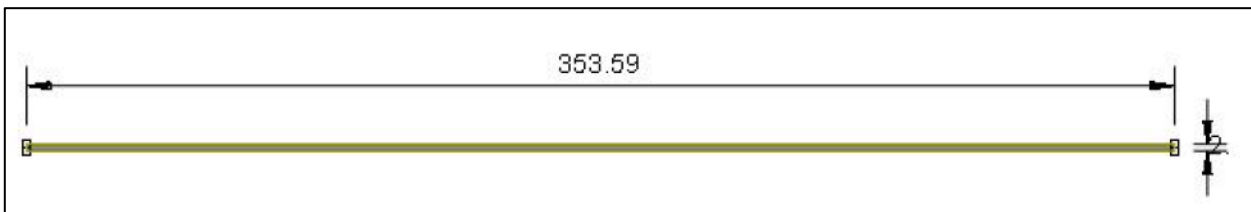


Fig. 2: Dimensiones de la chapa.

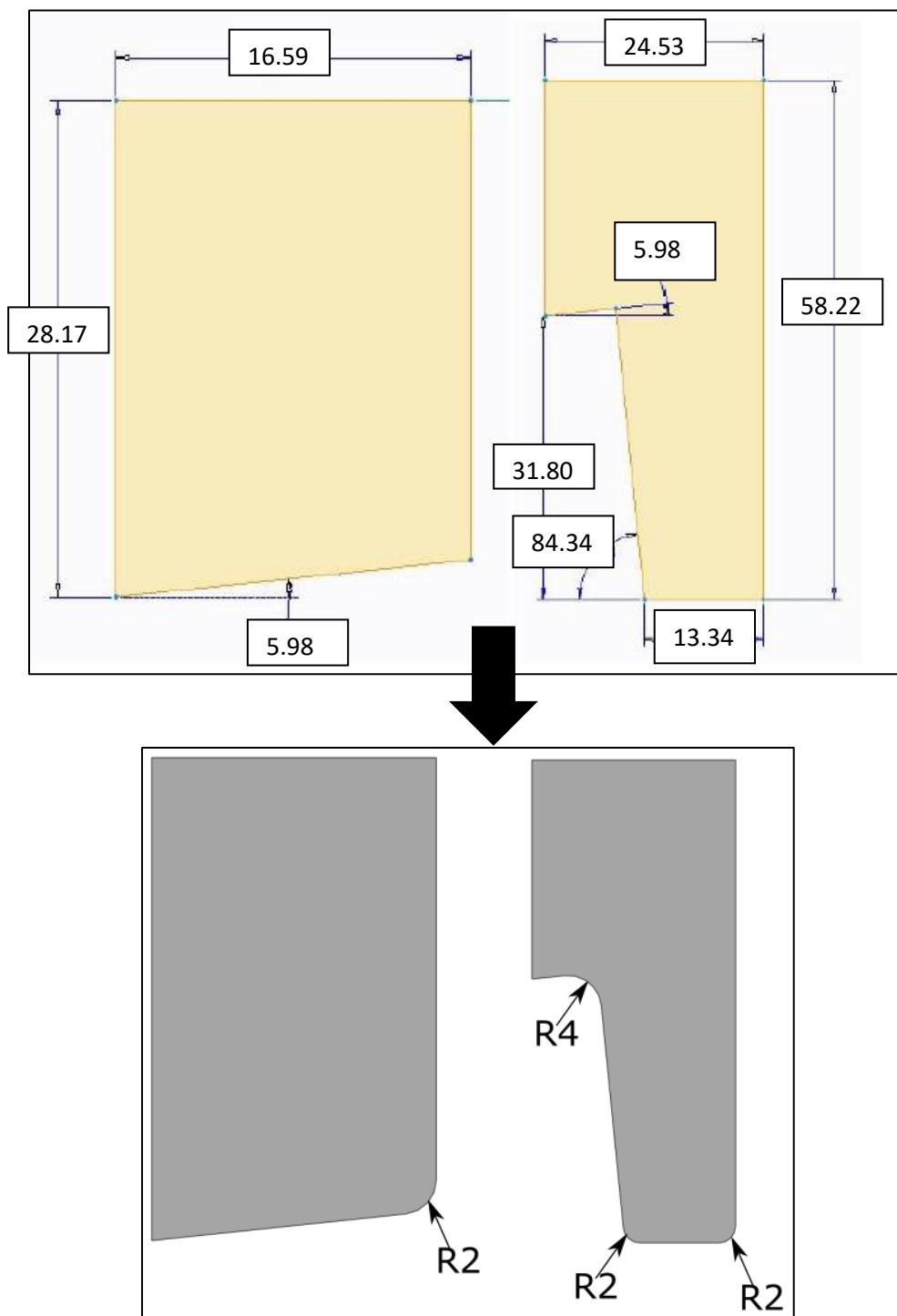


Fig. 3: Dimensiones con y sin redondeos de los machos 2 y 3.

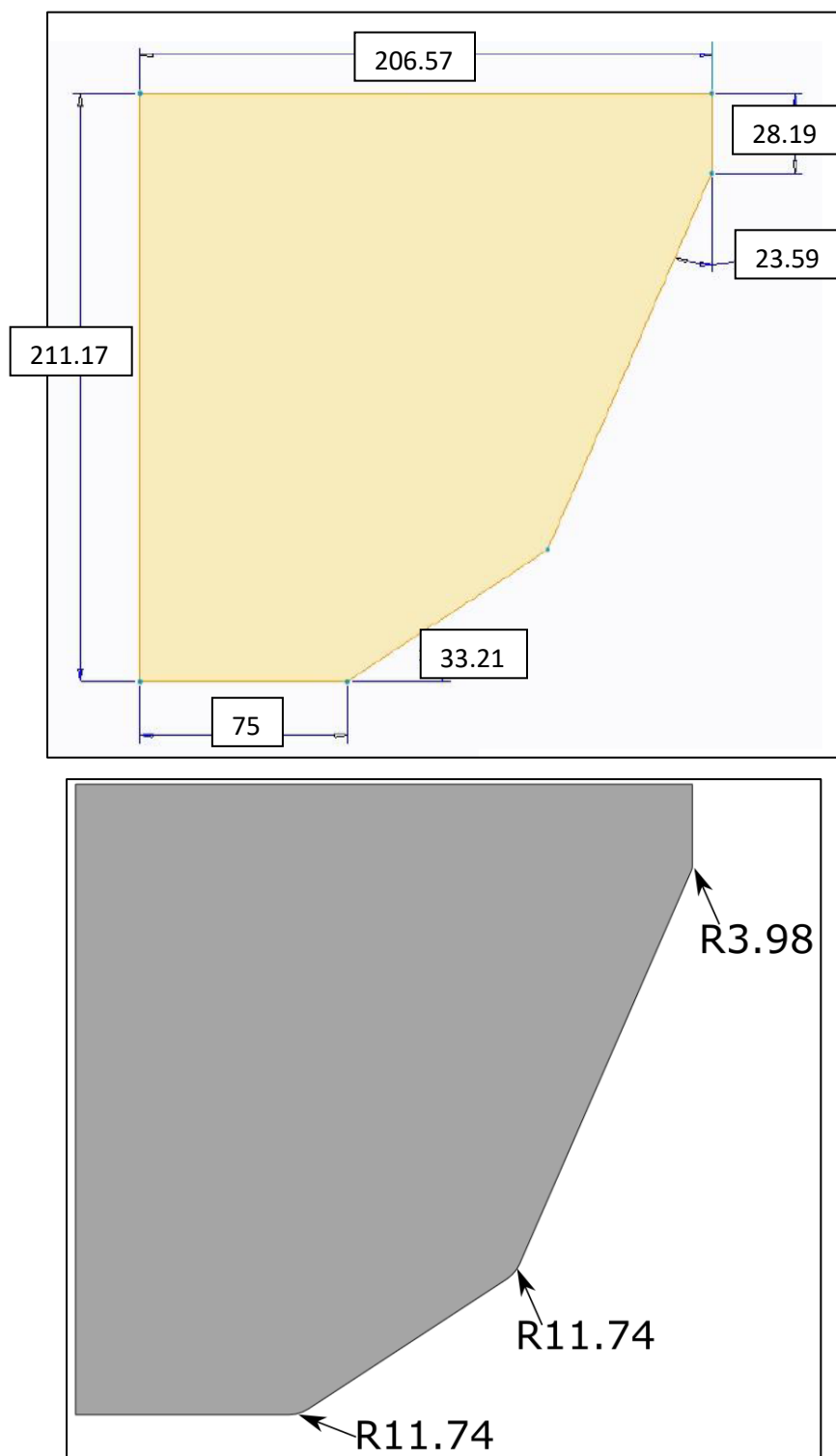


Fig. 4: Dimensiones con y sin redondeos del macho 1.

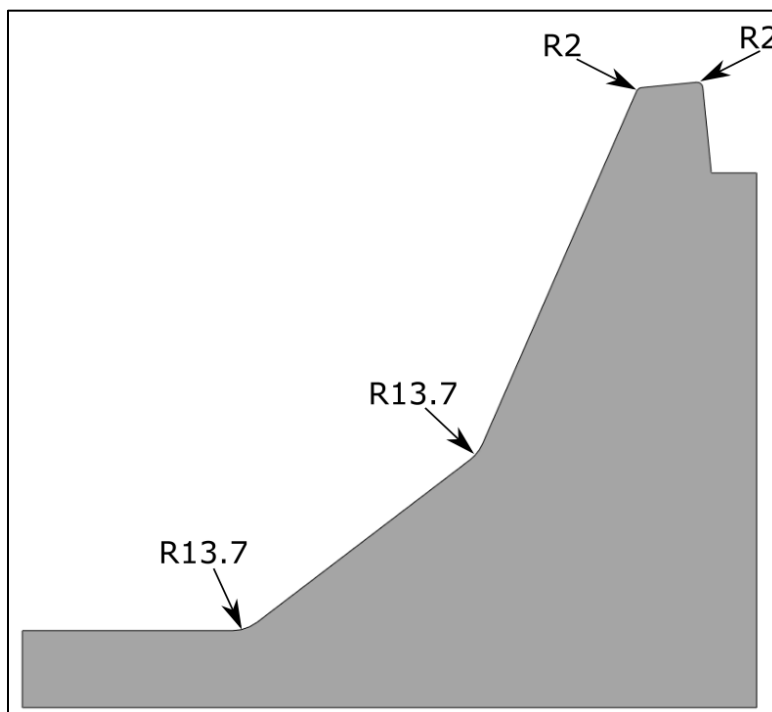
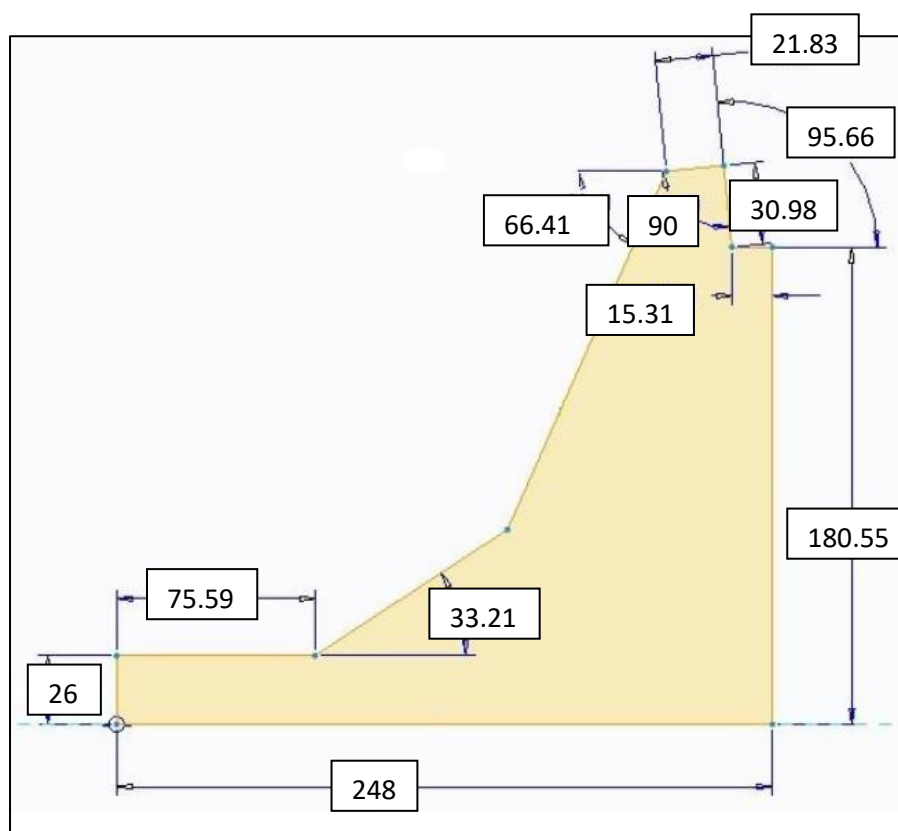
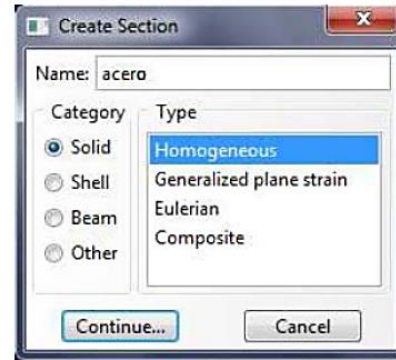


Fig. 5: Dimensiones con y sin redondeos de la hembra.

2. Módulo: Property

Se definen en este punto las propiedades del material. Se definirán dos materiales para PIEZA y UTILLAJE, ya que este último debería ser infinitamente rígido.

NOTA: Para simular el material rígido se creará un segundo material con las mismas propiedades, pero un módulo de Young **100 veces mayor** que éste y el resto de propiedades iguales. (Las tensiones están dadas en MPa)



Material elasto-plástico teórico

Yield Stress	Plastic Strain	Densidad	7,8e-9 T/mm3
250	0	Módulo de Young	210000 Mpa
1300	0,43	Coefficiente de Poisson	0,3
1350	0,5		

Para crear los materiales:

Botón de acceso rápido: Material manager/Create



Name: AISI

General/Density: Valor de la densidad

Mechanical/Elasticity/Elastic: Valores de módulo de Young y Coef.de Poisson.

Mechanical/Plsticity/Plastic: Valores del límite endurecimiento.

Fig. 6: Creación de sección homogénea.

Una vez creado el material, se crea una sección (Fig.6):

Botón de acceso rápido: Create Section



Name: SeccionPlancha

Category: Solid

Type: Homogeneous

En la siguiente ventana, seleccionar el material que se ha creado antes para la chapa y pulsar OK. Se tiene que crear igualmente una sección para todas las partes de la matriz. Por último, se aplica cada sección a cada parte mediante el botón de “Assign Section” . No olvidar crear una segunda sección con el material definido para las matrices y aplicarlo a las partes correspondientes.

3. Módulo: Assembly

En este módulo se indican cuantas veces se repite cada “part”. Se selecciona además, el modo en el que se realizará el mallado posteriormente en el módulo “mesh”. (Dependent o Independent). Es preferible siempre el mallado de cada parte por separado (Dependent) sobre todo en los conjuntos con un alto número de piezas (Fig.7).

Botón de acceso rápido: Instance part 

Instance type: Dependent (mesh on part)

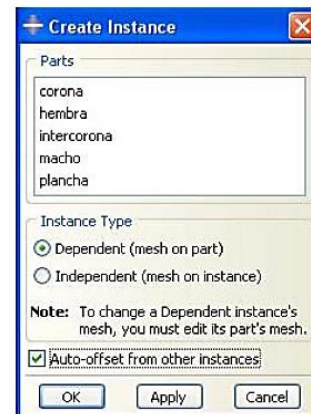


Fig. 7: creación de Instance.

Se selecciona primero una parte, y se pulsa “Apply”. Se procede del mismo modo con las demás. Una vez hemos introducidas todas las partes, hay que colocarlas de manera que se obtenga la figura de partida que queremos (como si fuera un puzzle). El botón “Traslate

Instance  permite desplazar las piezas mediante coordenadas. **NOTA:** los machos tienen unas pequeñas separaciones que miden respectivamente: 0.142mm y 0.186mm

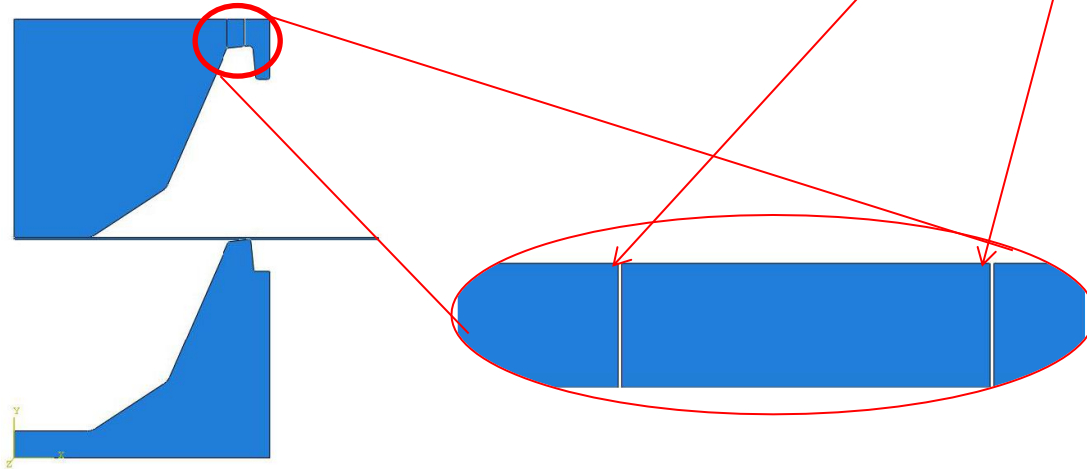


Fig. 8: Disposición final del conjunto.

Para colocar correctamente estas piezas, es muy útil la ayuda del botón  que se encuentra en la barra superior. Pinchando en el botón, y seleccionando la opción “**Node**”, se puede pinchar encima de un punto y obtener sus coordenadas.

4. Módulo: Step

Este módulo, donde se definen los movimientos del útil, es más complejo que el caso anterior. Esta vez, son necesarios 5 steps: uno por cada descenso de las tres partes del utillaje macho, otro para la elevación del macho (las 3 partes se elevan a la vez) y un último para sacar la chapa del molde.

Para crear cada uno de los steps hace falta seguir los siguientes pasos (Fig. 9):

Botón de acceso rápido: Step manager/Create 

Name: Descenso

Insert new step after: initial

Procedure type: General (Seleccionar Static, General)

Pulsar “**Continue**”

En la siguiente pantalla para cada caso, habrá que definir un “**Time Period**” adecuado para cada uno. Al definir el modelo como **Static**, estos valores hay que definirlos de manera orientativa, ya que no representan el tiempo real de la simulación. Se ha comprobado que los mejores time step para cada uno de los pasos es el siguiente:

STEP	TIME STEP
Descenso 1	388
Descenso 2	199
Descenso 3	199
Elevación	40
Retirada Chapa	30

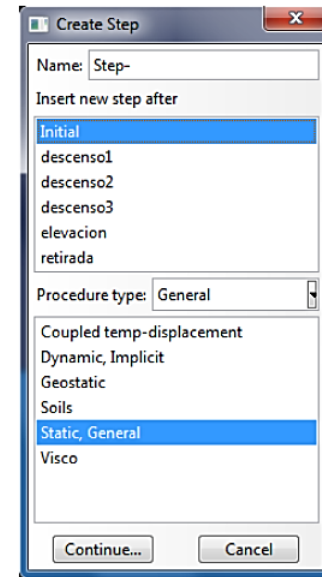


Fig. 9: Creación de los steps.

Para mejorar la convergencia del cálculo se añade un pequeño factor de amortiguamiento en la pestaña de “**Automatic Stabilization**” definiendo un “**Specify Damping Factor**” de 0.02 (Fig. 10). En la Pestaña: Incrementation, variar los siguientes valores:

Maximun number of increments: 1000

Initial: 0.01

Minimum: 0.0001

El proceso descrito se repite para crear los 5 steps necesarios. Cuando todos estén creados, pulsar “**Nlgeom**” y activarlo, ya que se trabajará con grandes deformaciones (Fig. 11).

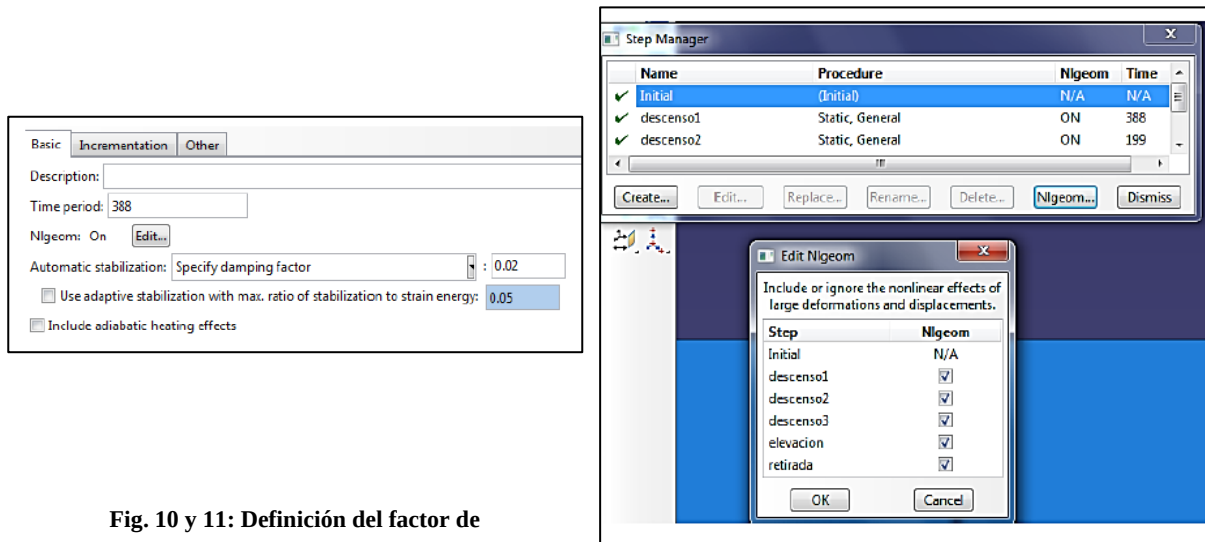


Fig. 10 y 11: Definición del factor de amortiguamiento y activación de la condición “NLgeom” de los steps.

En este módulo además hay que seleccionar qué variables se quieren calcular durante el proceso, mediante los campos “**Field Output**” y “**History Output**”. En este caso se van a dejar las variables que vienen por defecto en el programa.

5. Módulo: Interaction

En este módulo se definen las interacciones entre las diferentes partes. El proceso es similar al explicado en el caso anterior, pero esta vez habrá que definir 4 interacciones. Se explica a continuación, el contacto entre CHAPA y UTILLAJE.

Botón de acceso rápido: Interaction property manager/Create



Name: Rozamiento

Type: Contact

Pulsar “**Continue**”.

Para describir el comportamiento tangencial y el normal se selecciona en primer lugar **Mechanical/Tangential Behaviour** y se asigna un valor de “0.12”. Para el comportamiento normal (**Mechanical/Normal Behaviour**) se asignan “**Constraint enforcement method: Default**” y “**Pressure-Overclosure: Hard contact**” (Fig.12). No olvidar seleccionar la casilla “**Allow separation after contact**”. De este modo quedan definidos los coeficientes de rozamiento.

Ahora esta propiedad hay que asignarla a las superficies que van a entrar en contacto durante la simulación.

Botón de acceso rápido: Interaction

manager/Create 

Name: contactomacho1

Step: Initial

Types for selected steps: Surface-to-surface (Standar)

Pulsar **Continue**.

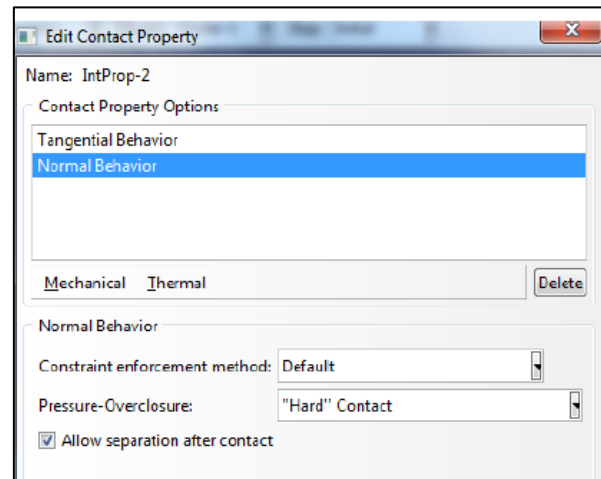


Fig. 12: Definición de la condición de contacto

La “**Master Surface**” en este caso será la cara inferior del Macho1. Pulsar “**Done**”. Seguidamente el programa pide definir el tipo de superficie “esclava” en la barra de comunicación con el usuario. Seleccionar “**Node Region**” (Fig 13).

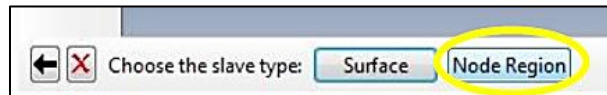


Fig. 13: Seleccionar “Node región” en la barra de comunicación.

La superficie esclava será la superficie superior de la chapa. Seleccionar y pulsar “**Done**”. En la pantalla que sale a continuación, se deja todo lo que está marcado por defecto y en la línea “**Contact Interaction Property**” seleccionar “**Rozamiento**” (es el tipo de interacción que se definió anteriormente) Fig. 14.

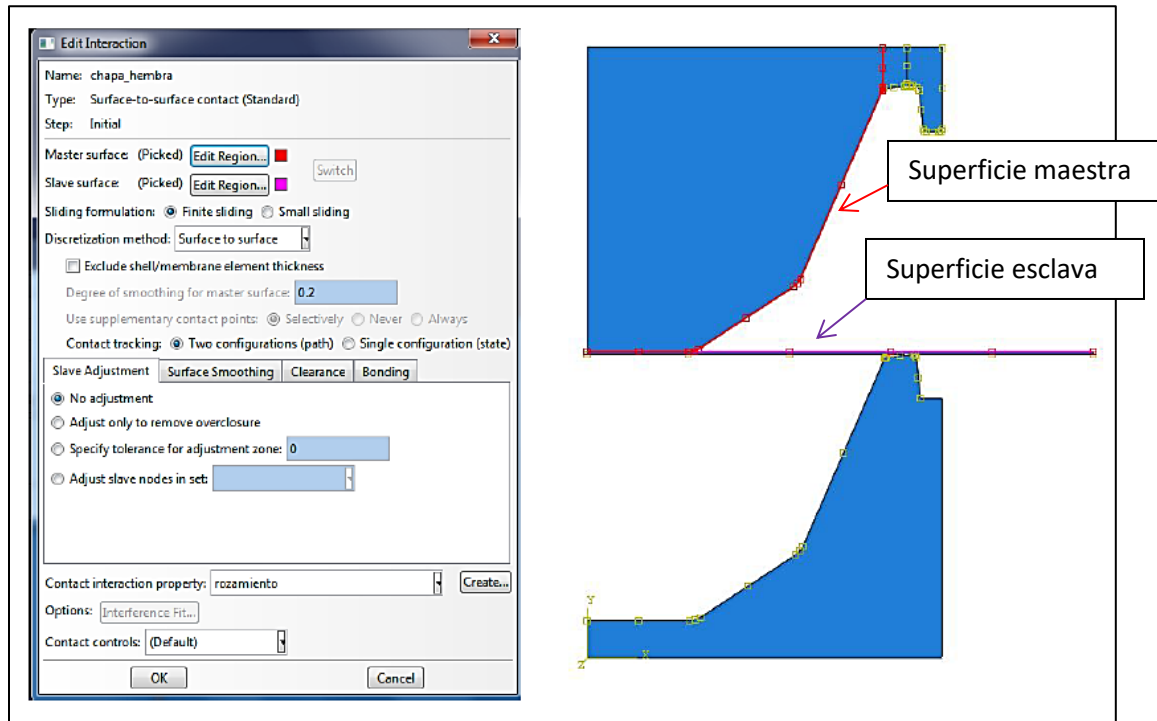


Fig. 14: Módulo Interaction /selección de las superficies “maestra” y “esclava” de contacto.

Este paso hay que realizarlo tres veces más: dos para los dos machos restantes y otra para el contacto con la cara inferior de la chapa con la hembra.

6. Módulo: Load

En este caso, se tienen muchas más cargas y condiciones de contorno que en el caso anterior. La matriz hembra estará fija durante todo el proceso por lo que habrá que impedir todos los movimientos. Los machos tendrán impedidos los desplazamientos en X ya que solo se desplaza verticalmente (en Y) y la chapa tendrá limitadas las restricciones en X en el lado izquierdo para simular la simetría. La condición de movimiento vendrá impuesta por un desplazamiento de los machos una distancia de 185 mm, y quedará desactivado una vez finalizado el “step” correspondiente a cada uno de los machos. Se describen a continuación las condiciones de contorno de la HEMBRA.

Botón de acceso rápido: Boundary condition manager/Create 

Name: simetria

Step: Initial

Category: Mechanical

Type for selected step: Encastre

Pulsar **Continue**

Se selecciona la condición de ENCASTRE y aceptamos. De este modo queda definida impedido el movimiento de la hembra.

Siguiendo este procedimiento se deben crear las siguientes condiciones adicionales:

1. Condición de simetría de la chapa en el lateral izquierdo ($U1=UR3=0$)
2. Generar un desplazamiento de descenso para la parte uno del macho ($U1=0$, $U2=-185$).
3. Parada del macho ($V1=V2=VR3=0$) y generar movimiento de descenso del macho 2 ($U1=0$, $U2=-185$).
4. Parada del macho uno y dos ($V1=V2=VR3=0$) y generar el descenso del macho 3 ($U1=0$, $U2=-185$).
5. Elevación de los tres machos a la vez ($U1=0$, $U2=185$).
6. Extracción de la pieza ($V1=0$, $V2=1$).

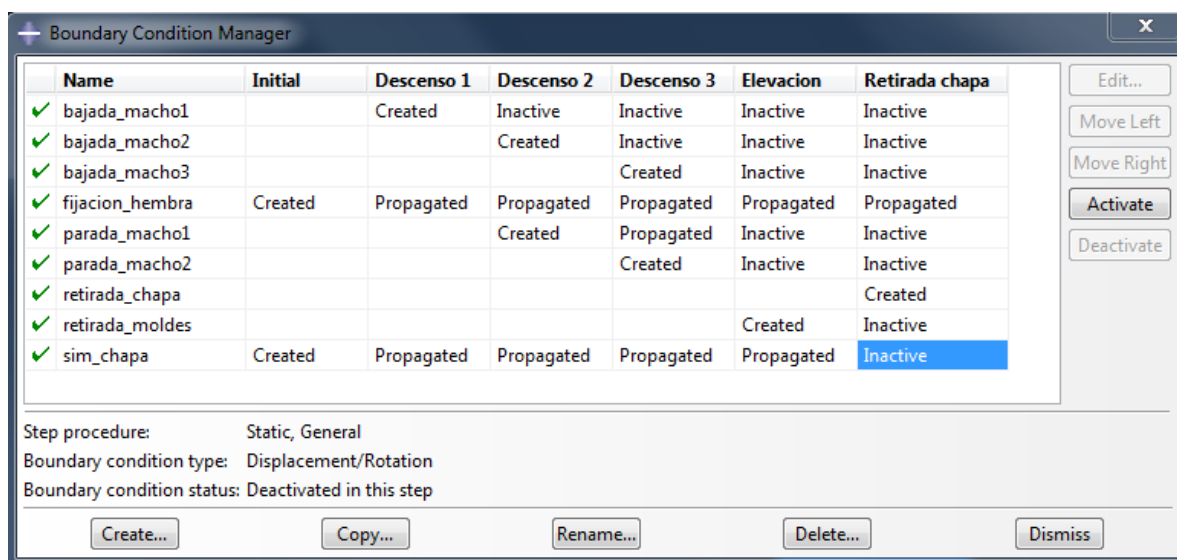


Fig. 15: Listado de condiciones de contorno

Cuando se quiere desactivar una condición para los pasos siguientes, se accede al “**Boundary condition Manager**”, y se desactiva esa condición en el step donde no se desea que actúe (Fig. 15).

7. Módulo: Mesh

Ya se explicó en el caso anterior la importancia de realizar un buen mallado y las limitaciones que se tienen en la versión estudiante. Se procede, por tanto, del siguiente modo:

Como anteriormente se eligió mallar en la “**part**” (dependend: mesh on part) en el módulo “**Assembly**”, Hay que asegurarse que está activa en la barra superior del módulo “**mesh**” la casilla “**Object: Part**” y seleccionar en el menú desplegable primero MOLDE y después CHAPA (este orden no afecta a los resultados). Se empieza mallando el MOLDE. Como es un elemento que no influye en el análisis puesto que actúa como sólido rígido se le asignará un mallado burdo. De este modo se ahorran nodos y tiempo computacional.

Recordad que para realizar el mallado, primero hay que sembrar los nodos y posteriormente mallar. Recordar que se trabaja en **deformación plana (plane strain)**. Siguiendo estos pasos, primero se selecciona en el menú de la barra superior “**Seed/part**” y se asigna un tamaño aproximado de 30 (para todos los moldes excepto para la hembra, donde el tamaño será de 15), dejando el resto de datos por defecto (Fig. 16). Pulsar **OK**. Seleccionamos en la barra del menú superior “**Mesh/Controls**”  :

Element Shape: Quad-Dominated.

Technique: Free.

Algorithm: Advancing front.

Pulsar **OK**

Para evitar tener radios picudos o con elementos ángulos, se impondrá en la hembra que los radios de acuerdo tengan más elementos. En los dos radios de acuerdo de la parte superior

habrá **3 elementos**. Para ellos se utilizará la herramienta “**mallar por número de elementos**”.

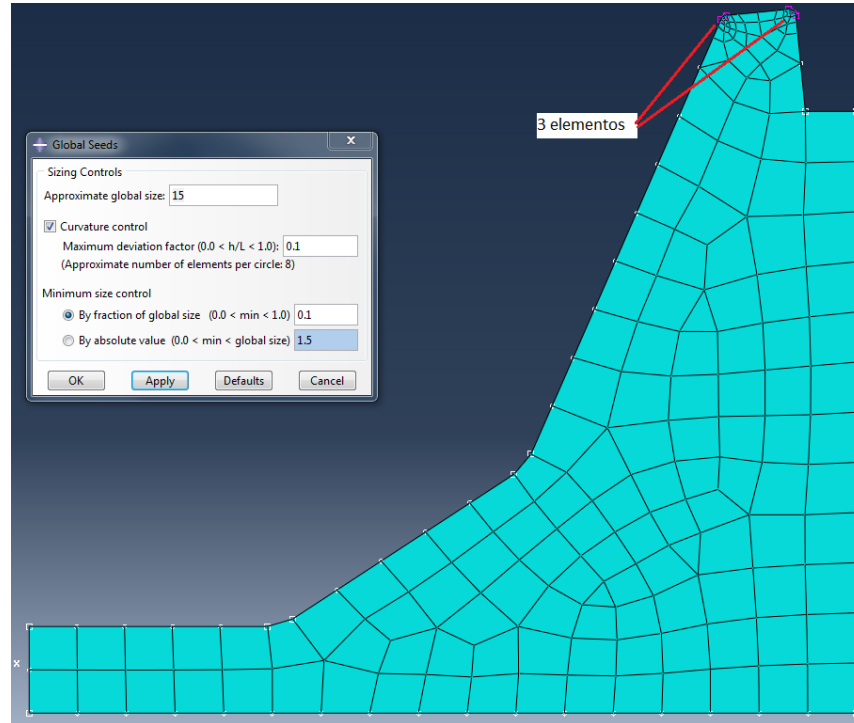


Fig.16: Modulo mallado / mallado del molde.

En el botón “**Assign Element Type**”  comprobamos que los elementos para mallas son de tipo standard y en la opción family “**Plane strain**” (Fig. 17). El paso siguiente será mallar, para ello seleccionamos “**Mesh/Part**”  en la barra del menú superior y abajo, en la barra de comunicación con usuario pulsamos “**Yes**”. Del mismo modo se mallan cada una de las partes del molde.

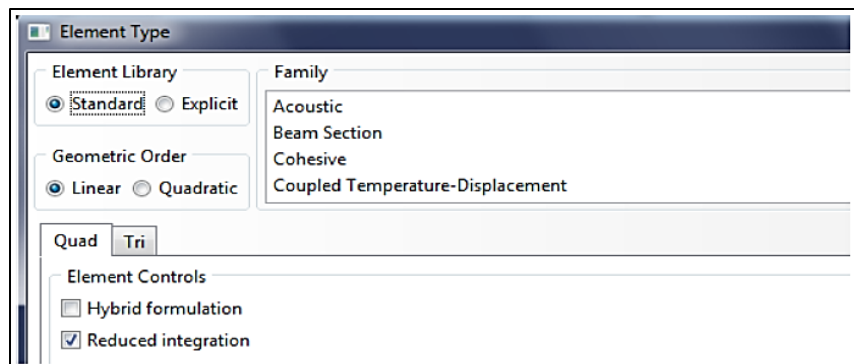


Fig.17: Definición del tipo de elemento

La chapa, se mallará de forma que se obtengan **2 elementos a lo largo del espesor**, y **230 a lo largo de la chapa** y del mismo tipo de elementos mencionados anteriormente. No hay que olvidar el tipo de control seleccionando “**Mesh/Controls**”  en el menú de la barra superior. Como forma del elemento (element Shape) “**Quad- Dominated**” y la técnica (Technique) “**Structured**”. Por último, se selecciona “**Mesh/Part**”  en el menú de la barra superior y aceptamos en la línea de comunicación con el usuario (parte inferior de la pantalla).

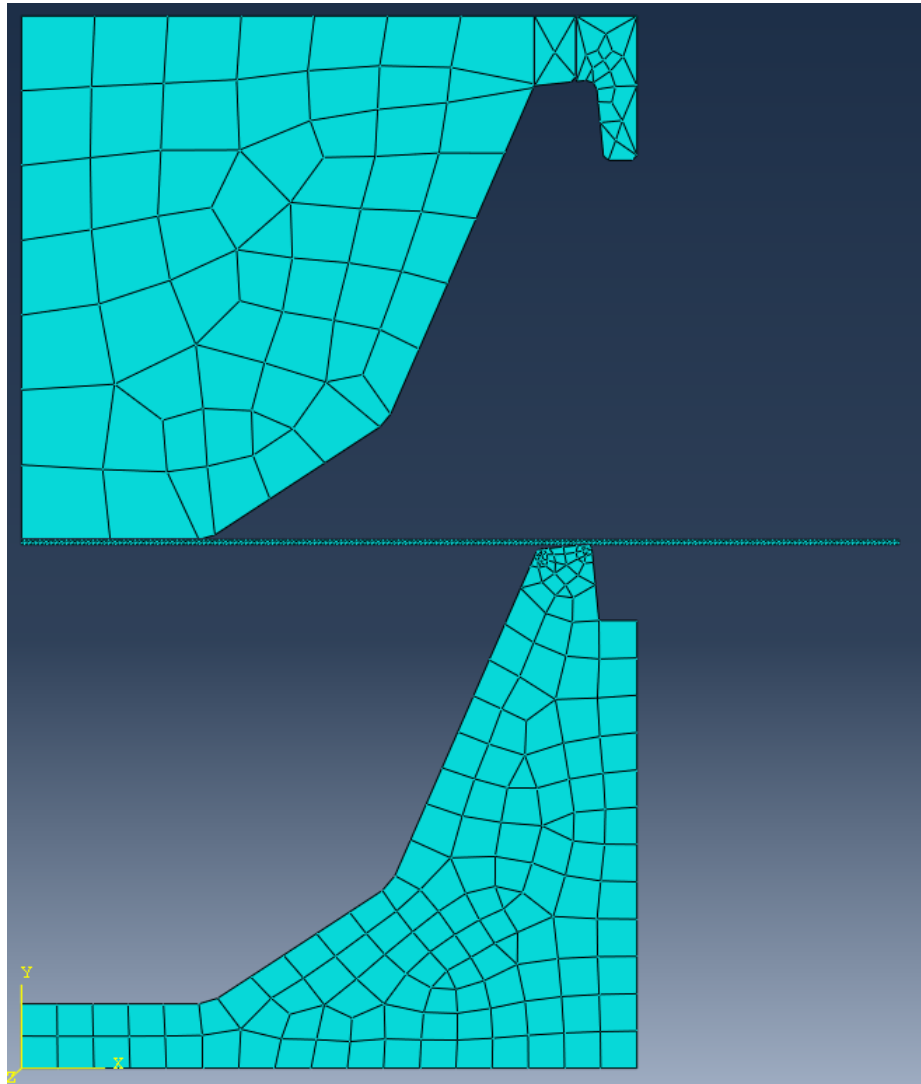


Fig.18: Mallado general del conjunto.

Segunda parte: simulación

Para lanzar la simulación se utiliza el modulo JOB (también es posible hacerlo directamente desde una ventana del sistema). Recordar llamar al “**job**” de una manera que luego se pueda identificar fácilmente. Se puede observar el estado del caso pinchando en “**monitor**” en el menú “**job manager**” una vez se haya lanzado.

Botón de acceso rápido: Job manager/Create (Fig. 19)

Name: MForming

Source: Model

Pulsar **Continue**.

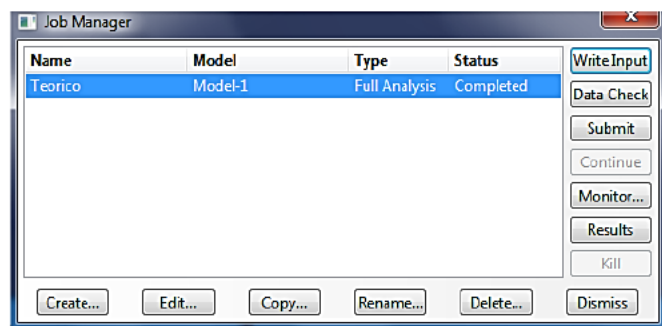


Fig.19: Creación del Job.

En la siguiente ventana que aparece, dejar todo por defecto y pulsar **OK** para continuar. Para lanzar el caso, se selecciona en la ventana “**Job Manager**” y pulsar “**Submit**”. Es posible seguir la evolución del cálculo pulsando “**monitor**” en la misma ventana (Fig. 20). Una vez concluido el cálculo, pulsar “**results**” en la ventana de “**Job Manager**”.

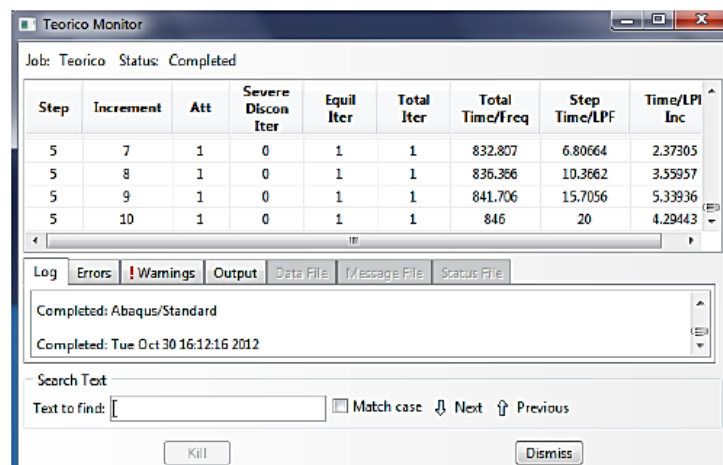


Fig.20: Seguimiento de la evolución (monitor).

Tercera parte: análisis de resultados

Tras haber finalizado el caso planteado con éxito, se analizan los resultados. Es necesario revisar las tensiones y las deformaciones. En el proceso de conformado por deformación se requiere superar el límite elástico, haciendo que el material entre en régimen plástico para que se mantenga la deformación. Hay que evaluar el riesgo de rotura que aparece en el material una vez se ha retirado la carga, para comprobar si la pieza que generada a partir de este proceso (con la carga empleada) será válida para su uso posterior.

Para ello, hay que analizar las tensiones máximas que se han producido, tanto durante el proceso de deformación (Step-1, carga) como en la recuperación elástica. El mismo análisis se hará en deformaciones, prestando especial atención a la máxima elongación que se ha producido, para analizar si existe riesgo de rotura.

Las tensiones se pueden visualizar seleccionando en la barra superior la pestaña **S** (nos la da el ABAQUS por defecto). Variando la segunda pestaña (en donde viene por defecto Mises) se pueden obtener las tensiones máximas en cada una de las direcciones principales.

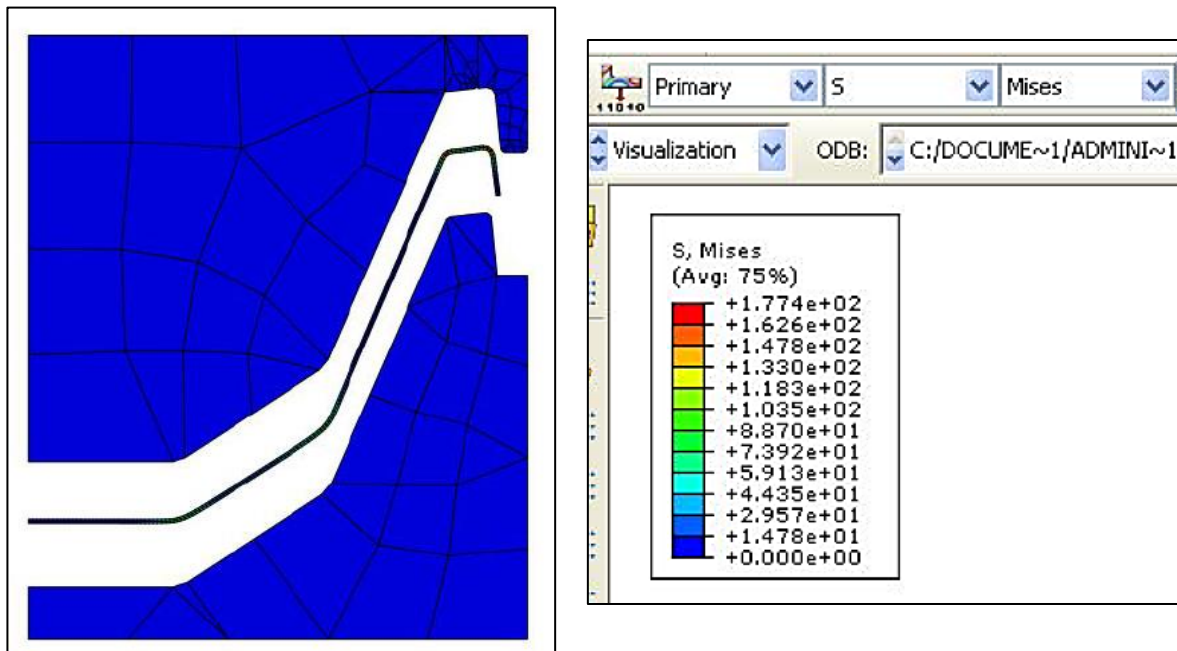


Fig.21: Análisis de las tensiones.

Para visualizar las fuerzas máximas y las reacciones solo hace falta variar la pestaña S anterior, por de **RF** (Reaction Forces). De igual modo se visualizan las deformaciones. Existen dos tipos en este caso, las elásticas, (que se recuperan cuando el material se libera) y las inelásticas, que equivalen a las deformaciones plásticas. Para ver cada una de ellas se selecciona las pestañas **EE** y **IE** respectivamente:

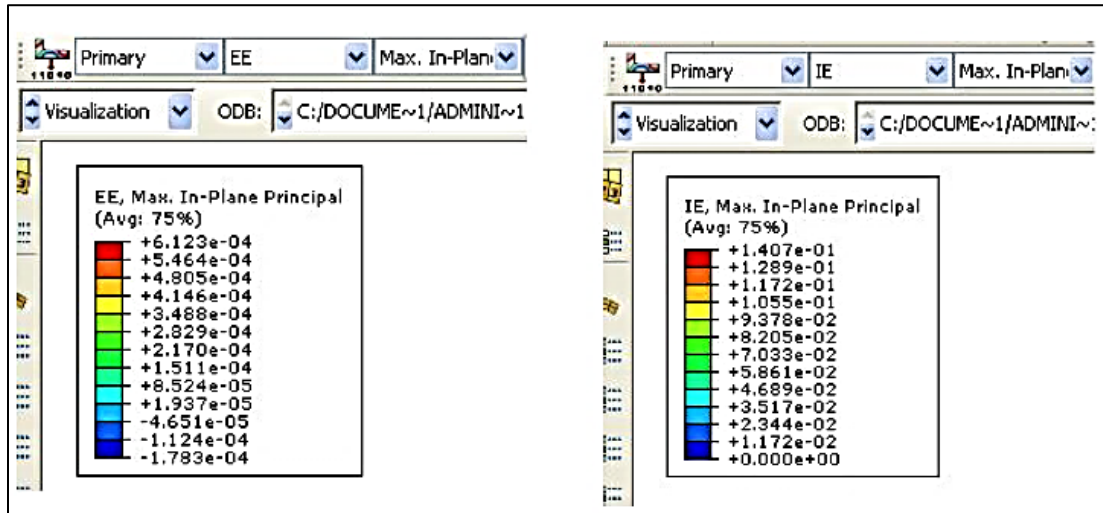


Fig.22: Análisis de las deformaciones.

Cuestiones

1. Mostrar una imagen con la malla empleada en el modelo.
2. Especificar el tipo de elemento empleado en la chapa (código de Abaqus).
3. ¿Cuáles son y dónde se dan las tensiones máximas en la posición máxima de plegado? ¿Y cuándo la estructura está libre? Explique la respuesta y muestre una imagen.
4. ¿Cuáles son (%) y dónde se dan las deformaciones máximas en la posición máxima de plegado (tanto elásticas como plásticas)? ¿Y cuándo la estructura está libre? Explique la respuesta y muestre una imagen.
5. ¿Por qué las deformaciones elásticas no desaparecen cuando se libera la chapa?
6. Obtener la gráfica de *Fuerzas verticales VS Tiempo* en la hembra.
7. Obtener una gráfica en la que se representen las tensiones máximas principales y las tensiones mínimas principales al final del proceso, en la fibra neutra a lo largo de toda la chapa.
8. ¿Se obtiene la forma deseada? Si no es así, ¿Qué modificaciones habría que realizar en el proceso? Justifique su respuesta.

CASO PRÁCTICO 3: SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE LAMINACIÓN DE UN FLEJE



Universidad Carlos III de
Madrid

Departamento de Ingeniería
Mecánica



Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica, es modelizar en un programa de cálculo basado en el método de Elementos Finitos (ABAQUS) un caso práctico de conformado por deformación aplicando los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de la asignatura. El conformado por deformación produce debido a la modificación permanente de la forma de un componente metálico, mediante la aplicación de cargas que producen tensiones superiores al límite elástico del material.

NOTA: NO olvidar crear el directorio de trabajo como en el resto de casos

Modelización del caso práctico “laminado de un fleje”

El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material trabajado, mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza/material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión y de cizallamiento, originadas por el rozamiento que se produce entre los rodillos y el metal.

Los procesos de laminado se realizan, en su gran mayoría, en caliente por la gran deformación ejercida sobre el material trabajado. Además, los materiales laminados en caliente tienen propiedades isotrópicas y carecen de tensiones residuales.

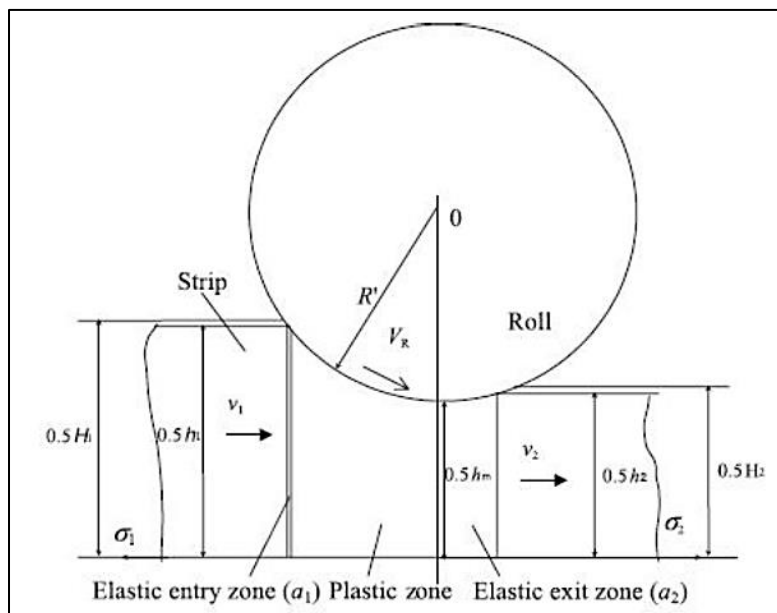


Fig.1.: Parámetros de un proceso de laminado.

Durante la laminación en el material trabajado se pueden distinguir tres zonas (Fig. 1):

1. a_1 : zona elástica de entrada.
2. Zona de deformación plástica.
3. a_2 : zona elástica de salida.

Durante el régimen elástico ($\sigma < \sigma_y$) se producen deformaciones que son recuperables al retirar la carga. En cambio, en régimen plástico ($\sigma_y < \sigma < \sigma_u$) se producen deformaciones que no se recuperan al retirar la carga (deformaciones plásticas): si superamos el límite elástico, al retirar la carga la chapa quedará deformada. No debe superarse en ningún caso el límite de rotura del material. Además, necesitaremos datos sobre la deformación admisible para que la pieza no presente defectos que puedan afectar a su funcionamiento en su vida útil.

En esta práctica, se va a fabricar la pieza definida en la página siguiente. Se van a considerar varias suposiciones:

- Se supone material isótropo y homogéneo.
- Se desprecian los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación.
- Consideramos una reducción total del espesor de la chapa de 6 mm (3 mm por cada lado).

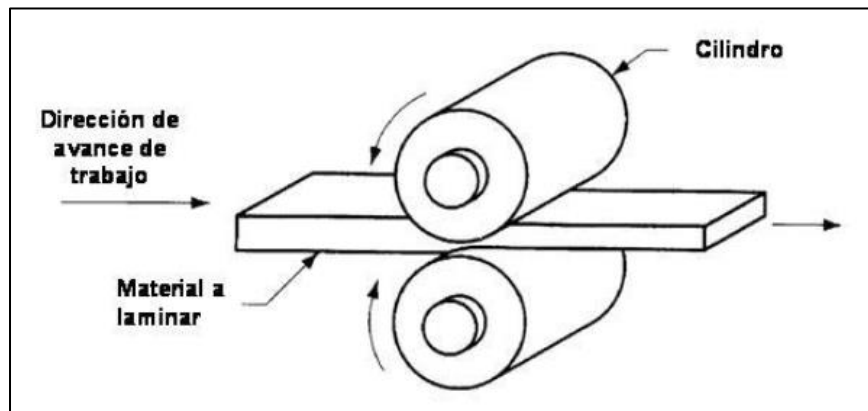


Fig.2.: Elementos de un proceso de laminado.

El proceso de laminación es fácilmente optimizable debido a la simetría geométrica que presenta (Fig. 2). Para la simulación es suficiente con modelar solo uno de los rodillos y la mitad del espesor del material con el que se va a trabajar, es decir, basándonos en la geometría del conjunto utilizamos la simetría para simplificar el modelo.

La geometría de los elementos que se van a emplear en la simulación se indica a continuación:

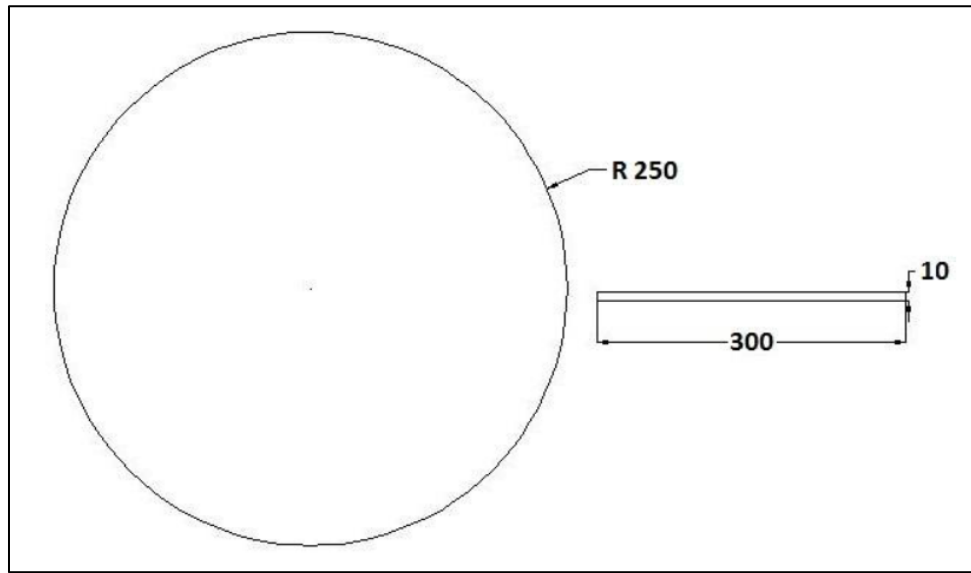


Fig.3.: Dimensiones de los elementos a implementar en el caso.

El programa no trabaja en ningún sistema concreto de unidades, por tanto se debe trabajar en unidades coherentes entre sí. En nuestro caso, optaremos por trabajar en el sistema internacional (**mm, T, s, N**)

Primera parte: definición del caso

Para el guion de este caso práctico tan solo se van a explicar los aspectos novedosos en cuanto a la creación del modelo, ya que en el resto de guiones se ha ido explicando detalladamente cómo crear un modelo y realizar la simulación.

1. Módulo: Part

Para el caso supuesto, es necesario modelizar el RODILLO y la mitad de la CHAPA ya que se va a trabajar solo con la parte simétrica ya mencionado anteriormente. Ambas partes de definen en **2D planas, deformables** y con **elementos Shell**. Se asignará un tamaño de dibujo de **600**. La geometría viene representada en la Fig. 3.

2. Módulo: Property

Se define un único material para la CHAPA y el RODILLO. El material es ACERO C15 y sus propiedades se muestran en las siguientes tablas (Tablas 1 y 2). La sección se definirá sólida homogénea como en los casos anteriores.

ACERO C15		Yield Stress (Tensión)	Plastic Strain (Deformación)
Densidad	7.85 t/m ³	219.33 Mpa	0.1
Módulo de Young	150 GPa	272.02 Mpa	0.2
Coefficiente de Poisson	0.3	308.53 Mpa	0.3
Límite elástico (σ_y)	168.72 Mpa	337.37 Mpa	0.4
Tensión última (σ_u)	448.45 MPa (para $\epsilon=100\%$)	361.58 Mpa	0.5
		382.65 Mpa	0.6
		401.42 Mpa	0.7
		418.42 Mpa	0.8
		434.01 Mpa	0.9

Tablas 1 y 2.: Propiedades del acero C15.

3. Módulo: Assembly

En este caso las coordenadas del punto final donde se sitúa el rodillo dependerán de la reducción que se desea conseguir. Ya que se está simulando solo la mitad del proceso de laminación, (una reducción del espesor de 3 mm) las coordenadas finales son: (0, 247) para el RODILLO y (-40,0) para la

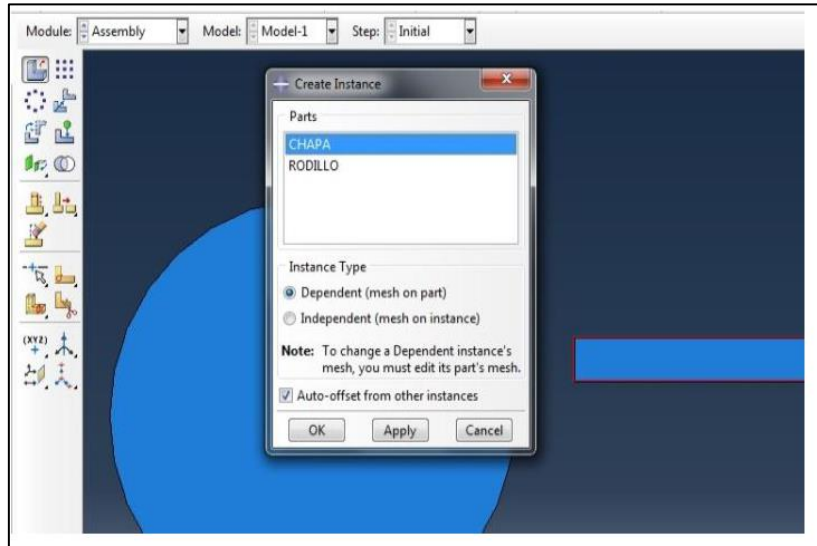


Fig.4.: Introducción de las piezas en el módulo assembly.

CHAPA. No olvidar introducir las partes como **Dependent** y marcara la opción **Auto-Offset**. (Fig.4). Una vez colocadas ambas partes se tendrá la siguiente disposición:

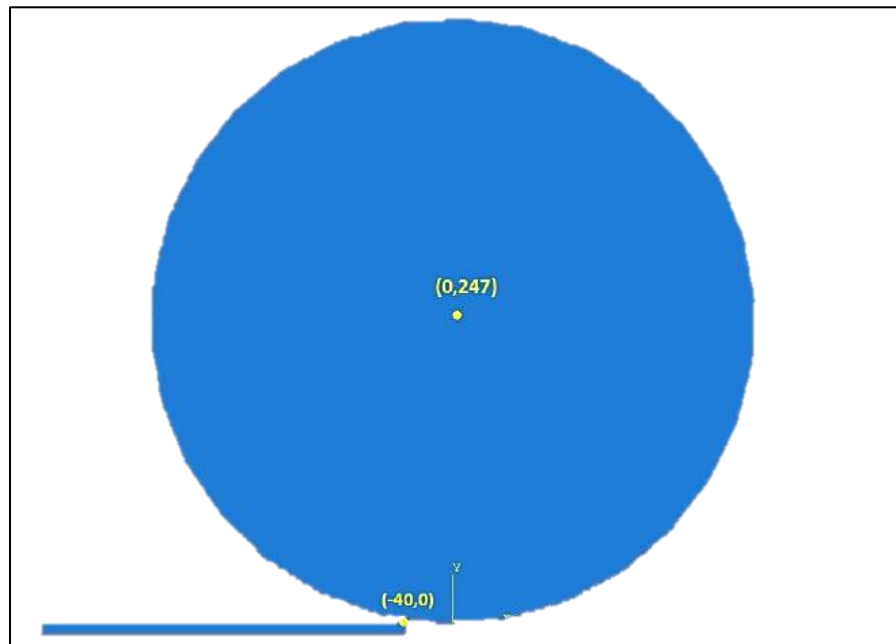


Fig.5.: Disposición del conjunto una vez colocadas las piezas.

4. Módulo: Step

Para este análisis se necesita un solo step en el que el rodillo girará y la chapa se desplazará. El step se definirá como: “**General (Select Static, General)**” con los siguientes datos:

Pestaña: Basic

Time period: 2. **Automatic stabilization:** Specify damping factor= 0.002.

Pestaña: Incrementation

Maximum number of increments: 5000.

Initial: 1e-5 **Minimum:** 1e-10. **Maximum:** 1.

Cuando se han creado estos pasos, no olvidar activar “**Nlgeom**” para tener en cuenta las grandes deformaciones.

En este paso, hay que editar el Field Output para poder calcular las reacciones. Se pulsa el botón



de “F-Output-1” que es el que se crea por defecto, para comprobar que se están calculando las reacciones en el modelo (Fig. 6):

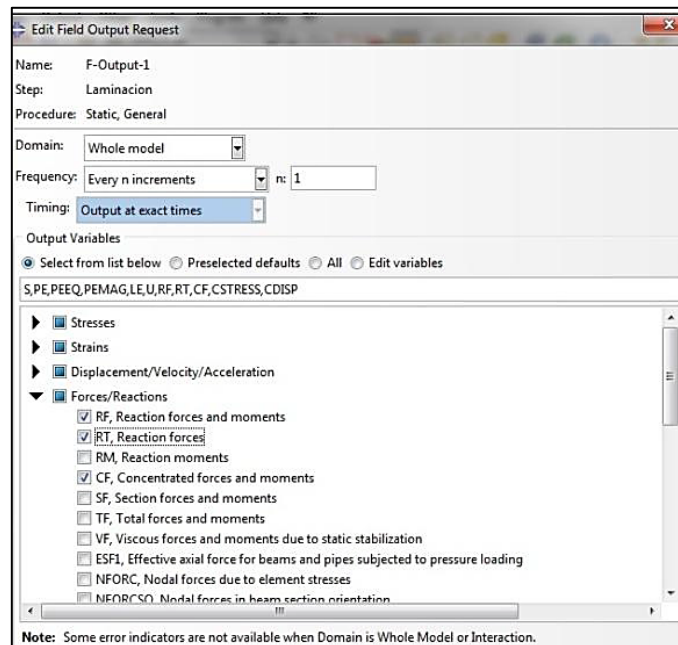


Fig.6.: Selección de las variables en el Field output.

5. Módulo: Interaction

En este módulo se crea el contacto entre rodillo y chapa, con un coeficiente de rozamiento de 0.2 para el contacto tangencial, y un contacto “duro” para el normal, permitiendo la separación de las superficies después de entrar en contacto. Los pasos se mostraron en los casos anteriores. La superficie exterior del rodillo se definirá como la “master surface”. La superficie “esclava” vendrá definida como “**Node Region**” y corresponde con la cara superior de la chapa (Fig.7).

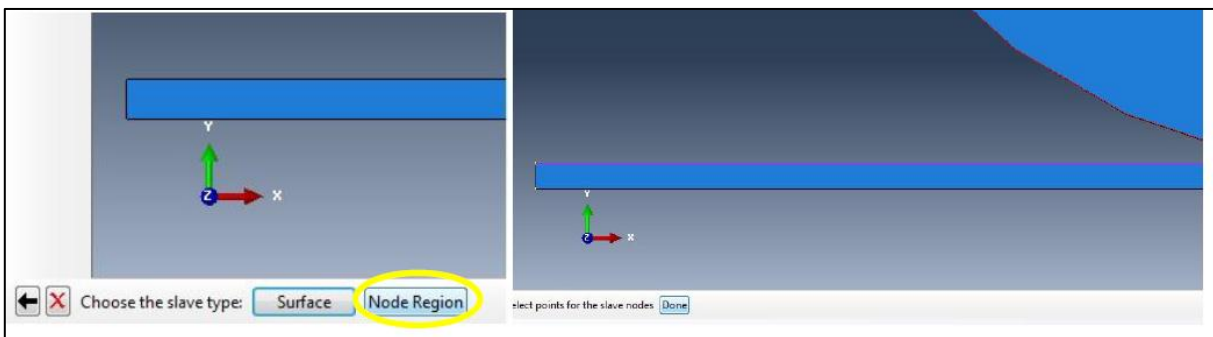


Fig.7.: Selección de las variables RT en el Field output

Para conseguir que el rodillo gire sobre su centro hay que definir una restricción del tipo **Coupling**. En este tipo de interacciones se acopla el movimiento de un conjunto de nodos de una superficie al movimiento de un **Nodo de Referencia**. Esto implica que las cargas o condiciones de contorno que se aplican sobre este nodo, se aplican en también a la superficie a la que está unida. Para crear un **Nodo de Referencia** se crea un **Reference Point** de la siguiente forma:

Botón de acceso rápido: Create Reference Point. 

Seleccionando el centro del RODILLO aparece  donde antes estaba dicho punto.

Para crear una restricción tipo **Coupling** se hace:

Botón de acceso rápido: Create constraint. 

Name: Rodillo.

Type: Coupling.

Pulsar “**Continue**” (Fig. 8)

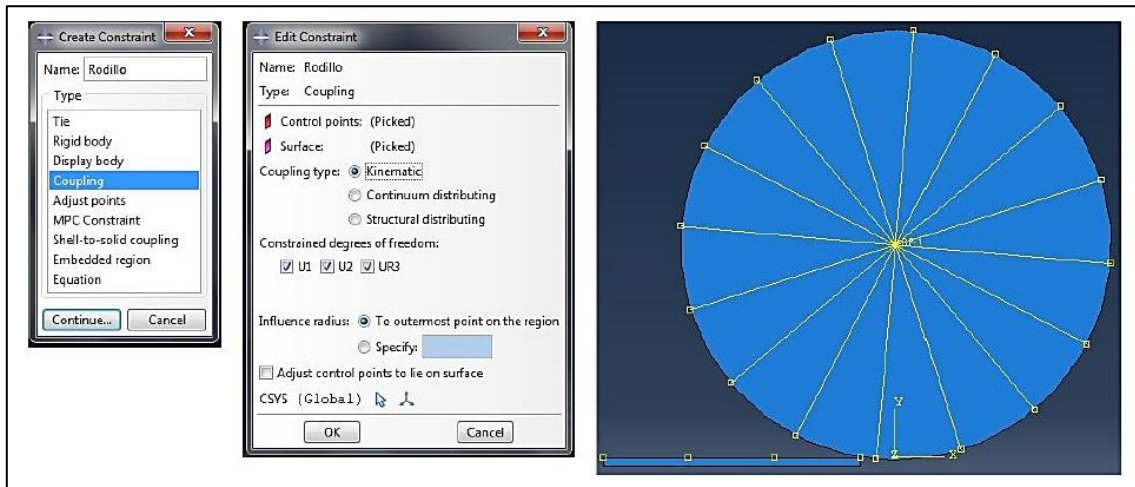


Fig.8.: Implementación de la condición “coupling”.

En la barra de comunicación se pide seleccionar el punto de control de la restricción. Seleccionar **X RP-1** y pulsar “**Done**”. A continuación se pide el tipo de la región de la restricción. Pulsar “**Node Region**” y seleccionar el borde del rodillo. En la ventana que aparece a continuación se dejan todos los valores que aparecen por defecto (Fig. 8). De esta forma la restricción queda definida (Fig. 8).

6. Módulo: Load

En este modelo no es necesaria ninguna carga, pero sí condiciones de contorno . A continuación se muestran las condiciones que hay que aplicar al modelo:

- **Giro del rodillo:** giro del rodillo a una velocidad de 1 rad/s (**Velocity/Angular velocity** (Fig.9) y restricción del movimiento en los ejes x e y ($V_1=V_2=0$). Esta condición se aplica al “**reference point**” que la traslada mediante la condición “**coupling**” definida anteriormente al rodillo completo.

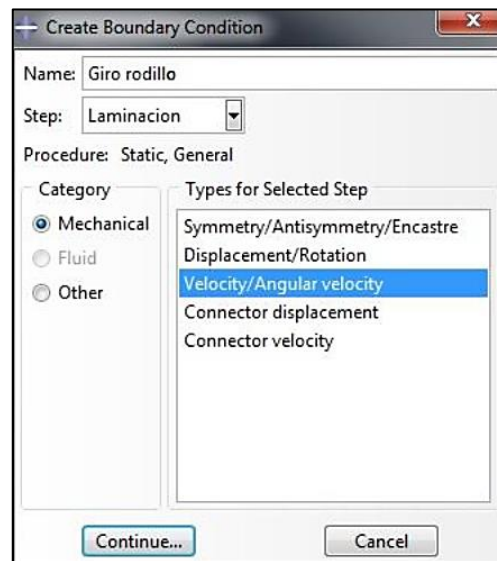


Fig. 9.: Creación de la condición de velocidad.

- **Desplazamiento horizontal de la chapa:** misma condición anterior, pero esta vez el desplazamiento horizontal es 250 mm/s ($V_1=250$) y la restricción es del movimiento vertical y del giro ($V_2=VR_3=0$) Se aplica a la superficie inferior de la chapa para establecer la condición de simetría.

7. Módulo: Mesh

Para mallar el rodillo se tienen las siguientes consideraciones. Como es un elemento que no influye en el análisis puesto que actúa como sólido rígido, se aplicará un mallado burdo. De este modo “se ahorran nodos” (el módulo para estudiantes de ABAQUS tiene el nº de nodos limitados a 1.000) y tiempo computacional. No obstante es necesario que el borde tenga un mallado relativamente fino para simular correctamente el proceso de laminado y el contacto entre chapa y rodillo. Por tanto en una misma part se deberán tener dos tipos diferentes de mallados y para esto es necesario realizar una partición. Para ello se selecciona en la barra superior: “**Object: Part**” y RODILLO, después “**Tools/Partition**” (Fig. 10) y en la ventana que aparece se selecciona:



Fig. 10.: Realizar partición del rodillo.

Type: Face.

Method: Sketch.

Se dibuja una circunferencia de radio 200 mm concéntrica con el rodillo. Pulsar “**Done**” para terminar el boceto.

Al crear esta nueva partición, la restricción tipo “**Coupling**” puede haberse visto afectada y que no funcione correctamente (ya que la geometría se ha modificado). Por ello se debe volver al módulo “**Interaction**” y editar este “**Coupling**”. Habrá que seleccionar de nuevo el borde exterior del rodillo.

Editada la interacción, volver al módulo “**mesh**”. Para mallar el rodillo se debe tener seleccionado “**Part: rodillo**” (las parts independientes deben mallarse por partes) y después se define el tipo de mallado que se quiere realizar mediante “**Assign Mesh Controls**” . Seleccionar ambas zonas del rodillo, pulsar “**Done**” y a continuación seleccionar:

Element shape: Quad dominated.

Technique: Free.

Algorithm: Advancing front. (marcar “using mapped meshing where appropriated”).

Pulsar “**OK**”.

En este caso trabajaremos en **tensión plana**. Una vez seleccionado el tipo de mallado se selecciona el tamaño de los elementos. En este caso se indica cuántos elementos hay en cada “**edge**” del rodillo. Pulsar “**Seed Edges**” . Selecciona el borde exterior del rodillo, pulsar “**Done**”, y a continuación seleccionar:

Method: By number.

Bias: None.

Sizing controls: Number of elements = 100.

Pulsar “**OK**”.

A continuación se repiten los pasos con el borde interno del rodillo, en esta ocasión se colocan 35 elementos. Por último se crea el mallado seleccionando (Fig. 11).

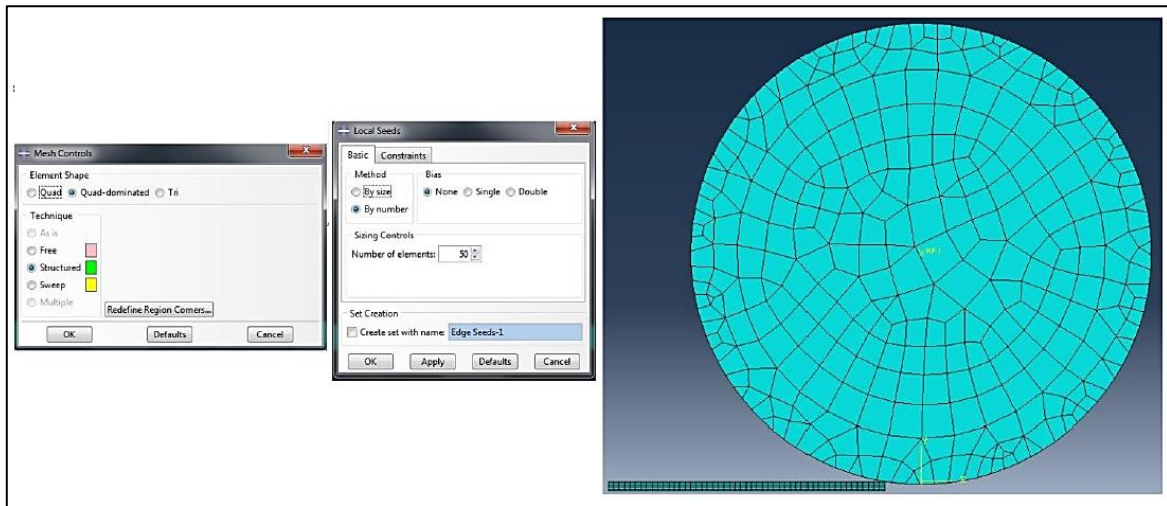


Fig.11.: Proceso de mallado del rodillo.

El mallado del fleje es mucho más sencillo. En este caso se deberá realizar un mallado de **5x50 elementos**. Los elementos deben ser definidos como “**Quad dominated**”, mallado **estructurado** y **tensión plana**.

8. Modulo JOB

Por último se genera el job y se lanza como se ha explicado en los casos anteriores.

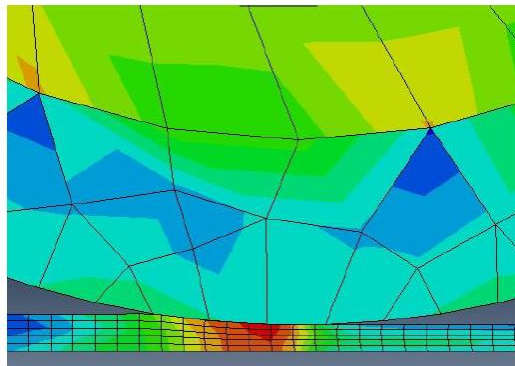


Fig.12.: Visualización de resultados.

Segunda parte: análisis de resultados

En este caso, además de medir tensiones y deformaciones como en los casos anteriores se analizará también el espesor final de la CHAPA y la fuerza de laminación necesaria para llevar a cabo el proceso. Las tensiones y deformaciones se han explicado en casos anteriores por lo que no se repite aquí el procedimiento.

Para medir el espesor final de la CHAPA se recurre a la herramienta “**Query**” situada en la parte superior de la pantalla:

Query 

General Queries: Distance (Fig. 13)

Seleccionar un nodo superior y otro inferior de la chapa y en la barra inferior aparece la distancia “**Deformed distance**” (Fig. 13).

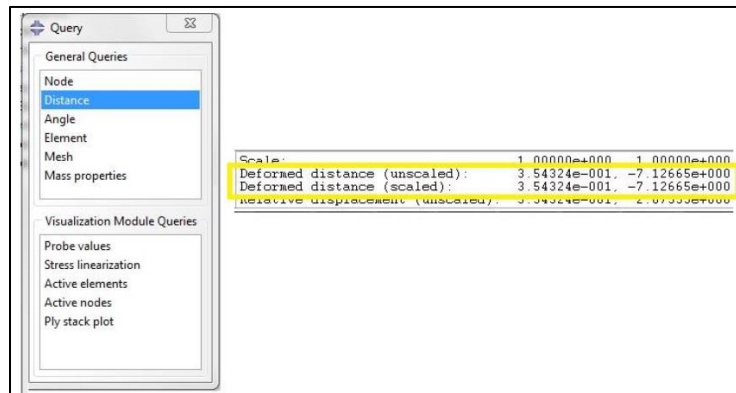


Fig.13.: Estimación de la disminución del espesor.

También se puede conocer el valor de la fuerza de laminación, es decir, el valor de la fuerza vertical en el RP-1 colocado en el centro del RODILLO, para ello:

Create XY Data 

Source: ODB Field Output. “**Continue**”. (Fig. 14)

Variables: Output Variables: **Position:** Unique Nodal. Seleccionar RT, Reaction Forces.

Elements/Nodes: Method: Node Sets: ASSEMBLY_RODILLO_REFERENCE_POINT.

(Fig. 14)

Pulsar **"Plot"**.

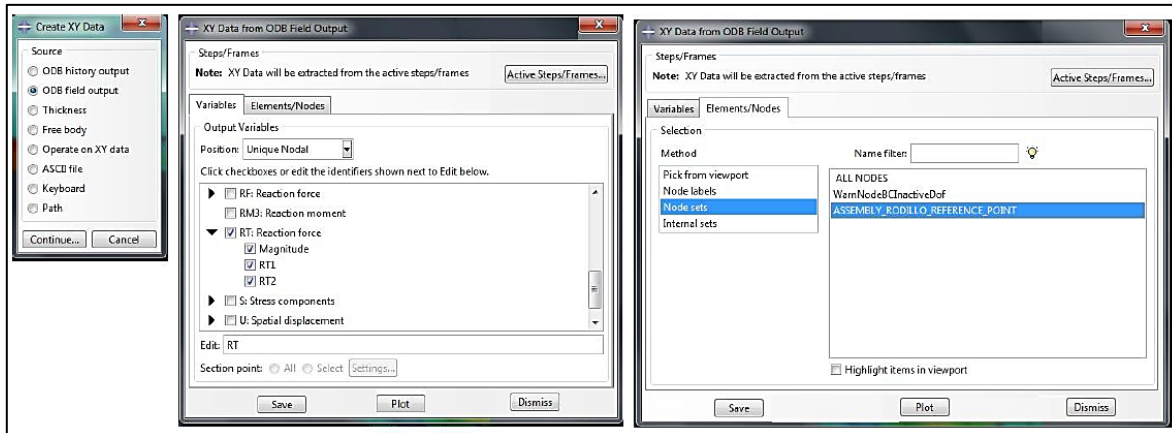


Fig.14.: Pasos para calcular la fuerza de laminado.

La gráfica que muestra las componentes de las fuerzas es la siguiente:

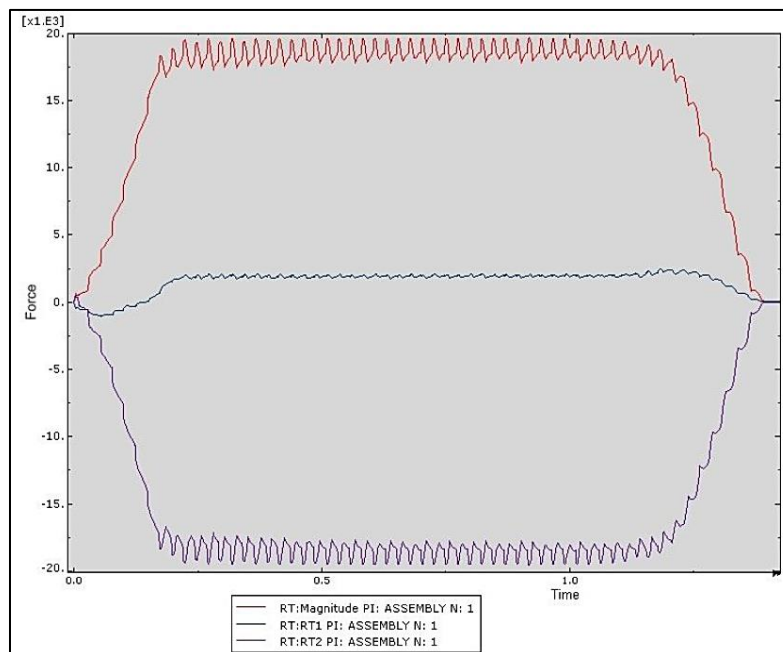


Fig.15.: Gráfica de fuerza vs tiempo.

Cuestiones

(CASO 1)

Para reducir el tiempo de cálculo de este caso es necesario reducir el número de elementos empleados. Para ello se va a sustituir el rodillo de tipo “**Deformable/Shell**” por otro de tipo “**Discrete Rigid/Wire**” llamado RODILLO_WIRE. Se procede del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Part manager / Create (Fig 16)

Name: RODILLO WIRE.

Modelling Space: 2D Planar.

Type: Discrete rigid.

Base feature: Wire.

Approximate size: 600.

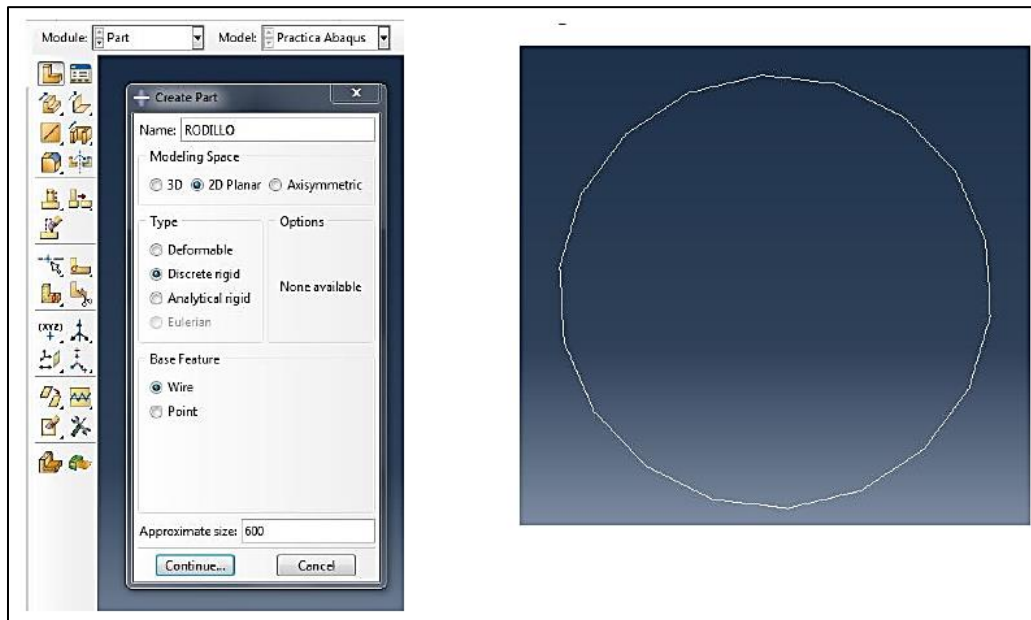


Fig.16.: Creación del rodillo wire.

Para que este rodillo funcione correctamente se debe definir de la siguiente forma:

- No es necesario asignarle un material ya que se considera únicamente un cable rígido.
- Se debe colocar en la misma posición que el anterior para obtener la misma reducción de espesor.

- Se debe crear un “**Reference Point**” en su centro, una constraint tipo “**Coupling**” (definiendo la superficie del rodillo como **Node Region**) y otra tipo “**Rigid Body**”. Esta última restricción es necesaria para acoplar los movimientos del **RP** con los del contorno del rodillo.

Para crear la restricción **Rigid Body** se hace lo siguiente:

Botón de acceso rápido: Create constraint .

Name: RB Wire.

Type: Rigid Body. (Fig. 17)

En la ventana que aparece a continuación se tiene que definir cuál va a ser el **RP** que defina el movimiento del Rigid Body y cuál va a ser la geometría que seguirá al **RP**. Para seleccionar ambas cosas se emplea la flecha azul que aparece a la derecha y se procede de la siguiente forma:

Region type / Body (elements): seleccionar la circunferencia del rodillo. (Fig. 17)

Reference Point / Point: Seleccionar el RP colocado en el centro de la circunferencia.

Una vez seleccionados aparece (picked) indicado que se ha hecho correctamente.

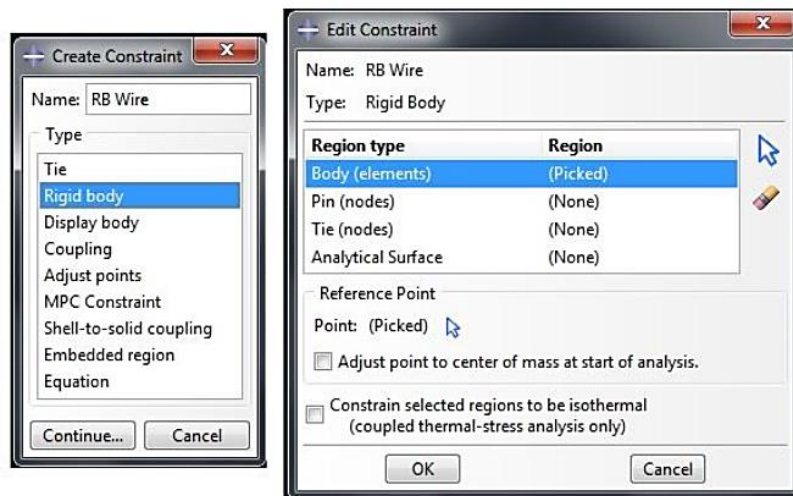


Fig.17.: Creación constraint de “rigid body”.

Se debe definir un contacto tipo Surface-to-Surface siendo la superficie maestra el rodillo y la esclava la chapa de metal.

- Aplicar a este **RP** las mismas condiciones de contorno que al anterior.
- Realizar un mallado con 100 elementos en la arista.

Una vez definido correctamente el RODILLO WIRE, se lanza la simulación creando un job nuevo y se responden a las siguientes cuestiones:

1. Comparar los resultados obtenidos con los del apartado anterior (espesor final de la chapa y fuerza de laminación). Justificar los resultados
2. Comparar el tiempo de simulación y el número de incrementos necesarios de ambos casos y comentar los resultados.
3. Comprobar si las tensiones máximas alcanzadas durante el laminado en la chapa son similares en ambos casos. Justificar los resultados.

(CASO 2)

Analizar qué sucede si el material laminado tuviera otras propiedades mecánicas:

ALUMINIO 2014-T6 (aleación de aluminio)	
Densidad	2.70 t/m ³
Módulo de Young	70 GPa
Coefficiente de Poisson	0.33
Límite elástico (σ_y)	410 MPa
Tensión última (σ_u)	480 MPa (para $\epsilon=13\%$)

Tablas 3.: Propiedades del aluminio 2014-T6.

Para resolver este caso se empleará el RODILLO que se considere más adecuado. Una vez terminada la simulación contestar a las siguientes preguntas:

4. Comparar los resultados obtenidos empleando acero C15 (espesor final de la chapa y fuerza de laminación).
5. Comparar el tiempo de simulación de cuando se empleaba acero C15 y comentar los resultados.
6. Representar las tensiones mínimas principales en todos los nodos del centro de la chapa (teniendo en cuenta la simetría: zona inferior del modelo) cuando se usa aluminio y cuando se usa acero. Comentar los resultados.

CIM—still the solution for manufacturing industry

Sev V. Nagalingam*, Grier C.I. Lin

*Centre for Advanced Manufacturing Research, University of South Australia, Mawson Lakes Campus, Mawson Lakes Boulevard,
Mawson Lakes SA 5095, Australia*

Received 29 June 2006; received in revised form 15 December 2006; accepted 4 January 2007

Abstract

In today's economic environment, enterprises that solely rely on traditional technologies cannot meet dynamic customer demands. Hence, proactive enterprises seek the application of intelligent and integrated manufacturing systems in order to meet the customer's demands and be the winners in the competitive market. Although, with available technologies and systems in Computer Integrated Manufacturing (CIM) and its related technologies, the application of CIM in manufacturing enterprises is a reality and can meet the need of the enterprises; today managers in many enterprises are confused with varying technologies and new terminologies that prevail in the public domain. To make adoption and implementation issues complicated, there are many researchers pursuing similar concepts but in different names to solve part of the issues that are or can be addressed by a CIM system. Therefore, this paper summarises the evolution of manufacturing technologies that are associated with developments towards a CIM system, and reviewed some of the new terminologies and technologies, which were proposed during the last four decades. This review is aimed at overcoming the confusion with the new terminologies that have been generated in the past four decades. Further, this paper articulates that all these new proposals are in deed the sub-system or sub-solutions of CIM. Finally, this article focuses on latest research developments in CIM and provides a stepwise justification methodology towards a CIM system for a small or a medium enterprise.

© 2007 Published by Elsevier Ltd.

Keywords: CIM; Virtual CIM; Virtual enterprises; Step-by-step integration; Manufacturing concepts

1. Introduction

Manufacturing enterprises face diverse challenges induced by technological changes, geo political and economical environment they operate in, and most importantly by the sophisticated and demanding customers. In today's open market, customers can reach manufactures across the world and choose their preferred ones, due to the advancements in Information and Communication Technology (ICT) and modern ICT tools that are available at affordable price and with increased reliability. Similarly, in this same environment, manufacturing enterprises face competitions across the globe, encounter many emerging challenges, and struggle to extend their businesses to reach customers in every part of the world. However, an enterprise that relies on traditional manufacturing systems cannot satisfy the needs of globally distributed customers

and match the capability of the competitors, since these traditional systems are only deployed within an enterprise and this enterprise does not have the capability to maximise the potential and strength that are available in different parts of the world. Therefore, a more flexible and comprehensive methodology is necessary to overcome the distance barriers, facility sharing problems and communication obstacles. This need has lead to the concept of Virtual Computer Integrated Manufacturing (VCIM) [1], which is a network of interconnected and globally distributed Computer Integrated Manufacturing (CIM) systems across geographical boundaries, whereas CIM is an integration of localised manufacturing facilities.

In today's information age, the customers are sophisticated and demand high-quality products at reduced cost and with shorter delivery times. In addition, in today's market non-price factors such as quality, product design, innovation and delivery services are the primary determinants of product success in the global arena [2]. In 1998, National Science Foundation of United States of America

*Corresponding author. Tel.: +61 8 8302 3635; fax: +61 8 8302 5292.

E-mail address: sev.nagalingam@unisa.edu.au (S.V. Nagalingam).

(USA) commissioned a study to create a vision of the competitive environment for manufacturing and the nature of the manufacturing enterprise in time to come and published the “Visionary Manufacturing Challenges For 2020” [3]. The committee of experts identified the most important technical, political, and economic forces for manufacturing as follows [3]:

- sophisticated customers will demand products that are customised to meet their needs,
- rapid responses to market forces are required to survive in the competitive climate, enhanced by communication and knowledge sharing,
- creativity and innovation are required in all aspects of the manufacturing enterprise to be competitive,
- developments in innovative process technologies will change both the scope and scale of manufacturing,
- environmental issues will be predominant as the global ecosystem get strained by growing populations and the emergence of new high-technology economies,
- information and knowledge will be shared by manufacturing enterprises and the marketplace for effective decision making, and
- global distribution of highly competitive production resources will be a critical factor in the organisation of manufacturing enterprises to be successful in this changing technical, political, and economic climate.

Even today, in order to win the confidence of the customers and be the market leaders, manufacturers should have the capability to be flexible, adaptable, proactive, responsive to changes, and be able to produce variety of high-quality and innovative products quickly at a lower cost. In addition, they should be able to address new environmental requirements, complex social issues and capable of operating within dynamic geo-political boundaries. Hence, manufacturing companies were compelled to seek advanced technologies as a solution for the last five decades or more. The most significant outcome of this search resulted in the concept of CIM, which was initially proposed by Dr. Joseph Harrington in 1973 in a book published by the name “Computer integrated manufacturing” [4]. Although, he avoided coining a new acronym by carefully not capitalising the words, the acronym CIM has become a commonly known one in early 1980s and still it prevails among many other three letter abbreviations or acronyms. Although, recently some computer science and electrical engineering researchers are using acronym CIM to denote a common information model [5,6], still CIM is regarded as computer integrated manufacturing by many others. Most interestingly, to achieve a true CIM system in a manufacturing enterprise a common information model for manufacturing systems is complimentary.

Although in his earlier descriptions, Harrington considered CIM as a control and communication structure to integrate a manufacturing system, which was over compartmentalised and over specialised [4], CIM is a process of

using computers and communication networks to transform islands of enabling technologies into a highly interconnected manufacturing system. Harrington stated that CIM did not mean an automated factory and asserted that people are very much involved at all levels [4]. However, the interpretation of CIM has changed from computerised work-cells, large-scale automation, CAD/CAM, interfacing and communication concepts to a mature definition where CIM is an integration effort that embraces the whole organisation across all functional units [7]. CIM in an enterprise is achieved by effectively integrating advanced technologies in various functional units to achieve the corporate objectives. In order to have an effective integration, an in-depth understanding of all the technologies and comprehensive knowledge of all activities across all functional units in an enterprise is required. Having successful application of CIM requires that the integration of functional units and software applications/systems are properly achieved first, since computers are merely tools that facilitate processing and exchanging information across and by the sub-systems.

CIM is a fundamental management and manufacturing strategy of integrating manufacturing facilities and systems in an enterprise through computers and its peripherals. Although, Harrington’s proposal of CIM in early 1970s was appeared to be overly futuristic to many, but today with the sophisticated manufacturing equipment and advanced ICT tools that are available in the market, it is possible to reach the objectives of CIM with ease. Today, many organisations have already achieved CIM and some successes are reported in Section 4 of this article. About three decades ago, having studied the productivity problems that plague the manufacturing industries, Lin [8] stated that the future of engineering is inextricably bound with the application of computer-integrated technology. He suggested that implementing advanced and integrated technologies would be an effective approach in solving problems such as decreased productivity, relative labour costs and consequent rise in unit costs, which are still plaguing present day manufacturers.

While the concept of CIM is broadening its application in manufacturing and other industries, it is interesting to note that new manufacturing and management strategies have also begun to surface during this last five decades. Lean Manufacturing (LM), Just-In-Time (JIT), Concurrent Engineering (CE), Cellular Manufacturing (CM), agile manufacturing, responsive manufacturing, holonic manufacturing, distributed manufacturing, and collaborative manufacturing are some of the new terms evolved over the last four decades to reflect the dynamic nature of improvements in manufacturing applications. The induction of these new terms, by various academia might have resulted due to the result of CIM being an intricate concept to understood by manufacturing managers in order to be successfully implemented. In addition, these new terminologies might have resulted due to the need to create new buzz words every few years to show the world that the

researchers/consultants are seen as innovative [9]. Although, these new terms are being generated every few years, the concept of CIM is far broader than these new terms. In addition, CIM is still able to embrace all these new terms and provide the required features offered by these concepts or strategies. Therefore, CIM still stands as the innovative application for yesterday's issues, and the newer application required today and for the future.

Today, many CIM researches and managers consider implementation of Advanced Manufacturing Technologies (AMTs) will provide opportunities for manufacturers to achieve a competitive advantage with financial viability for medium to long-term period. However, some researchers/consultants often misinterpreted CIM by focusing only on the letter C, which stands for Computers, however, CIM does not assign its entire focus on computers, but on the other two letters I and M, which stands for integrated manufacturing. Nevertheless, without computers, an enterprise wide integration cannot be effective and efficient, since computers help organise, retrieve and store information in an orderly manner with high accuracy and speed. However, without the holistic integration of a manufacturing enterprise, present day customers' sophisticated demands cannot be met. In order to meet these demands, the manufacturing industry also has significantly evolved from the state of cottage industry in last few centuries to today's globally focussed, customer oriented and distributed enterprises.

2. Evolution of manufacturing

Mechanisation facilitated mass production to meet the consumers' demands for improved products to a certain extent. However, to achieve mass production, transfer lines and fixed automation were needed. This need resulted in the development of programmable automation [7]. The prime objective of the automation was to accelerate the production process throughout the plant and have quality products. Therefore, automation provided the ability to respond to the customers' demands quickly with high-quality products. With the developments in commercially available ICT tools and equipment, the application of computers in manufacturing started due to the emergence of various new manufacturing technologies, all of which are collectively named as AMTs [10]. In today's industrialised world, the enormous growth in manufacturing automation has brought a plethora of AMTs with diverse features. These AMTs consist of semi to fully automated systems or equipment that can be used in various functional units of an enterprise.

2.1. Need for integration

The need for a holistic and systematic integration has evolved due to the problems in individual automation solutions adopted by the manufacturers. Individual automation in functional units produced many islands of

automation in an enterprise and these automation units could not facilitate communication between functional units. In addition, errors in data sharing and other mismatches with these automation units continually plagued the manufacturing industry. These issues and the complexity of emerging technologies, economics, increasing human limitations, and competition from abroad has forced the initiation of integrated computer aided manufacturing (ICAM) programme by the United States (US) Air force [7]. The ICAM programme conducted in 1983 found that the industrial automation was infested with critical problems [11], such as information could not be controlled by users, changes were too costly and time consuming, systems were not integrated, and data quality was not suitable for integration. These problems were the product of having job shop mindset when deriving automation solutions in an enterprise. This mindset produced individual automation units with lack of proper planning for enterprise-wide issues. Therefore, these individual units became standalone, which could not be connected together for information sharing and streamlined manufacturing. With this unplanned implementation of integration, the full benefits of automation in an enterprise were not obtained. Although, these individual automation units improved local productivity, they were insufficient in providing necessary logistical support to improve the productivity, efficiency and quality throughout an enterprise [12].

Although in 1980s, the prime element of the integration was to have a common or an interconnected database to facilitate automatic data transfer among various units and user groups, many argued that by introducing an integrated manufacturing concept, many potential benefits could eventuate. Some of the identified benefits include:

1. enable a functional unit of an enterprise to communicate easily with other relevant functional units,
2. accurate data transfer among the manufacturing plant, and/or subcontracting facilities,
3. faster responses to required changes,
4. increased flexibility towards introduction of new products,
5. improved accuracy and quality in manufacturing processes,
6. improved quality of products,
7. effective control of data-flow among various units,
8. reduction of lead-times,
9. streamlined manufacturing flow from order to delivery, and
10. a holistic approach to enterprise-wide issues.

2.2. Developments in integration technologies and systems

The benefits of integrated technologies are very difficult to quantify with simple economic tools. Since, integration provides a competitive advantage by linking new and existing hardware, software and middleware of the

functional units, together with database management systems, data communications systems and other ICT systems into a coordinated and efficiently managed process. These benefits are hard to quantify and the benefits across an integrated manufacturing enterprise will be greater due to synergy than individual and unlinked functional applications in an enterprise [13]. Many additional benefits have been obtained by considering cross-functional approach and integrating various technologies across functional units [13,14]. However, along with the direct and tangible benefits when intangible and indirect benefits in an effective integration were taken to consideration by proper justification methodologies, the investment in CIM can be fully justified [15]. In order to appreciate the historical developments that had taken place during the last four centuries, the evolutions in manufacturing technology towards integrated systems are summarised in Fig. 1. However, the precise time span for the evolutionary stages cannot be determined and not given in this figure.

In 1990, Ranky [16] summarised the typical evolution of shop floor automation with respect to manufacturing management automation with some of the technologies and systems that were available at that time. His work depicted the stages of shop floor automation from the level of manually controlled machines towards integrated cells, respectively, automation for manufacturing management improved from paper-based control to flexible or agile systems. In the mean time, integration of manufacturing systems has evolved from physical systems integration to application integration, and then to business process integration [17]. Physical systems integration involves

interconnection of manufacturing facilities and data exchange among various units through computer networks that rely on standard communication protocols. This integration considers low levels manufacturing resources. Application integration considers integration and interoperability of systems on heterogeneous platforms. This stage involves sharing data and information among all facilities, distributed processing environments, and common services for execution environments. Today, this information sharing aspect includes both wired and wireless connections across various systems. Finally, the business integration concerns integration of all functions, business processes and systems at an enterprise level (within an enterprise and beyond to business partners and customers) which include e-commerce, customer relationship management, global logistics, supply-chain related applications and many others. Fig. 2 illustrates the evolution of these integration stages towards CIM. Similar to Fig. 1, the precise time span for these three integration stages cannot be determined from the literature and not given in Fig. 2. In addition, various application technologies and systems that help facilitate this evolution are also not identified in this figure, since there are numerous technologies and systems that are available in the market.

In 1997, to represent the evolving process of CIM, and to reflect the need for a VCIM to meet the current global market and environmental conditions, a new CIM wheel

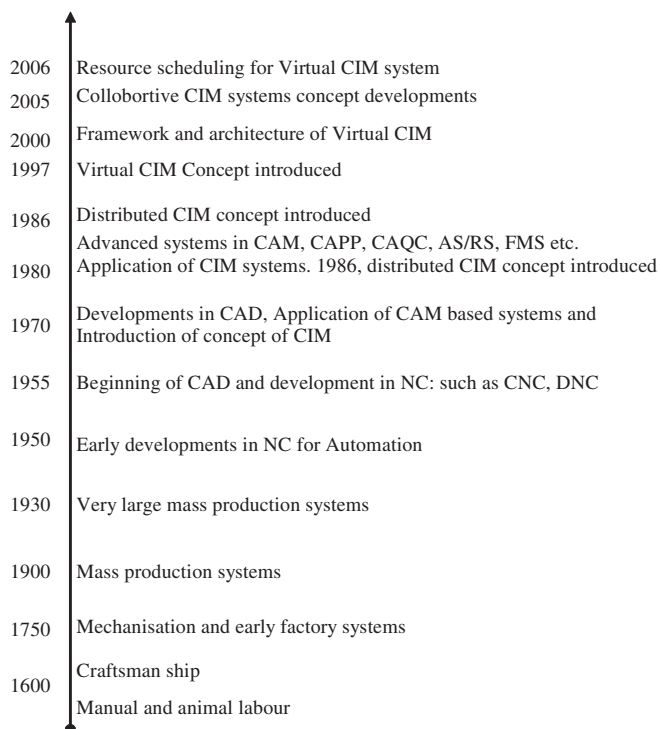


Fig. 1. Evolution in manufacturing technology.

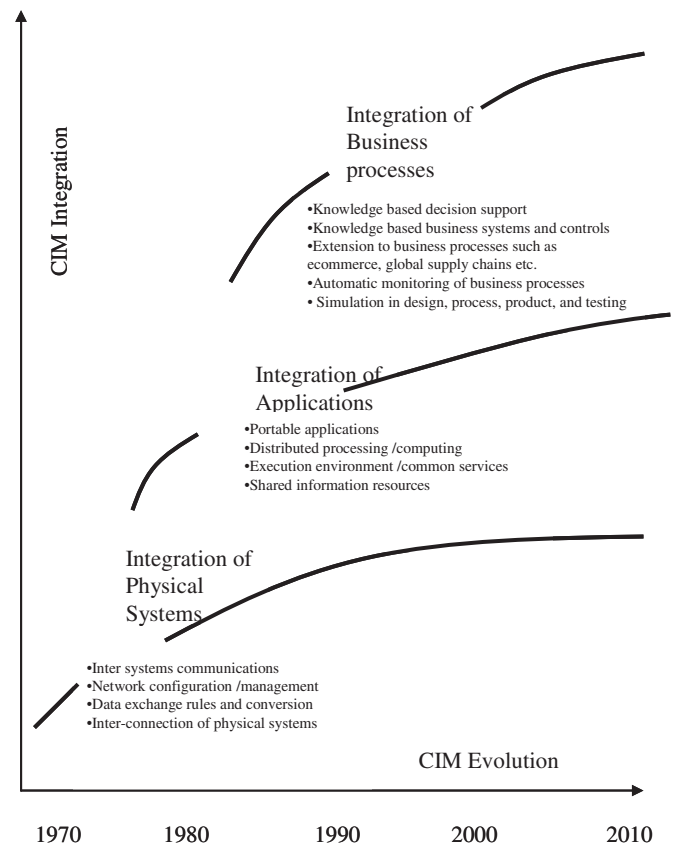


Fig. 2. Evolution of manufacturing system integration towards CIM (adopted and modified from [17]).

was developed by the authors from the Centre for Advanced Manufacturing Research (CAMR) of University of South Australia [1]. As illustrated and explained in our earlier article [1], that new CIM wheel stressed the importance in strategic and integrated management in implementing CIM across globally distributed enterprises in present world situation while enhancing the CIM wheel (also known as CASA/SME Manufacturing enterprise wheel) developed by the Society of Manufacturing Engineers (SME) in 1992. The Computers and Automation System Association (CASA), an affiliated association of SME, has been studying and developing descriptive models of manufacturing enterprise over two decades. The historical developments of these models and associated models have been summarised by Estrem et al. [18]. The evolution of these models was the result of global competition, which still exists today and forces manufacturing managers to consider and adopt innovative and advanced technologies.

The manufacturing engineer today must understand and be able to plan for these new technologies to survive in the present world condition. They should have a clear concept of automating the manual and semi-automatic machinery to reap the benefits of these emerging technologies and to encounter the emerging technical, geo-political and economical challenges. Implementation of AMTs could help manufacturing enterprises achieve their competitive goals to survive in the global market environment as long as the technologies chosen are appropriate and justified to meet the enterprise's objectives. However, a truly integrated enterprise in the form of CIM system will bring immense benefits to an organisation, which has adopted these AMTs in different functional units.

3. New terminologies

To satisfy the conflicting and competitive demands of today's market, research trends focusing on the application of CIM in manufacturing industries have begun to emerge. The realisation of CIM requires effective integration of a number of available AMTs. At the same time, many variations in manufacturing methodologies were developed and proposed by researchers to revitalise the manufacturing industries. These new terminologies are summarised according to the historical perspective.

3.1. *New terminologies on management and manufacturing strategies*

In late 1950s, Japanese automobile manufacturers realised that the mass production did not fit into the production and management strategy required to satisfy the product differentiation which was evolving as a fundamental market feature [19]. This realisation resulted in the formation of the Lean Manufacturing (LM) concept. LM involves addressing the product strategy, product development, supply chain, manufacturing and product

distributions for the production of diverse products in small batches. It may further consist of out-sourcing and effective integration between the suppliers and subsidiaries. However, the authors of this paper believe that by having an effective CIM system in an enterprise, LM can be easily achieved and the associated issues resolved.

Just-In-Time, or JIT as a commonly known acronym, is a management philosophy aimed for producing only the right amount and right combination of parts at the right place at the right time. JIT has been a part of the Toyota production system as production and inventory control approach for eliminating manufacturing wastes. Taiichi Ohno at Toyota developed and perfected JIT concept during early 1970s in Japan, and he is now referred to as the father of JIT [20]. In mid 1970s, this concept was widely accepted and used in many companies in Japan. Later, in 1980s, JIT was adopted in USA, one of the early adopters being the General Electric [21]. Nevertheless, implementing CIM in an organisation will help achieve JIT principles easily and effectively, as once implemented, CIM will be an effective control and communication structure in an enterprise across all functional boundaries.

Similarly, Kaizen, which is a Japanese term for achieving continual improvement by cooperatively involving everyone concerned, is still part of the Japanese manufacturing system to date. Kaizen, which became a way of life in Japan when industries start to revive after the World War II, has been helped by the support government and management on adopting quality related tools introduced by Deming and Juran [22]. Implementation of the Kaizen concept has been enormously contributed to the success of manufacturing in Japan to date [23]. As Kaizen involves all employees in an organisation for continuous refinement and improvement of existing activities, and CIM relates to integration of manufacturing activities, both concepts are complimentary to each other.

The concept of Concurrent Engineering (CE) has been around the manufacturing circles from early 1960s in various forms requesting the use of multi-disciplinary teams to accelerate product introduction. CE involves a systematic and simultaneous approach to the integrated design of products and their related processes including marketing, manufacturing, sales and purchasing [24]. Further, it involves formation of multi-disciplinary teams for the rapid product development and introduction of the product into the market. CE could be considered as a management strategy rather than the manufacturing strategy.

Cellular Manufacturing (CM) system, which combines the advantages of process and product layout to optimise the job shop arrangement, is an alternative production system to the conventional conveyor line and batch production systems. CM systems, which are derived from the application of Group Technology (GT), is a major building block of LM system that helps companies manufacture variety of products with less waste compared to conventional ways [25,26]. Applying CM in an

enterprise will result in lower unit cost of production, shorter lead-time to market, higher inventory turnover, and work-in-process control without sacrificing the flexibility. Although, some researchers considered that CM, which was promoted to west by Professor J.L. Burbidge in 1960s, was based on the concept of GT developed by the Russian engineer S.P. Mitronofanow [27,28], CM had many parallel and independent developments in Germany, UK, USA, Italy and other countries. Furthermore, the history of CM is long and complex than the linear developments prompted by others [29]. However, the authors of this paper have a view that by having a fully functional CIM system in an enterprise will provide the flexibilities and benefits of CM in an efficient and cost effective manner.

The concept of agile manufacturing is similar to the concept of LM by emphasising on small batch sizes. However, agility requires: reduction in product development time; allowance for considerable customisation of product features; and incorporation of highly adaptive, flexible and efficient manufacturing practices in the product development and manufacturing cycle [30]. The initial coining of the term agile manufacturing was the result of a 1991 study initiated by inter-agency task force appointed by the US department of defence [31]. This department was asked by the US congress to take some appropriate actions in relation to concern of declining US manufacturing industry and reduced manufacturing competitiveness, and was asked to investigate what would be the actions required for the US industry to regain global manufacturing competitiveness by the early 21st century [32]. This industry-led study suggested that computer-based information and production technologies that were available could be utilised in industry in the form of agile systems by effective integration of technology, business activities, enterprise and people [31,32]. Similar to LM, the outcomes required by an agile manufacturing system can be simply fulfilled by an effective CIM system in an organisation.

Business process re-engineering (BPR) is the term coined by Hammer and Champy in early 1990s [33]. BPR involves identifying each business activity, evaluating the importance and relevance of the activities towards achieving the business goal and redesigning all the activities in an efficient and economical manner to achieve the business objectives. BPR achieves these objectives through business modelling and analysing techniques. BPR method eliminates unproductive and unnecessary business activities and operations in an enterprise and actuate process simplification and if necessary out-sourcing. The concept of BPR was popular in the 1990s, but when organisations tried to implement BPR they found that to accomplish the goals of the BPR vast resources in terms of ICT, training, materials and facilities were required. In addition, due to the huge complexity involved in this BPR method, an integrated and holistic approach was required. Therefore, the adoption of BPR failed in many organisations, although there were a few notable successes [34]. However, a CIM system in an

enterprise will be an enabler for BPR method, as CIM is a holistic approach.

Agent-based systems are being developed by researchers from late 1980s. These systems utilise intelligent agents, which are derived from Artificial Intelligence (AI). Developments in distributed AI and distributed computing technology has propelled this research on agent-based systems and enabled these systems to be applied in manufacturing enterprises. Many researchers tried to define the agents and their capabilities in various ways. One of the comparisons of definition of agents and the classification of agents has been found in Ref. [35], however, Wooldridge and Jennings' [36] definition of intelligent agents has received wider acceptance among agent-based researchers (this article has been cited by more than 450 researchers). In the meantime, Shen and Norri [37] in their extensive review of agent-based systems for manufacturing and related applications stated that the intelligent agent technology has been applied in many areas including manufacturing enterprise integration, supply chain management, manufacturing planning, scheduling and control, materials handling, and holonic manufacturing systems. Because of the applicability and efficacy of an agent-based system, Wang et al. [38,39] have applied this concept to their developed VCIM framework.

The concept of Holonic Manufacturing System (HMS), which is a kind of agent-based system that facilitates autonomous and cooperative units of production, was derived from the term 'holon' coined by Arthur Koestler in late 1960s [40]. Then this term 'holon' was utilised to represent manufacturing systems that require autonomous, cooperative and self-reliant activities and later HMS project was initiated as one of the five IMS (intelligent manufacturing system) projects in 1993 to explore the feasibility of low-volume, high variety production system with agility [40]. During its 10-year programme, the HMS Project has developed specifications for holonic architectures, methodologies to reuse and integrate holonic systems technologies, and demonstrated the applicability of holonic manufacturing systems to derive agility, flexibility and re-configurability in-order to create next generation production systems [41]. Although the concept of HMS tried to solve the issues that arose out of hierarchical structures and rigid implementation architectures wrongly perceived as a result of CIM implementation [42], the CIM concept itself did not enforce the rigidity and master–slave relationships among the manufacturing systems. The CIM implementation projects utilised the technologies available at that time and resulted in some limitations in providing flexibility. However, with the new technologies and tools that are available today, the CIM concept is alive as it was in early 1970s. In order to invigorate the CIM and the reach the organisations beyond the geographical boundaries, Nagalingam and Lin [1] proposed the concept of VCIM and have developed an architecture to make this system a reality [39].

3.2. *New terminologies on software applications*

While the concepts are being developed, tested and applied, various ICT vendors produced software applications with plethora of acronyms such as Materials Requirement Planning (MRP), Manufacturing Resource Planning (MRP II), Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution System (MES), Advanced Planning & Scheduling System (APS), Supply Chain Execution (SCE), Customer Relationship Management (CRM), Advanced Order Management (AOM), Warehouse Management Systems (WMS), Transport Management System (TMS) and others.

MRP software was developed in late 1960s early 1970s and was well known through a book published with a title ‘Material requirements planning: the new way of life in production and inventory management’ written by Dr. Joseph Orlicky [43]. MRP software helped automate the planning and controlling of production and related inventory functions of an enterprise from raw materials to finished goods [44]. MRP later evolved to Manufacturing resource planning (MRP II)—a term which was coined by Oliver Wight in 1974 [45]. MRP II expanded the capability and scope of the MRP systems by linking related support functions such as marketing, finance, engineering, purchasing and human resources [44].

The ERP systems, a term originally coined by the Gartner Group in early 1990s to describe the extension of the concept the next generation MRP II software [46], linked the databases of an enterprise to execute the business operations seamlessly and helped in avoiding multiple and redundant entry of the same information and processes. ERP describes a suite of multi-modular software applications that are integrated to serve and support multiple business functions and the suite of applications in ERP package are expanded to include modules such as finance, administration, manufacturing, project management, transportation, human resources and other modules which help automate the business administration functions of an enterprise. Depending on the capability of the ERP software and the proprietary software of the organisations, ERP modules may be able to interface with an organisation’s proprietary software in varying degrees. However, many of the issues such as inherent complexity, high cost, large timelines to implement, inadequate in-house expertise and training, overly customised software, unrealistic expectations on the capability and overly relying on ICT to solve the problems, corporate culture and management’s adaptability to the issues are some of the known issues, which made these software applications to fail [46].

Although, the concept of MES represents a new and practical approach to link information with action on the shop floor to help the managers in improving quality, response, and profitability in the operation, the term MES have never reached consensus of all practitioners and might have been overtaken by the popular acronym APS [45].

The Boston, USA, based consulting firm AMR research, which coined the term MES in early 1990s, admitted in 1998 that the MES has not been accepted widely in the market [47]. An MES is considered as a collection of systems that are integrated through a common database to manage, monitor and control all production and related activities at the facility level. In this trend, various software systems that help manufacturing enterprises to comprehensive plan and control operations are being provided to date by many software vendors with various complexity and operational features. The newcomers on this trend would be CRM, SCM, and e-commerce related applications such as e-business, web-enabled, e-procurement, e-fulfilment and others. These systems are being evolved with the technological developments and implementation issues in par with the development of manufacturing concepts. In addition, various new applications that include, distributed manufacturing scheduling, genetic algorithms for production planning, business re-engineering and others have been in development.

3.3. *New terminologies for organisations*

Similar to the developments of the software applications, the developments in concepts created new terms such as Smart organisations, Dynamic enterprises, Extended enterprises, Virtual enterprises, Virtual enterprise networks, Intelligent enterprises, Integrated enterprise, Agile enterprise, Lean enterprise, Centres of excellence, Process-driven organisations, e-enterprise, Borderless enterprise, Complicated or complex manufacturing systems, Flat structures and others. These terms have been used by researchers to describe various aspects of an enterprise and its operational aspects.

However, the analysis of these explanations for the new organisational aspects as of manufacturing strategies and terms, which are evolving simultaneously to CIM, shows that CIM could still provide all the features of lean, agile and concurrent manufacturing in an integrated manner. The concept of dynamic enterprises, intelligent enterprises, integrated enterprise, agile enterprise, lean enterprises, process-driven organisations and others can be fulfilled by a true CIM system in an enterprise. Similarly, the concept of extended enterprises, virtual enterprises, virtual enterprise networks, centres of excellence, e-enterprises, borderless enterprise and others can be matched by a VCIM system in an enterprise. The potential for CIM in manufacturing industries is considerably large. Nevertheless, there is often a mismatch between the hypothesis of CIM, which is a management and manufacturing strategy towards a fully integrated factory, and the application in a real world for a realistic factory, due to technical expertise of the employees, rigid organisational structures, unplanned initiatives without a strategic intent and other related issues. These are the barriers for adopting a CIM system or any hybrid system in an organisation.

4. Status of CIM in organisations

In today's competitive market, across the globe many companies have adopted the concept of CIM and implemented a partial or a full CIM solution to meet the required effectiveness and efficiency in all operations. Attaran [48] reviewed the adoption of CIM among manufactures in USA and has given a few case applications including Motorola, Allen Bradley Texas Instruments and Tandem computers. He [48] stated that although CIM technology was evolving rapidly and many CIM successes were reported as many companies could afford implementation of CIM within their financial reach, still there were a few failures when it was implemented without a proper strategic plan. In the same year, Milling [49] conducted an analysis of CIM implementations in German industry. He reported that among 115 organisations, which have responded to the survey stating that CIM components have been implemented in their organisations, only around 5% of the organisations had achieved full integration using some of the potential CIM components. These CIM components include: Computer-aided design (CAD), Computer-aided planning (CAP), Computer-aided manufacturing (CAM), Computer-aided quality assurance (CAQ), and Production planning and control (PPC). Among these firms, 101 have some of the CIM components integrated and the remainder using these components as stand-alone. However, he argued that survey does not represent a true status of CIM implementation in Germany, as many as 79% of the firms have not responded to his survey.

Similarly, in China, during 1996–1997 there were more than 100 CIM applications were reported among state owned enterprises [50]. These enterprises invested in CIM systems using government financial subsidies and government-directed technical support from universities and research institutes; therefore, they have had success and progress in CIM implementation. However, most of the CIM enterprises in China did not realise the higher expectations the companies have had with respect to CIM systems, as in early stages of CIM implementation, most managers and researchers regarded CIM as an all-purpose solution rather than an integrated manufacturing strategy [50]. The failures on CIM implementations were mainly due to the reluctance to change management practices and organisational structures in state-owned organisations to match the requirements for an effective use of CIM philosophy and methodology [50].

In the mean time Anjard [51] argued that in today's need for profitable organisations and with an expectation that automation can increase profitability of an organisation, CIM has even become a vital and strategic approach for many industries that includes pharmaceuticals, electronics, clothing and food. These industries with CIM implementations have achieved lowered costs, reduced processing times and improved productivity [51]. In addition, recent trend suggests that many SMMEs are migrating to CIM to

have improved quality, business speed, competitiveness, and profit while lowering the cost as true CIM installations are emerging [51,52].

Although, the authors of this paper could not get a detailed implementation status of CIM across the globe, many publications suggest with availability of mature technology and knowledge, many enterprises either adopted CIM or are in the process of adopting this methodology. These enterprises range from small companies to larger enterprises, as CIM implementations, if properly installed with necessary organisational changes and commitments can deliver many benefits some of which were outlined in Section 2. These benefits include lower costs, reduced work-in-process, reduced lead-time, reduced inventories, improved quality, improved production and management control, improved flexibility and ability to timely respond to the market, and many other tangible and intangible benefits.

5. Developments in CIM research

Today, we are at the threshold of seeing rapid changes in information and communication processing equipment. While the mass production is still needed for certain sectors of manufacturing, it is no longer a competitive weapon in a rapidly changing global economy. The challenge in reviving the manufacturing industry to face the competitive threat depends on the ability to respond to all the requirements of the global market. However, many of the manufacturing industries in the developed world are still using age-old technologies or operating their systems in islands of automation to combat the threat from less developed countries, which have the benefit of low paid, but highly literate staff and less regulated economy. This trend of clinging to the past to face the growing competition in the global market will not help the manufacturing industries to be successful.

Furthermore, the vision for 2020 [3] suggests considerable changes in the nature and operations of manufacturing enterprises due to many challenges that will be generated by the social and political environment, the needs of the marketplace, and opportunities created by technological breakthroughs. This vision for 2020 identified six grand challenges for manufacturing such as:

1. the need to achieve concurrency in all operations in an enterprise,
2. challenges in integrating human and technical resources to enhance workforce performance and satisfaction,
3. challenges in dynamically transforming information from many sources into useful knowledge that would help making effective decisions,
4. the need to have zero production waste and environmental impact to be competitive,
5. challenges in having reconfigure manufacturing enterprises in order to rapidly respond to changing needs and opportunities, and

6. challenges in developing innovative manufacturing processes and products to meet the technological breakthroughs in science.

However, even today, to be successful in this emerging competitive market, many companies are relocating off-shore to gain the advantage those developing nations offer in terms of reduced labour costs and other economical/regulatory benefits. This phenomenon of shifting locations can be avoided if manufacturing companies invest in CIM and related technologies to become globally competitive. The efficient application of CIM will help the industries face the global and local competition with a high degree of confidence. With the advent of new network technology and Internet, the application of CIM has transcended geographical boundaries and embraced the global application of CIM. To facilitate the investment in CIM and to help manufacturing industries, many researchers are seeking solutions in application of CIM, one of which is a VCIM system.

Authors have done extensive research on VCIM systems with other research colleagues and have published more than a dozen research articles on various aspects of this system. Recently, a prototype of an agent-based architecture that can enable Small and Medium Manufacturing Enterprises (SMMEs) to collaborate with each other through the VCIM system has been developed [53]. In this latest work, our approach towards the development of an agent-based architecture for a VCIM system, implementation issues towards distributed manufacturing resource integration, and scheduling in an SMME network are discussed. In our developed framework [39,53], three categories of agents, which include Facilitator agents to coordinate the agent community, Customer agents to provide GUI (graphical user interface) for users to participate in VCIM, and Resource agents to provide manufacturing functionalities are identified. With these agents, an agent-based architecture with a three-layered structure, which can accommodate all these agents no matter where the agents are located and which enterprise the agents belong to, is developed. Further, this architecture permits new agents, whichever the category is, to be connected when and where necessary. This feature enables the VCIM system to have a flexible information processing capability, manufacturing capability to SMMEs, and convenience to customers.

This latest research result on VCIM system provides a simple approach for distributed manufacturing resource scheduling among a network of SMMEs to meet the customers' product requests. This VCIM system uses agent negotiation in real time with the current working status of the agents to generate work proposals, and a backward network algorithm for shortest-path to reach an optimised schedule that has the lowest cost as the primary criteria and the shortest production time as the secondary criteria. The test results of prototype system have demonstrated that our approaches for resource integration and scheduling with

the agent-based VCIM architecture are feasible. Based on the previous work, we are now working on extending the prototype system and investigating more potential issues for a VCIM system implementation in a real industrial application. However, in order to improve the system to be practical and be easily adoptable by SMMEs, and to overcome the firewall and accessibility limitations of SMMEs' ICT network through an agent-based system, the authors are evaluating the viability and performance of using web services approach for the VCIM systems.

This research on VCIM systems consist a rich research diversity, which includes architectures and modelling formalisms for enterprise integration, evaluation methodologies for enterprise integration, and international collaboration for VCIM implementation through integration of subsystems. In addition, to facilitate a VCIM system, network communications for VCIM should include application of wide-area networks, Internet and intranet-based applications, information enhancement by data integration across various system boundaries. Furthermore, issues related to integration of client and server for manufacturing shop-floor automation, application of multimedia and hypermedia for VCIM environment, data management for VCIM systems, and others are to be investigated and integrated.

6. Step by step in implementing CIM

The step-by-step integration towards CIM is a methodology developed at CAMR for assisting SMMEs achieve the goal of a fully integrated enterprise despite limited resources and expertise [54]. This methodology was perceived by the authors, as it was difficult for this cluster of enterprises to become fully integrated in a short period due to the limited resources these companies have in their disposal, and to give confidence of achieving the implementation results to the decision makers of those enterprises. Although, a justification and optimisation methodology for an integrated system, such as CIM, had been developed at CAMR with the capability to quantify intangibles [55,56], that methodology was not applicable fully to a small or medium enterprise, as a company in this category often do not anticipate a holistic system approach at the beginning of the automation process.

Therefore, a need for a step-by-step integration approach was introduced to enable the SMMEs systematically accumulate sufficient capability and cohesiveness towards a fully integrated system. Interestingly, when analysing implementation issues of CIM in German industries, Milling [49] had found that almost all companies, which had given feedback to his survey, had started their implementation with a singly type of equipment and added other CIM components sequentially. Based on his findings he stated that since CIM implementation requires considerable time and resources, a stepwise implementation strategy is feasible and appropriate to handle

the complexities involved in achieving a CIM system. However, he has not given a solution on how to adopt this step-by-step implantation process and only considered the CIM components such as CAD, CAP, CAM, CAQ and PPC in his analysis. In addition, he found that more than two thirds of organisations had started their CIM implementation with PPC. Similarly, Gunasekaran et al. [57] suggested that SMMEs should be adopting a step-by-step approach or an incremental approach when investing in CIM modules. However, they have only given a brief framework for implementation of CIM in SMMEs, as of other CIM implementation suggestions that are available from many other similar publications, which focus on CIM implementation issues.

As true CIM systems encompass all enterprise wide applications and systems, our stepwise integration methodology has been designed to be flexible for many organisations and be a simple approach to select the implementation sequence. Since, many of the SMMEs implement AMTs on ad hoc basis depending on the critical need without a cohesive action plan, this suggestive methodology will encourage decision-makers of SMMEs to consider a long-term planning for their organisation to achieve a true CIM system. An organisation, which prefers to adopt this methodology, is provided with a list of subsystems, which has individual AMT components as a subset. The components and the subsets are to be selected according to the four critical attributes: nature of the company, opportunities, existing resources and capabilities and special needs [54].

Nature of the company: By identifying the nature of its operation and the business they are in, the company would be able to select the best initial subsystem that will be more applicable to them. For instance, if the business were dealing with import/export, selection of inventory or shipping subsystem prior to selecting a system that enables

either marketing or project scheduling would be more appropriate.

Opportunities: The opportunities the organisation has in the marketplace and the SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) analysis will help identify the strategies the company needs to implement. In addition, this will enable the company to identify some particular strength they may need during different seasons and in a different market.

Existing resources: By identifying existing resources that are in the company's disposal and by selecting a subsystem (or the subset components) that can be easily implemented, the organisation can reap the benefits of integration (or the use of AMT) quickly and reliably. In addition, this attribute will require the company to identify the AMTs that already exist in the company and that can be used as CIM modules towards an integrated system. For instance, if the accounting department has a computer with the basic office related software, by complimenting the computer with the necessary accounting software, many of the accounting related tasks can be automated.

Special needs: In some special circumstances, a company may need to have extra capabilities and functionalities to fulfil customer satisfaction. If this need is identified, the company can choose a subsystem that is relevant in satisfying this special need (Fig. 3)

Based on the above methodology, a systematic integration flow chart for a typical small or medium manufacturing company has been identified as shown in Fig. 4. This methodology and the typical integration flow chart have received favourable feedback from five south Australian manufacturing companies [54].

According to our proposed methodology, it is recommended that a small company initiate the systematic integration from an office subsystem. Once the necessary components of the office subsystem has been installed, the

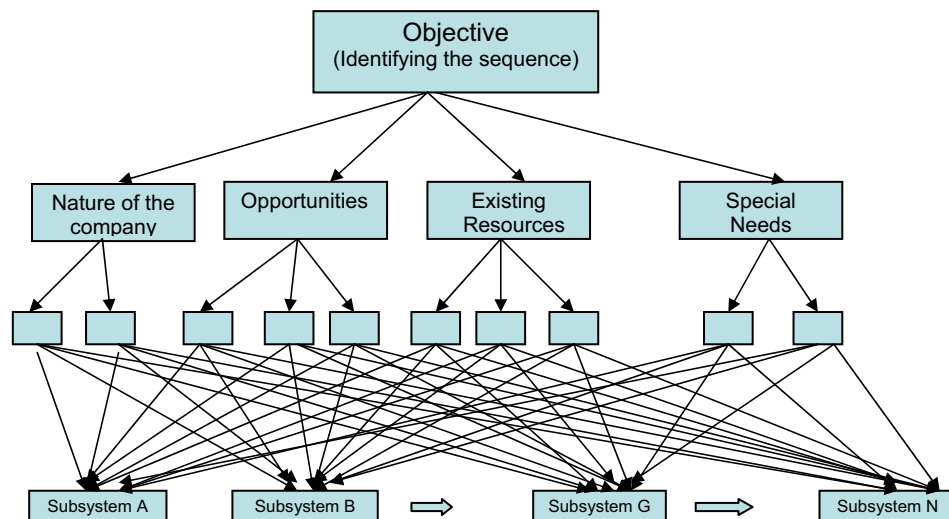


Fig. 3. A decision module for subsystem sequence identification.

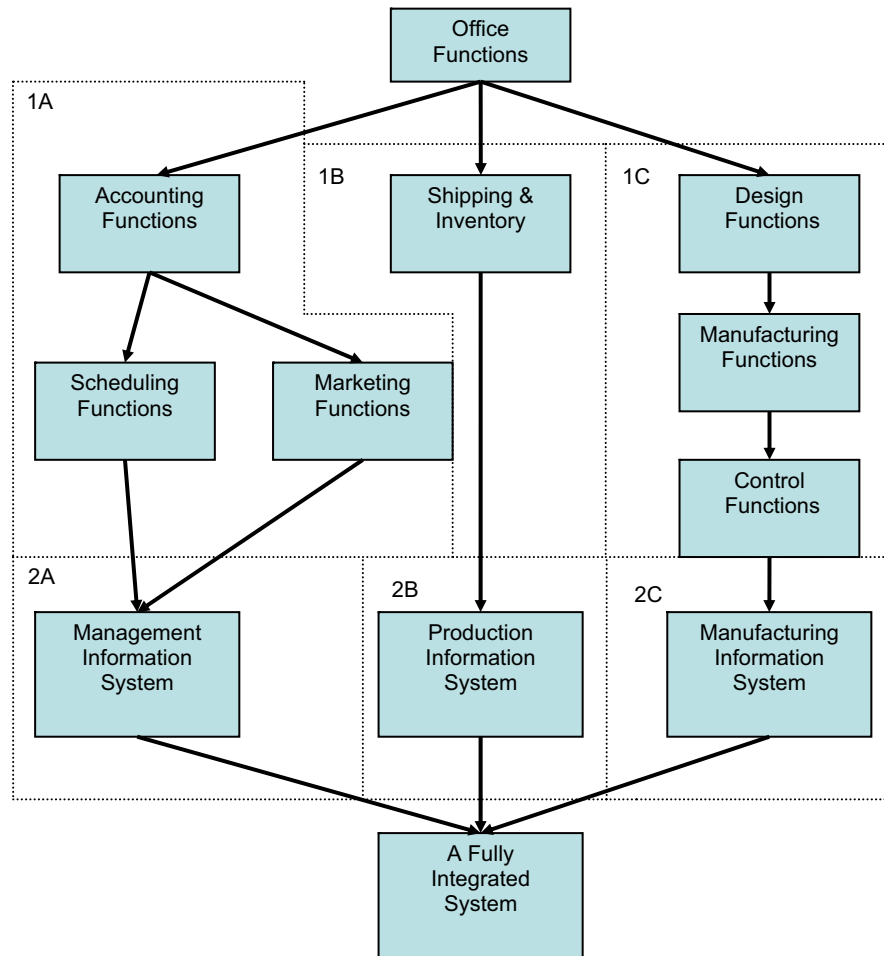


Fig. 4. A systematic integration flow chart for a typical small or medium manufacturing company (adopted from [54]).

company by using an AHP or a simple scoring method can determine the paths 1A or 1B or 1C and the order of implementation among 1A, 1B and 1C by carefully evaluating the issues related to all four attributes. For example, if path 1A is chosen the company can decide again between the Scheduling and the Marketing sub-systems by using an appropriate selection mechanism. It is recommended that each block, which is identified as 1A, 1B, 1C, 2A, 2B and 2C, be individually completed before undertaking the next implementation. This implementation suggestion will enable the company in reaching a fully integrated system. As a future work, this decision framework is planned to be integrated with the necessary elements from the previously developed justification and optimisation methodology for CIM at CAMR [13] for the stepwise justification of individual CIM modules. By integrating both these approaches, decision-makers could confidently justify their stepwise implementation of CIM modules by considering both tangible and intangible benefits towards an optimised investment for a CIM system. It is expected this justification methodology for the systematic implementation will enable the company to

realise the benefits and financial returns to invest in the next CIM module with confidence.

7. Conclusion

CIM is an innovative and expansive concept to provide the solutions manufacturing industries are seeking to survive in the current competitive global market with sophisticated and demanding customers. Today, we are at the threshold of utilising innovative and improved computer-related technologies and ICT tools for the betterment of manufacturing industries, compared to the situation prevailed a decade ago. The successful future of manufacturing industry is inextricably involved in the efficient and effective utilisation of CIM and its components.

The authors argue, although a plethora of terminologies for manufacturing technologies has been proposed by various researchers during last four decades to overcome many of the industry issues that were the result of the new global market conditions, still a CIM system or appropriate CIM modules can provide the features suggested by those new methodologies. CIM is an overarching

methodology and philosophy compared to the new terminologies such as LM, JIT, CM, agile manufacturing, responsive manufacturing, holonic manufacturing, distributed manufacturing, collaborative manufacturing and others. Similarly, CIM is a complimentary methodology for the concept of CE, Kaizen and others. Therefore, research on CIM and applicability of CIM modules with available ICT tools to manufacturing industry to overcome the current economic climate should be pursued with vigour. The need for a CIM in an enterprise is still alive as of 1970s when Dr. Harrington articulated the need for an integrated solution in a manufacturing industry in the form of CIM.

The research in CIM and related technologies and the application of it in manufacturing industries are progressing towards a better future. The research should be further strengthened towards developing optimised CIM systems to control the scarce resources we are having today and to meet the current competitive and agility requirements. In addition, various developments in CIM components, which had been achieved, need to be integrated into the CIM system in a cohesive manner to provide a complete and intelligent solution to the manufacturing industries and help them step into the next decade with confidence and competitive ability. As such, the latest research on VCIM, which is being conducted at CAMR is briefly discussed in this paper. Currently VCIM research is reaching the mature stage and implementation of this system with commercial available technologies will strengthen the application and applicability of the CIM system to industries, especially SMMes.

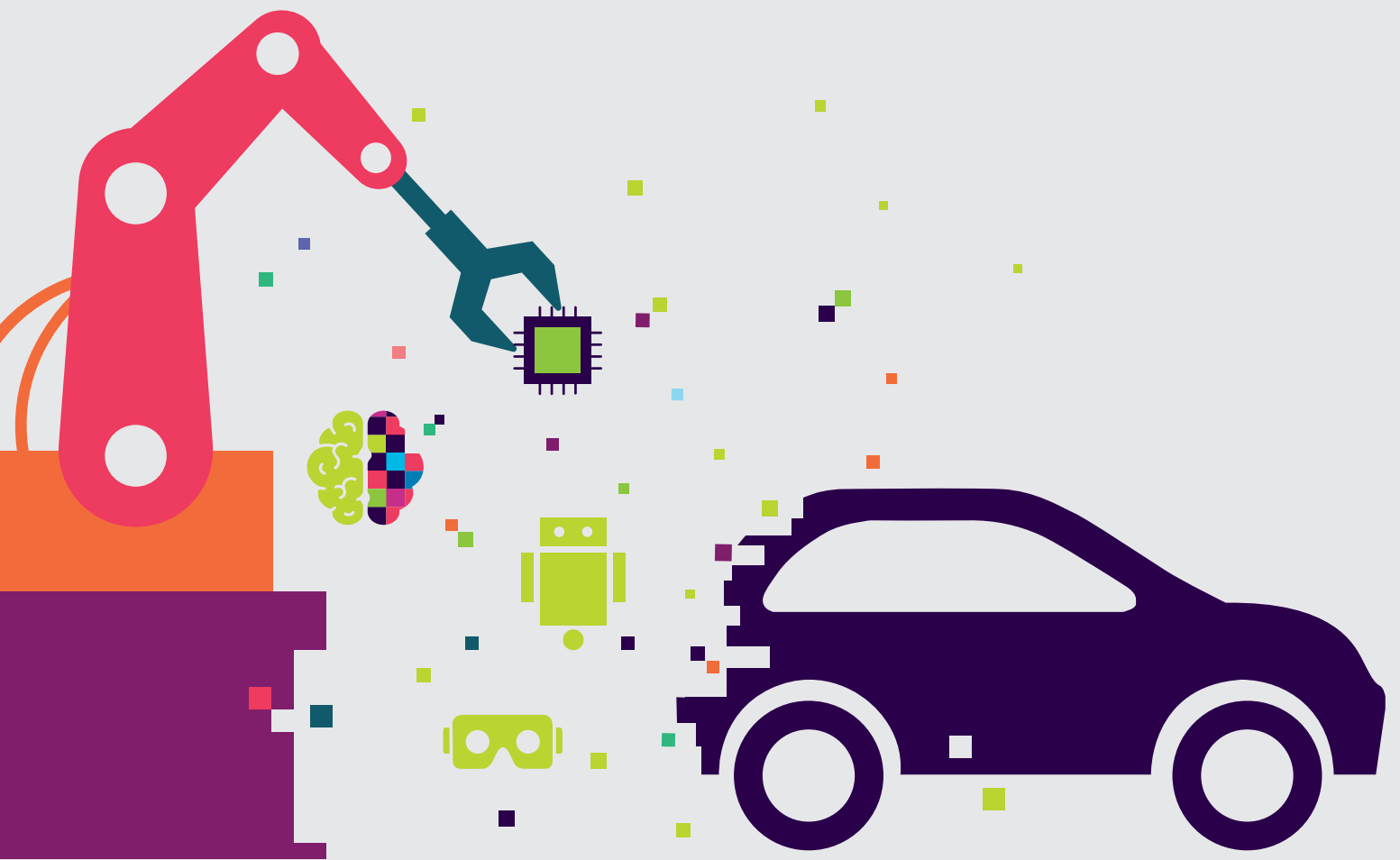
The CAMR at University of South Australia is proud to be a part of an international research team, conducting research on CIM and related technologies to help industries particularly the manufacturing industries in Australasia and to cater for their present and future requirements.

References

- [1] Nagalingam SV, Lin GCI. Latest developments in CIM. *Robot Comput Integr Manuf* 1999;15(6):423.
- [2] Sohal AS. A longitudinal study of planning and implementation of advanced manufacturing technologies. *Int J Comput Integr Manuf* 1997;10(1-4):281–95.
- [3] Committee on Visionary Manufacturing Challenges Board on Manufacturing and Engineering Design Commission on Engineering and Technical Systems National Research Council. In: *Visionary manufacturing challenges for 2020*. Washington, DC: National Academy Press; 1998. p. 156.
- [4] Harrington Jr. J. *Computer integrated manufacturing*. New York: Industrial Press Inc.; 1973.
- [5] Podmore R, Becker D, Fairchild R, Robinson M. In: *Common information model—a developer's perspective*. Maui, HI, USA: IEEE Computer Society; 1999. CD-ROM. 6pp.
- [6] McMorran AW, Ault GW, Morgan C, Elders IM, McDonald JR. A common information model (CIM) toolkit framework implemented in Java. *IEEE Trans Power Systems* 2006;21(1):194–201.
- [7] Foston AL, Smith CL, Au T. *Fundamentals of computer integrated manufacturing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1991.
- [8] Lin GCI. In: *Integrated computer-aided design, manufacture and management*, 10–14 May 1976; Townsville, Qld., Australia: Instn. Engrs., Australia; 1976. p. 68–70.
- [9] High Tech Services. Churn & Burn, Part 2: Why we need new “buzz” words every 5–10 years. Editorials 2003 [cited 2006 10 January]; September 1: [Available from: <<http://www.htservices.com/editorials/2003/090103.htm>>]
- [10] Hunt VD. *Dictionary of advanced manufacturing technology*. New York: Elsevier; 1987.
- [11] Appleton DS. Building a CIM program. In: Savage CM, editor. *A program guide for CIM implementation*. Dearborn, MI: Computer and Automated Systems Association of SME; 1985. p. 5–10.
- [12] Gunasekaran A, Virtanen I, Martikainen T, Yli-Olli P. The design of computer-integrated manufacturing systems. *Int J Prod Econom* 1994;34(3):313–27.
- [13] Lin GCI, Nagalingam SV. *CIM justification and optimisation*. London: Taylor & Francis; 2000.
- [14] Tucker DE, Leonard R. In: *A generic methodology to define the optimum level of computer systems integration within small/medium sized manufacturing companies*, 21–24 August; Ottawa, Ont., Canada: OCRI Publications; 1994. p. 354–9.
- [15] Nagalingam SV, Lin GCI. A Unified Approach towards CIM Justification, *Computer Integrated Manufacturing Systems* 1997; 10(2):133–45.
- [16] Ranky PG. *Computer networks for world class CIM systems*. England: CIMware Ltd; 1990.
- [17] Vernadat F. *Enterprise modeling and integration: principles and applications*. London; New York: Chapman & Hall; 1996.
- [18] Estrem WA, Rowen RB, Mills AC. Reinventing the Wheel: Adapting the CASA Manufacturing Enterprise Model to the Contemporary Virtual Enterprise. In: *Proceedings of 12 th international conference on flexible automation and intelligent manufacturing (FAIM-2002)*; July 15–17, 2002; Germany; 2002.
- [19] Lamming R. *Beyond partnership: strategies for innovation and lean supply*. New York: Prentice Hall; 1993.
- [20] Institute for Manufacturing. *JIT Just-in-Time manufacturing*. [cited 2006 14 March]; Available from: <<http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/dstools/process/jit.html>>
- [21] Jacobs RA. *Just-in-Time (JIT) Production*. [cited 2006 14 March]; Available from: <<http://personal.ashland.edu/~rjacobs/m503jit.html>>
- [22] Imai M. *Kaizen (Ky'zen), the key to Japan's competitive success*, 1st ed. New York: McGraw-Hill; 1986.
- [23] Brunet P. *Kaizen in Japan*. In: *IEE Seminar*; London, UK; 2000. p. 1–10.
- [24] Syan CS, Menon U. *Concurrent engineering: concepts, implementation and practice*. London: Chapman & Hall; 1994.
- [25] Lean Sigma Institute. [Web page] [cited 2006 12 Jan]; Available from: <http://www.sixsigmainstitute.com/training/lean_training.shtml>
- [26] Gunasekaran A, McNeil R, McGaughey R, Ajasa T. Experiences of a small to medium size enterprise in the design and implementation of manufacturing cells. *Int J Comput Integr Manuf* 2001;14(2):212–23.
- [27] Drolet J, Abdunour G, Rheault M. The cellular manufacturing evolution. *Comput Ind. Eng.* 1996;31(1-2):139–42.
- [28] De Lit P, Falkenauer E, Delchambre A. Grouping genetic algorithms: an efficient method to solve the cell formation problem. *Math. Comput. Simul.* 2000;51(3-4):257–71.
- [29] Benders J, Badham R. History of cell-based manufacturing. In: Beyerlein MM, editor. *Work teams: past, present, and future*. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers; 2000. p. 340.
- [30] Montgomery JC, Levine LO. *The transition to agile manufacturing: staying flexible for competitive advantage*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press; 1996.
- [31] Kidd PT. *Agile Manufacturing: a strategy for the 21st century*. In: *IEE colloquium on agile manufacturing*, 26 October 1995; Coventry, UK: IEE; 1995. p. 1–6.
- [32] Goldman SL. *Agile manufacturing concept*. *Proc SPIE Int Soc Opt Eng* 1994;2102:30–40.

- [33] Hammer M, Champy J. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. London: Nicholas Brealey Publishing; 1993.
- [34] Kettinger WJ, Teng JTC. Aligning BPR to strategy: a framework for analysis. *Long Range Planning* 1998;31(1):93–107.
- [35] Franklin S, Graesser A. Is it an agent, or just a program? a taxonomy for autonomous agents. In: *Intelligent agents III. Agent theories, architectures and languages. ECAI'96 Workshop (ATAL)*. Budapest, Hungary: Springer; 1997. p. 21–35.
- [36] Woodridge M, Jennings NR. Intelligent agents theory and practice. *Knowledge Eng Rev* 1995;10(2):115.
- [37] Shen W, Norrie DH. Agent-based systems for intelligent manufacturing: a state-of-the-art survey. *Knowledge Inform Systems* 1999;1(2):129–56.
- [38] Wang D, Nagalingam SV, Lin GCI. Implementation approaches for a multi-agent Virtual CIM System. In: *Ninth international conference on manufacturing excellence (ICME-2003)*; 13–15 October, 2003; Melbourne, Australia; 2003. CD Rom.
- [39] Wang D, Nagalingam SV, Lin GCI. Development of a parallel processing multi-agent architecture for a virtual CIM system. *Int J Prod Res* 2004;42(17):3765.
- [40] Deen SM. Introduction. In: Deen SM, editor. *Agent based manufacturing: advances in holonic approach*. New York: Springer; 2003. p. 1–10.
- [41] Gruver WA, Kotak DB, Van Leeuwen EH, Norrie D. Holonic manufacturing systems: Phase II. In: *First international conference on industrial applications of holonic and multi-agent systems*, September 1–3 2003; Prague, Czech Republic: Springer, Heidelberg, Germany; 2003. p. 1–14.
- [42] Babiceanu RF, Chen FF. Development and applications of holonic manufacturing systems: a survey. *J Intell Manuf* 2006;17(1):111–31.
- [43] Orlicky J. *Material requirements planning: the new way of life in production and inventory management*. New York: McGraw-Hill; 1975.
- [44] *Manufacturing Resources Planning*. *Encyclopedia of Management* [cited 2006 14 March]; Available from: <http://www.referenceforbusiness.com/management/Log-Mar/Manufacturing-Resources-Planning.html>
- [45] Crabtree D. Glossary of Manufacturing. [cited 14 March 2006]; Available from: <http://www.glossaryofmanufacturing.com/m.html>
- [46] Barton P. Enterprise Resource Planning: Factors Affecting Success and Failure. *Previous Term Papers* 2001 16 Feb 2006 [cited 2006 14 March]; Available from: <http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/>
- [47] Brousell DR. MES: Can the Orphan Find a New Home? *Managing Automation* October 1998 [cited 2006 10 March]; Available from: <http://www.managingautomation.com/maonline/magazine/view/21>
- [48] Attaran M. CIM: getting set for implementation. *Ind Manage Data Systems* 1997;97(1-2):3–9.
- [49] Milling PM. Computer integrated manufacturing in German industry: aspirations and achievements. *Int J Oper Prod Manage* 1997;17(10):1034–45.
- [50] Zhou Y, Chuah KB. Computer-integrated manufacturing in China. A report of industrial field surveys. *Int. J. Oper. Prod. Manage.* 2002;22(3):271–88.
- [51] Anjard Sr. RP. Computer integrated manufacturing: a dream becoming a reality. *Ind. Manage. Data Systems* 1995;95(1):3–4.
- [52] Marri HB, Gunasekaran A, Kobu B, Grieve RJ. Government–industry–university collaboration on the successful implementation of CIM in SMEs: an empirical analysis. *Logistics Inform Manage* 2002;15(1-2):105–14.
- [53] Wang D, Nagalingam SV, Lin GCI. Development of an agent-based Virtual CIM architecture for small and medium manufacturers. *Robot Comput Integr Manuf* 2007;23(1):1–16.
- [54] Chirachavala C. *Enterprise integration for small to medium enterprises [MEng Thesis]*. Mawson Lakes, Australia: University of South Australia; 2001.
- [55] Nagalingam SV, Lin GCI. A decision support system for CIM justification. In: *World manufacturing congress*; 1997 November; Auckland, New Zealand; 1997. p. 272–8.
- [56] Nagalingam SV, Lin GCI. Optimising the resources for CIM implementation. In: *Fourth international conference on manufacturing technology*; 1997 December; Hong Kong; 1997. CD ROM.
- [57] Gunasekaran A, Marri HB, Lee B. Design and implementation of computer integrated manufacturing in small and medium-sized enterprises: a case study. *Int J Adv Manuf Technol* 2000;16(1):46–54.

Automotive Smart Factories



Putting automotive manufacturers in the **digital industrial revolution** driving seat

Introduction

Our 2017 research¹ – *Smart Factories: How can manufacturers realize the potential of digital industrial revolution* – found that the investments that manufacturers are making in smart factories are set to deliver benefits of up to \$1,500 billion over the next five years. Investment levels varied widely between industries, but it was notable that automotive was one of the most bullish sectors in this domain.

We were keen to understand whether this enthusiasm has led to tangible success. Drawing on the 220+ auto executives we surveyed last year, we surveyed a further 100 executives. Our analysis has some significant findings and implications for the automotive industry:

1. Smart factories could add up to \$160 billion annually to the global auto industry as productivity gains by 2023 onwards.
2. The automotive industry is the most enthusiastic about smart factories – it is making larger investments and setting higher targets for its digital manufacturing operations than any other sector.
3. However, few automotive manufacturers have translated this enthusiasm into real progress – 42% of smart factory initiatives are struggling and the digital maturity of their manufacturing operations is below par.
4. Those that are making the best progress invest 2.5 times more than the companies that are struggling. Additionally, they are involving their leadership teams, developing their talent, and investing in the right areas. By the “right areas,” we mean those smart factory components that are critical for the future, such as manufacturing intelligence and predictive maintenance.
5. More manufacturers could make a success of this opportunity if they follow in the footsteps of a cohort we call the “digital masters.” This is a group that, in particular, has manufacturing operations functioning at a high level of digital maturity.



The size of the smart factory prize: \$160 billion by 2023 onwards

Our analysis reveals that smart factories could add an extra \$160 billion of productivity gains annually to the global automotive industry by 2023 onwards (see Figure 1).

Based on our survey, automotive industry executives expect average productivity growth in smart factories to average 30% by 2023:

- The industry expects to have 24% of its factories as “smart” operations in this time period. This will lead to increased

productivity to the value of \$160 billion globally, which is around 7% of total annual industry value.²

- Capgemini believes that as many as 50% of automotive factories have the potential to be smart factories by 2023.³ In this optimistic scenario, the annual value from smart factories to the industry reaches \$344 billion (15% of industry’s global annual revenues as of 2017).

Figure 1. Smart factories are expected to add up to \$160 billion to the global auto industry.

Factors	Scenario based on industry estimates
A. Expected productivity gain per factory by 2023 onwards	30%
B. Expected number of factories to be smart by 2023 onwards	24%
C. Absolute gain on productivity (A x B)	7%
D. 2017 industry revenue	\$2,290 billion
E. Estimated productivity gains (C x D) by 2023 onwards	\$160 billion

Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18, Capgemini Digital Transformation Institute analysis.

Smart factories can help a top-ten global automaker earn an additional \$5 billion in operational profit

We took a detailed look at the impact of smart factories on the financials of large automotive manufacturers. Our analysis confirms that the auto companies stand to make substantial productivity gains by 2023. This will help them achieve break-even on smart factories within a year of those operations reaching full potential.

We have assessed the financial impact of adoption for an average automotive Original equipment manufacturer (OEM) and an average automotive supplier from the global top ten, based on annual revenue. The top-ten OEM category has an

average annual revenue of \$158 billion (as of 2017) and an operating margin of 6%:

- In the scenario shown in Figure 2, where the smart factory adoption rate is expected to be 24% (as per our survey), we believe that automotive OEMs would be able to increase their operating profit by up to \$4.6 billion – a 50% increase from the current levels. For a top-ten supplier, this gain would stand at \$1 billion. This jump would result from a 30% productivity gain and 0.5%–7% reduction in operational costs of logistics, material, and administration owing to

smart factories. Reaching this level of benefits will start reflecting by 2023 onwards.

- Our experience, coupled with estimates from the survey, suggest that in the most positive scenario the accrued benefits would more than double – a gain of \$10.1 billion

or 110% growth on the current level of operating profit for an average top-ten auto OEM. For an average top-ten automotive supplier, the most positive scenario can yield a gain of \$2 billion or 85% growth on the current level of operating profit.

Figure 2. Smart factories will boost the operating profit of an average auto manufacturer in the top-ten category by 50%.

Factors	Scenario based on industry estimates	
	OEMs	Suppliers
A. Expected productivity gain per factory (by 2023 onwards)	30%	30%
B. Expected number of factories to be smart (by 2023 onwards)	24%	24%
C. Absolute gain on productivity (A x B)	7%	7%
D. Reduced operational costs in the areas such as logistics, administration, direct labor, and material as well as revenues	Between 0.5% and 7%	Between 0.5% and 7%
E. Operating profit by 2023 onwards (from the current level of \$9.5 billion for OEMs and \$2.6 billion for suppliers)	\$14.1 billion (\$4.6 billion or 50% increase from the current level)	\$3.6 billion (\$1 billion or 38% increase from the current level)
F. Operating Margin by 2023 onwards (from the current level of 6% for OEMs and 8% for suppliers)	8.3% (1.4x increase from the current level)	10.3% (1.3x increase from the current level)

Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18, Capgemini Digital Transformation Institute analysis.

A top-ten automaker can achieve break-even within a year of reaching the smart factory's full potential

Having calculated the potential upside from smart factories, we are able to estimate how long it will take for a top-ten OEM and supplier to achieve break-even on its smart factories. Our model predicts achieving break-even within a year of the

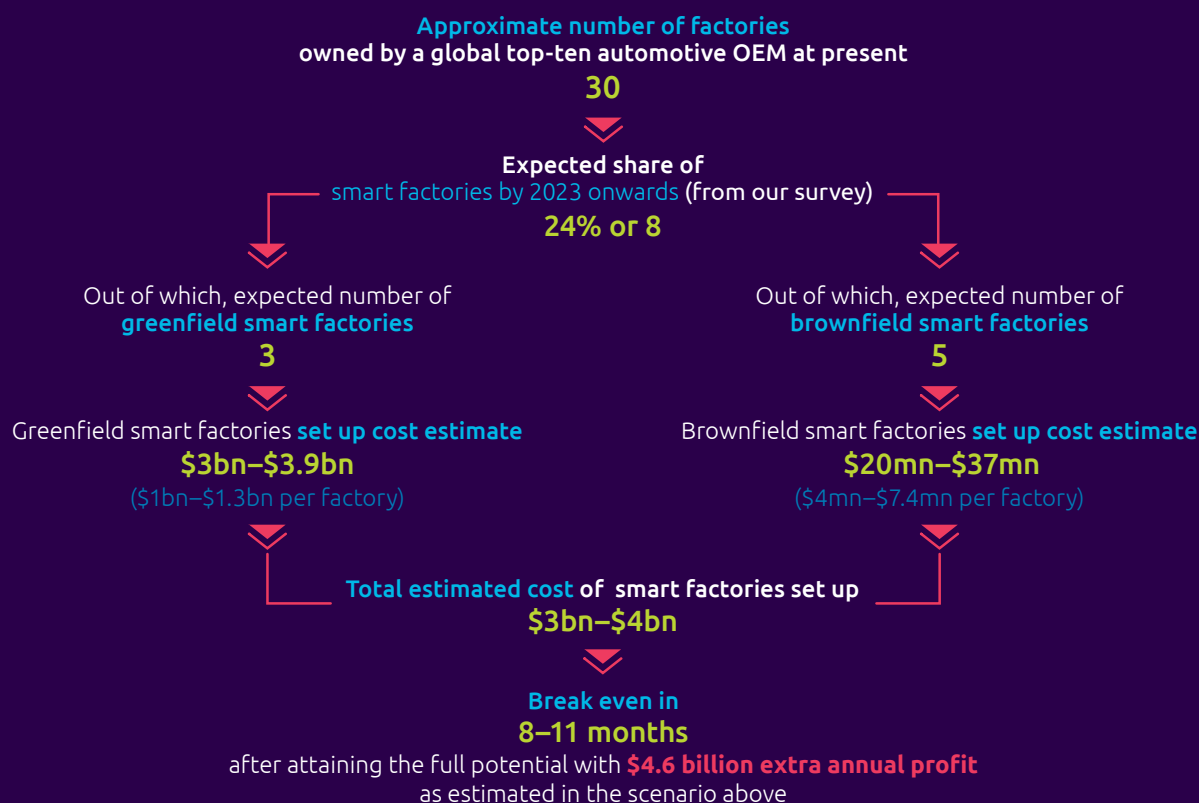
smart factory attaining its full potential, for both OEMs and suppliers (see Figure 3). Refer to the Appendix A at the end of the report for more details.

50%
boost to the operating profit of an average top-ten automotive manufacturer owing to smart factories

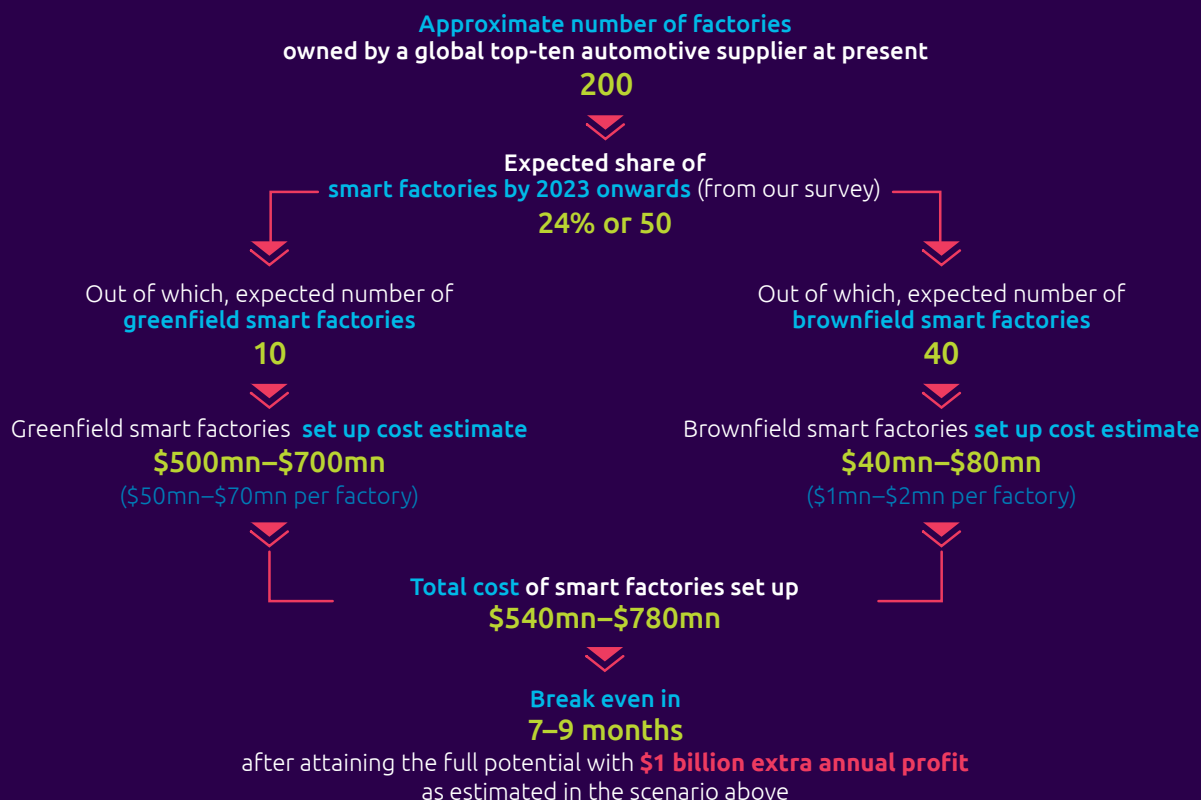


Figure 3. A top-ten auto manufacturer will achieve break-even of its smart factories within a year of attaining its full potential

Smart factory break-even estimation for a global top-ten automotive OEM



Smart factory break-even estimation for a global top-ten automotive supplier



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Analysis.

Automotive—the most bullish sector on smart factories

With its eyes on the prize, the auto industry out-invests other sectors

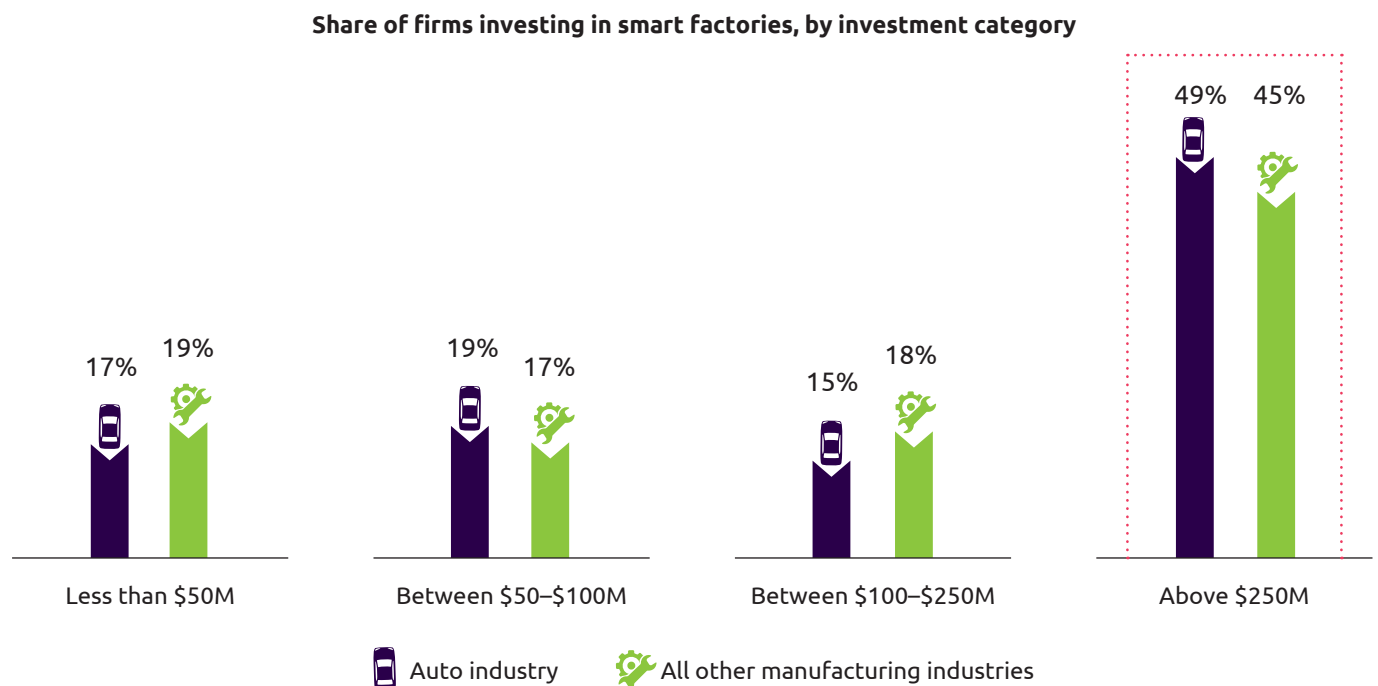
The auto industry has grasped the significant potential of smart factories and has a head start over other sectors in terms of adoption. Nearly half (49%) of automotive organizations have invested \$250 million or more in smart factory initiatives over the last five years. As Figure 4 shows, this is more than their peers in other manufacturing industries, where 45% have made similar commitments:

- Audi invested \$1.3 billion in building its smart factory in San José Chiapa, Mexico.⁴ The plant is at the cutting edge of digital manufacturing capabilities – employing centralized production control, smart logistics, and an electronic quality process – leading to very high productivity and efficiency levels.
- BMW is investing \$1 billion in expanding one of its most flexible and automated plants located in Spartanburg,

South Carolina, USA.⁵ The plant, which is also BMW's largest production facility in world, started leveraging collaborative robots as early as 2013.⁶ It will further invest a \$600 million at the site between 2018 and 2021.⁷

- Faurecia, one of the world's largest automotive parts manufacturers, has multiple smart factories in its stable. Faurecia recently unveiled its \$64 million smart factory in Columbus South, Indiana, USA.⁸ Faurecia's Caligny smart plant in France is a highly digital, state-of-the-art facility, and has been recognized as an "Industry of future showcase" from the French Industry of Future Alliance.⁹

Figure 4. The automotive industry leads all other industries in its share of firms in the highest investment category.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

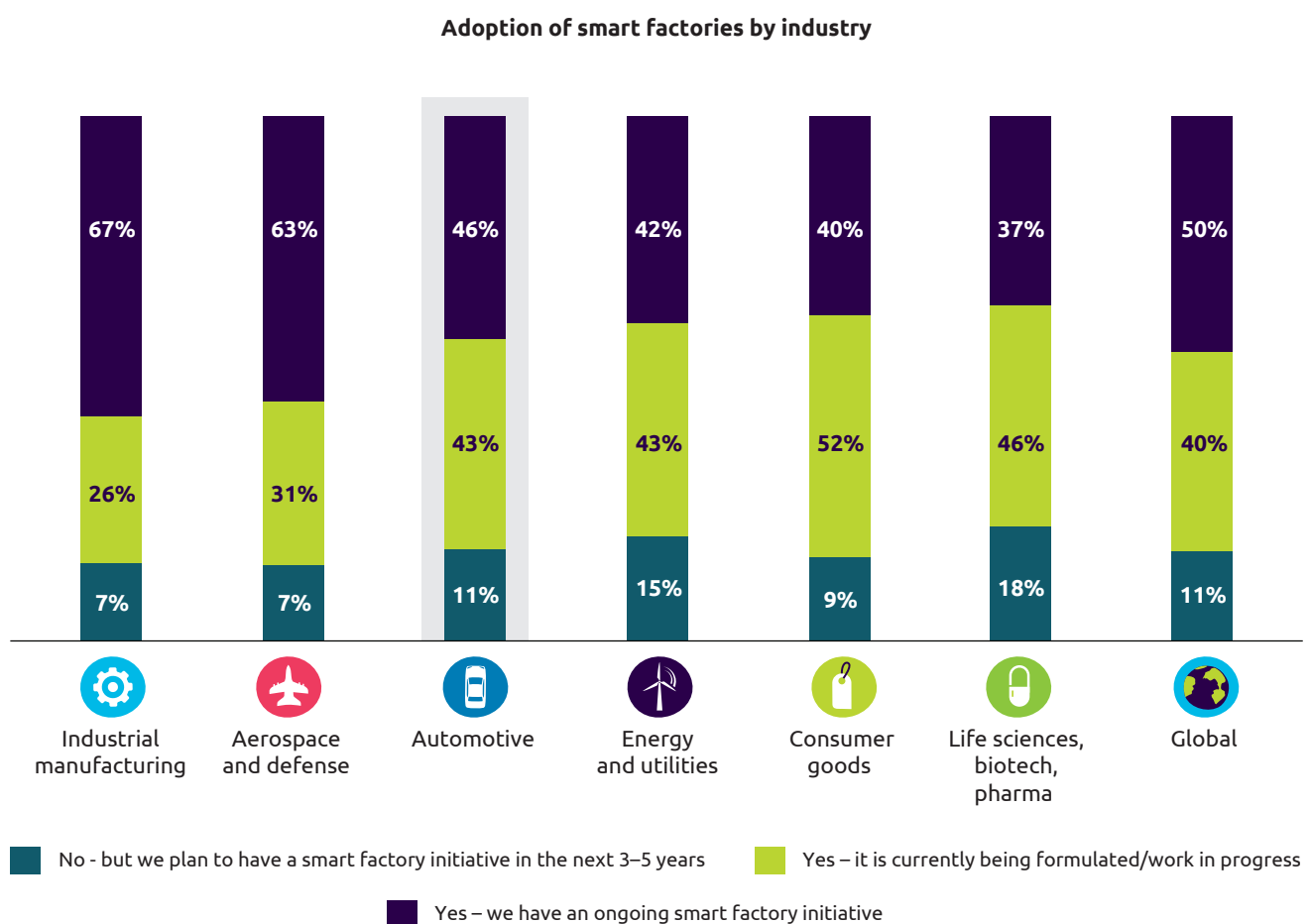


Nearly half of auto manufacturers already have a smart factory initiative

The automotive industry is a leading adopter of smart factories – one of the top three sectors across all major manufacturing industries that we surveyed. We found that

46% of automotive companies already have a smart factory initiative. As Figure 5 shows, this puts the sector behind only industrial manufacturing (67%) and aerospace (63%).

Figure 5. The auto industry has taken big strides in kickstarting smart factory initiatives.



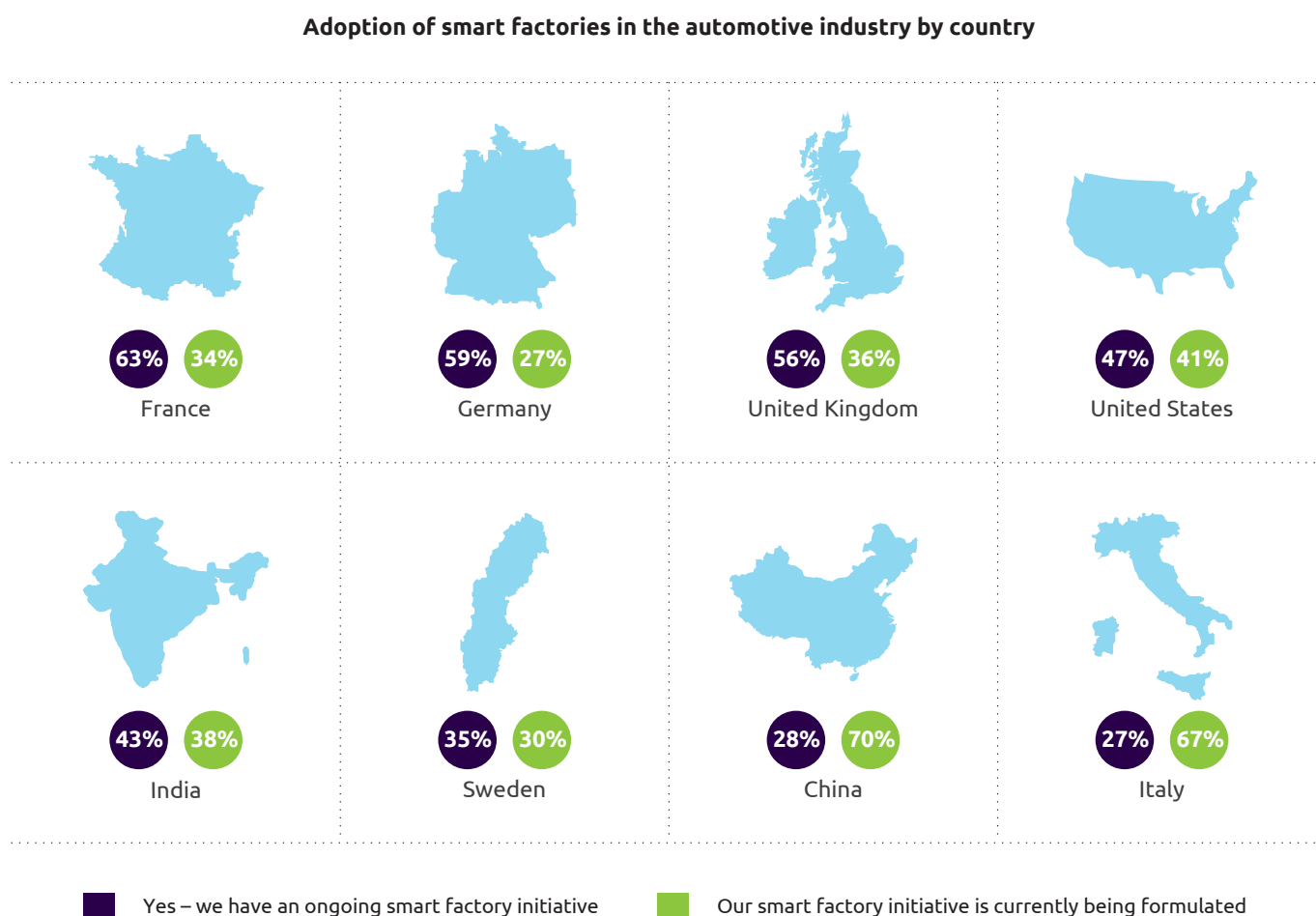
Note: Percentages may not total to 100 due to rounding

Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017-18.

In France, Germany and the UK, a majority of auto manufacturers (63%, 59%, and 56%) have ongoing smart factory initiatives – a considerable lead over the other countries (see Figure 6). Chinese and Italian automotive

manufacturers plan to catch up with the leading countries soon, with around 70% formulating strategy for their smart factory initiatives.

Figure 6. France and Germany lead other countries in adopting smart factories.



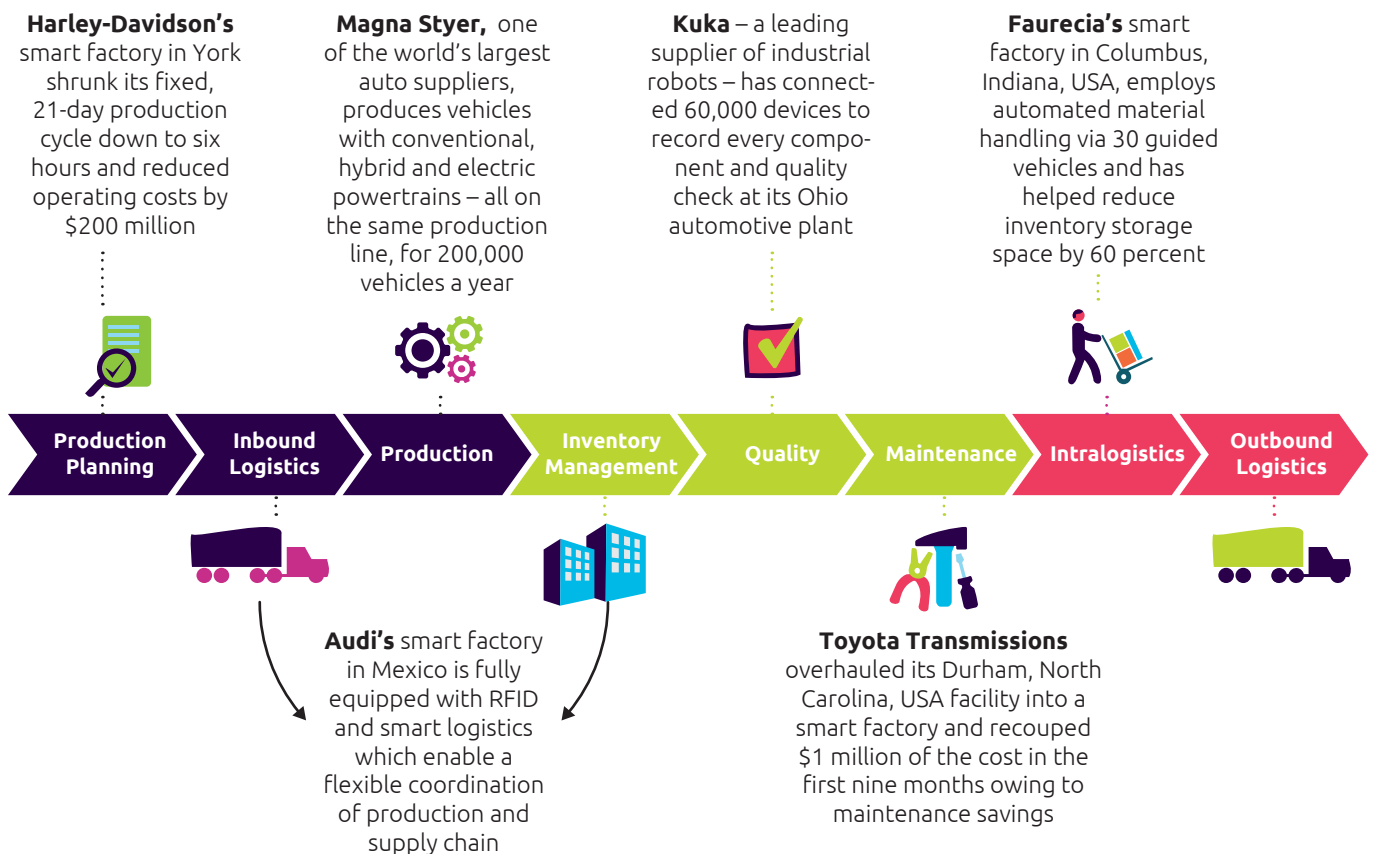
Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

“
63%
 share of automotive firms in France who
 have a smart factory initiative—the most
 among all countries

Smart factories have the potential to transform the entire value chain of the automotive manufacturing, and leading auto manufacturers around the world have already benefited

from transforming crucial stages of their manufacturing value chain (see Figure 7).

Figure 7. Automotive manufacturers around the world have embraced smart factories to transform every element of manufacturing value chain.



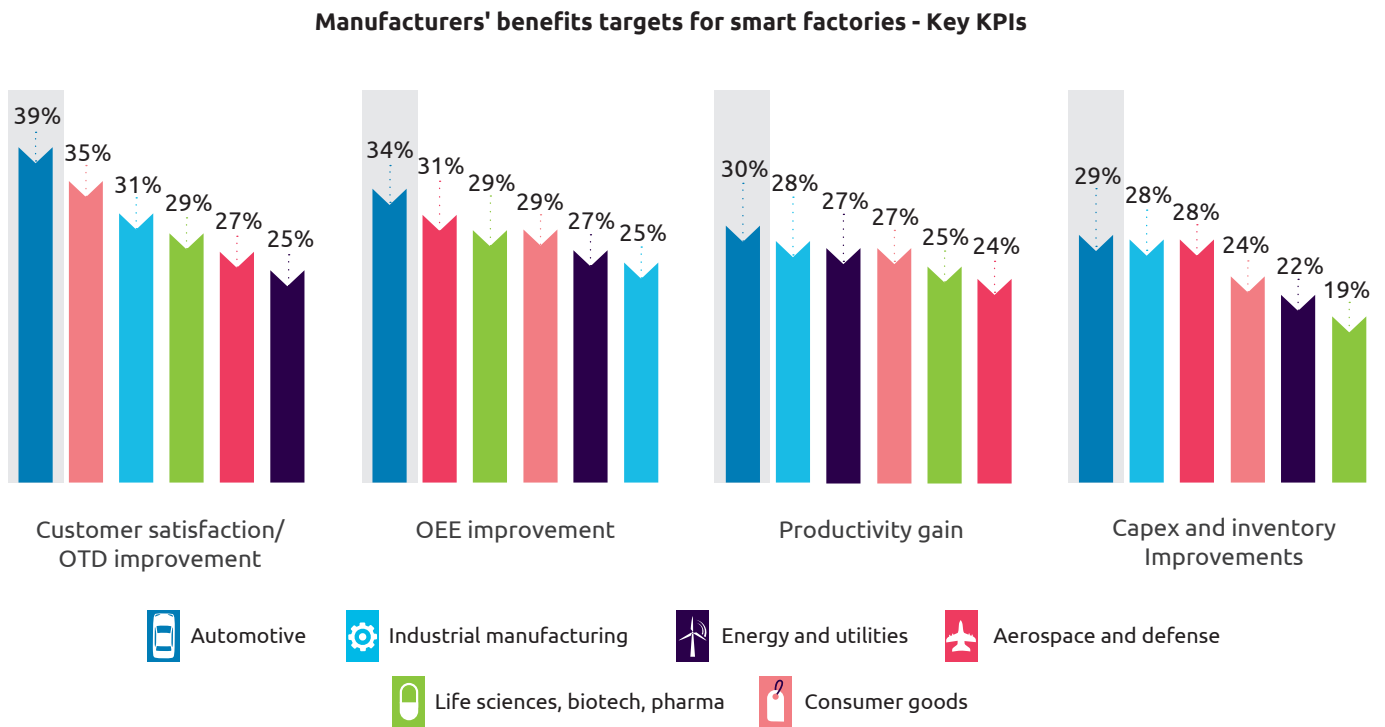
Source: Company websites and press releases.

Automotive manufacturers have set more aggressive targets for smart factories than other sectors

The auto industry sets more ambitious KPIs than all other manufacturing industries (see Figure 8). For example, Audi's smart factory in Mexico was inaugurated in 2016 with a target production capacity of 150,000 cars annually.¹⁰ It achieved this target in 2017 – its first full year of operation.¹¹ Plant Head - Quality at one of the world's largest farm automobiles and equipment manufacturers outlines how ambitious targets are established from the beginning of initiatives. "Right from the

outset of our transformation, we had very high expectations and targets for our smart factories, and we're glad to have achieved them," he says. "Right first time and defect reduction through digital means have helped drastically improve quality – to the extent of 50-60%. Upgrading our plants to smart factories has grown their productivity by 40% overall while inventory has reduced by up to 35%."

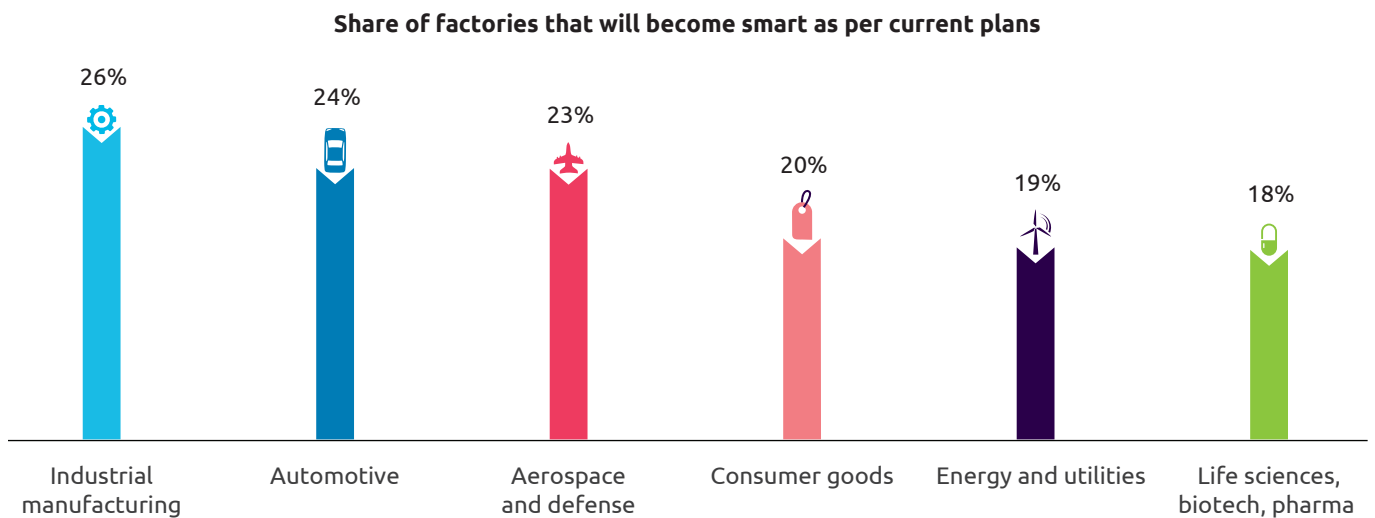
Figure 8. The auto industries' targets for smart factories are more aggressive than all other industries.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

As Figure 9 shows, the industry also plans to make about a quarter of its production facilities smart by 2023. This is more than most other manufacturing sectors.

Figure 9. The auto industry plans to make about a quarter of its production facilities smart.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

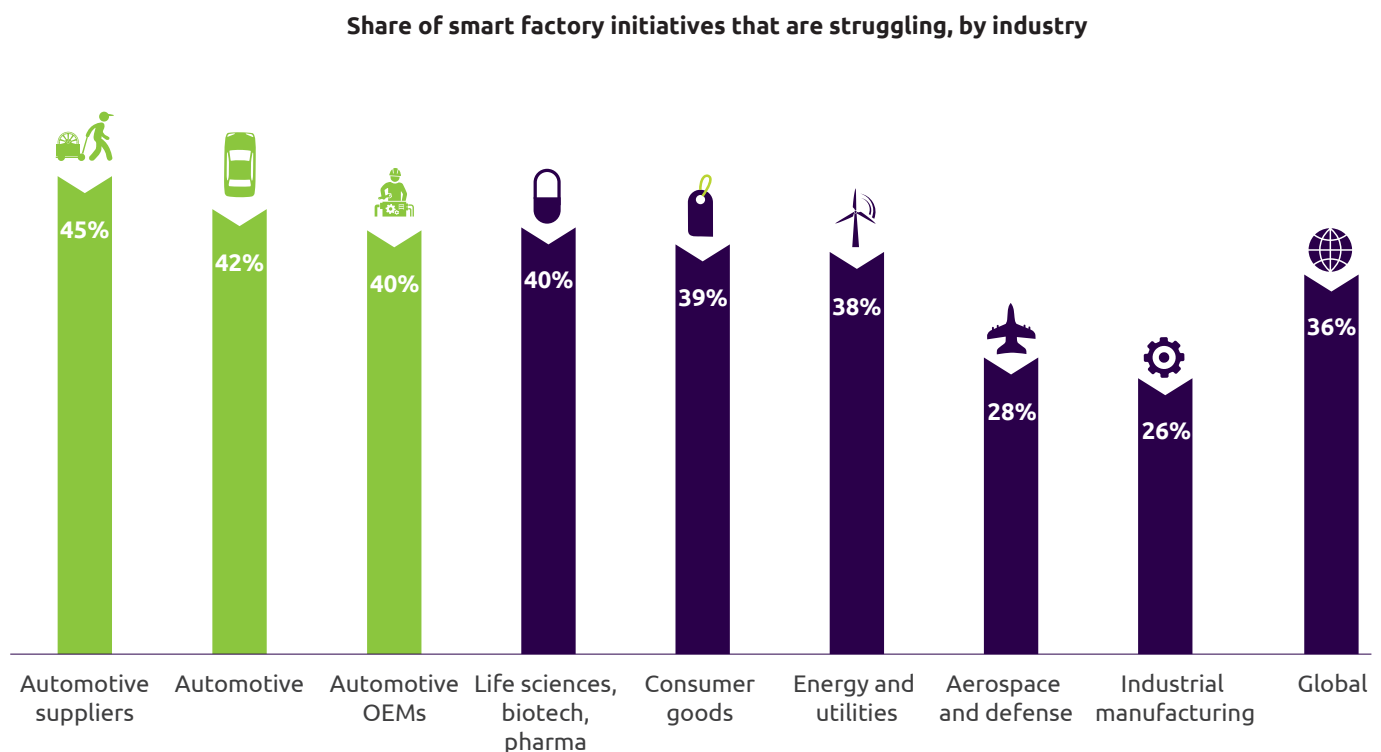
Few auto manufacturers have translated their enthusiasm into real progress

Automotive smart factory initiatives are struggling

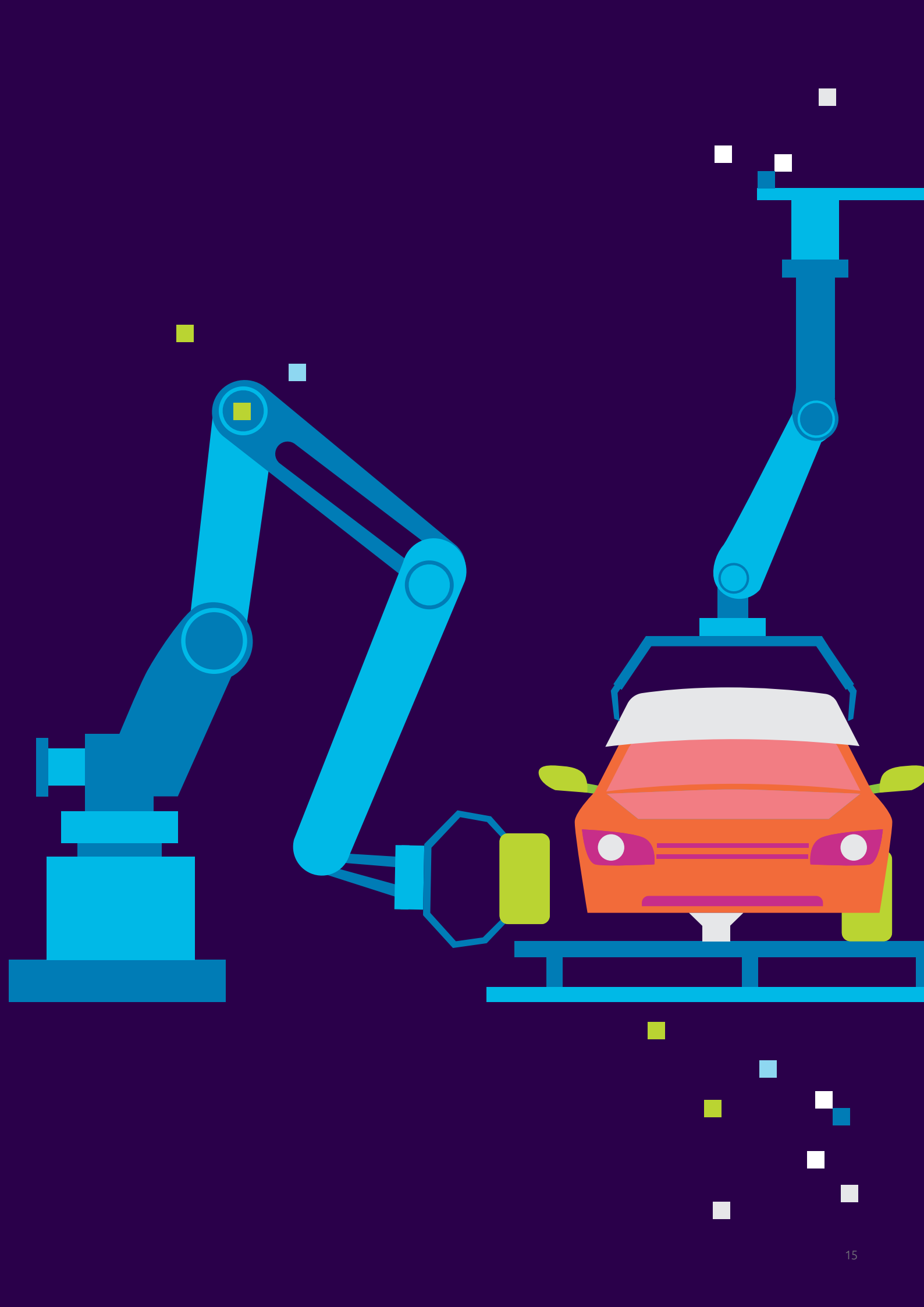
Many automotive manufacturers accept that they are not on track to realize the full potential of smart factories. When we asked survey respondents to evaluate their smart factory initiatives, 42% said they were struggling. This is the highest

across all the manufacturing sectors that we studied during our previous research last year (see Figure 10). Nearly half (45%) of suppliers' and 40% of OEMs' smart factory initiatives are struggling.

Figure 10. The automotive industry has the highest share of struggling smart factory initiatives.



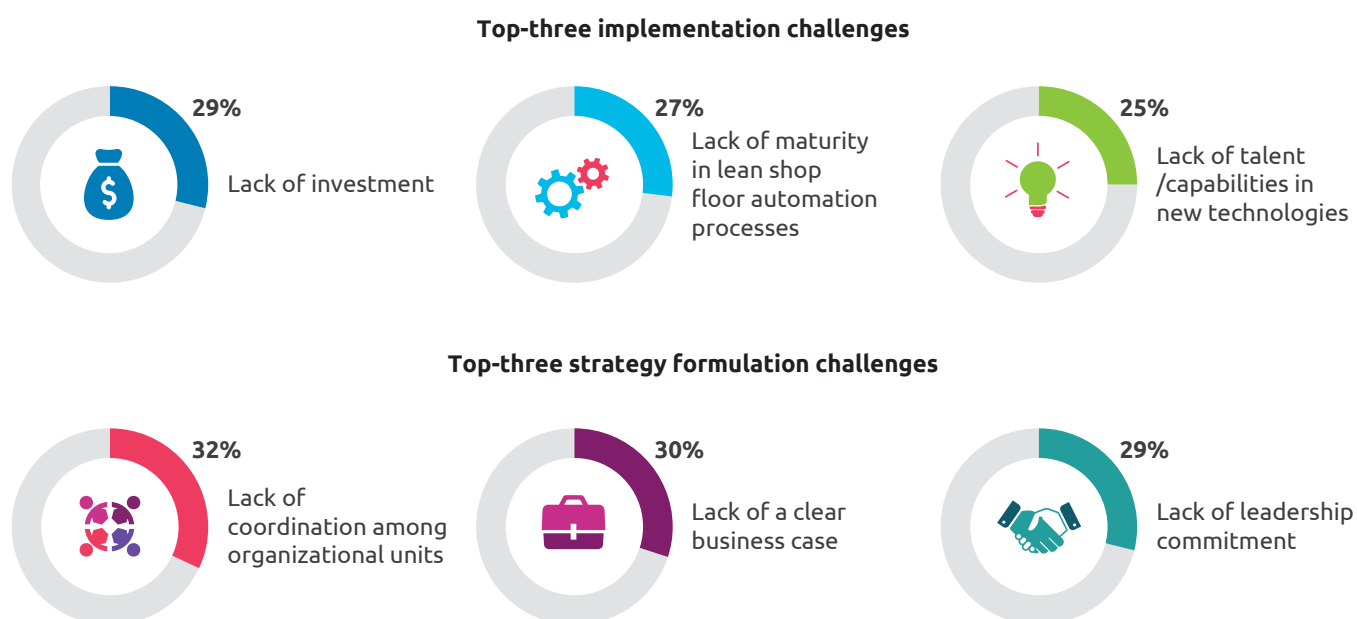
Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.



This gap between the industry's enthusiasm and its lack of progress could reflect the industry's high expectations for its smart factory initiatives (see page 13). We also looked at some of the specific challenges they face at different stages,

from strategy to implementation (see Figure 11). At the strategy stage, lack of coordination is the key barrier. At the implementation stage, it is lack of investment.

Figure 11. Lack of coordination, business case and investments are the most-cited challenges in smart factory adoption.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

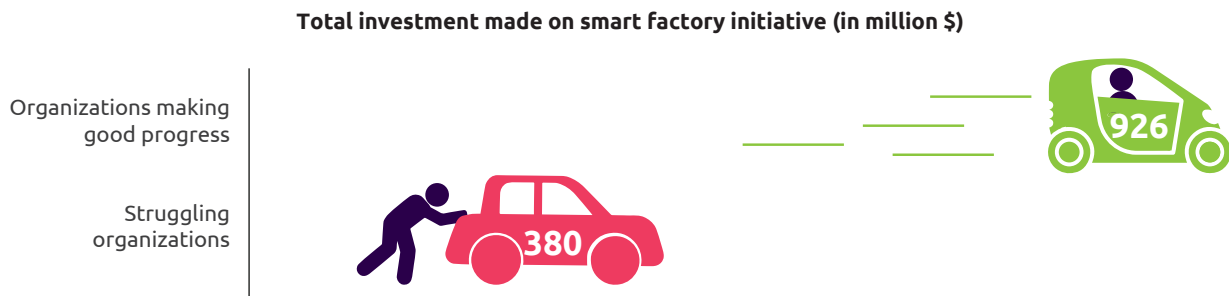
Laggards can learn from their peers

A closer look at the initiatives of those who are making progress and those who are struggling reveals a few intriguing differences:

- Companies that are making good progress invest 2.5 times more than the companies that are struggling (see Figure 12). This could reflect the fact that struggling companies lack a compelling and strong vision. Only 34% of struggling companies agree with the disruptive power of smart

factories compared to 55% of those who are making good progress. For Dr. Gunter Beiting, vice president of manufacturing at Siemens Digital Factory, a strong vision is critical: *"One common reason why some companies struggle in their smart-factory initiative is that their vision of smart factory is more technology oriented than business oriented,"* he says. *"Those companies also often underestimate the effort and investment required to achieve their smart factory vision."*

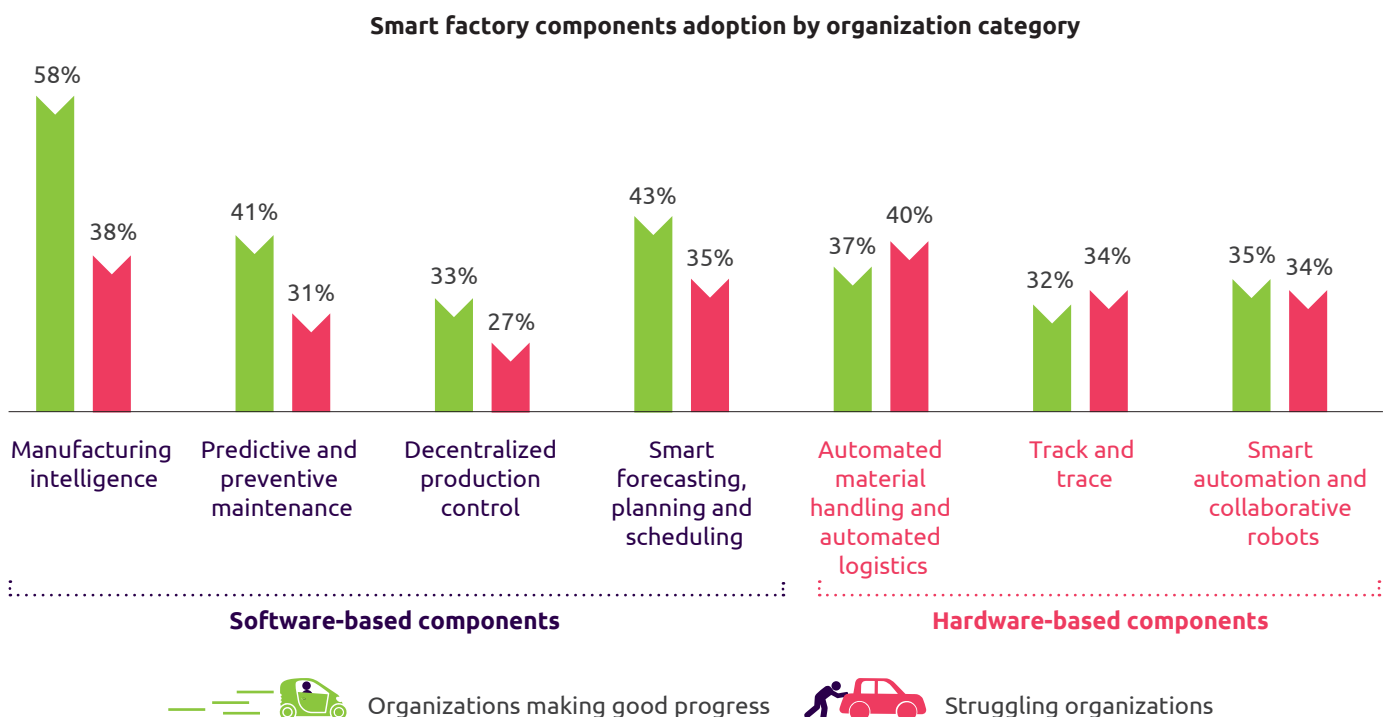
Figure 12. Auto manufacturers making good progress on smart factories invest 2.5 times more than strugglers.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

- Those making good progress are also leveraging software-driven components that better prepare the organization for the future. These include advanced analytics and AI-based components, such as predictive and preventive maintenance. As Figure 13 shows, the struggling manufacturers are putting more focus on hardware-based components and are lagging on the software-based ones.

Figure 13. Auto manufacturers making good progress on smart factories have been building up their software as well as hardware prowess.



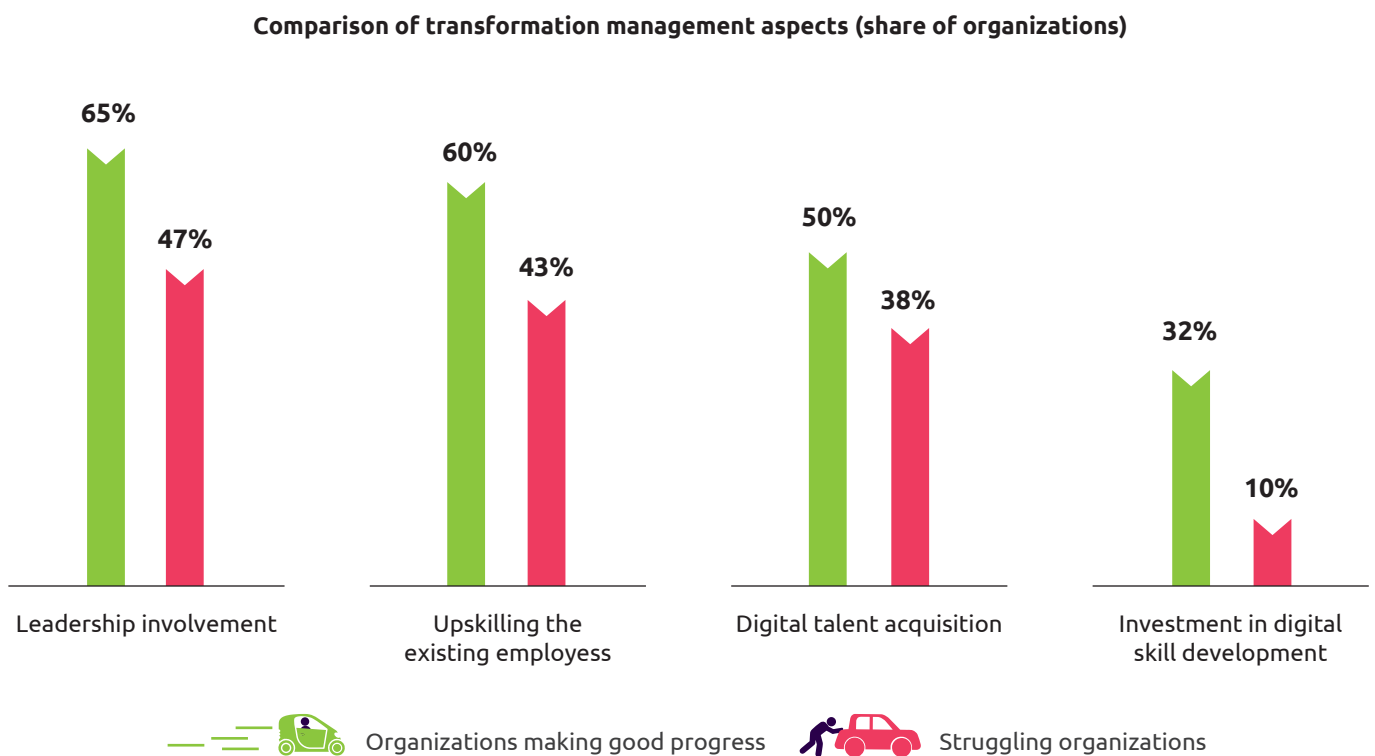
Software-based components involve extensive levels of data collection, processing, and analysis enabled by sophisticated software capabilities such as predictive analytics and artificial intelligence.

Hardware-based components involve incremental upgrades to mechanical systems or automation of manual processes using hardware technologies such as automated material handling, and track tracking and trace. Although these components require some amount of data collection, the amount of processing and analysis needed is not very sophisticated or complex.

Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

- Organizations making good progress are also managing their transformation better from a people and leadership standpoint. As Figure 14 shows, high-performing organizations are investing in building digital skills through acquisition and talent development while also keeping leadership involved in smart factory initiatives.

Figure 14. Organizations making good progress on smart factories are managing their transformation better from a peoples' viewpoint.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

65% vs. 47%
 Share of firms with leadership involvement in smart factories among companies making good progress on smart factories vs. struggling organizations

Automotive OEMs outperform suppliers in smart factory adoption

It's OEMs that are setting the pace in the auto industry when it comes to smart factory adoption. Nearly half (46%) have been successful in their smart factory initiatives, compared to less than a third of suppliers (32%). The share of suppliers that are struggling (45%) in their smart factory initiatives also exceeds

that of their OEM counterparts (40%). If this trend continues for a few years, it could lead to a rift between the suppliers and OEMs, jeopardizing potential benefits to the industry as a whole.

Distribution of firms making good progress on smart factories vs. struggling ones, by sub-sector



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

OEMs' greater success is thanks in part to large investments. OEMs have invested more in smart factory initiatives and plan to invest more over the next five years. Given that the

OEMs have much larger average revenues, the quantum of investments they have been making and plan to make in smart factories far outstrips that of suppliers.

“ 42% vs. 32% ”
share of OEMs who are making good progress on smart factories vs. share of their suppliers counterparts

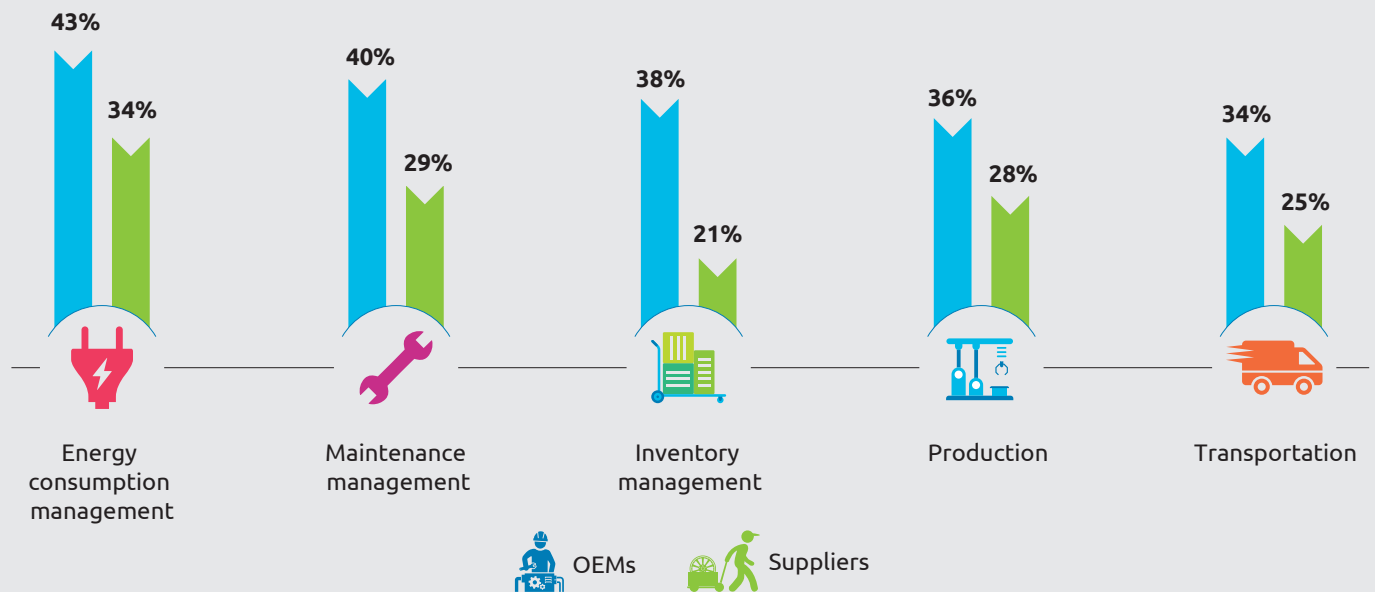
Smart factories investments comparison (percentage of revenue)



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

OEMs also outperform their suppliers in digitization of their key manufacturing processes.

Level of digitization of key manufacturing processes



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18.

If suppliers fall behind in their smart factory projects, the entire industry will feel the shortfall. For example, if suppliers fail to use smart factories to drive quality, the OEMs will have to compensate by increasing parts' inspections. This would mean diverting resources and investment that could have been used to improve output at their own smart factory.

Leading OEMs and suppliers realize this and adopt a collaborative approach to mitigate this sort of impact. Hyundai, for instance, has helped 1,450 small and mid-sized

firms turn their factories into smart factories through financial support totaling 30.4 billion Won over seven years.¹²

Volvo Group has established a pilot plant in Umeå which offers a pre-commercial production system that can produce new high-tech products in small volumes. In this pilot plant, they aim to bring together university talent and suppliers to share knowledge and address the new skills needed.¹³

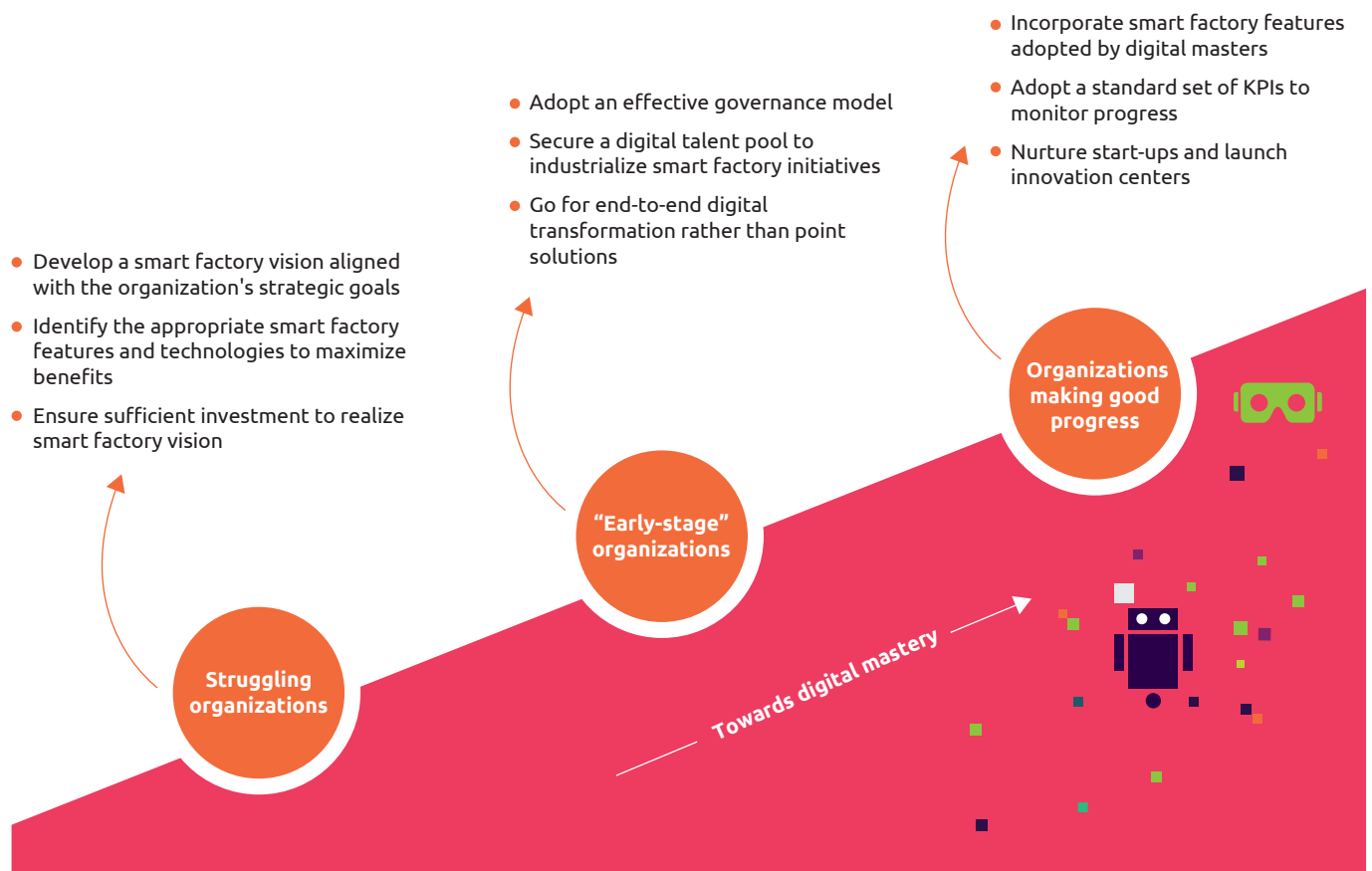
The smart factory success formula

As we saw in our previous study on smart factories,¹⁴ it is the digital maturity¹⁵ of manufacturers that holds the key to achieving full potential. In this study, manufacturers fell into three categories:

1. Struggling
2. Early stage
3. Making good progress.

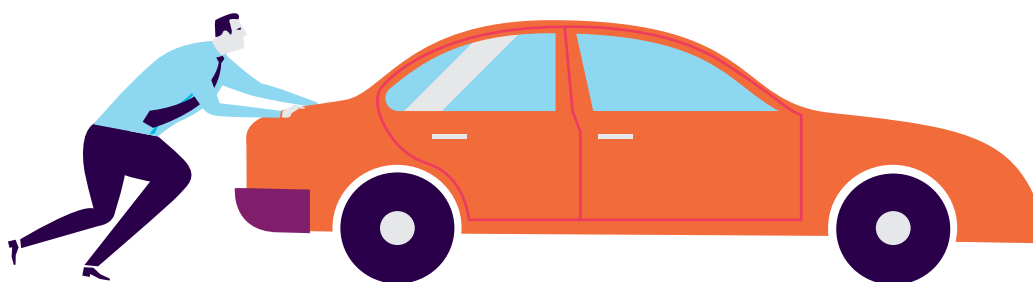
Below, we explore how each of the three categories can graduate to become “digital masters.”¹⁵ By “masters,” we mean organizations that have digitally mature manufacturing operations and that consistently achieve greater operational gains and financial benefits (see Figure 15).

Figure 15. Auto manufacturers' road to digital mastery.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Analysis.

1. Strugglers need a clear vision, strong investment, and a focus on the features utilized by digital masters



Develop a smart factory vision aligned with the organization's strategic goals

Lack of vision is significant. About two-third of “struggling” organizations admit that they do not have a clear vision for their smart factories. This means they underestimate key elements, such as the disruptive power of smart factories or the continuous investment required.

The most effective way to develop a clear vision is to tie it to the strategic goals of the organization. For instance, Faurecia, a leading global automotive supplier, has identified five strategic initiatives – paperless shop floors, machine intelligence, enhanced automation, improved traceability, and logistic optimization – to develop their vision of smart factory.¹⁶

Identify the appropriate smart factory features and digital technologies to maximize the smart factory benefits

In addition to lack of vision, struggling companies often fail to identify the smart factory features and technologies used by digital masters.

For example, manufacturing analytics and predictive maintenance are two of the most crucial features of smart factories, helping improve quality, cost, and productivity performance. Our survey finds that more than 80% of digital masters leverage manufacturing analytics, and about two-thirds implement predictive maintenance. However, only about 30% of the struggling companies say that they would implement predictive maintenance, and less than 40% say the same for manufacturing analytics.

Roadmap definition and business case analysis are effective means of identifying the appropriate features and technologies.

Ensure sufficient investment to realize the smart factory vision

Struggling organizations need to ensure that their smart factory initiatives are not suffering from lack of investment. Digital masters have invested more than \$1 billion on average over the last five years, compared to the average \$380 million investments made by struggling organizations.

As we saw earlier in this section, this investment gap between digital masters and struggling companies can be traced to the lack of clarity over a vision and a failure to find compelling business cases.

Grégoire Ferré, chief digital officer at Faurecia, outlines how using a pilot project can demonstrate potential value-add. *“Initially, we had funding from the Group to build the core elements and standards as well as to launch pilot programs to demonstrate the values of the initiatives,”* he explains. *“Once the value is demonstrated by pilot projects, then the plants, the business units, and the users pay for what they would like to implement.”*¹⁷

2. Early stagers need to focus on governance and talent

Adopt an effective governance model by appointing a leader and forming a decision-making committee

Auto manufacturers that are at an early stage of their smart factory initiative are doing better on several fronts – such as developing a smart factory vision and identifying crucial smart factory features – than the companies that are struggling.

However, governance is one area where they need to significantly improve. Effective governance starts with appointing a leader as well as forming a committee to guide decision-making and to prioritize actions. As a senior vice president at one of the largest global automotive manufacturers told us: *“You have to nominate one person for the smart factory initiatives. He then has to coordinate with different units of the organization to figure out the next steps and what the best strategy would be.”*

From our survey data, we found that almost 100% of digital masters have appointed a leader for their smart factory strategy and formed a decision-making committee. However, more than half of the automotive companies with early stage smart factory projects are yet to do the same.

Build a talent pool to industrialize smart factory initiatives

Success for early stage companies depends largely on how effectively they can scale up their initiatives from pilot runs to industrial level. Scaling up requires employees with digital skills.

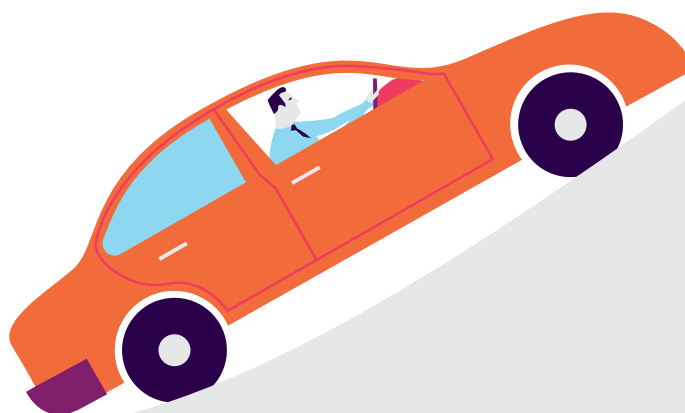
Our survey data tells us that a lack of digital skills can become a major hindrance. Fewer than 20% of early-stage companies believe that they have adequate skills in areas such as cyber-physical systems and data and analytics. But 50% of digital masters do.

Our study also reveals that the majority (about 60%) of the early stagers depend on upskilling their existing talent pool. While this is important to develop employees, fresh blood is also critical for what are very specialized areas. Our survey shows that almost every digital master uses both external hiring as well as upskilling.

Go for end-to-end digital transformation rather than point solutions

Early-stage organizations are more likely to go for point technology solutions, such as collaborative-robots and smart displays, than end-to-end transformation of manufacturing operations (see Figure 3, earlier). In our survey, 66% of early stagers said that they were implementing point technology solutions, while only 32% respondents opted for end-to-end digital transformation.

However, the full potential of smart factories can only be achieved when all the key areas of manufacturing leverage digital technologies. For instance, the improved productivity provided by cobots might get offset if quality control procedures use out-of-date mechanisms.



3. Organizations making good progress must follow the example of the digital masters

Emulate the key features of digital masters

Companies that are making good progress are more likely to have implemented major capabilities, such as manufacturing analytics and smart forecasting, than companies from the other two categories. However, our survey shows that many are not exploring some features that are commonly implemented by digital masters.

Smart energy consumption and enterprise asset management are two examples. These features, which have been implemented by more than 60% of digital masters, can be crucial to bringing down operation and maintenance costs. However, for organizations making good progress:

- Only 38% have implemented smart energy consumption
- Only 18% have implemented enterprise asset management.

Vice President of manufacturing coordination and investment planning at one of the largest, Germany-based automotive suppliers, thinks that companies that have already made good progress in smart factory implementation should aim for all the benefits that digital technologies can offer to a manufacturer. During a recent interview with us, he remarked: *"Our plant in Thailand has all the groundbreaking digital technologies. This is not because we wanted to build an exemplary smart factory, rather we wanted to reap all the benefits that latest technologies could offer us. We are going to take the same approach while building any new factory in the coming days."*

Adopt a standard set of KPIs to monitor progress against business cases

Companies that are making good progress need to ensure that their progress eventually gets translated into the target return on investment (ROI) measures. Careful monitoring is essential.

However, we find that only 56% of the companies making good progress actively track benefits against business cases – a practice followed by 100% of digital masters.

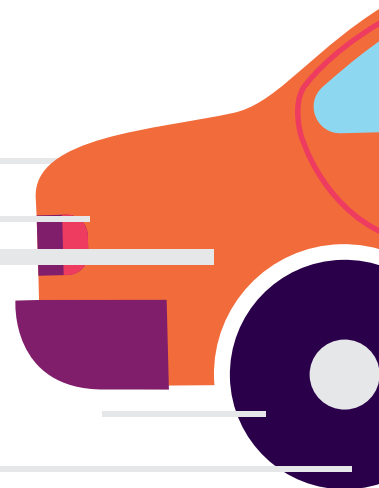
Using a standard set of KPIs is another important factor in monitoring the progress. This is because progress data needs to be interpreted correctly across different organizational units. We found that only about 50% of companies making good progress use a standard set of KPIs – a practice that all digital masters follow.

Nurture start-ups and launch innovation centers

Because of its focus on standardized work procedure, economies of scale, and capital-intensiveness, the traditional automotive manufacturing industry is not always as agile as digital technologies demand. Companies making good progress need to have a platform to pilot digital solutions without disrupting day-to-day operations. According to a VP of manufacturing coordination and investment planning who spoke to us, managers and employees also need to have a digital-first mindset to work effectively in a smart factory environment. *"This is a special mindset,"* he says. *"You must really welcome what is new, and it needs a new thinking on how you drive your manufacturing and deal with the cost and result pressure."*

Partnership with start-ups, or launching innovation centers, can help achieve these goals. Emerging digital solutions can be tested in the facilities of start-ups or innovation centers. At the same time, team-members from start-ups and innovation centers can introduce and encourage a more digital first-mindset.

Daimler has opened four innovation centers, called "Lab1886," in four different cities – Berlin, Stuttgart, Beijing, and Sunnyvale. Their objective is to provide employees with a platform to test their ideas and industrialize them quickly.¹⁸



Conclusion

The auto industry stands to massively boost its productivity through smart factories – a shot in the arm for an industry striving for growth. And the significant investment required for smart factories can be recouped in reasonable time. But even with this clear benefits case, and significant enthusiasm in the industry, success has eluded many. By emulating the habits of the digital masters, and focusing on driving digital maturity, the industry can put itself firmly in the driving seat of the digital industrial revolution.



Appendix A

Smart factory break-even estimation for automotive OEMs and suppliers

A typical automotive OEM in the top-ten category has nearly 30 manufacturing plants globally. Our research shows that nearly 24% of the plants of an auto manufacturer will be smart plants by 2023 onwards. This estimate, coupled with an estimate of the share of smart plants that will be greenfield vs. brownfield, allowed us to predict that three of the smart plants will be established as greenfield while five will be brownfield.

Further, we calculated the approximate investment that goes into setting up a smart factory considering digital components only, which came to \$20–37 million. This investment, coupled with the non-digital investment that would be necessary in

case of greenfield plants, led us to estimate that the total investment for an OEM in smart plants will be in the range of \$3–4 billion. Given the potential upside for a top-ten OEM in operating profit from smart factories is \$4.6 billion, it leads us to conclude that the investments in smart factories will be recouped in 8–11 months once the smart factories of the organization are at full potential of operation. For a top-ten supplier, a similar analysis shows that the break-even can be achieved even sooner – in a matter of 7–9 months of achieving the full potential.

Appendix B

Digital maturity matrix of manufacturing operations

We assessed the digital maturity of manufacturing operations in various sectors. We did this by using the digital maturity matrix that we introduced in our previous, cross-industry research published last year. The matrix assesses how far the digitization of manufacturing has progressed (on the digital intensity axis) vis-à-vis how well the transformation is being managed via vision, governance, and skills to drive benefits. See the table below for detailed definitions of these two dimensions.

This assessment segments organizations into four groups, ranging from “beginners” to “digital masters.” Our previous research also demonstrated that greater digital maturity yields greater benefits. Those who are classified as “digital masters” outpace all other categories in terms of benefits realized from smart factories.

1

Digital Intensity—the “what”

Illustration

How far essential processes (production, inventory, management, quality, planning and forecasting) have been digitized and how much use is made of digital technologies such as robotics, internet of things, artificial intelligence, big data analytics, etc.

Siemens’ plant in Amberg, Germany is a highly automated facility, with machines and computer handling 75% of the value chain on their own*. The factory manufactures 12 million products of the Siemens’ Simatic product line per year at a quality of 99.99885 percent.

2

Transformation Management Intensity—the “how”

Illustration

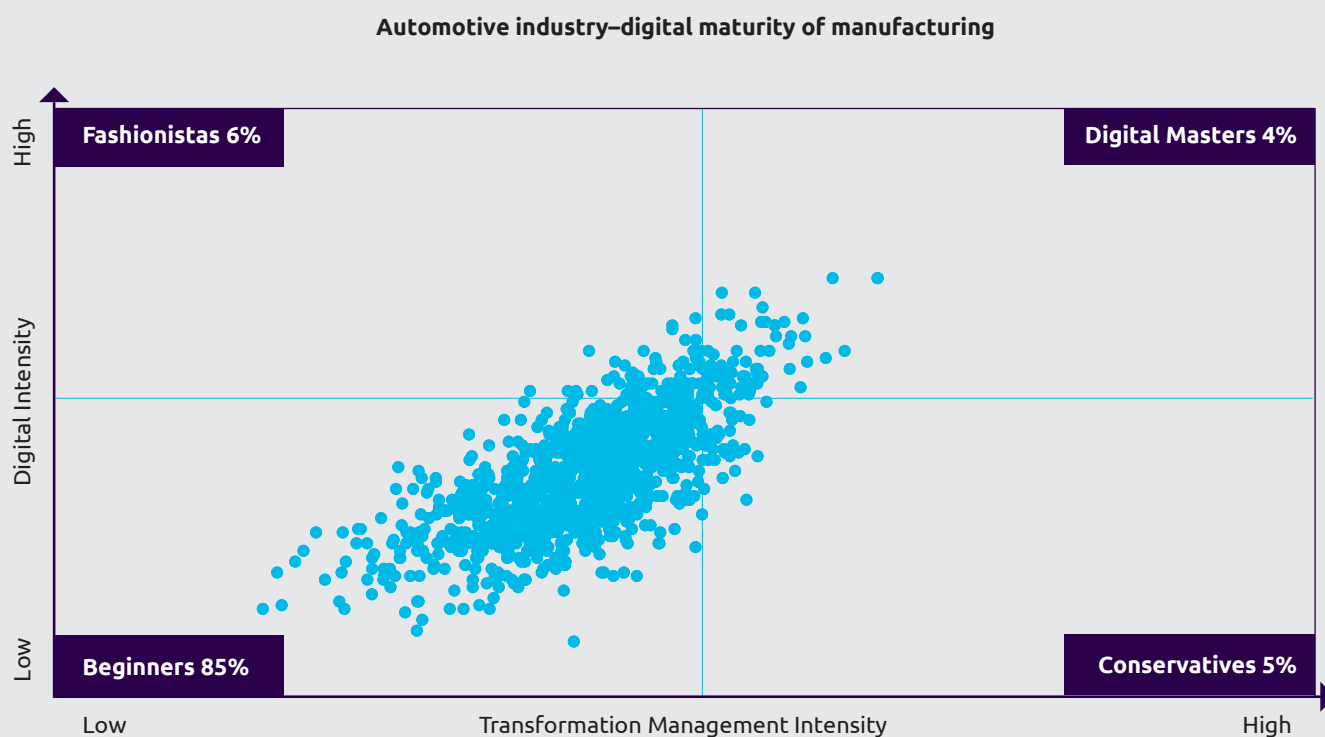
How well the transformation is being managed to drive benefits, including key aspects such as the manufacturer’s smart factory vision, governance, and the digital skills of its workforce.

Grégoire Ferré, Chief Digital Officer, Faurecia: *“Our digital transformation program runs in parallel across five streams—Operations, R&D, Sales & Programs, HR & Communications and Purchasing. This ensures that key processes supporting smart plans are developing together and benefitting from each other. In the initial phase of transformation, we identified areas that needed digitization and launched a number of pilots. In the current phase, we are digitizing and industrializing the tools developed earlier. These will become standards that will drive future stages of transformation”.*

*Siemens, “Digital Factory – Defects: A Vanishing Species”, October 2014

Our research shows that 85% of automotive players are digital beginners, and only 4% are digital masters (see figure below).

Figure. Large differences exist in the digital maturity of different automotive manufacturer categories.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18, Capgemini Digital Transformation Institute Analysis.

Digital Maturity Framework adapted from: Andrew McAfee, Didier Bonnet, and George Westerman, "Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation," 2014.

“Only **4%** of automotive manufacturers are digital masters

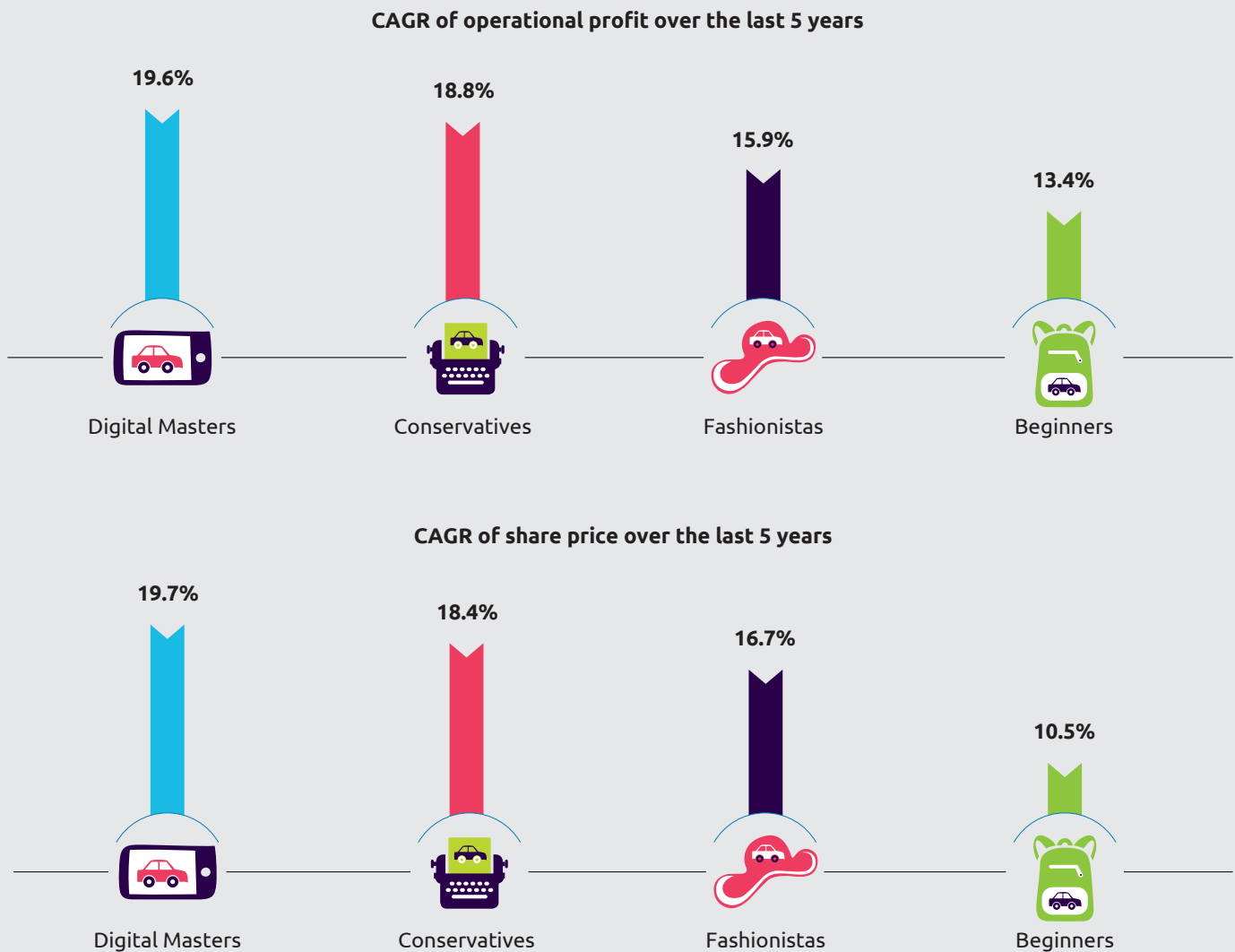
Digital Masters Outperform Other Categories in Reaping Financial Benefits

In our previous research on smart factories, we demonstrated that digital masters will realize greater operational benefits than beginners. In this research, we took a step further and analyzed the financial performance of automotive manufacturers belonging to different categories of the digital maturity matrix of manufacturing operations. We found that the operational profit – one of the most crucial financial key performance indicators (KPIs) for an automotive manufacturer – has been the strongest for digital masters (see figure below).

Over the past five years, the compound annual growth rate (CAGR) of operational profits of digital masters is higher than any other category and six percentage points higher than of beginners.

In addition to operational profit, we found that digital masters outperform other categories in terms of share price growth (CAGR) over the last five years.

Figure. Digital masters' financial performance has been stronger than that of their peers in the last five years.



Source: Capgemini Digital Transformation Institute Smart Factory Survey 2017–18, Capgemini Digital Transformation Institute Analysis.

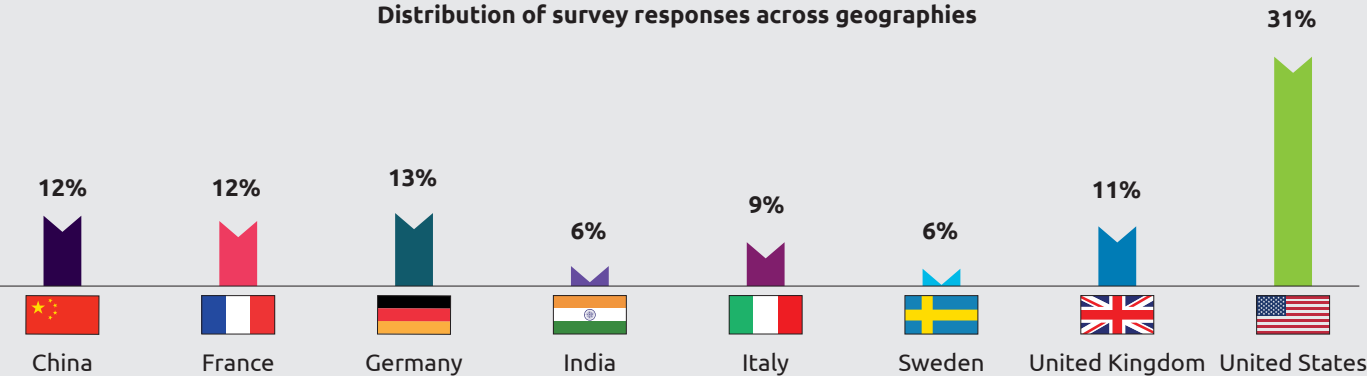
Research methodology

Quantitative survey:

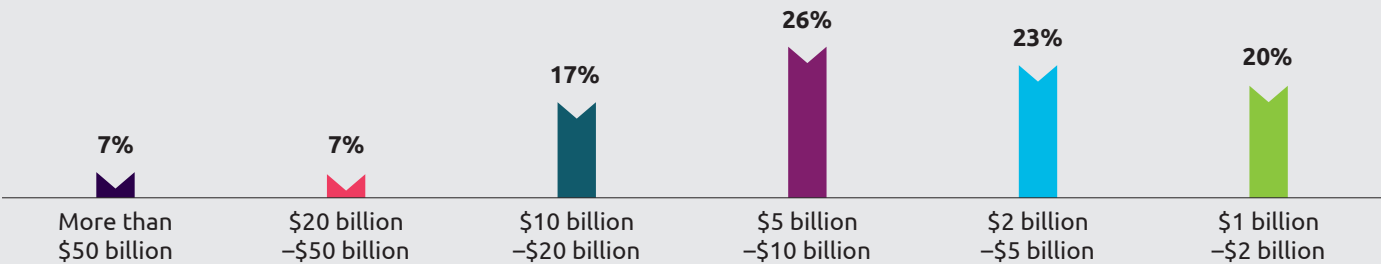
We surveyed 223 automotive executives in 2017 as part of our “Smart Factories: How can manufacturers realize the potential of digital industrial revolution” research. This year, we have surveyed a further 103 executives from automotive industry. These executives were drawn from director-level or above, from a diverse set of functions, and were closely

associated with their organizations’ smart factory initiative. The survey covered executives from eight countries – China, France, Germany, India, Italy, Sweden, the United Kingdom, and the United States. The survey sample is evenly distributed between OEMs and suppliers, each having \$1 billion or more in annual revenues. See the charts below for more details.

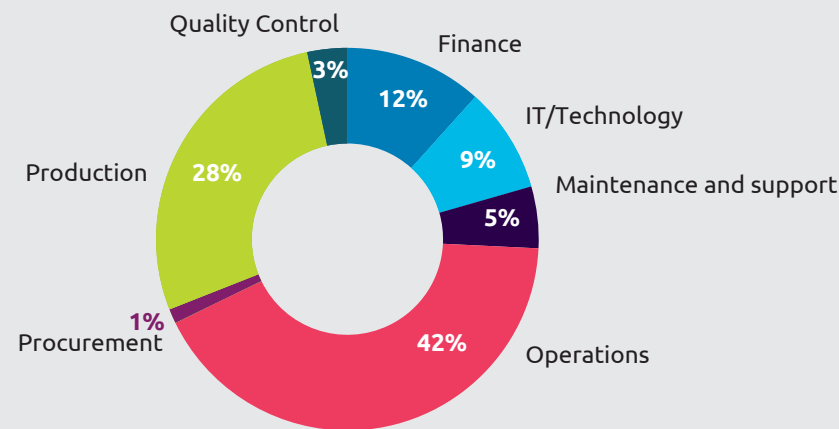
Distribution of survey responses across geographies



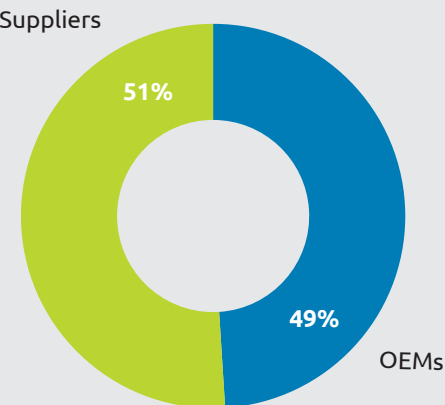
Distribution of survey responses across revenue categories



Distribution of survey responses across job functions



Distribution of survey responses across industry sub-sector



Focus interviews:

In addition to the quantitative survey, we held in-depth discussions with eight senior-level executives from leading automotive companies across the world to understand their

organizations’ vision, objectives, and approach of smart factory projects.

References

1. Capgemini, "Smart Factories: How can manufacturers realize the potential of digital industrial revolution," May 2017.
2. This is a realistic estimate considering that the present estimated global revenue of the automotive industry is US \$2,290 billion (2017), and it has been growing at 2% CAGR for the last three financial years. This is equivalent to an overall growth of 10.4% over five years.
3. A sizeable share (11%) of automotive companies target to have 50% or more of their plants as smart factories.
4. Audi USA, "Press Release: Audi AG opens automobile plant in Mexico," September 2016.
5. Automotive News, "Largest BMW plant will expand this year," March 2016.
6. roboticsandautomationnews.com, "bmw-shows-off-its-smart-factory-technologies-at-its-plants-worldwide," March 2017.
7. BMW, "Success story: BMW Group Plant Spartanburg in the US becomes largest production location within 25 years," June 2017.
8. Faurecia, "Faurecia inaugurates new digital factory for emissions control technologies in South Columbus, Indiana," October 2016.
9. Faurecia, "FAURECIA'S CALIGNY SITE IDENTIFIED AS INDUSTRY OF FUTURE SHOWCASE," November 2017.
10. Automotive news, "Audi opens Mexico plant to build Q5," September 2016.
11. Audi Media Center, "Audi at the San José Chiapa production site," March 2018.
12. Businesskorea.co.kr, "Hyundai motor group strengthens smart factory system," October 2016.
13. Volvogroup.com, "pilot-plant-a-meeting-place-for-technology," January 2018.
14. Capgemini Digital Transformation Institute, "Smart factories: How can manufacturers realize the potential of digital industrial revolution," May 2017.
15. We measure the digital maturity of manufacturing operations along two dimensions – "digital intensity" or the "what" and "transformation management intensity" or the "how." The companies that have made good progress along both dimensions are digitally mature and called "digital masters." Please refer to the Appendix B at the end of the report for more details.
16. Capgemini.com, "Digital Leadership Series – Faurecia," November 2017.
17. Capgemini.com, "Digital Leadership Series – Faurecia," November 2017.
18. www.daimler.com, "lab1886-ten-years-of-business-innovation," September 2017.

About the Authors



Nick Gill

Executive Vice President,
Global Automotive Sector, Capgemini
nick.gill@capgemini.com

Nick is the Chairman of Automotive Council at Capgemini, and has over 25 years of process and technology consulting experience, working with and for manufacturing companies around the globe. He is responsible for managing the global portfolio of clients across Automotive OEMs, Automotive suppliers, and dealerships.



Ralph Schneider-Maul

Vice President - Head of Supply Chain
Management
ralph.schneider-maul@capgemini.com

With more than 20 years of consulting experience in all areas of supply chain management, Ralph has been dedicated to digitization in supply chain management and the performance enhancement of corporate logistics and production for years.



Jerome Buvat

Global Head of Research and Head,
Capgemini Digital Transformation Institute
Jerome.buvat@capgemini.com

Jerome is head of Capgemini's Digital Transformation Institute. He works closely with industry leaders and academics to help organizations understand the nature and impact of digital disruptions.



Amol Khadikar

Manager, Capgemini Digital Transformation
Institute
amol.khadikar@capgemini.com

Amol is a manager at the Digital Transformation Institute. He keenly follows the role played by mobile, software and data science in digitally transforming organizations.



Aritra Ghosh

Senior Consultant, Capgemini Digital
Transformation Institute
aritra.ghosh@capgemini.com

Aritra is a senior consultant at Capgemini's Digital Transformation Institute. He likes to follow how emerging digital technologies are commercialized and what disruptions across industries they bring in.

The authors would like to especially thank Subrahmanyam KVJ, Kunal Kar, Shahul Nath, and Ramya Puttur from Capgemini Digital Transformation Institute for their contribution to this report.

The authors would also like to thank Gunnar Ebner from Capgemini Consulting Germany, Eric Grumblatt and Laurent Perea from Capgemini Consulting France, Daniel Granlycke from Capgemini Consulting Sweden, Anthony Cabioch from Capgemini France and Monika Hespe from Capgemini Group Marketing and Communications.

The Digital Transformation Institute



The Digital Transformation Institute is Capgemini's in-house think-tank on all things digital. The Institute publishes research on the impact of digital technologies on large traditional businesses. The team draws on the worldwide network of Capgemini experts and works closely with academic and technology partners. The Institute has dedicated research centers in the United Kingdom, United States and India.

dti.in@capgemini.com

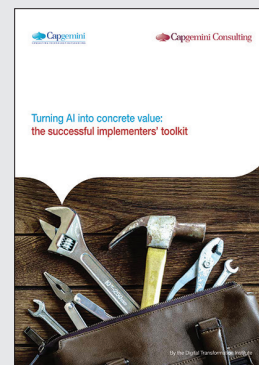
Discover more about our recent research on digital transformation



Unlocking the business value of IoT in operations



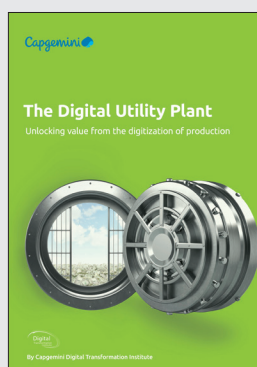
Digital Transformation Review 11: Artificial Intelligence Decoded



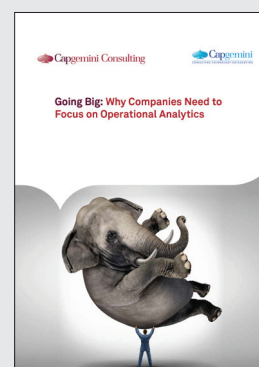
Turning AI into concrete value: the successful implementers' toolkit



Smart Factories: How can manufacturers realize the potential of digital industrial revolution



The Digital Utility Plant: Unlocking value from the digitization of production



Going Big: Why Companies Need to Focus on Operational Analytics



The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap



The Discipline of Innovation



The Digital Talent Gap—Are Companies Doing Enough?

For more information, please contact:

Global

Nick Gill
nick.gill@capgemini.com

China

Wilson Chu
yan.chu@capgemini.com

France

Cédric Nouvellet
cedric.nouvellet@capgemini.com

Germany

Henrik Ljungström
henrik.ljungstroem@capgemini.com

India

Ajinkya Apte
ajinkya.apte@capgemini.com

Italy

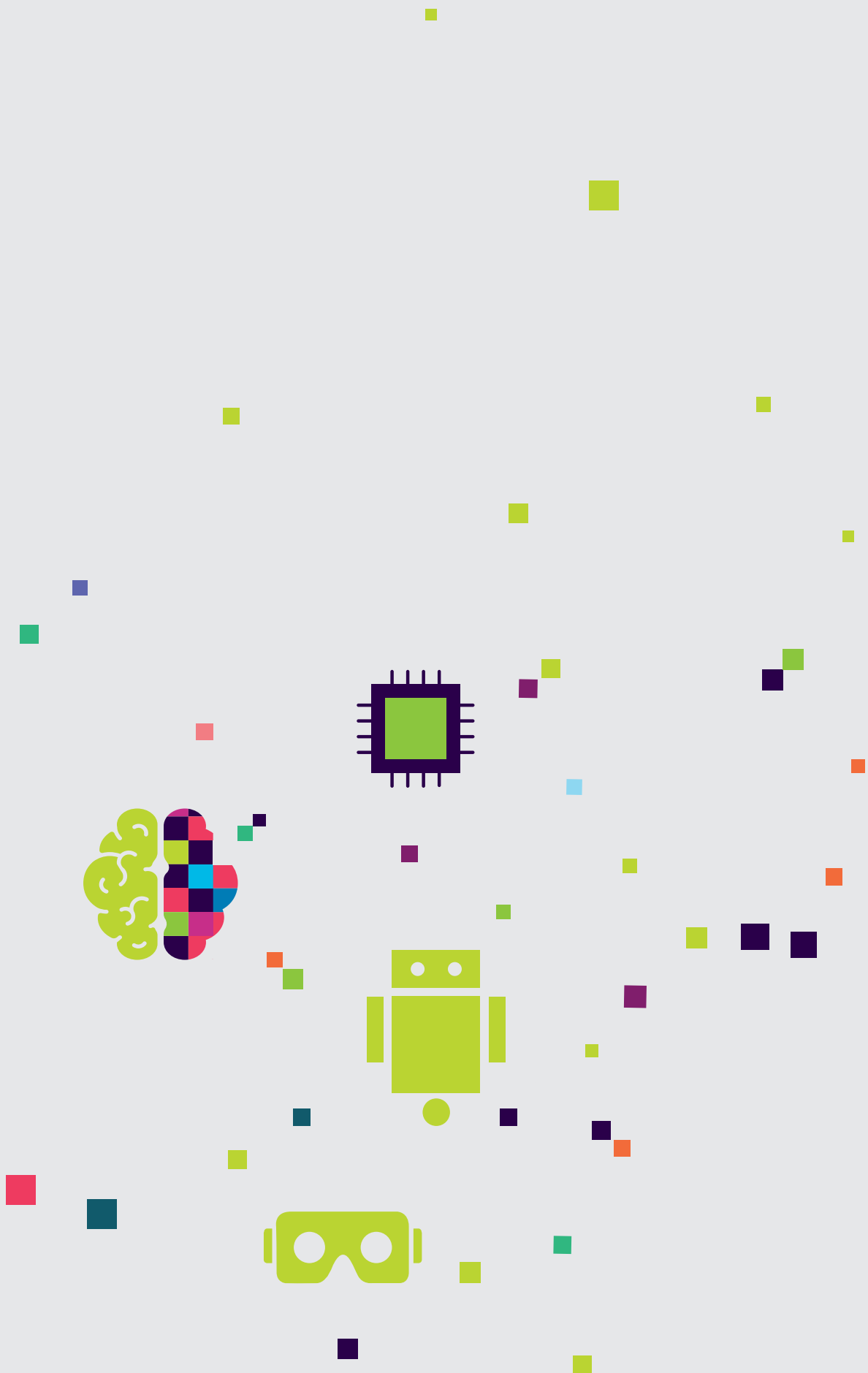
Domenico Cipollone
domenico.cipollone@capgemini.com

Sweden

Stephan Hedborg
stephan.hedborg@capgemini.com

United States

Mike Hessler
michael.hessler@capgemini.com





About Capgemini

A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients' opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and through people. It is a multicultural company of 200,000 team members in over 40 countries. The Group reported 2017 global revenues of EUR 12.8 billion.

Learn more about us at

www.capgemini.com

This message is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

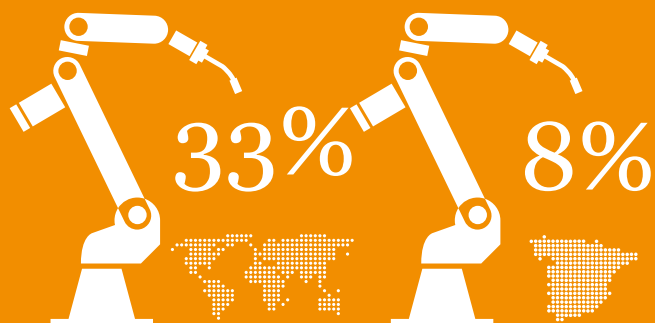
People matter, results count.

The information contained in this document is proprietary. ©2018 Capgemini.
All rights reserved. Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini.

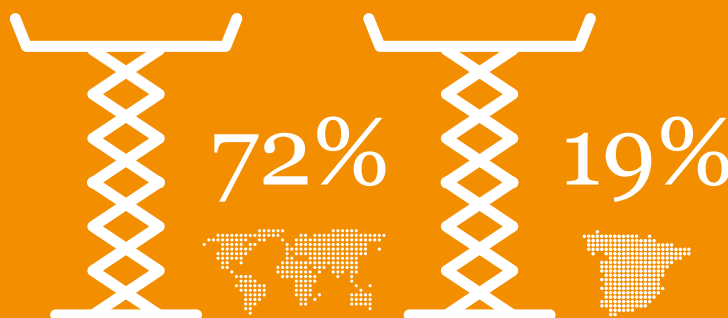
Industria 4.0



El informe Industria 4.0, elaborado por PwC a partir de 2.000 entrevistas con directivos de empresas del sector industrial –automoción, aeroespacial, electrónica, química, papeleras, metalúrgicas, constructoras y de transporte y logística– en 26 países –45 en España–, analiza cómo la aplicación de las tecnologías digitales en los procesos industriales y de fabricación empieza a tener efectos directos en materia de reducción de costes y de eficiencia.



El 33% de las empresas industriales globales tiene en la actualidad un nivel de digitalización avanzado frente a un escaso 8% de las empresas españolas.



En 2020, se espera que el nivel de digitalización de las empresas en España aumente hasta el 19%. A nivel global esta cifra será de un 72%.



Las empresas industriales digitalmente avanzadas experimentarán un incremento adicional de su facturación del 2,9% de media anual en los próximos cinco años.



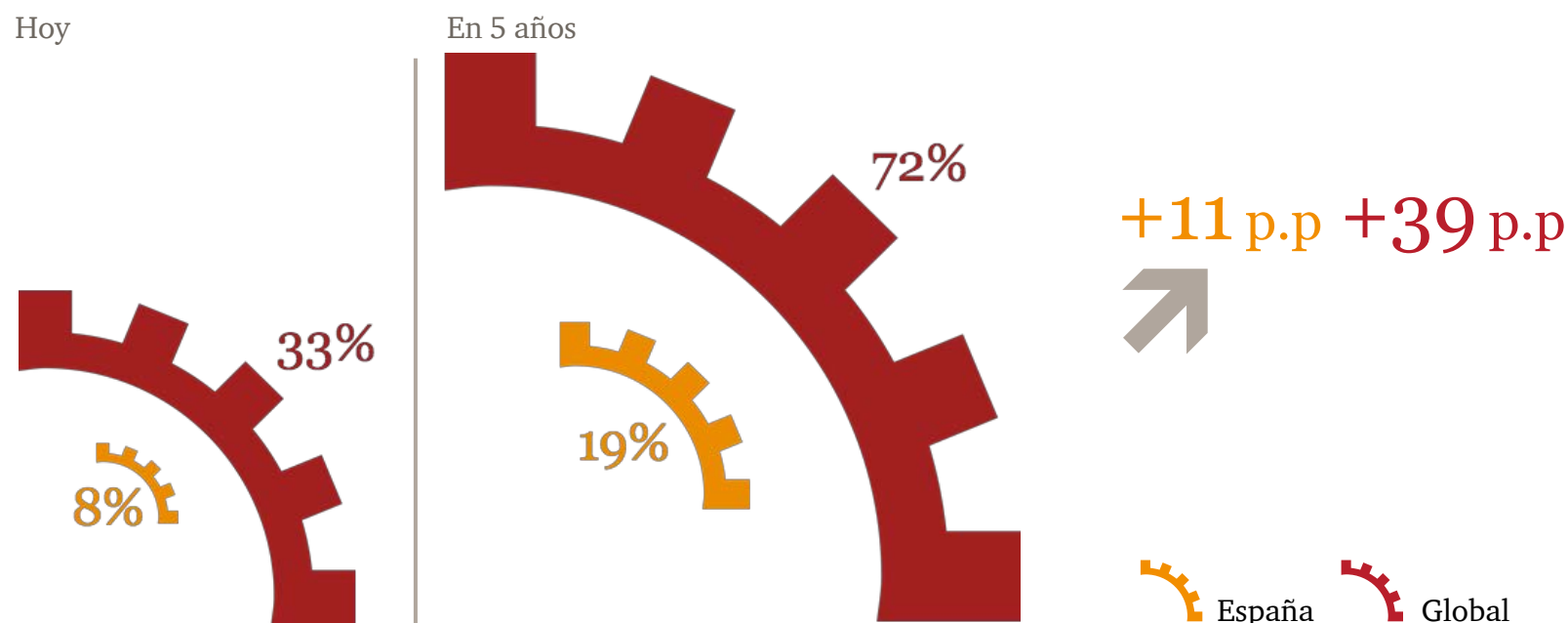
Digitalización: de las palabras a la acción

A nivel global, las empresas del sector industrial han pasado ya de las palabras a la acción en materia de digitalización pero en España, estamos todavía muy por detrás de las del resto del mundo. Solo un 8% se encuentra en un nivel de digitalización avanzado, 25 puntos por debajo de la media global, situada en el 33%. La velocidad de este proceso de digitalización en los próximos cinco años será menor en España que en el resto del mundo. En 2020, el 72% de las empresas industriales a nivel global estarán digitalmente avanzadas mientras que, en España, esta cifra será del 19%.

En todo el mundo, las empresas del sector están digitalizando las funciones esenciales dentro de su cadena de valor interna, así como con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de suministro para obtener ahorros de costes operativos del 3,6% anual hasta el año 2020.

Lo más relevante es que la velocidad de este proceso de digitalización en los próximos años será también menor en España. En 2020, se espera que, en el mundo, las compañías industriales digitalmente avanzadas hayan aumentado hasta el 72% del total, en España sólo lo habrán hecho hasta el 19%.

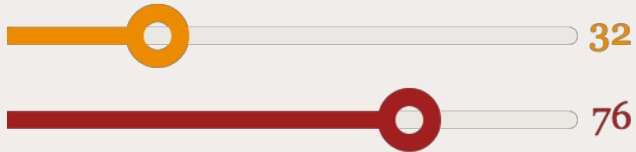
Porcentaje avanzado de digitalización de las compañías industriales en el mundo y en España



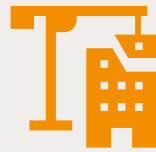
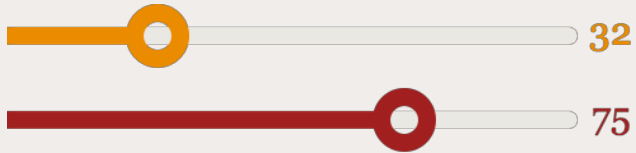
Por sectores (evolución en %)



**Aeroespacial/
Defensa**



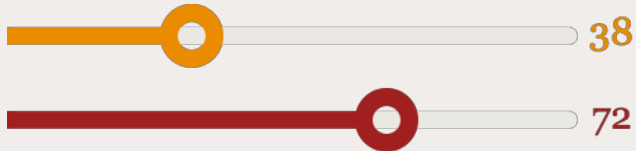
Química



**Ingeniería y
Construcción**



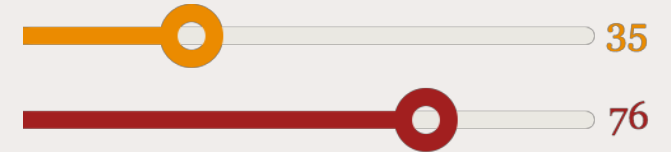
**Forestal, Papel
y Embalaje**



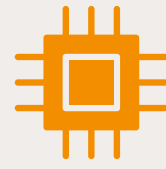
Metalurgia



**Fabricación
industrial**



**Transportes/
Logística**



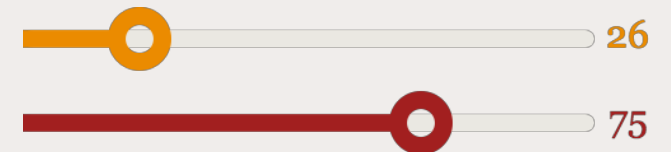
Electrónica



Automoción



Otros



¿Cuáles son los tres principales obstáculos que están ralentizando la digitalización de las empresas industriales españolas?

El informe revela que **la falta de una cultura digital y de la formación adecuada** –según el 76% de los directivos españoles encuestados-, **la ausencia de una visión clara de las operaciones digitales y del liderazgo de la alta dirección** –para el 64%– y **un conocimiento confuso de los beneficios económicos de invertir en tecnologías digitales** –56%– son los tres principales motivos que están lastrando la transformación del sector industrial español.

Principales obstáculos para la digitalización en las empresas industriales españolas
(% de respuestas)



Ventajas de la digitalización para las empresas industriales

El informe destaca muchas ventajas en la aplicación de las tecnologías digitales en los procesos industriales y de fabricación y todas ellas muy tangibles:

Un incremento añadido de los ingresos

De los resultados de la encuesta se desprende que, a nivel global, las compañías industriales digitalmente avanzadas experimentarán un incremento adicional de su facturación del 2,9% de media anual en los próximos cinco años. En conjunto, podríamos estar hablando de unos ingresos adicionales de 493.000 millones de dólares en todo el mundo. En España, sin embargo, como consecuencia de la lentitud del proceso de digitalización de nuestra industria este impulso adicional de los ingresos será sustancialmente menor y se situará en un 1% de media anual en los próximos cinco años.

Efectos directos en materia de reducción de costes y de eficiencia

En el informe se estima que en el conjunto de las compañías industriales encuestadas la reducción de los costes operativos se podría situar, de media, hasta 2020, en el 3,6% –unos 491.000 millones de dólares– y sus niveles de eficiencia podrían aumentar en ese periodo un 4,1%. En el caso del sector industrial en España, de nuevo, esta rebaja de los costes será también inferior, en torno al 2%, y el incremento de la productividad del 2,2%.

Una amortización de la inversión en un corto periodo de tiempo

El informe revela que en los próximos cinco años las compañías industriales de todo el mundo esperan invertir en torno a 907.000 millones de dólares para integrar las tecnologías digitales en sus cadenas de valor de forma tanto vertical –dentro de las empresas– como horizontal –en su relación con terceros–. Y el 55% de los encuestados espera amortizar esta inversión en un periodo no superior a los dos años.



Contacta con nosotros



Charles Kirby Isasi

Socio de PwC y responsable de Industria 4.0

Charles tiene una amplia trayectoria profesional nacional e internacional con más de 20 años de experiencia asesorando en proyectos de consultoría de Estrategia y Operaciones, tanto en el sector privado como el público. Es especialista en Supply Chain y Manufacturing, habiendo liderado proyectos de diseño estratégico, transformación y mejora del modelo operativo así como de digitalización. Su conocimiento sectorial se orienta principalmente a los sectores industriales, de Consumo y Retail.

Charles es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco, PDD por el IESE, PMP por el PMI y CPIM por APICS.

@ charles.kirby.isasi@es.pwc.com

+34 944 288 811



El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 208.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2016 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

FABRICACIÓN INTEGRADA

Universidad Carlos III (Madrid)
Dpto. Ingeniería Mecánica





1. PLANTEAMIENTO

Se desea fabricar una chapa de cierta longitud y de espesor a determinar con forma de canalón (según el dibujo adjunto) apoyada cada metro para que sirva de transporte de un determinado fluido derivado del petróleo en una refinería de Cantabria.



Para la fabricación de nuestra chapa atenderemos a los siguientes datos de partida para la fabricación de nuestra chapa:

- Densidad del acero: 8 kg/dm³
- Densidad del líquido: 0.8 kg/dm³
- Altura del líquido dentro del canalón: 135m

Para que nuestra chapa de canalón sea válida la flecha máxima en el centro del vano comprendido entre apoyos deberá ser inferior a la flecha máxima admisible:

$$f_{\text{adm}} = \frac{L}{200}$$



1. PLANTEAMIENTO

Antes de la realización de los cálculos, será necesario plantear ciertas dimensiones y geometrías de nuestro canalón, por lo tanto, realizaremos un rectángulo de dimensiones 500 x 175, dentro del cual desarrollaremos el mismo.



Para la simplificación del ejercicio, y puesto que el canalón es simétrico, estudiaremos la parte de la derecha, realizándose en el otro lado, los mismos pasos que detallaremos a continuación.

Nuestro diseño consta de un primer tramo recto de 75mm, uno inclinado formando 30° con la horizontal, otro inclinado formando 60° con la horizontal, para terminar con dos tramos de 25mm cada uno, uno horizontal y otro vertical, formando un ángulo de 90° entre ellos.



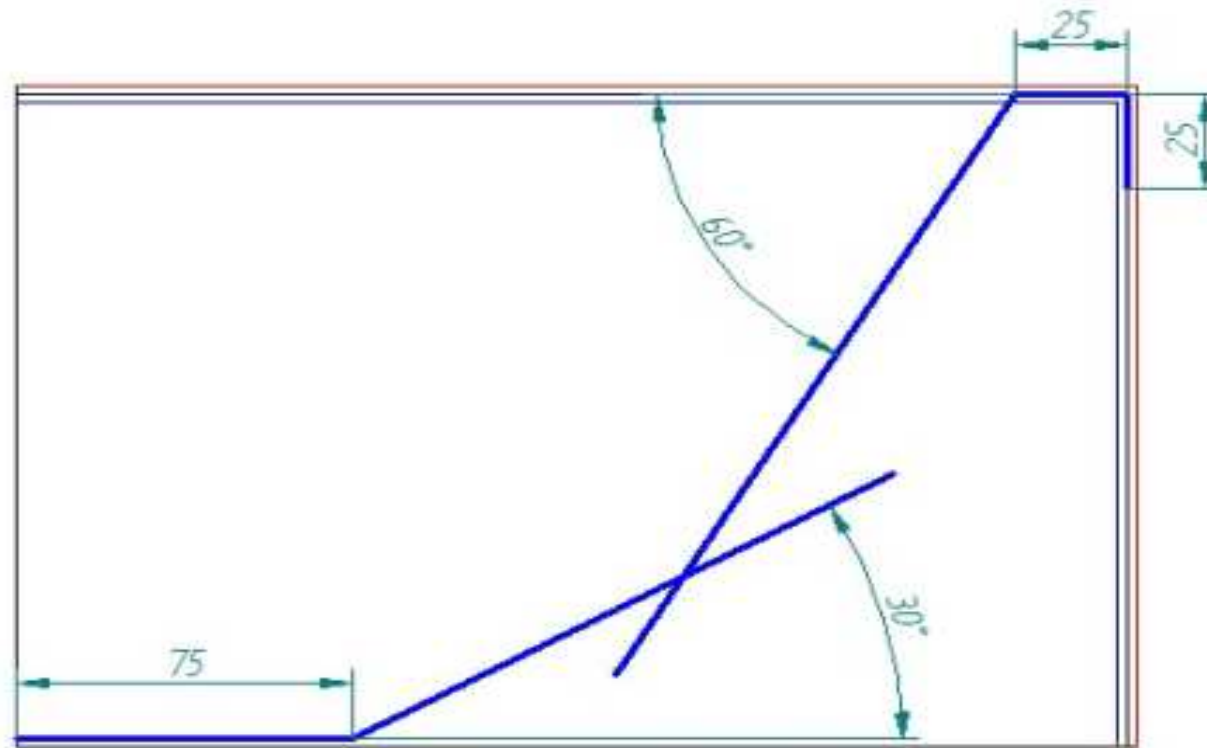
1. PLANTEAMIENTO

Comenzaremos realizando un rectángulo de $250 \times 175 \pm 2$ mm. Dentro de éste rectángulo dibujaremos nuestro canalón, teniendo en cuenta ± 2 mm como tolerancias para el espesor a determinar.





1.1 PLANO INICIAL



Tomando la esquina izquierda como origen de coordenadas realizamos una recta horizontal de 75 mm y otra que forme 30° con la horizontal.

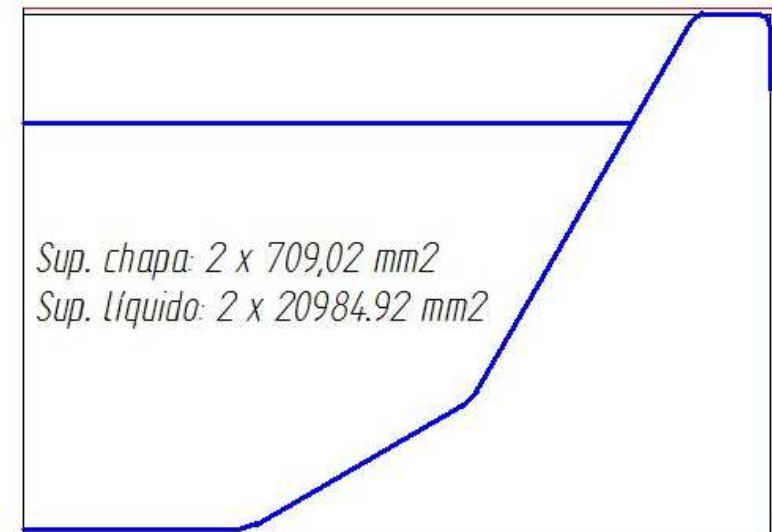
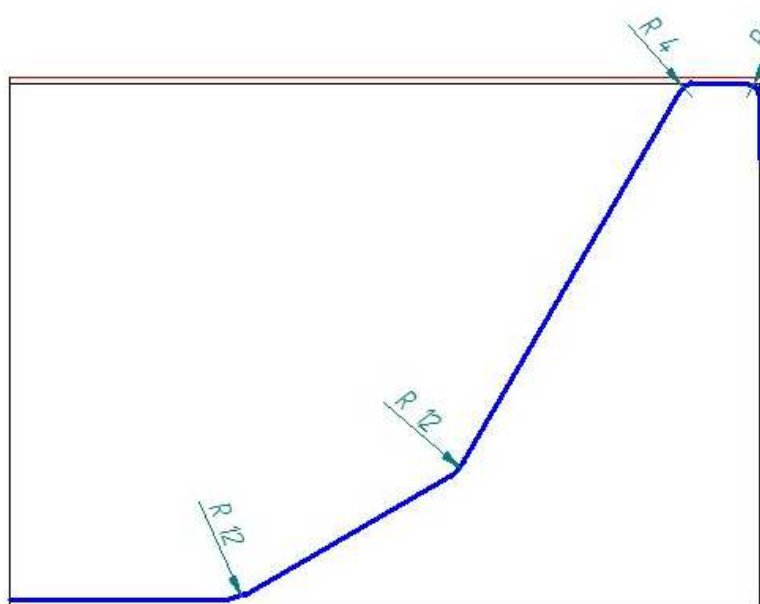
Desde la esquina opuesta al origen trazaremos dos rectas de 25 mm formando un ángulo de 90° entre ellas, y otra más que forme 60° con la horizontal, hasta que corte con la trazada en el anterior punto.



1. PLANTEAMIENTO

Una vez hemos definido el perfil de nuestro canalón eliminaremos los sobrantes de recta que tengamos, y realizaremos los redondeos en los encuentros entre rectas, según los radios anotados en la figura que se muestra.

Tras realizar éstos pasos nos encontramos en disposición de determinar las superficies tanto de la chapa como del líquido (se considerando una altura del líquido de :135mm desde la superficie del perfil) , datos necesarios para el cálculo del espesor.





3. CÁLCULOS

■ Justificación del espesor:

■ Datos previos:

- Densidad del acero:
8 kg/dm³
- Densidad del líquido:
0.8 kg/dm³
- Distancia entre apoyos de la chapa: 1m
- Momentos de inercia: (sacados de AutoCad)



Espesor (mm)	M. De Inercia (mm ⁴)
1	2782605,34
1.5	4211367,94
2	5640130,54
2.5	7068893,14
3	8502204,67



3. CÁLCULOS

- Superficie de la chapa: $709,02 \times 2 = 1418,04 \text{ mm}^2 = 1,4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.
- Superficie del líquido: $20984,92 \times 2 = 41969,84 \text{ mm}^2 = 4,2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$.

$$8000 \text{ kg/m}^3 \times 9,81 \text{ N/kg} = 78480 \text{ N/m}^3 \times 1,4 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 111,29 \text{ N/m}.$$

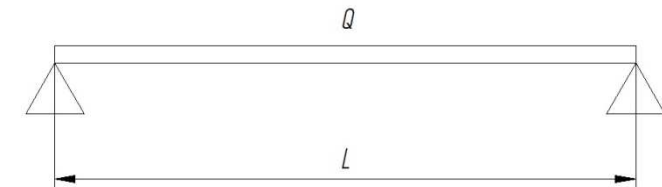
$$800 \text{ kg/m}^3 \times 9,81 \text{ N/kg} = 7848 \text{ N/m}^3 \times 4,2 \times 10^{-2} \text{ m}^2 = 329,38 \text{ N/m}$$

$$f = \frac{5 \times (111,29 + 329,38) \times 1}{384 \times 210 \times 10^6 \times 5640130 \times 10^{-12}} =$$

$$= 4,8 \times 10^{-3} \text{ m} = 4,8 \text{ mm}$$

$$f_{\text{adm}} = \frac{1000}{200} = 5$$

$$4,8 < 5 \rightarrow \text{CUMPLE}$$

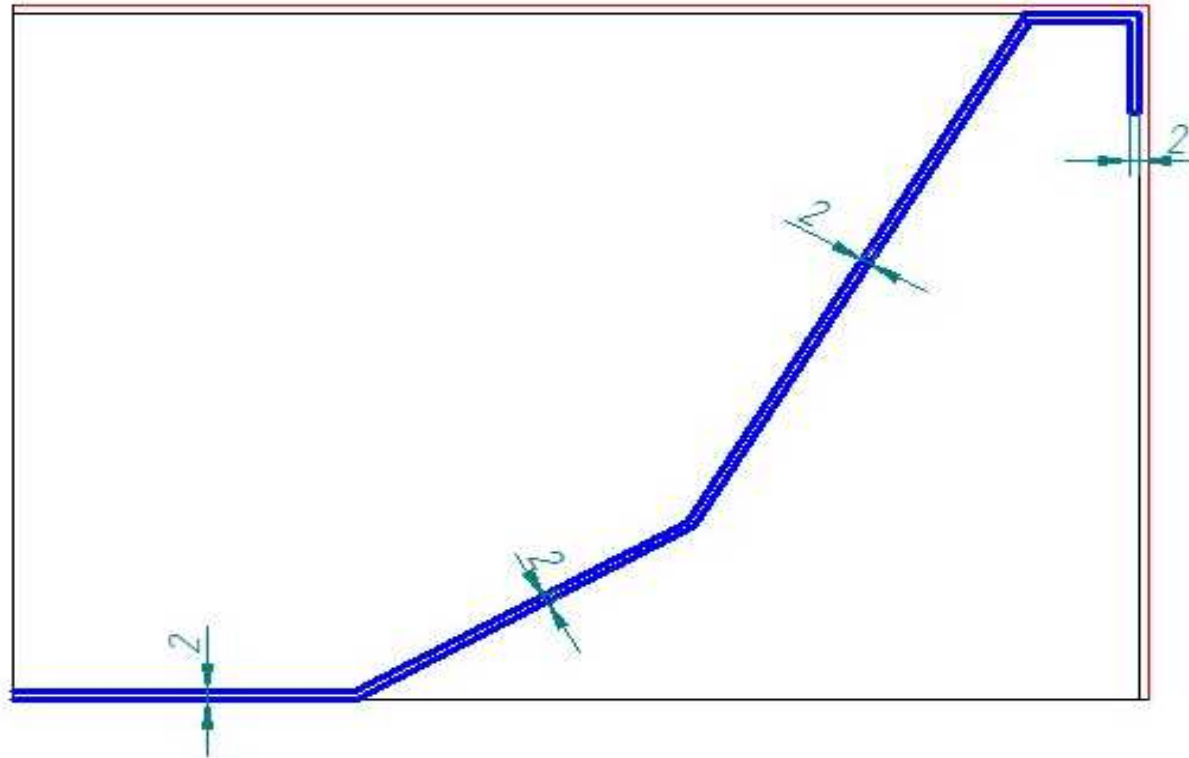


$$f = \frac{5 \times Q \times L^4}{384 \times E \times I}$$

$$f_{\text{adm}} = \frac{L}{200}$$



1.2 SECCIÓN SIN REDONDEOS

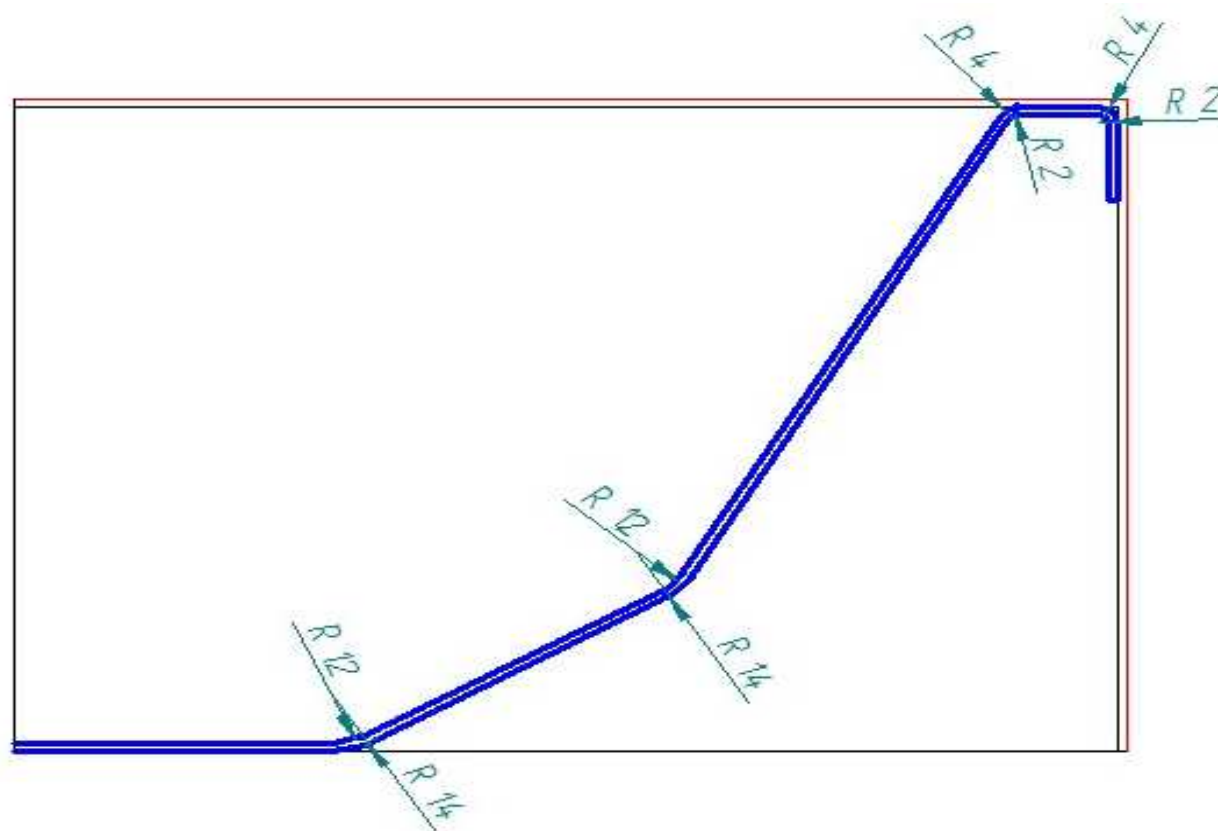


Retomando el dibujo previo de la sección sin redondeos, procederemos a dar el espesor a nuestro perfil según los datos calculados en el punto anterior.

El espesor quedará definido dentro de nuestro rectángulo de tolerancias, definido en los pasos previos.



1.3 SECCIÓN CON REDONDEOS

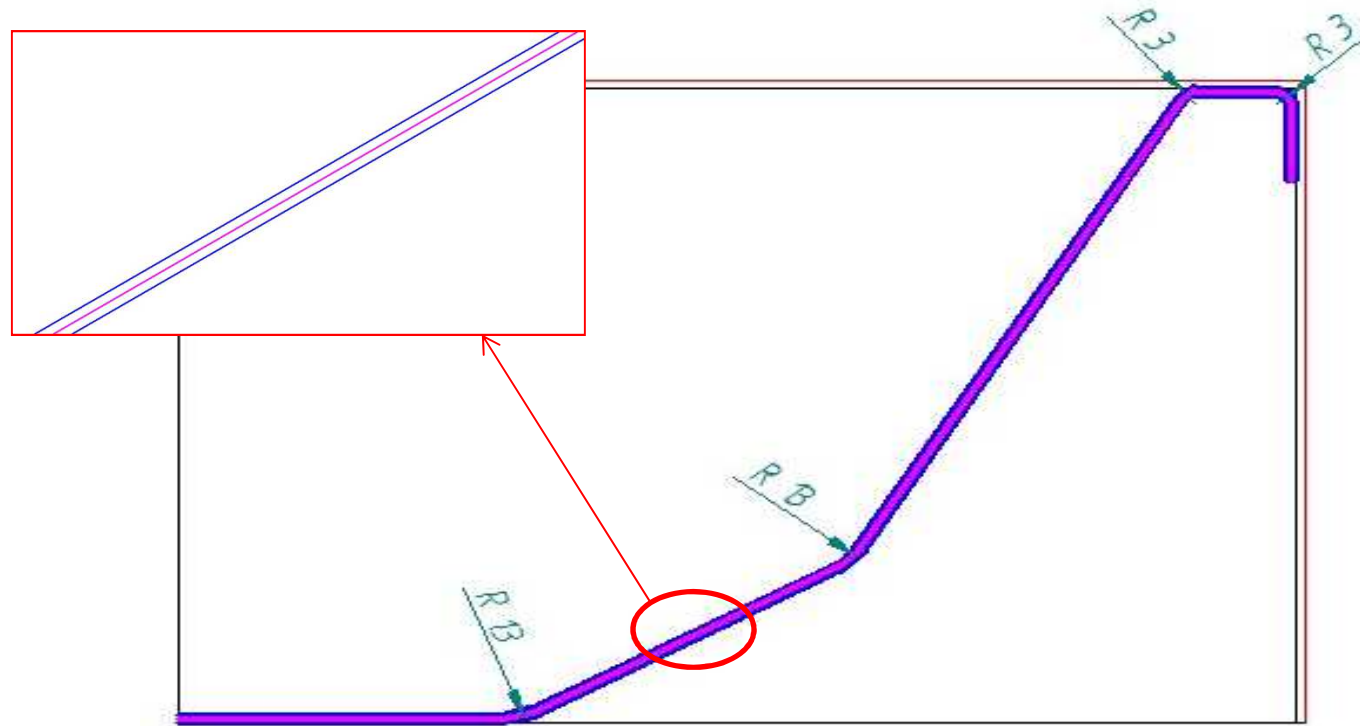


Una vez se ha dado el espesor a nuestro perfil, realizaremos los redondeos en las esquinas de la otra cara de la chapa, de igual forma a como se realizó en puntos anteriores.

En la figura adjunta se muestra los valores que se han dado a los mismos.



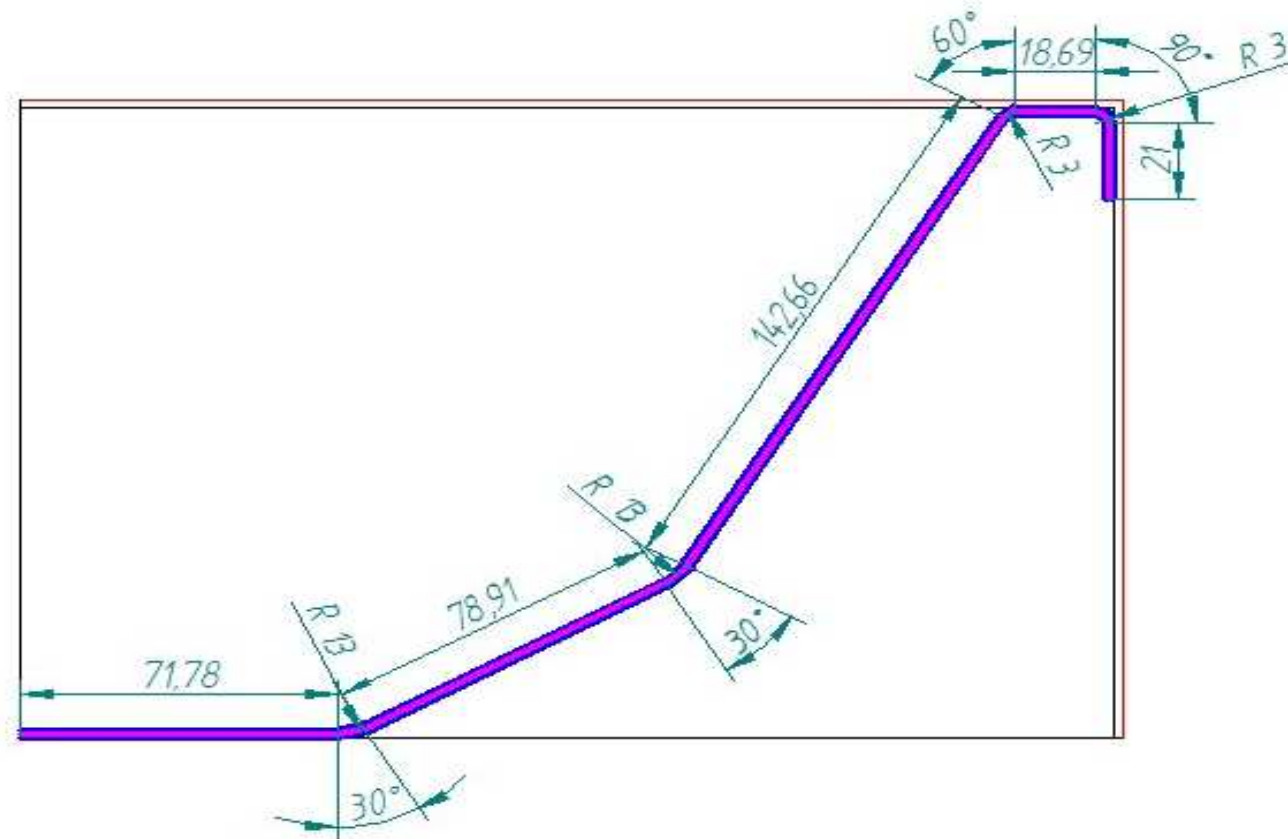
1.4 FIBRA NEUTRA



A partir de nuestra sección con redondeos, realizaremos el dibujo de la fibra neutra por el interior del perfil según los radios establecidos en la figura.



1.5 FIBRA NEUTRA ACOTADA



Definiremos perfectamente la geometría y dimensión de la fibra neutra, acotándola en todos sus tramos, para posteriormente realizar unos cálculos y poder compararlos con los obtenidos en la sección previa, determinando así la longitud de la chapa de partida.



2. CÁLCULOS

Podemos considerar que la fibra en los tramos rectos se encuentra perfectamente definida en la mitad del espesor de la chapa, pero en los tramos curvos no podemos realizar esta afirmación.

La fibra neutra en los tramos curvos tiende a aproximarse hacia el lado del radio interior, y será necesario determinar su situación, a fin de poder medir su longitud en ese tramo. Para ello nos apoyaremos en una serie de expresiones y coeficientes:

$$\text{para } \frac{R_i}{e} \geq 5 \quad k = 1 \qquad \text{para } \frac{R_i}{e} \leq 1 \quad k = 0.65$$

$$R.FN. = R_i + \frac{e}{2} \times k$$

R. FN= Radio de la fibra neutra en el tramo curvo.

R_i= Radio interior del perfil en el tramo curvo.

e: espesor del perfil.

K: constante.



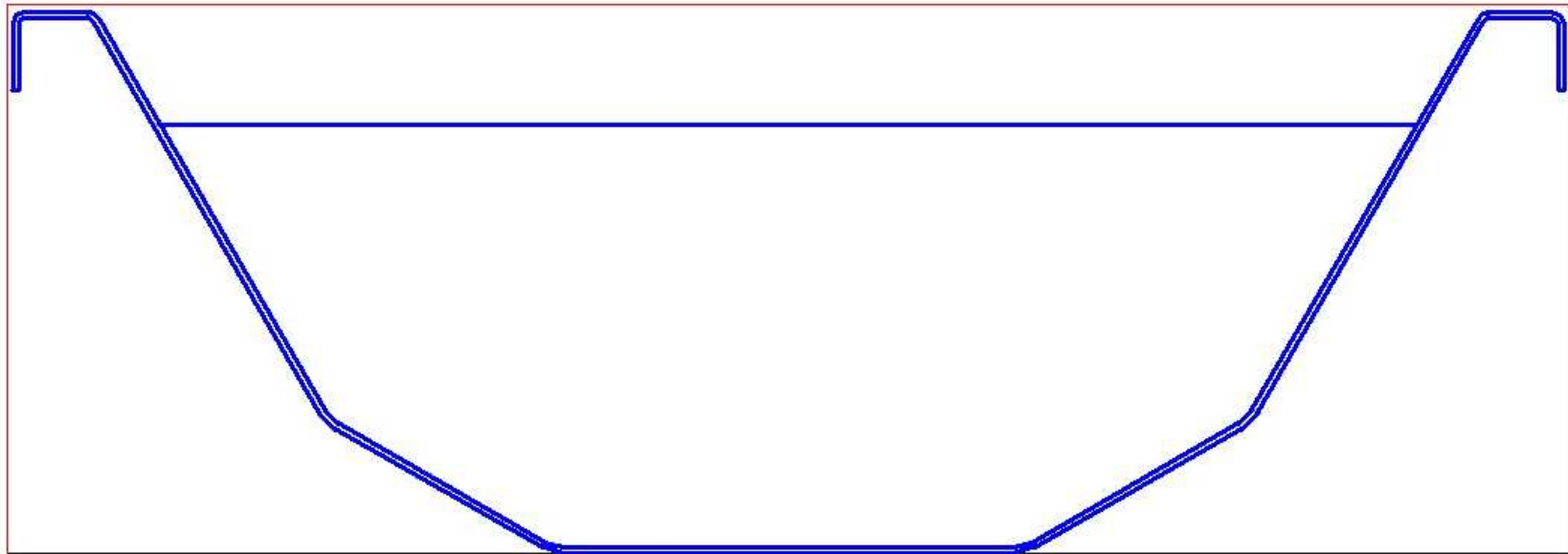
TRAMO RECTO	K	LONGITUD
L1	1.00	71,78
L2	1.00	78,91
L3	1.00	142,66
L4	1.00	18,69
L5	1.00	21,00
TOTAL		333.04

Después de realizar los cálculos por tramos de la fibra neutra en nuestro perfil final (cuando esta puesto en carga), obtenemos una longitud total de: 353.59 mm.

TRAMO CURVO	RADIO	ÁNGULO	R.INTERIOR	ANG. ARCO	K	R.F N	LONGITUD
A1	13,00	150,00	12,00	30,00	1,00	13,00	6,81
A2	13,00	150,00	12,00	30,00	1,00	13,00	6,81
A3	3,00	120,00	2,00	60,00	0,65	2,65	2,78
A4	3,00	90,00	2,00	90,00	0,65	2,65	4,16
					TOTAL		20.55



1.7 PLANO FINAL



Una vez realizados los cálculos de la fibra neutra en nuestro perfil final, retomaremos el diseño del perfil. Teniendo la parte derecha de éste, realizaremos una simetría del mismo, para completar la geometría total del canalón.

En la figura se ha representado la altura máxima del líquido considerado(135mm desde la cara superior del perfil), así como el rectángulo de tolerancias.



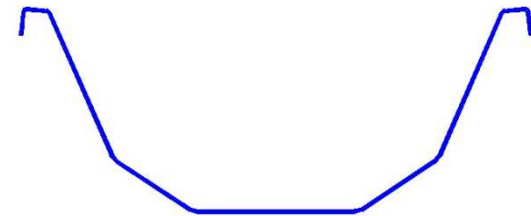
1. PLANTEAMIENTO

Para obtener la forma del perfil final deseado, tendremos que partir de una chapa de una determinada longitud (cálculo de fibra neutra), que será embutida.



Pero es tras éste proceso de embutición cuando una de las características fundamentales de un material aparece, la recuperación elástica. Es por eso, que nuestro perfil una vez salido de fabrica no va a tener la forma final que nosotros hemos estudiado en los puntos anteriores, sino que tendrá una forma previa, con ciertas variaciones en los ángulos debido precisamente a ésta recuperación elástica presente después de la embutición.

Partiendo del perfil final (puesto en carga), y aplicando un coeficiente de corrección en los ángulos, basado en el límite elástico, módulo de elasticidad, espesor de la chapa y el radio interior del tramo curvo diseñaremos nuestro perfil inicial (sin carga, después de la recuperación elástica).





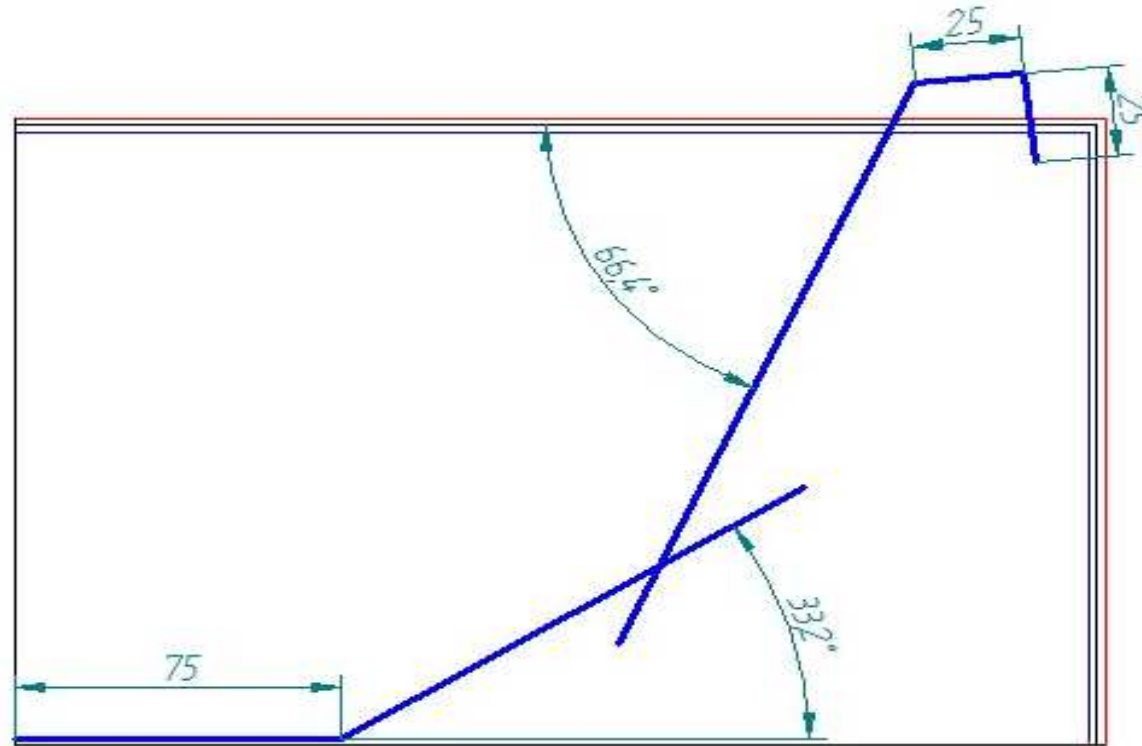
2.1 PLANO INICIAL

	ÁNGULOS		
	150	120	90
Sy	250	250	250
E	210000	210000	210000
t	2	2	2
Ri	12	2	2
C	0.9786	0.9964	0.9964
Nuevo ángulo	146.79	119.57	89.68

- Sy: Límite elástico
- E: Módulo de elasticidad
- t: Espesor de la chapa
- Ri: Radio interno del tramo curvo para cada ángulo establecido
- C: Constante de ponderación del nuevo ángulo



2.1 PLANO INICIAL

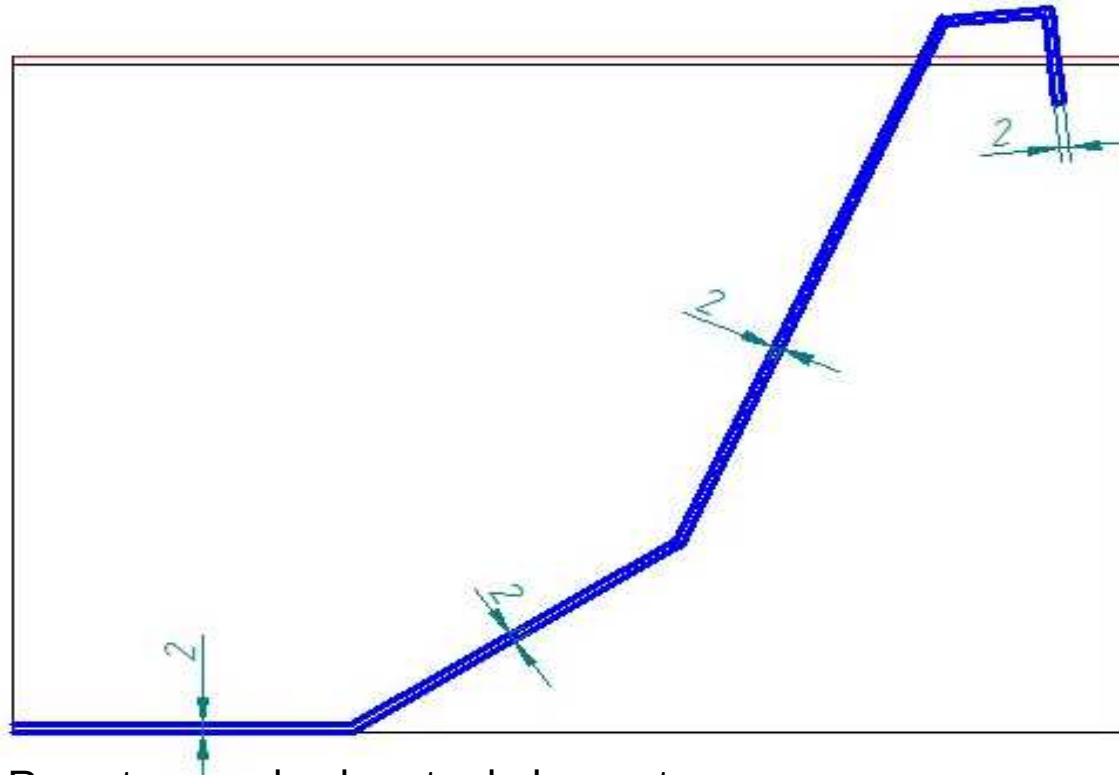


Al igual que hicimos con nuestro plano inicial de la pieza final, comenzamos partiendo de la esquina izquierda como el origen de coordenadas. Realizamos una recta horizontal de 75 mm seguido de una recta inclinada, cuyo ángulo con la horizontal ha sido corregido previamente.

Ya que la medida de los tramos rectos no han variado, podemos tomarlas del perfil final calculado anteriormente, y situar la recta con el ángulo corregido según los cálculos.



2.2 SECCIÓN SIN REDONDEOS



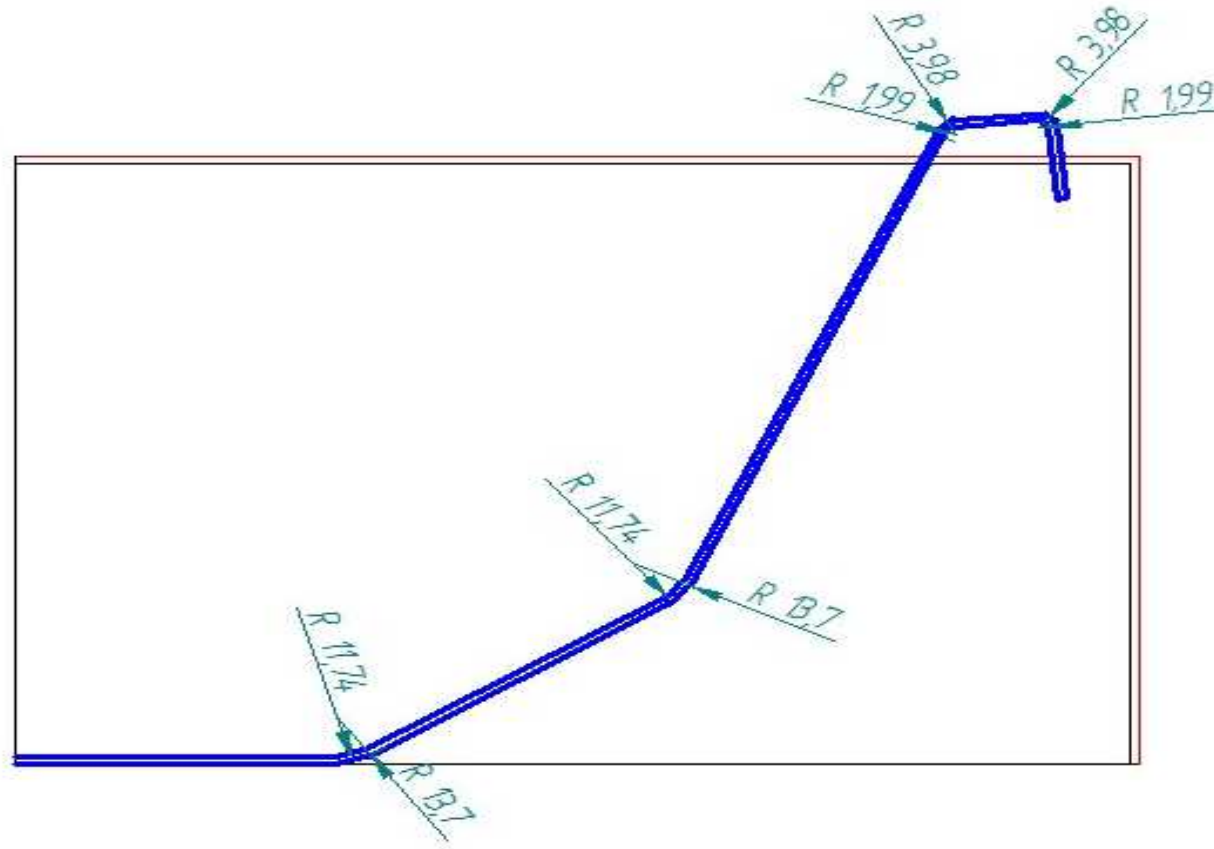
Recortamos el sobrante de las rectas.

Como ya conocemos el espesor de la chapa (calculado en el perfil final), lo aplicamos a nuestro perfil, obteniendo la geometría completa del mismo.

Podemos ver en la figura como nuestro perfil previo (sin carga), se sale de los rectángulos que planteamos al comienzo de la fabricación.



2.3 SECCIÓN CON REDONDEOS



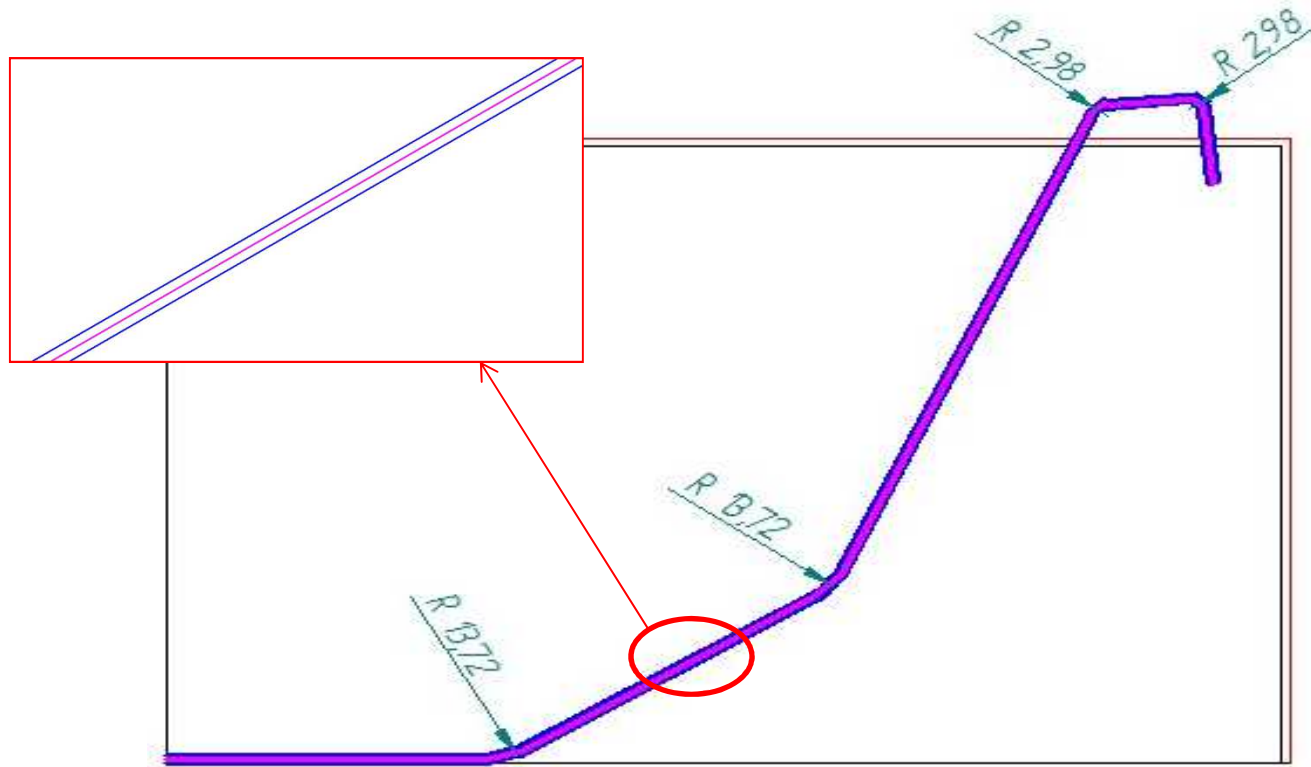
Al igual que con el perfil final realizamos los redondeos de las esquinas empleando para ello los radios corregidos de la misma manera a como se corrigieron los ángulos.

Acotaremos sus valores, notándose la diferencia que hay en ellos con el perfil final.



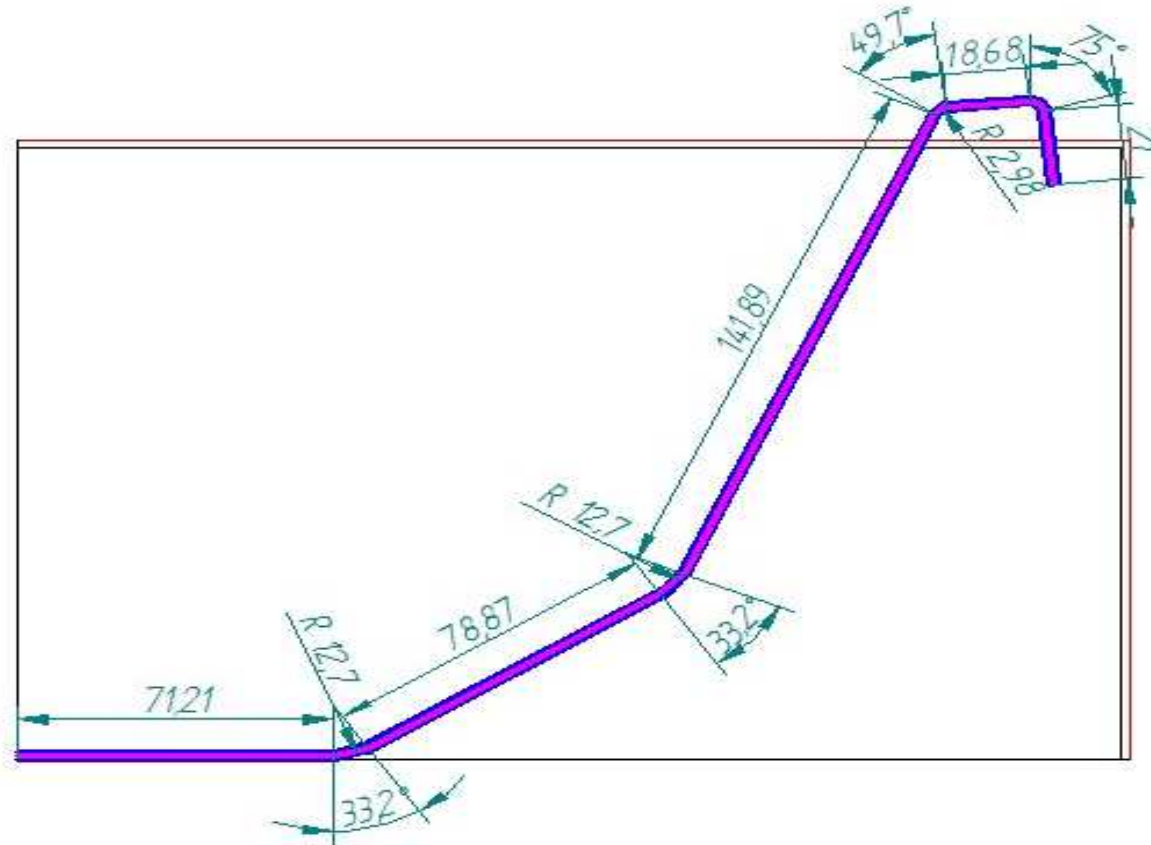
2.4 FIBRA NEUTRA

Fabricación Integrada



A partir de nuestra sección con redondeos, realizaremos el dibujo de la fibra neutra por el interior del perfil según los radios establecidos en la figura.

100%



Definiremos perfectamente la geometría y dimensión de la fibra neutra, acotándola en todos sus tramos, para posteriormente realizar unos cálculos y poder compararlos con los obtenidos en la sección previa, determinando así la longitud de la chapa de partida.



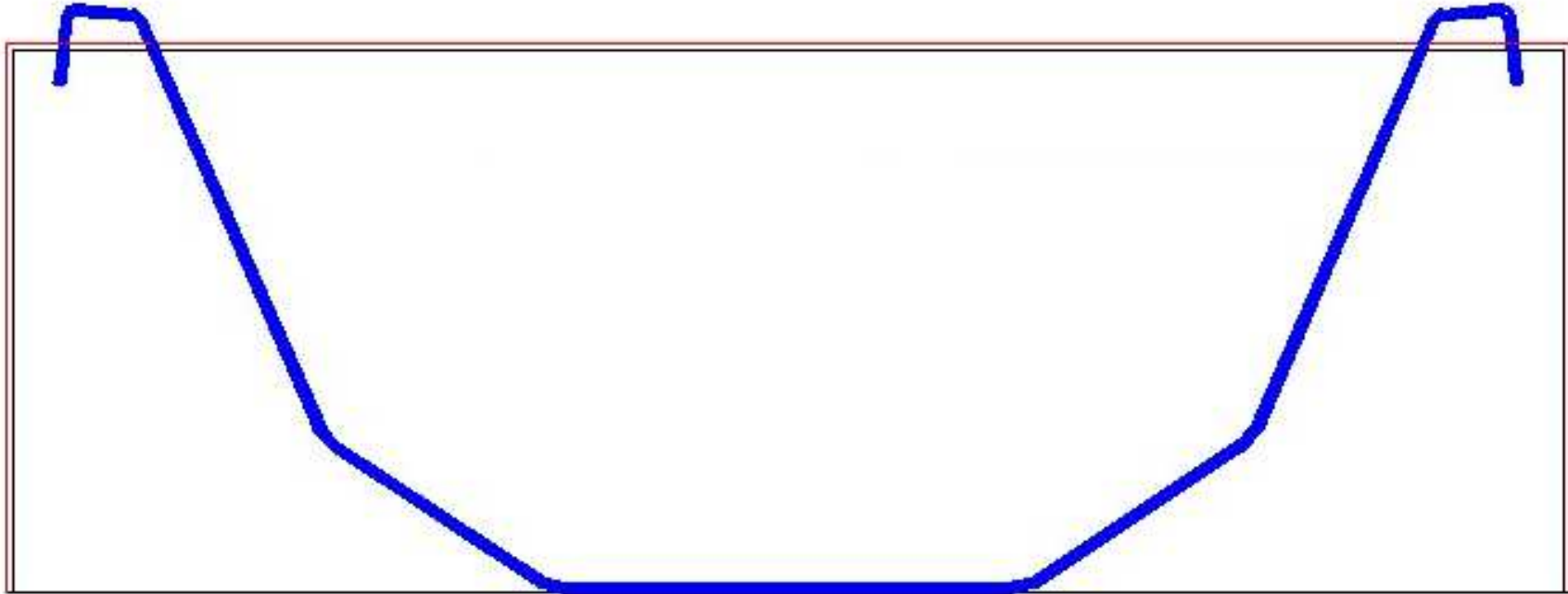
TRAMO RECTO	K	LONGITUD
L1	1.00	71,21
L2	1.00	78,87
L3	1.00	141,89
L4	1.00	18,68
L5	1.00	21,00
TOTAL		331.65

Después de realizar los cálculos por tramos de la fibra neutra en nuestro perfil previo(antes de ser puesto en carga), obtenemos una longitud total de: 352.09 mm.

TRAMO CURVO	RADIO	ÁNGULO	R.INTERIOR	ANG. ARCO	K	R.F N	LONGITUD
A1	12,70	146,79	11,70	33,20	1,00	12,70	7,36
A2	12,70	146,79	11,70	33,20	1,00	12,70	7,36
A3	2,98	119,57	1,98	49,70	0,65	2,63	2,28
A4	2,98	89,68	1,98	75,00	0,65	2,63	3,44
					TOTAL		20.44



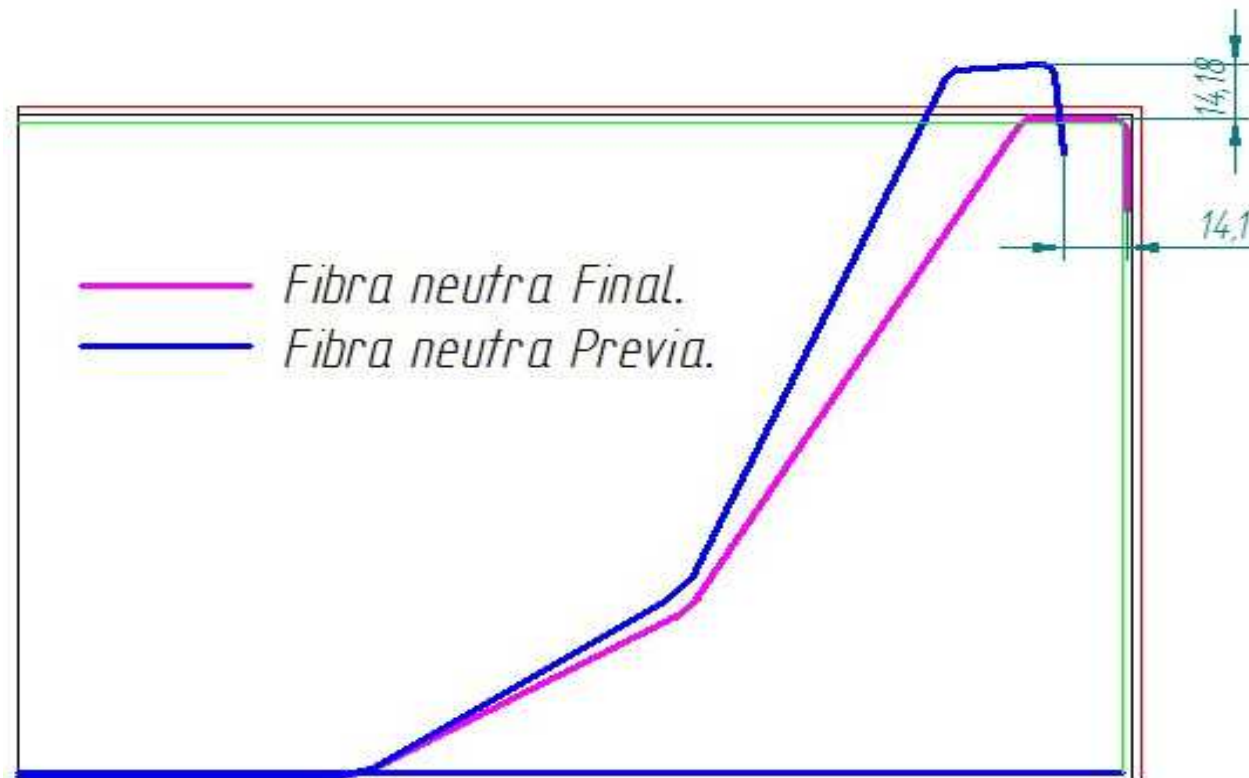
2.7 PLANO FINAL



Una vez realizados los cálculos de la fibra neutra en nuestro perfil previo, retomaremos el diseño del perfil. Teniendo la parte derecha de éste, realizaremos una simetría del mismo, para completar la geometría total del canalón.



2.8 COMPARATIVA DE FIBRAS NEUTRAS



Observando las dos fibras neutras en un mismo gráfico podemos ver el grado de dispersión de la fibra neutra antes de la carga y después de la misma.

Normativa sobre el trabajo de los casos prácticos de EF

A la hora de realizar el informe sobre los casos prácticos de elementos finitos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El trabajo se realizará por parejas, aunque si se desea se puede hacer de manera individual.
- Aquellas dudas que surjan sobre los modelos de elementos finitos se deben tratar con el profesor que imparte estas sesiones.
- Las parejas estarán formadas **por alumnos del mismo grupo**.
- La entrega se realizará a través de Aula Global, y consistirá en un único archivo comprimido (.rar o .zip). En él se incluirá un documento “.pdf” con las respuestas a las cuestiones que aparecen en la guía de los casos prácticos. Además se incluirán cada uno de los archivos “.inp” de las simulaciones realizadas para cada caso práctico.
- Además de contestar a cada una de las cuestiones, se debe dar explicaciones sobre las respuestas, imágenes explicativas y claras, detalles, etc.
- No existe límite de páginas para el informe.
- La fecha límite de entrega es el **domingo 13 de diciembre a las 23:59 horas**.



TEMA I: INTRODUCCIÓN

Cap. 0: Introd. a la asignatura Sistemas Integrados de Fabricación (Mecánico)

Universidad Carlos III de Madrid
Escuela Politécnica Superior
Fabricación



SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓN

■ Profesores:

- SIF (gr. 1): José Luis Cantero. 1.1C03 *(Coord. asign.)*
Ana Muñoz. 1.1C07
- SIF (gr. 3): José Luis Cantero. 1.1C03
Ramiro Mantecón. 1.1C12
- SIF (gr. 4): José Luis Cantero. 1.1C03
Antonio Díaz. 1.1C06
Henar Miguélez. 1.1C05

■ Responsable de las prácticas y trabajos:

- Miguel Marco Esteban. 1.1C06

Sesiones teóricas gr. 3 y 4 (tarde) conjuntas en 7.2J01:

Septiembre: 8 y 15; Octubre: 20; Diciembre: 1 y ¿9?



■ OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

- Conocimiento y capacidad para aplicar **las estrategias de fabricación integrada CIM** (*Computer Integrated Manufacturing*) al diseño de **sistemas de fabricación**.

■ DEFINICIÓN DE CIM (*Computer Integrated Manufacturing/ Producción asistida por ordenador*)

- **Estrategia dinámica** que integra personas, procesos, información, estructuras y tecnologías para proporcionar un método más eficaz de gestión que incremente la competitividad de la empresa.



■ ELEMENTOS PROPIOS DE CIM:

- Es una **estrategia dinámica** (en general se implanta de forma progresiva y de forma continua, no finaliza su aplicación).
- CIM emplea numerosas herramientas informáticas (CAD-CAM-CAE, MRP, bases de datos integradas, etc.). Sin embargo, la clave es la **integración (capacidad para aprovechar la comunicación y sinergias entre áreas)**.
- **Difícil implantación.** Afecta a toda la empresa (Sist. de fabricación, humano y de información).

**INDUSTRIA 4.0 RECUPERA EL CONCEPTO CIM Y LO
ACTUALIZA APLICANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DISPONIBLES (IA, Big Data, etc.)**



■ CONOCIMIENTOS PREVIOS

Asignatura basada en los conocimientos sobre fabricación y producción adquiridos en asignaturas de Grado como:

- Sistemas de Producción y Fabricación (GIM)
- Sistemas de Producción y Tec. de Fabricación (GITI)
- Tecnología Mecánica (GIM)



■ CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

- Visión general de los distintos aspectos de CIM.
- Desarrollo de un caso práctico (pieza obtenida por conformado de chapa):
 - (Incluye varias clases en aula informática y 1 práctica de laboratorio).*
 - Diseño orientado a la fabricación.
 - CAD-CAM-CAE.
 - Machine-learning en sist. productivos.
- Exposiciones de temas CIM (grupos de alumnos).
- Seminarios (aplicac. Industrial del CIM)



■ **EVALUACIÓN CONTINUA (100% nota final).**

- 1 examen parcial, 15% de la nota final (es el mismo día que la práctica nº 1) **NOTA MÍNIMA 3,5 PARA APROBAR.**

SIF (gr. 1): 6 nov; SIF (gr. 3 y gr. 4): 3 nov;

- **Trabajos y exposic. en grupo** (2 últimas semanas de noviembre): **20% de la nota final**

Se definirán los grupos y temas en las próximas semanas
Nota común para todos los miembros del grupo.

- **Evaluac. trabajo caso práctico: 55% de la nota final.** Se realizan individualmente o en grupos de 2 alumnos.
- **Prácticas nº 1 y nº 2: 10% de la nota final.**

NUEVO: PARA APROBAR ES NECESARIO OBTENER AL MENOS 3,5 PUNTOS EN EL EXAMEN PARCIAL O EN LA TEORÍA DEL EX. FINAL

SI SE APRUEBA CON LA EVAL. CONTINUA NO ES NECESARIO REALIZAR EL EXAMEN FINAL



■ CALIFICACIÓN SI SE REALIZA EXAMEN FINAL:

■ **NOTA CONV. ORDINARIA:** Será la máxima de:

- Examen final (60%) y Eval. Cont. (40%).
- Evaluación continua (100%).

Nota mínima en la parte teórica o en el parcial para aprobar la asignatura: 3,5 sobre 10

■ **NOTA CONV. EXTRAORD.:** Será la máxima de:

- Examen final (60%) y Eval. Cont. (40%).
- Examen final (100%).

Nota mínima en la parte teórica o en el parcial para aprobar la asignatura: 3,5 sobre 10



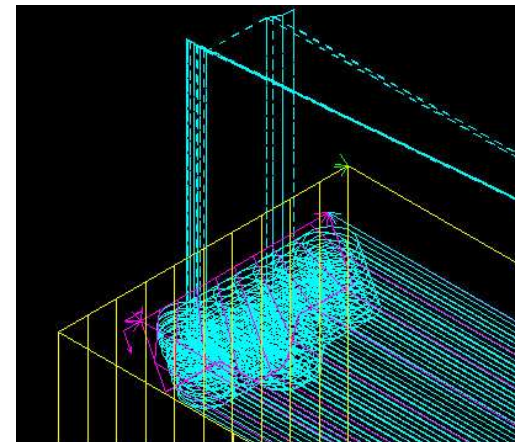
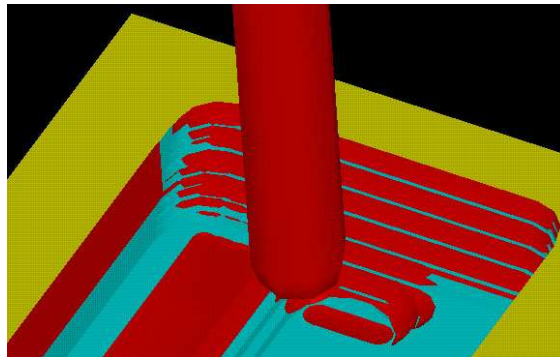
■ CLASES PRÁCTICAS:

- 1 ó 2 personas por PC en el aula. **Es posible llevar portátil**
- Asistencia **obligatoria** al 100% de las prácticas:
 - Práctica 1: **Grupo 1 (V, 6 nov); Grupos 3 y 4 (M, 3 nov.)**
 - Práctica 2: **Grupo 1 (V, 13 nov); Grupos 3 y 4 (M, 10 nov.)**
- Solo se admitirá como excepción, por causas de fuerza mayor justificada, faltar a 1 de las 2 prácticas y será necesario realizar un trabajo sustitutivo
- Es obligatorio **asistir** el día y hora del **grupo al que se pertenezca** (si no es posible dirigirse al profesor Miguel Marco Esteban, despacho 1.1C06).



■ PRÁCTICAS

- Detección del desgaste de herramientas en fresado CNC mediante técnicas de machine learning
- Programación de fresado 3D mediante herramientas CAD-CAM





■ Bibliografía Básica:

- Transparencias de la asignatura Fabricación en Sistemas Integrados de la Universidad Carlos III de Madrid publicado en Aula Global.

■ Material complementario:

- Informes, artículos, videos, etc. publicados en Aula Global.
- Bibliografía indicada en la ficha REINA de la asignatura.

ES

INICIO ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES](http://www.tekniker.es/es)) /
COMUNICACIÓN ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/COMUNICACION](http://www.tekniker.es/es/comunicacion)) /
NOTICIAS ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/NOTICIAS](http://www.tekniker.es/es/noticias)) / **¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?**

Comparte esta página

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?



15-02-2016

IK4-TEKNIKER

La conectividad entre máquinas, dispositivos y personas ha propiciado la irrupción de una cuarta revolución industrial. El tejido empresarial diseña estrategias para afrontar este nuevo paradigma de fabricación.



El término Industry 4.0 engloba la denominada cuarta revolución industrial, que nace de la evolución tecnológica propiciada por el desarrollo de los sistemas embebidos, su conectividad y la correspondiente convergencia del mundo físico

y virtual. Todo esto proporciona unas capacidades de integración de objetos, información y personas que puede propiciar un salto cualitativo en la producción y uso de bienes y servicios.

Para poner en contexto esta revolución merece la pena recordar las diferentes “olas” en las que se ha llevado a cabo la introducción de la electrónica y las tecnologías de la información (TEICs) en la producción industrial.

La primera ola, en la década de los 80 e inicio de los 90, perseguía la eficiencia en los procesos. Fue la época de la introducción del CAD, CAM, los sistemas CIM (Computer Integrated Manufacturing), los FMS (Flexible Manufacturing System) y similares. Como sucede en la actualidad, la integración y flexibilidad de los sistemas de fabricación eran los objetivos principales, limitados en aquella época por la tecnología disponible.

La segunda ola tiene lugar en los años 90. Se genera con la aparición de Internet y las tecnologías asociadas, como los portales de Internet y soluciones facilitadoras de la colaboración y la integración de la cadena de valor en su concepto más extendido (SCM, CRM, etc.).

Poco después, con el inicio del nuevo siglo, la conectividad se extiende a las máquinas y se popularizan conceptos como M2M (Machine to machine). Y un poco más tarde surge con fuerza el concepto de Internet de las cosas, ligado al desarrollo de IPv6. La proliferación de los dispositivos móviles y su capacidad de conexión experimentan un fuerte desarrollo hacia finales de la primera década del nuevo siglo. Todo este movimiento supone una tercera ola en la utilización de las TEICs y se puede considerar la precursora de lo que se está denominando 4ª Revolución Industrial.

Un concepto made in Germany

El término Industry 4.0, acuñado por Alemania y cuya puesta de largo se realiza con la presentación del documento de “Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”, publicado por ACATECH en Abril del 2013, responde a la denominada estrategia dual alemana que busca seguir liderando la oferta de equipos y soluciones para la producción industrial y su aplicación en entornos industriales mediante la integración de las cadenas de valor y la digitalización de todo el proceso productivo.

A partir de ese momento muchos países y regiones, entre otras Euskadi, trabajan alineando esfuerzos y políticas para aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo escenario. En paralelo, y relacionado con este movimiento, no podemos olvidar que en el ámbito de la fabricación, Europa está promoviendo las denominadas “Fábricas del Futuro” a través de la EFFRA (European Factories of the Future Research Association) como colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos innovadores, una iniciativa que se puso en marcha en 2008.

¿Qué sucede en el tejido empresarial?

Las empresas se cuestionan cómo les puede afectar todo este movimiento a su negocio para reaccionar en consecuencia (estrategia defensiva) o analizar qué oportunidades ofrece este nuevo escenario (estrategia pro-activa).

En cualquiera de los casos la reflexión se realiza a tres niveles:

A **nivel estratégico** es necesario analizar cómo queremos mejorar la propuesta de valor. No es lo mismo la incorporación de las nuevas tecnologías para aportar valor al producto, que incorporarlas a las máquinas de producción para utilizarlas como herramientas en la eficiencia operativa.

Definida la estrategia y los retos asociados, hay que pensar en cómo trasladarlos al **proceso productivo o producto**. Es necesario actuar en el producto, el medio o sistema productivo que la empresa ofrece. Es decir, definir el modelo productivo que va a responder a esa estrategia, y definir y concretar una hoja de ruta.

Dentro de esta hoja de ruta es importante **identificar las tecnologías** clave sobre las que apoyarse y decidir cómo integrarlas. Es posible la adquisición de estas tecnologías o su desarrollo en colaboración con agentes especializados. Si la tecnología base va a ser clave en el negocio, se desarrollarán capacidades internamente y, quizás, mediante cooperación con entidades externas que permitan ir más rápido.

En cualquier caso a la hora de definir y desplegar una estrategia Industry 4.0 es conveniente utilizar un modelo de referencia como puede ser el representado, de forma simplificada, en el siguiente esquema (modelo adoptado y presentado por IK4 Research Alliance en el último congreso de Basque Industry 2015).

En este modelo de referencia hay varios niveles. Uno relacionado con las **tendencias o drivers**, el segundo relacionado con el **modelo productivo** y, por último, el vinculado a las **tecnologías posibilitadoras**. Estos tres niveles están de alguna manera relacionados con los tres aspectos mencionados anteriormente como guía de nuestra reflexión.

El posicionamiento estratégico de la empresa estará relacionado con aquellos drivers o tendencias que pueden impactar más significativamente en su negocio. Puede ser la personalización, los ciclos de vida más cortos, las sostenibilidad o similares.

El **modelo productivo** de fabricación avanzada Industry 4.0 tendrá como características:

- La **flexibilidad**, entendida como capacidad de producir de forma personalizada.

- La **re-configurabilidad**, entendida como capacidad de adaptación de forma rápida y económica a los cambios en el producto.

- La **digitalización** de los procesos, conectando e integrando las diferentes fases y medios del proceso productivo.

La “**Smartización**” de los procesos y medios para responder de forma inteligente. Esto significa aprender de experiencias previas y responder de forma autónoma a situaciones imprevistas.

El peso que cada una de estas características tendrá en el modelo productivo dependerá de las tendencias a las que queremos dar respuesta.

Por último, tenemos el conjunto de tecnologías posibilitadoras que normalmente se asocian a Fabricación Avanzada Industry 4.0 y que las agrupamos en dos bloques:

Sistemas ciber-físicos, Big Data, analítica predictiva, Cloud Computing. Tecnologías que pueden ser troncales en una iniciativa Industry 4.0 por su esencia integradora.

Robótica colaborativa, simulación, realidad aumentada, visión artificial, fabricación aditiva. Se trata de tecnologías que tendrán más o menos peso en función de los casos y atributos concretos.

El modelo productivo siempre se visualiza bajo la perspectiva del usuario y del proveedor de equipos, sistemas o soluciones. Con esta visión, hay que destacar la oportunidad que presenta el caso de las máquinas o sistemas inteligentes y conectados en el sentido de que el proveedor del equipo puede colaborar de forma sencilla con el usuario para optimizar su operación y mantenimiento.

A pesar de que existen barreras culturales que pueden frenar su implantación masiva, esta colaboración comenzará en aquellos casos en los que la ventaja se haga evidente. Vendrá acompañada por nuevas formas de negocio, por ejemplo el pago por uso para aquellos medios que realizan actividades de soporte y que pueden ser entre otros, los temas de logística de materiales.

Aitor Alzaga, subdirector de Tecnología de IK4-TEKNIKER, y Jon Larreina, coordinador de Industry 4.0 de IK4-TEKNIKER

MAPA WEB ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/MAPA-WEB](http://www.tekniker.es/es/mapa-web))

POLÍTICA DE COOKIES ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/POLITICA-DE-COOKIES](http://www.tekniker.es/es/politica-de-cookies))

AVISO LEGAL ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/AVISO-LEGAL](http://www.tekniker.es/es/aviso-legal))

ENLACES ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/ENLACES](http://www.tekniker.es/es/enlaces))

CONTACTO ([HTTP://WWW.TEKNIKER.ES/ES/CONTACTO](http://www.tekniker.es/es/contacto))

INTRANET ([HTTPS://VPN.TEKNIKER.ES:10443](https://vpn.tekniker.es:10443))

Localización

Aplicación de la filosofía CIM (Computer Integrated Manufacturing) en una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de calzado.

¹Josefa Mula Bru, ²Raúl Poler Escoto

¹ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI; Plaza Ferrándiz Carbonell, 2; 03801 ALCOI (Alicante),
fmula@omp.upv.es

²ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI; Plaza Ferrándiz Carbonell, 2; 03801 ALCOI (Alicante),
rpoler@omp.upv.es

RESUMEN

Quizás la industria del calzado sea una de las más cambiantes en un mundo en constante evolución. La estacionalidad es un factor clave en esta industria, por lo que la rapidez de los tiempos de respuesta y la agilidad para atender a los clientes son consideraciones primordiales. Su necesidad es poder ofrecer relevante información de manera rápida, para satisfacer las demandas de un mercado dinámico.

El presente artículo tiene como objeto final la exposición de un caso real de aplicación de la filosofía CIM (Computer Integrated Manufacturing), basada en la máxima implantación de sistemas informáticos en los procesos de fabricación para obtener el máximo beneficio, en una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de calzado de tiempo libre.

1 Introducción.

La industria del calzado, que nació en un ambiente puramente familiar y con medios muy rudimentarios, se ha visto necesitada de evolucionar hacia sistemas organizativos para hacer frente a una complejidad cada vez mayor del sistema productivo.

El caso expuesto se refiere a una empresa familiar, situada en la provincia de Alicante (60 empleados y una facturación de 2.500 millones de pesetas). Esta empresa ha experimentado un crecimiento espectacular de sus ventas en los últimos cinco años sin haber cambiado su estructura organizativa tradicional, donde el gerente de la empresa sigue siendo el alma de la fábrica.

Con la estrategia CIM se pretende integrar los sistemas de planificación y control de la producción con los sistemas de diseño, administración y con la planta de producción. Respecto a la integración a través del flujo de materiales, la empresa había estudiado en el año 1995 un proyecto de implantación de una línea automatizada y robotizada de fabricación de calzado pegado, aunque no se llegó a implantar por su inviabilidad económica.

2 La Empresa.

La empresa tuvo sus orígenes en la década de los setenta. Su actividad principal es el diseño, producción y comercialización de calzado de tiempo libre. Tras varios intentos por crear su propia marca comercial, es en 1990 cuando emprendió una nueva andadura empresarial que culminó con el posicionamiento de la empresa en el segmento de moda joven del mercado nacional y diversos mercados internacionales. Paralelamente a la evolución de su propia marca comercial, la empresa es colaboradora de una de las marcas más importantes de calzado de moda joven en el ámbito internacional.

El problema fundamental al que se enfrentaba la empresa era un fuerte incremento de la demanda de sus productos, lo que motivó un elevado índice de incumplimiento de las fechas de servicio. En lo referente al producto, éste había evolucionado hacia estructuras cada vez más complejas, lo cual multiplicaba los problemas de planificación de compras y fabricación de componentes.

Por último, su sistema de información no era suficientemente efectivo para las nuevas necesidades de la empresa que implicaban mayor número de centros de trabajo subcontratados. Era necesario, no sólo disponer de sistemas ágiles y robustos de almacenamiento y tratamiento de información sino de soportes a la toma de decisión.

2.1 Análisis de las necesidades.

El sistema de manejo de la información utilizado en la empresa tenía como base una red de área local (LAN). Dicho sistema presentaba serios problemas de integración como información duplicada, información anticuada y dificultades en el acceso a la información. Algunos ejemplos fueron:

En el área de diseño, el departamento responsable creaba cada temporada (otoño-invierno y primavera-verano) los diseños, patrones y hojas técnicas de los modelos manualmente. El personal responsable de la gestión de la producción tenía que teclear toda la información en el programa de gestión de la producción donde se generan las notas para fabricación y se emiten las órdenes de compra de los componentes. Cuando se producían modificaciones en las especificaciones técnicas de los modelos, la información debía estar correctamente actualizada en ambos registros, el registro manual del Departamento de Diseño y el registro informático del programa de gestión de la producción. Además de la duplicidad de la información, estaba el cuello de botella que suponía al inicio de cada temporada la grabación de los modelos por personal no perteneciente al Departamento de Diseño.

Respecto a la planificación y programación de la producción, ésta es casi inexistente. La empresa fabrica sobre pedido y las notas de fabricación se generan cuando llegan los pedidos. En la nota se transcriben íntegramente todas las características del modelo vendido. La programación suele realizarse de forma manual en las secciones por parte de los Encargados que se basan en las fechas de servicio de las notas, clientes y reclamaciones del personal del Departamento Comercial.

Finalmente, el control de planta en las diferentes secciones y centros de trabajo se realiza manualmente a través de unos impresos denominados Partes de producción. Cada viernes al finalizar la semana, la información de estos partes es depurada y analizada con la ayuda de una hoja de cálculo. Además del control de planta, existen otros tipos de información que son llevados a cabo en hojas de cálculo paralelamente al sistema de gestión comercial y producción del S.O. Prologue.

3 Aplicación de los sistemas informáticos a los procesos de fabricación.

El análisis de las necesidades de la empresa llevó a una serie de recomendaciones que se pueden resumir en la aplicación racional de los siguientes sistemas informáticos en la empresa:

- Sistema de información basado en un MRP estándar para la gestión global de la empresa.

- Sistema CAD/CAM para el diseño y desarrollo de prototipos.
- Sistema de control de planta mediante lectores de código de barras.

3.1 Sistema de gestión.

El análisis de necesidades del sistema integrado de información para la gestión de la empresa fue el primer paso del proceso de implantación. Esta fase de análisis concluyó en un documento denominado *Definición de requerimientos*.

La empresa tenía sus principales debilidades en su sistema tradicional de fabricación en el que generaba sus notas de fabricación cuando llegaban los pedidos. La nota que coincide con una línea de pedido de clientes es el instrumento alrededor del cual se mueve el conjunto organizativo de la fábrica tradicional.

La empresa empezó a detectar problemas cuando el número de reclamaciones de clientes por retrasos en las entregas se incrementó, así como devoluciones y anulaciones de pedidos sin servir. Además, se tenían dificultades para saber en todo momento cual era el inventario físico en almacén. Las secciones eran incapaces de controlar correctamente el gran número de notas generadas, así como de aumentar su productividad. La empresa se había acostumbrado a fabricar las reclamaciones en vez de los pedidos. Por todo ello, se concluyó que el sistema de planificación y control de la producción estuviera basado en un sistema MRPII.

Durante un período no inferior a ocho meses se estudiaron los siguientes sistemas de gestión: SAP, BAAN, Ross Systems, MFG/PRO, JDEdwards, Movex, JBA software, On Line, CCS, EVOLOGY, CLS, Navission, AS Software, SISTEL, GAM C, Bernabeu Consulting, Grupo Item, Gestinpro, Softnix, Visualsoft y Q&C.

La decisión final no fue fácil, ya que los paquetes sectoriales estudiados, que contemplaban aspectos muy particulares del sector, no satisfacían las expectativas en cuanto al sistema de planificación y control de la producción, el cual se alejaba mucho de la esencia del MRP. Por otro lado, la implantación de un ERP o paquete estándar basado en un MRPII, no generaba ninguna garantía de éxito ya que no se encontró ninguna aplicación en el mercado que hubiera sido implantada en una empresa nacional de calzado. Finalmente se optó por la adquisición de una aplicación estándar de MRPII.

Una vez seleccionada la aplicación se definieron aspectos tales como:

1. *Elección de la plataforma y base de datos*. El entorno operativo elegido fue Windows/NT. La base de datos seleccionada fue Progress por ser la base de datos nativa de la aplicación.
2. *Nombramiento del equipo de proyecto*.
3. *Calendario de implantación*. Se estableció el orden de implantación por áreas funcionales, empezando por Fabricación y Distribución (Compras y Gestión comercial), Contabilidad y Finanzas, y por último se acometerá el Control de calidad.
4. *Migración de los datos*.
5. *Enlace con el sistema CAD*. Dicho enlace consistió en la actualización automática de las estructuras de los productos en el módulo de fabricación, partiendo de la información generada por el sistema de diseño, la cual se exporta en un fichero ASCII plano a través de la red.
6. *Procedimientos de control del proyecto*.
7. *Riesgos*.

Tal como estaba previsto, se inició el proyecto con los módulos de Fabricación y Distribución. El sistema MRP resultó de compleja implantación. Principalmente fue necesario codificar de forma distinta los productos (uno por cada talla) y todas las estructuras de productos, así como crear rutas y centros de trabajo hasta ahora inexistentes en el sistema anterior. Además, el nuevo sistema MRP obligó a realizar cambios en la estructura organizativa de la producción. Estos cambios afectaron sobremanera al almacén de producto acabado.

La existencia de productos con tallas, que el programa estándar consideraba como productos distintos, hizo que tuvieran que ser modificados multitud de programas, informes y consultas del paquete estándar. Asimismo, se realizaron algunos ajustes sobre el MRP estándar para adaptarlo a las necesidades de la compañía. La empresa había decidido implantar inicialmente el sistema MRP dejando para una posterior etapa la implantación del sistema CRP (planificación y control de la capacidad) para pasar de un MRP a un MRPII.

Siete meses después y coincidiendo con el inicio de una nueva temporada (Abril), la empresa arrancó con el nuevo sistema funcionando en las áreas de Fabricación y Distribución, quedando pendiente la implantación de los módulos de Finanzas y Calidad. A lo largo de la temporada se tuvieron que revisar procedimientos de actuación, crear nuevos informes o consultas, etc., en definitiva, se emplearon más horas por parte de la empresa implantadora de las que estaban presupuestadas. Esto llevó a un sobrecoste para la empresa de calzado, lo que le hizo plantearse la continuidad del proyecto. No obstante, y al inicio de la segunda temporada (Octubre) los beneficios del sistema MRP implantado se hicieron notar en términos de aumento de la productividad; disminución de los plazos de entrega y como consecuencia disminución de las reclamaciones, devoluciones y anulaciones de clientes por retraso; disminución del stock del producto acabado al final de la temporada; disminución del stock de materias primas en curso; existencia de información a todos los niveles del sistema de fabricación y por último algo que a priori puede parecer un inconveniente, el hecho de que el nuevo sistema MRP suponga un aumento de nivel respecto a lo utilizado hasta ahora y que parece llevar inherente un aumento de la complejidad, ha proporcionado a la empresa una mejora de su estructura organizativa de fabricación. Todo ello lleva a la Dirección General de la empresa a apoyar la continuidad del proyecto.

A principios del nuevo año y quince meses después del inicio del proyecto, casi coincidiendo con el cierre del ejercicio fiscal, la empresa decide iniciar la implantación del módulo de Contabilidad y Finanzas. Contra todo pronóstico la implantación del módulo de Contabilidad y Finanzas fue más difícil y complicada que la de los módulos de Fabricación y Distribución. Por un lado, el paquete adquirido no era de nacionalidad española y parece ser que la mayoría de sus implantaciones habían sido realizadas con los módulos de Fabricación y Distribución enlazados a otro paquete estándar de Finanzas, líder en el sector. Esto unido al hecho de que el Resp. de Administración y Finanzas delegaba sus funciones y responsabilidades en el personal operativo de Contabilidad y Finanzas, quien además tenía que hacer frente a su trabajo diario, hizo que nuevamente la idoneidad del paquete adquirido fuera cuestionada por la empresa.

Por otro lado, en el aspecto del hardware, en un inicio se subestimó la capacidad requerida

3.2 Sistema CAD/CAM.

En la industria de calzado, se tiende a la automatización de todos los procesos, de ahí que se hayan adoptado las técnicas CAD para el diseño de modelos asistido por ordenador y la

fabricación asistida por ordenador (CAM) para completar la geometría (CAD) con el contenido tecnológico para que el modelo se pueda fabricar.

La elección del sistema CAD/CAM supuso una decisión muy importante para la empresa. El proceso de decisión siguió los siguientes pasos:

1. Estudio de las necesidades y capacidades de la empresa.
2. Estudio de la tecnología existente en el mercado. Recogida de información (características, instalaciones en funcionamiento, presupuestos, etc.)
3. Depuración.
4. Toma de la decisión.

Los sistemas de CAD/CAM estudiados por la empresa fueron: SHOEMASTER (Inglés/Italiano), USM (Inglés), TESEO (Italiano), LECTRA SYSTEMS (Francés), GERBER (Americano) y SISDEP (Español).

Todos los programas fueron analizados y estudiados por la empresa en igualdad de condiciones con una semana de dedicación para cada programa. También se realizaron visitas a algunas empresas cercanas usuarias de algunos de los sistemas anteriores.

El sistema CAD/CAM implantado permite la digitalización del modelo base diseñado sobre papel, planificado a través de una tableta digitalizadora 2D o la digitalización directa de la horma en 3D y su posterior diseño. El sistema permite la modificación de parte del modelo, corrección de piezas, etc. Los utensilios utilizados para el dibujo quedan sustituidos por el teclado y el ratón del ordenador.

Las ventajas que ofrece el sistema de diseño de calzado asistido por ordenador, pueden resumirse en los siguiente puntos: Reducción del tiempo utilizado para la creación, elaboración y escalado; ejecución de modelos más exactos; mejor ajuste y más elevada productividad; y mejor rendimiento del material.

En cuanto al escalado, una vez que se han introducido los datos, se produce el despiece de patrones en pantalla a partir del patrón plano; patrones que pueden ser transformados y modificados también en pantalla. El sistema permite el escalado en todas sus series con gran rapidez y exactitud. Posteriormente, las piezas a cortar se encajan en pantalla y se transmite esta colocación a un cortador automático con cuchilla oscilante para piel y cartulina y con fresadora para los patrones de baquelita.

A partir de la creación del modelo, se obtienen las características y consumos de las pieles y sintéticos para el empeine y los forros del zapato. Para completar las especificaciones técnicas del nuevo producto, a los datos anteriores el Dpto. de Diseño incluye el resto de componentes del zapato (piso, apliques, etc). Las especificaciones técnicas de los nuevos modelos validados son transferidas al sistema informático de gestión de la empresa. De esta forma, el proceso de diseño es enlazado con la producción, distribución, mantenimiento y servicio del producto. La ventaja de utilizar un sistema combinado con una interfaz de fácil uso es evitar las incoherencias, errores y pérdidas de tiempo que ocasiona trabajar con varios sistemas distintos.

Este proyecto se introduce en la empresa con una voluntad firme por parte de la Dirección General de la empresa así como de los propios integrantes del Departamento de Diseño. Hasta

el momento no existía ningún sistema CAD/CAM en la empresa, pero si se tenía una experiencia en la creación de modelos a mano de bastantes años.

Anteriormente al proyecto, el Departamento de Diseño lo formaban tres personas: el Director de Diseño, responsable de la parte creativa y el diseño de nuevos modelos; un responsable del patronaje y escalado de los nuevos modelos; y un responsable de la gestión de compras de algunos materiales y la creación de las fichas técnicas de los nuevos modelos a mano.

El proyecto se inicia con una estación de trabajo Silicon Graphics (Unix) para el patronaje y escalado en 2D. En principio, se establece que los tres miembros del departamento se turnen para aprender el manejo del programa en 2D. La experiencia nos llevó a que únicamente el responsable del patronaje y escalado terminó utilizando el sistema en 2D.

La estación en 2D está conectada con un PC al que se le comunican los datos del modelo para elaborar las fichas técnicas, además de con una máquina de corte para crear los patrones o modelos en piel. La base de datos se almacena en el servidor central de aplicaciones.

A partir de este momento, el Departamento de Diseño se responsabiliza de la grabación y actualización de las estructuras de los productos en el ordenador, las cuales se utilizarán en la gestión de la producción. Esto implicó la creación de un nuevo puesto de trabajo en el Departamento de Diseño que se responsabilizaría de las fichas técnicas informatizadas además de otras tareas.

El siguiente paso fue la adquisición de una nueva estación de trabajo Silicon Graphics (Windows NT) para trabajar en 3D el diseño de los modelos a partir de la horma y su exportación a la estación en 2D para el patronaje y escalado. La experiencia nos llevó a que el Director de Diseño continuó realizando sus modelos sobre papel, el responsable de patronaje y escalado tomó el testigo del diseño en 3D y se contrató una persona sin experiencia a mano para que se dedicara íntegramente al patronaje y escalado en 2D. El Departamento de Diseño creció de 3 personas a 5 personas, aunque también es cierto que los muestrarios cada temporada han crecido proporcionalmente tanto cuantitativa como cualitativamente.

En el momento, podemos decir que están conviviendo ambos sistemas, manual e informático, es decir, el lápiz y la cuchilla frente al ratón y la máquina de corte. Una experiencia cercana a la nuestra y con el mismo sistema, tuvo una implantación mucho más rápida pero también más drástica, llegado un punto el Director General de la empresa ordenó la eliminación de las mesas de dibujo y demás instrumentos manuales de trabajo.

Finalmente, es importante resaltar que la sustitución de los métodos manuales de diseño por un sistema CAD/CAM requiere de un esfuerzo y una voluntad importante por parte de los diseñadores o modelistas tradicionales de una empresa de calzado.

3.3 Sistema de control de planta.

El sistema de captura de datos en planta recoge y distribuye los datos que recibe de la planta. El proceso de captura de datos en planta se puede realizar básicamente de tres formas:

1. Utilizando un terminal del sistema (un PC de la red).
2. Empleando terminales portátiles.
3. Mediante relojes de fichaje de control de planta.

Aunque cualquiera de las tres formas es válida, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

El primer caso, es la solución más barata, pues cualquier PC de la red nos es válido para este cometido, sólo hay que utilizar la pantalla de grabación de control de planta desarrollada al efecto en la aplicación, e ir imputando manualmente o mediante lectores de códigos de barras la información que va solicitando. Es obvio que la utilización de entradas directas a la aplicación requiere un conocimiento de su utilización, un manejo importante de la cantidad de información a introducir y por consiguiente el porcentaje de posibilidades de error es relativamente elevado. La ventaja que aporta esta solución es la inmediatez en la obtención de resultados, pues no existen traspasos en la información, pero siempre desde el momento que se han introducido en el sistema. El inconveniente mayor es la complejidad de la introducción, normalmente existe una persona encargada de dicha introducción.

El segundo caso aporta la ventaja de que la entrada de la información está automatizada y por lo tanto controlada, que los operarios pueden desplazarse con el propio terminal allá donde se requiere. Precisamente dicha ventaja en algunos casos, es un inconveniente en otros, al ser portátil, requiere que exista el proceso de carga y descarga de la información contenida en cada terminal, existiendo un desfase en la información contenida en los terminales (posibilidad de error). Si se pretende que el proceso valide las entradas, se requiere gran capacidad de memoria RAM con el consiguiente encarecimiento. No permiten la conexión de dispositivos adicionales (salvo equipos muy caros y con accesorios muy especializados) tales como impresoras, lectoras adicionales, etc. Otro de los inconvenientes es el hecho de que no depende de la propia empresa cuando se envía o reclama la información capturada. Con todo esto, el terminal portátil es aceptable sólo en los casos de captura sin validación, es decir sólo para la introducción de datos con lectura automática y sin "escritura por parte del operario", es válido para recuentos, entradas y salidas.

El tercer caso, al igual que el anterior, aporta la ventaja de la entrada de información automática, pero a diferencia del terminal portátil, es capaz de validar y actualizar la información en ficheros comunes a todos los terminales, obteniendo de esta forma datos consolidados. Otra ventaja fundamental radica en que las fichadas de planta se realizan "en tiempo real". Pero la ventaja fundamental es el control que posee la persona responsable del área sobre la información residente en los terminales remotos. El factor negativo de esta solución, es que posiblemente sea la solución más cara a corto plazo.

La implantación del sistema de captura de datos en planta se ha llevado a cabo mediante la integración de un paquete independiente del MRPII, el cual contaba con un módulo de control de planta limitado al seguimiento de las órdenes de trabajo y algo engorroso para los operarios de la planta.

El nuevo sistema de control de planta está integrado con el módulo de control de planta del MRPII, actualizando de forma automática las órdenes de trabajo liberadas, agrupadas por modelo y fecha de liberación, dejando un fichero con la información de dichas órdenes preparado para el fichaje de los tiempos reales de ejecución, mediante lectores de códigos de barras. Los tiempos de ejecución por operación y orden se almacenan en un PC de la red, pudiendo consultar o listar la situación de las órdenes de trabajo en el momento que sea necesario, pues el fichero de tiempos se actualiza en tiempo real de las fichadas realizadas en la planta.

En los centros de trabajo externos el proceso de captura de datos será el mismo que en la empresa central, sólo difiere en que es necesaria una comunicación telefónica para el envío y recepción de la información. Dicho proceso se realiza desde un PC de la red local, solicitando un menú la comunicación y si se quiere transmitir o capturar la información almacenada en dicho terminal, siempre sin la necesidad de operación externa, consiguiendo así, disponer de la situación del trabajo exterior en el momento deseado.

Cierra el proceso la actualización CIM del módulo de control de planta de la aplicación.

4 Conclusiones.

Este artículo pretende mostrar la importancia de la aplicación de los sistemas informáticos en el proceso de fabricación de una empresa tradicional y las ventajas directas derivadas.

Durante todo el artículo, se ha hablado mucho de la aplicación de los sistemas informáticos, pero no de los beneficios derivados que una buena automatización de procesos puede aportar a una empresa productora. Estos beneficios pueden ser traducidos monetariamente a ahorros y disminuciones de coste del producto. En este artículo no se incluirá la justificación económica de las inversiones realizadas, sino que se esbozarán los beneficios implicados y las ventajas directas de una buena aplicación de la informática:

- ✓ Mejora en la relación factoría – proveedores, garantizando el cumplimiento no sólo de la planificación de envíos de componentes a corto plazo, sino también de la secuencia de envío.
- ✓ Disminución directa del nivel de stock de piezas y componentes a lo largo de toda la línea de montaje, decrementándose el nivel monetario en inventario.
- ✓ Reducción en la superficie total destinada a almacenaje, disminución de costes de manutención y almacenaje, mejor aprovechamiento de la superficie. Mejora en las condiciones laborales, mayor espaciosidad e higiene.
- ✓ Aumento de la productividad.
- ✓ Disminución del coste global del producto.
- ✓ Aumento de beneficios.
- ✓ Disminución del tiempo de servicio al cliente, mejora en la confianza y atención al cliente.
- ✓ Mejor gestión del producto y planificación del proceso.
- ✓ Ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector.

Referencias

- Arnedo, José M^a (1992) “Fabricación integrada por ordenador (CIM)”, *Marcombo, S.A.*
- Vollman, T., Berry, W., Whybark, D. (1995) “Sistemas de planificación y control de la fabricación”, *Irwin.*
- Vicens, E., Poler, R., Ortiz, A., otros, (1999) “Apuntes de gestión industrial en sistemas de producción inventario”, *SPUPV 99.399*, Valencia
- Amat, J. M. (1999) “Tecnología del Calzado”, *Gráficas Díaz, S.L.*
- Whitten J. L., Bentley L. D., Barlow V. M., (1996) “Análisis y diseño de sistemas de información”, *Irwin.*
- Lario F., Vicens E., Ros L., otros, (1999) “Gestión de sistemas avanzados de fabricación”, *SPUPV-99.432.*

Computer-Integrated Manufacturing

Asghar Sabbaghi and Ali R. Montazemi

Indiana University, South Bend

- I. INTRODUCTION
- II. CONCEPTION OF CIM AND LITERATURE REVIEW
- III. CONCEPTUAL SCHEMA OF CIM AND ITS MAJOR COMPONENTS
- IV. INTEGRATION OF DATABASES AS THE CORE COMPONENT

- V. STRATEGIC PLANNING, IMPLEMENTATION, AND MANAGEMENT ISSUES OF CIM
- VI. EMPIRICAL STUDY
- VII. CONCLUDING COMMENTS

GLOSSARY

bill of material (BOM) A listing of all the raw materials, parts, subassemblies, and assemblies needed to produce one unit of finished product. The listing in the BOM file is heirarchical and it shows the quantity of each item needed to complete one unit of the following level of assembly.

computer-aided design (CAD) This is defined as a computer-based system that provides interactive graphic facilities to assist engineering in product and tool planning, design, drafting, design revisions, process planning, facilities planning, and design optimization. CAD is also used to maintain BOM and engineering revision information and software system.

computer-aided manufacturing (CAM) A computer-based system to program, direct, and control manufacturing process and handling equipment. These programs are based on the geometry of the parts and toll paths, both of which are captured by the CAD system. CAM serves as the primary automated communication link between the engineering and shop floor functions of a company, thus integrating design and manufacturing activities.

computer-integrated manufacturing (CIM) This is viewed as an integrated information system that links a broad range of manufacturing activities, including engineering design, flexible manufacturing systems, production planning and control, and all the business functions in any production/operation organization. The term was first used by Har-

rington in 1973 to envision the integration of computerized manufacturing systems at the shop floor level and management information systems at the corporate level. Since then, the concept has been expanded, both technologically and philosophically, to integrate information technologies into the entire organizational functions and units, including engineering, manufacturing, and business functions as well as all managerial level and operational functions.

enterprise resource planning (ERP) The ERP system, adopted in recent years by large and medium-size firms, is defined as strategic business solution that integrates all the business functions, including manufacturing, finance, and distribution. ERP systems encompass traditional transaction processing systems as well as model-based DSS such as data warehouse, supply chain optimization, planning, and scheduling systems. Such integrated systems improve management of information resources and enable decisionmakers to better access required information across the organization. Software vendors such as SAP AG, Baan, PeopleSoft, and Oracle provide a host of integrated ERP products.

flexible manufacturing system (FMS) This a group of machines designed to handle intermittent processing requirements and produce a variety of similar products. The system includes supervisory computer control, automatic material handling, and robots or other automated processing equipments.

manufacturing resource planning (MRP II) This is an expanded scope of MRP and a broader approach

to production resource planning that involves not only those in MRP but also other areas, such as marketing and finance, of the firm in the planning process. A major purpose of MRP II is to integrate primary functions and other functions such as personnel, engineering, and purchasing in the planning process. The MRP II systems have also the capability of performing simulation, enabling managers to answer a variety of "what if" questions so that they can gain a better appreciation of available options and their consequences.

master production schedule (MPS) This is a timetable that specifies what to be made and when. The schedule must be in accordance with a production plan that sets the overall level of output in broad terms (e.g., product families, standard hours, or dollar volumes). The plan also includes a variety of inputs, including financial plans, customer demand, engineering capabilities, labor availability, inventory fluctuations, supplier performance, and other considerations.

material requirement planning (MRP) This is an information system designed to handle ordering and scheduling of dependent-demand inventories, e.g., raw materials, component parts, and subassemblies. A production plan for a specific number of finished products is translated into requirements for component parts and raw materials working backward from the due date, using lead times and other information to determine when and how much to order. Hence, requirements for end items generate requirements for low-level components, which are broken down by planning periods (e.g., weeks) so that ordering, fabrication, and assembly can be scheduled for timely completion of end items while inventory levels are kept reasonably low.

model-based management system (MBMS) A model-based management system makes use of quantitative models (i.e., Operations Research and Management Science techniques) to assist the decisionmaker in improving effectiveness of his/her decision processes.

transmission control protocol–internet protocol (TCP–IP) Two elements of a suite of internet protocols which include transport and application protocols. The combined acronym TCP–IP is commonly used for the whole suite. While the TCP element divides a message up into packets (call datagrams), recombining the message at the receiver, the IP element routes the package across the network.

I. INTRODUCTION

The focus of Information Technology (IT) applications has shifted dramatically over the past two decades from efficiency/process improvement to strategic/competitive advantages. This change of focus has inspired organizations to take a business vision, rather than a technological focus, toward IT deployment and management. While computer-integrated manufacturing (CIM) has been recognized as one of the manifestations of IT evolution with much potential for strategic opportunities and competitive advantages, the traditional approach in management of technology, particularly focusing on manufacturing and engineering aspects of the system, in many corporations has remained as an obstacle to the successful implementation and management of CIM.

In practice, CIM has emerged as a new framework in the evolutionary process of development of new approaches and techniques in production/operations management such as just-in-time (JIT), total quality management (TQM), flexible manufacturing systems (FMS), computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM), material requirement planning (MRP), and manufacturing resource planning (MRP II), among others. In this context, CIM provides a framework to integrate a variety of technologies in support of information requirements of the company's engineering, manufacturing, business, and management functions. This integration facilitates data communication and data sharing among various functional areas within an organization and thus supports decision-making processes, reduces lead time, and improves communication among decision makers within and outside of the organization.

Since the early 1970s, computers have been increasingly utilized in various operations of the production floor. CAD has extended design and drawing capabilities; MRP has reduced lead time, cut waste, and reduced down time; and software to support Master Production Scheduling (MPS) has increased efficiency and cut production costs. Production floor management of automated machines has been integrated with CAM to form a direct line between the drawings as conceived by the design engineer and the actual production of parts and products. Computer-aided engineering (CAE) has been integrated with CAD to allow an immediate analysis of designs as they take shape with CAD graphics. JIT inventory control, as a stockless or zero-inventory concept, is an integration of production schedules, warehouse management data, and material handling data, both within and between com-

pany files and those of subcontractors. While these advances have resulted in significant short- and long-term benefits, however, information technology in all these situations has been developed and adopted to achieve functional efficiency and measurable benefits. In many cases the sole objective of automation has been toward downsizing. Because of technological factors as well as organizational infrastructure, the managerial attitude toward exploring these technologies has been an engineering approach. Thus, making it often functional or departmental rather than company-wide strategy. The result has been "islands of automation" in which individual processes have been automated without much concern for integration and compatibility among them. These processes have had limited flexibility because of their lack of integration and the limited information-sharing capability.

The purpose of this study is to provide an overview of CIM and its component technologies, in a conceptual and managerial rather than a technical context, and to analyze the organizational environment and managerial approaches required for successful implementation and applications of CIM. In particular, CIM is viewed as the integration of computerized manufacturing systems at the shop floor (CMS) and Management Information Systems (MIS). This approach implies an integrated, company-wide, and MIS approach toward CIM implementation and management rather than traditionally functional and technological attitude. This study, therefore, emphasizes the key role of senior management and top MIS professionals in planning, selecting, justifying, implementing, and managing a CIM system. Responses to a survey targeted at various professionals and personnel involved in managing and using CIM will be used to identify and analyze some managerial perceptions that are critical to successful planning and implementation of CIM.

In Section II, we provide various views on the concept of CIM. Next, we present a conceptual schema of a CIM system and its major components. It is our contention that CIM should provide information to different organizational units. This must be achieved through well-integrated database and model-base systems, such as described in Section IV. In Section V, we elaborate on management issues and strategic dimension CIM initiatives. An integrated CIM system requires champions from all organizational units. However, recent literature reflects CIM as an engineering initiative, and, thus avoiding input from senior executives for linking CIM to the organizational strategy. Obviously, if this is found to be true, then organizations do not realize the full potential of CIM. Therefore, this

conjecture was the basis of an empirical investigation that we conducted. The nature of this study and findings is reported in Section VI. Section VII provides a summary and concluding comments.

II. CONCEPTION OF CIM AND LITERATURE REVIEW

Over the past two decades, information technology has significantly changed the way organizations compete, and has also changed the structure of the entire industries. Organizations that have used their business vision, experience, and their expertise to effectively integrate IT into their corporate strategy and organizational plans have gained much competitive advantage and success in the marketplace. In this context, CIM has surfaced as a concept that integrates information technologies into the entire organizational functions and units, including engineering, manufacturing, and business functions as well as all managerial level and operational functions. Since its first use in the term CIM has increasingly received a great deal of attention from production and inventory control managers, consultants, and scholars. Along with a JIT approach in manufacturing, TQM, and world class manufacturing, CIM has increasingly represented an important path that manufacturing companies could follow to improve their competitiveness in domestic and global markets.

CIM has been viewed and interpreted differently in the literature. There has been a tendency in the past to consider CIM as a purely technological endeavor in meeting short-term goals and as a quick payback solution to manufacturing problems. In this context, CIM has been viewed as the most advanced manufacturing technology known, or as the use of database and communication technologies to integrate the design, manufacturing, and business functions that comprise the automated segment of the facilities. It has also been defined as a complete application of computer-aided technology, and as the integration of CAD/CAM and production management (encompassing all activities, from planning and design of a product through its manufacturing and shipping. CIM has been viewed as a global approach which aims at improving industrial performance. This approach is applied in an integrated way to all activities from designing to delivery and after sale. The objectives of the CIM in this approach are to simultaneously improve productivity, decrease costs, meet due dates, increase product quality, and secure flexibility at local

and global levels in a manufacturing system. In such an approach, economic, social, and human aspects are at least as important as technical aspects. On the one hand, CIM is viewed as almost synonymous with the use of machine vision, automated handling systems, robotics, and flexible manufacturing systems. On the other hand, CIM is primarily considered an information-based system to manage and structure databases. However, recent trends in the literature acknowledge CIM to be primarily a strategic system that draws on IT to help the firm better meet the needs of its market place. Thus, much of the rapidly proliferating literature on CIM has dwelt on its technological aspects and its potential.

Industry-specific definitions of CIM also are prevalent in the literature. The print industry, for example has adopted certain CIM principles such as electronic data interchange (EDI), digital linkage of users and suppliers, and automation in the production and binding steps to move the industry from a labor-intensive position to one of greater automation. The machine tool industry is another sector frequently cited as practicing certain CIM concepts such as CAD, computer-aided process planning (CAPP), CAM, and MRP II. For industry-specific definitions, it appears that CIM provides a vast menu of possibilities for an organization. From this list of possibilities, decisionmakers select various processes, hardware and software which are then adapted to specific industry needs.

Another emerging trend in CIM literature involves Product Data Management (PDM) systems. In today's manufacturing environments, the need for PDM is paramount because of rapidly changing product technology. In addition to PDM, the DBMS (for example, an Oracle system) must be capable of integrating with a particular network protocol (e.g., TCP-IP). This integration is essential for the development, delivery, and support of object-oriented client/server documents that are critical to business functions. For successful CIM installation, PDM cannot be overlooked because it is the backbone of data management in a CIM environment.

In practice, there is a wide array of CIM systems implemented at varying levels of sophistication with varying degrees of success. Particularly, in gaining considerable increases in productivity, reduction in lead time, and unit cost as well as in better machine utilization. For instance, GM redesigned its full-size pickup track operations at the Pontiac East Assembly Plant, Michigan, its largest manufacturing automation protocol (MAP) installation worldwide and used CIM to reduce redundancy and improve quality and customer service. This system handles almost the en-

tire operation (99%) of truck cab and box welds, application of vehicle base paint by robots, and inspects truck boxes and doors by vision systems to ensure the accuracy of parts going through the welding process. Over 300 programmable controllers direct robots to different weld times to regulate the time and the pressure of welds.

Ford Motor Company plastic plant, which manufactures 10,000 bumper fascias a day, installed its CIM in 1986, expanding since then. The automated system coordinates batch runs of numerous styles and colors of fascias through the plant. After molding parts are placed by robots onto automated guided vehicles (AGVS), which bring the parts over to an automated storage and retrieval system (AS/RS). When needed to fill an order, fascias are picked out of the automated warehouse and placed on an automated electronic monorail (AEM) conveyor, which carries the parts to assembly and painting operations. Once a customer places an order, the system automatically uploads the customer order into Milan's scheduling system, which will alert the AS/RS to find the parts and deliver them to assembly and painting station. One software package provides a graphical overview of the entire (AEM) conveyors. It alerts the operator to a fault in the track, and switches and dispatches maintenance to fix problems. A second software package does the same for AGVS.

GW Plastics in Bethel, VT, one of the CIM pioneers and CIM award winners, has seen its custom injection molding business soar by about 20% a year since its first installation of CIM in 1986, and has greatly expanded it to embrace its capacity; including new molding plants in San Antonio, TX, and Tucson, AZ. As business grew, GW replaced its original mid-range computers with an IBM AS400 mini-mainframe for greater processing power and installed a wide-area network for managing data in support of financial and manufacturing information, engineering files, sales, shipping, backlog, and forecast data. GW's bar-code system is integrated into AS400 to provide real-time verification of shipments to customers who demand JIT delivery.

Much of the literature on CIM suggests considerable improvements in productivity, lead time, and unit costs. However, the same studies also suggest that CIM systems appear not to have fully paid off in enhancing company-wide integration (technologically and organizationally), responsiveness, and business flexibility, as well as in supporting strategic decision-making processes. In some instances, the planning and implementation issues have led to disappointing results. Many firms do not achieve their objectives

from CIM investments largely because the analytical methods used to justify these projects often do not capture the richness and underlying flexibility of new technologies. Swamidass (1994) has surveyed United States manufacturers and found that even though manufacturing technologies such as CAD, CAM, TQM, JIT, and computer numerical control (CNC) have been widely used at most plants, skilled use is relatively uncommon among them. Although factory automation seems to be critical to the survival of manufacturing firms, it is not clear from current MIS or operations management literature whether CIM has been used mainly as a ubiquitous support function or as an important element in achieving a sustainable competitive advantage in products or markets. CIM as a technology is giving way to the idea of CIM as a philosophy. This includes "the highest level of integrated automation in a manufacturing plant" and increasingly broader conceptions of enterprise management. According to Forrester and Hassard (1992), part of the problem is that what counts as the effective integration of systems can be company specific. Hill (1994) contends that the unwillingness of firms to undergo the necessary organizational changes is one reason for their inability to gain the full benefits of CIM. Organizational integration also has to match and support the technological integration in the move toward CIM. De Meyer (1990) investigated the computerized integration of several business functions, such as inventory planning, accounting, and product design in European firms. In a series of cross-sectional studies, he shows that the most often integrated func-

tions include sales planning with master production scheduling and process control with quality reporting. His study does not address the technological impediments to integration or the relative contributions of the various enabling technologies to strategic management. Over time the decline in the cost of automation technologies has enabled manufacturers to adopt sophisticated production systems. Initial adoption of these systems has forced competitors to follow the industry leaders in the implementation effort or exit their industries.

III. CONCEPTUAL SCHEMA OF CIM AND ITS MAJOR COMPONENTS

Conceptually, CIM can be viewed as an integrated system shown in Fig. 1. Applications of CIM are in support of effective decision making processes in various functional areas, such as engineering, manufacturing, marketing, and accounting. In this holistic view, functional areas are considered as subsystems and evaluated against the company's goals and strategic objectives, namely, optimization of total company-wide business, rather than suboptimization. CIM is an interactive system in support of various types of decision problems (i.e., unstructured, semi-structured, and structured decision problems).

From technical standpoint, CIM requires integration of information through common databases, hardware/software integration, and compatible software. In particular, model bases and databases are

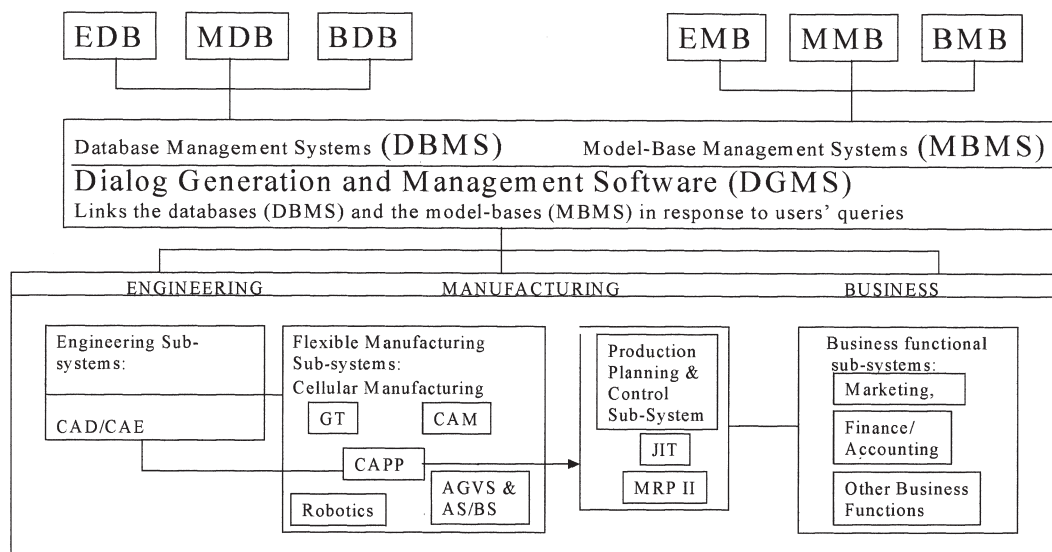


Figure 1 A conceptual schema of CIM.

linked through model based management systems (MBMS) and database management systems (DBMS). These software modules coordinate the flow of information manipulation and transmission in response to queries by users in various functional areas through dialog generation and management software (DGMS). The model-base component consists of interrelated and integrated models based on methodologies gleaned from engineering, operations research, and management science in support of decisionmakers from various functional areas. The abstraction of the models and their linkages are constructed from numerous variables common to various functional areas at different levels of aggregation. Based on a large number of internal linkages in the model-base and the database, once the optimum design is determined, manufacturing process would define the BOM. Other subsequent functional models are deployed to support the production planning and financial and accounting analysis.

Fixture planning and programming is an important function of CAPP, which is the link between design and manufacturing (Fig. 1). This generates instructions for the production parts and translates design data into process plan to produce a part or a product. CAPP has several layers which must be integrated with other functions within the process planning and other CIM activities. The CAPP subsystem must provide information and programs for machine tools, robots, and fixturing subsystems to the production department. Furthermore, the production planning and control (PPC) subsystem requires information about the resources necessary to manufacture the product. This information may include the required machine tools, fixturing subsystems, and process time, among others, which would allow PPC to plan and schedule the required resources.

Another technical challenge in CIM development is to manage the huge amount of rapidly changing heterogeneous data, which may range from graphic and geometric data in engineering to textual and numeric data in manufacturing, sales, financial, accounting, and other business areas. These various types of data are to be integrated and shared through an underlying integrated database system.

IV. INTEGRATION OF DATABASES AS THE CORE COMPONENT

Integration is the technical hub of CIM. One of the major requirements for a manufacturing system is the ability to store, manipulate, transmit, and display

graphical data integrated with text. For example, CAD/CAM must be capable of supporting engineering analysis with heavy loads of numerical computation, as well as manufacturing and business analysis. For instance, CNC machines, as the advanced manufacturing technologies of CIM, provide the data communication networks and thus define the level of data integration in the system. Manufacturing automation protocol and standard for the exchange of product data (STEP) provide common specifications hardware integration and data formats to facilitate communication between heterogeneous systems. Data from different subsystems such as CAD and CAM are shared through an underlying CIM database system, in a coordinated and adaptable format. Islam (1997) presented an analysis of IDEF, an enterprise modeling technique and data flow diagram (DFD), to identify some of the requirements for CIM database systems. He has identified some of the main characteristics of data model to support a generic CIM. In particular, the data from various subsystems like engineering, manufacturing, marketing, and other functional areas are different in nature—accounting data and other business systems are numeric and alphanumeric, while the data for CAD subsystems are geometric and graphic. Therefore, a common database should integrate the heterogeneous data type. Since design data have to be shared by subsystems like CAPP, MRP II, CAM, and FMS, the data need to be converted into a neutral recognizable format. The common database requires integrity constraints, such as a consistency checking routine that checks the validity between two design elements for their assembly. The CAPP subsystem generates a process plan based on the geometric and engineering data of the CAD subsystem as well as data from MRP II subsystems. The CAD data for BOM are part input data for MRP II subsystems, where geometric data are converted to alphanumeric data. The MRP II provides work center data, and purchase order and material plan which are used by other subsystems. The output from MRP II includes various data such as manufacturing order and inventory status, which are inputs to a CAM subsystem. CAM also uses design data from CAD and routine from CAPP subsystems. The FMS subsystem is a combination of heterogeneous hardware and software monitoring the manufacturing operations and thus should have updated information for CAM, the production plan, and other necessary changes in the system. Another issue in this context is the integration of the product data management (PDM) and enterprise resource planning (ERP). Companies often struggle in determining how these two technologies,

PDM and ERP, can best work together, what tasks each should handle, who should control information, and how they should be linked.

PDM evolved from engineering efforts in the 1980s and was first used primarily to manage engineering drawings and related CAD files (Miller, 1999). The technology eventually expanded to include management of data from a variety of separate applications including not only mechanical drafting, solid modelers, and structural analysis, but also electronic CAD (ECAD), NC programming, and others such as technical publications and office applications. In this capacity, PDM systems manage a variety of engineering data and processes including design geometry, project plans, part files, assembly diagrams, analysis results, correspondence, BOMs, specifications, engineering changes, approval processes, product structure, parts classification and retrieval, configuration management, program management, authorizations, workflow, and others.

Enterprise resource planning systems trace their roots back to manufacturing initiatives in the 1960s, evolving from MRP systems for inventory planning and control and later MRP II technology which expanded into shop floor scheduling and coordination. These systems broadened into what is now termed ERP, which encompasses numerous aspects of production such as inventory control, shop scheduling, capacity planning, and master scheduling as well as purchasing, sales, accounting, finance, and even human resources. By coordinating production operations for peak efficiency, ERP has become virtually indispensable for manufacturers to reduce manufacturing lead time and cost as well as to facilitate teamwork and collaboration on the factory floor. As PDM and ERP have both expanded, their increased functionality has resulted in overlap of some functions such as BOMs, parts classification, component information, configuration management, process workflow, and program management.

Transferring information quickly and accurately between engineering and manufacturing speeds workflow, improves communication throughout the organization, and avoids redundant efforts along with reducing associated errors and delays in recreating data. This provides an ability to leverage efforts so that data already entered in one area do not have to be recreated in another. In many cases, product information is transferred when design engineering releases a PDM product definition to industrial engineers, who then convert it into an assembly view for ERP. Often, a more direct exchange is being used where the PDM product structure is sent via a translator directly into ERP. A few systems even provide two-way translation

between PDM and ERP, giving engineering and manufacturing managers a direct view of one another's database. Still, in some other cases, companies strive for the most tightly integrated system where overlapping portions of PDM and ERP information are stored in the same database and shared by both systems.

Companies must identify a solution that can effectively integrate PDM and ERP systems and can closely meet their individual needs. Often, this means carefully evaluating company operations, goals, and procedures to identify how data such as BOMs can be shared, exchanged, and to ensure that the right information in the right format is available to the right person on a timely manner. As an example, fuel gauging and proximity sensing system manufacturer Eldec (a division of the Crane Co., Lynnwood, WA) masters all parts and BOMs in its PDM system and transfers information to its ERP system automatically at predefined times. Only six attributes are mastered in PDM, which establishes information such as purchase or fabricated part type and possible alternates. The data is sent to ERP, where an integration tool and template help create the 140 attributes needed for manufacturing. Production personnel fill in the remaining data and maintain control of information throughout manufacturing. To expedite the transfer of information from PDM to ERP, Eldec developed programs to automatically extract BOM data from schematics in PDM and put it into an Excel spreadsheet in a format that can be loaded directly into the ERP system.

ERP denotes control and management of the entire manufacturing facility in areas including not only production but also purchasing, finance, and engineering. It has evolved from earlier MRP systems for inventory control and later MRP II technology for shop floor scheduling and coordination. By coordinating the manufacturing operations for peak efficiency, ERP has become virtually indispensable for manufacturers to reduce manufacturing time and cost as well as facilitate teamwork and coordination. Similarly, PDM systems manage product-related information throughout the enterprise including design geometry, engineering drawings, project plans, part files, assembly diagrams, and product specifications. Typical users have traditionally included designers and engineers, but PDM system usage is being expanded to include other areas including manufacturing, sales, marketing, purchasing, shipping, and finance. Because of significant overlaps in data and functionality between PDM and ERP, most companies view integration between the two systems appealing.

The scope of integration in CIM is far beyond merely the hardware/software and data integration

and networking: the human and organizational aspects of CIM play a critical role in well-deliberated planning, successful implementation, and effective management of CIM.

V. STRATEGIC PLANNING, IMPLEMENTATION, AND MANAGEMENT ISSUES OF CIM

As we discussed earlier, CIM consists of overall integration of various functional areas from engineering to manufacturing, inventory, sales, marketing, etc., as well as integration of databases that support various levels of managerial decision problems. Since CIM requires such fundamental changes in organizational communication, both technologically and functionally, as well as massive capital investment, it is the senior management responsibility, with its long-range, company-wide view to integrate CIM strategy into the corporate strategy, to evaluate all possible strategies and intangible benefits, to judge its feasibility, and to decide on its adoption.

It has been reported that the failure of CIM to live up to its promise of a fully integrated information system has been due to a lack of commitment from senior management. While senior managers have taken full advantage of such innovative concepts as TQM and JIT scheduling, they have not fully utilized the economic benefits of CIM. Lack of understanding at the corporate level about technology management and its potential have been cited for the failure. More specifically, for nontechnical managers, it has been easier to envision the applications of the TQM and JIT concepts, and to measure their benefits. However, CIM has been perceived as a technological initiative that requires highly sophisticated hardware and software integration. Furthermore, the characterization of CIM technology has been depended on by the manufacturing industry and thus viewed as a highly technological issue rather than management issue.

Due to the technology orientation of CIM, it has been predominantly implemented by engineers and line managers. Consequently, the objective has been to improve efficiency and reduce costs rather than on improving corporate-wide integration of information systems. The engineering approach in development of CIM has also been implemented from bottom up where individual functional areas and lines have undertaken CIM projects based on their local needs and on a piecemeal approach, and thus has led to islands of automation, focusing on localized benefits. In particular, the lack of integration among functional areas such as marketing, purchasing, and production plan-

ning, and across key technologies such as MRP, CAD, and robotics, has been a stumbling block in the successful implementation and management of CIM processes. This is partly due to the lack of leadership from MIS professionals.

MIS professionals have traditionally focused on business functional areas such as accounting, finance, and planning data, and have shied away from robots and programmable controllers. Thus, MIS departments are lagging behind other departments in their contribution to CIM development.

To ameliorate this problem, senior management, particularly chief information officers, must approach CIM as a tool for competitive advantage in the market place, and integrate CIM strategy into corporate strategy and consider all possible strategic and intangible benefits as well as tangible ones. CIM technology contributes to competitive advantage by being responsive to the market changes and being flexible to redesign and manufacture according to market conditions, as well as in identifying the needs of a specialized market and responding effectively and efficiently to those needs.

Given the dimension and the characteristics of CIM strategy, it embraces considerations for the office and the business of the future as well as the factory of the future. The CIM strategy involves a dramatic change in manufacturing and business philosophy, as these changes will affect the entire corporation. Therefore, the need for a strategic plan detailing how a manufacturing and business concern can be addressed, via CIM, involves similar problems and issues inherent in information technology and MIS planning. The CIM strategy has to be viewed from an information technology management perspective and must be integrated into long-range business strategy by senior management. Senior managers must be involved in the CIM strategy development as the participants rather than spectators. Their roles should be shifted from being represented by subordinates to ones who create business strategy with CIM as an integral component. In this context, senior management can drive CIM strategy as an inseparable component of the overall business strategy.

VI. EMPIRICAL STUDY

The integration of various functional departments and managerial levels remains as a critical factor in design, development, implementation, and management of CIM systems. Managers, particularly those in small to mid-size companies, may assume CIM to rep-

resent a potential loss of management control, and a major challenge to their position and authority within the company. In their view, for instance, CIM may change the way the company plans, schedules, executes, and tracks production decisions. Much of the skills and knowledge possessed by the current management may no longer be pertinent to this new CIM-run environment; moreover, they may feel that they no longer understand the operations in CIM environment. Other employees may also be adversely disposed toward CIM. For example, they may view CIM aimed at narrowly automating much of the functions and reducing labor force rather than on developing knowledge workers and on improving the productivity and innovation. As a result, they may experience fear, uncertainty, and dread.

In order to examine the managerial issues that were previously discussed, a number of manufacturing companies in St. Joseph County, IN, were surveyed with regard to their adoption and implementation of CIM. The survey was carried out through a structured questionnaire format. A contact person in each company was identified for distribution of the forms among employees and collecting them after completion. An effort was made to include a wide variety of functional areas, types of positions, and managerial levels in the survey. The questionnaire included two different parts: (1) interviewer and organization identification: company size, position of interviewee, gender, the interviewers' level of education, and their perception of CIM impact on employment and on the stress to be placed on CIM initiatives; and (2) a set of open-ended questions. From a total of 211 respondents, 1.2% were employed in small companies (companies with less than 100 employees), 33.5% were employed in medium-size companies (with 100–500 employees), and 64.5% were from large companies (having more than 500 employees). The data in this survey thus represent mostly large and mid-size companies.

The survey consists of various employees: 23.9% of the respondents were from the management level, 51.2% professionals, and 24.9% clerical and other support personnel. With regard to the level of education, 12.2% of respondents had high school degrees or less, 13.8% had completed some college work, 22.8% had a bachelor's degree, 25.4% had carried out some graduate studies, 23.8% had completed a graduate degree, and 2.1% had professional training. Hence all educational levels except professional training are well represented in the survey. Various types of professionals were represented: 23.4% representing management of CIM, IS professionals made 23.9%, CIM professionals 27.9%, and clerical opera-

tors represented 24.9% of the respondents. Most companies that were visited during the data collection had computer systems of some sort. Often stand-alone accounting and inventory systems were in use, but these could not be easily interfaced with other manufacturing applications.

With regard to the computerization of the functional departments in their firms of those surveyed, 74.7% came from those with a fully computerized accounting department, 64.2% from firms with computerized MRP/MAP, 60.5% from those with computerized inventory, 54.7% from companies with computerized sales planning, 67.9% from computerized shop floor control, 76.3% from those with computerized process control, 71.1% from those with computerized quality reporting, and 16.3% from firms with other computerized departments. Thus, firms with computerized departments are well represented in the survey.

We have examined the perceptions of the respondents, through the analysis of variance (ANOVA), regarding their expected impact of CIM on the number of employees and their expected stress on CIM over the next two years. Table I reports the results of the statistical analysis when we focused on comparison of the perception of various groups of respondents. We examined the perceptions of various groups designated by the size of the companies, the gender of the respondents, the employment position, and more importantly the managerial positions of the respondents in the survey to the impact of CIM on employees and the stress to be placed on CIM initiatives.

We have used one-way ANOVA to analyze the perceptions of various respondents on the impact of CIM on employment and the level of stress to be placed on CIM initiative and management during the next two years. More specifically, we have examined the respondents' perceptions by a number of factors: the respondent's company size, gender, education, and job title. In order to test some hypothesis in this context, we have formulated the following null hypotheses:

H₁—The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on the gender.

H₂—The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on the gender.

H₃—The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on their company's size.

H₄—The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on their company's size.

Table 1 One-way ANOVA: Perception of Various Groups of Employees toward the Impact of CIM on Employment and Stress on CIM

By gender		Sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
CIM-IMP	Between groups	1.435	1	1.435	2.669	0.104
	Within groups	112.394	209	0.538		
	Total	113.829	210			
Stress	Between groups	.557	1	0.557	0.465	0.496
	Within groups	249.974	209	1.196		
	Total	250.531	210			
By the size of the companies		Sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
CIM-IMP	Between groups	1.254	3	0.418	0.769	0.513
	Within groups	112.575	207	0.544		
	Total	113.829	210			
Stress	Between groups	1.904	3	0.635	0.528	0.663
	Within groups	248.627	207	1.201		
	Total	250.531	210			
By education		Sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
CIM-IMP	Between groups	1.904	6	0.317	0.578	0.747
	Within groups	111.925	204	0.549		
	Total	113.829	210			
Stress	Between groups	13.809	6	2.301	1.983	0.070
	Within groups	236.722	204	1.160		
	Total	250.531	210			
By the title of respondents		Sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
CIM-IMP	Between groups	1.580	3	0.527	0.971	0.407
	Within groups	112.250	207	0.542		
	Total	113.829	210			
Stress	Between groups	62.563	3	20.854	22.966	0.000
	Within groups	187.967	207	0.908		
	Total	250.531	210			

H₅—The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on the managerial and functional title of the respondents.

H₆—The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on the managerial and functional title of the respondents.

H₇—The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on the education of the user.

H₈—The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on the user's education.

These hypotheses can be formulated as follows. We use $AP_i(X)$ to represent the average perception of group i of respondents toward the specific dimension of CIM

that is under examination, where for gender: $i = M$ (male), and $i = F$ (female); for size: $i = s$ (small), m (mid-size), and l (large); for education: $i = 1$ (high school or less), 2 (some college), 3 (bachelor's degree), 4 (some graduate study), 5 (graduate degree), and 6 (professional training); and for job title dimension: $i = a$ (CIM managers), b (IS professionals), c (CIM professionals), and d (clerical and operating personnel). For instance, $AP_M(\text{CIM-IMP})$ denotes the average perception of males toward the CIM impact on employment, $AP_M(\text{Stress})$ represents the average perception of males toward stress to be placed on CIM initiatives and management, and $AP_b(\text{Stress})$ denotes the average perception of IS professionals toward stress to be placed on CIM initiatives and management.

Using these definitions, we can formulate the above hypotheses, respectively, in the following mathematical forms. For the gender factor:

$$H_1: AP_M(\text{CIM-IMP}) = AP_F(\text{CIM-IMP})$$

$$H_2: AP_M(\text{Stress}) = AP_F(\text{Stress})$$

For the company size factor:

$$H_3: AP_s(\text{CIM-IMP}) = AP_m(\text{CIM-IMP}) = AP_1(\text{CIM-IMP})$$

$$H_4: AP_s(\text{Stress}) = AP_m(\text{Stress}) = AP_1(\text{Stress})$$

For the education factor:

$$H_5: AP_1(\text{CIM-IMP}) = AP_2(\text{CIM-IMP}) = AP_3(\text{CIM-IMP}) = AP_4(\text{CIM-IMP}) = AP_5(\text{CIM-IMP}) = AP_6(\text{CIM-IMP})$$

$$H_6: AP_1(\text{Stress}) = AP_2(\text{Stress}) = AP_3(\text{Stress}) = AP_4(\text{Stress}) = AP_5(\text{Stress}) = AP_6(\text{Stress})$$

For the job responsibility and title factor:

$$H_7: AP_a(\text{CIM-IMP}) = AP_b(\text{CIM-IMP}) = AP_c(\text{CIM-IMP}) = AP_d(\text{CIM-IMP})$$

$$H_8: AP_a(\text{Stress}) = AP_b(\text{Stress}) = AP_c(\text{Stress}) = AP_d(\text{Stress})$$

One-way ANOVA, as shown in Table I, suggests that the first three null hypotheses can be accepted, i.e., there were no significant differences among various groups of respondents by the size of companies, by the gender, and by education of respondents, as they perceive the impact of CIM on employment and the stress to be placed on CIM. However, the data reported two different results for the fourth null hy-

pothesis (H_4): While CIM management, CIM and IS professionals, and operating personnel have the same perception toward the impact of CIM, they show significantly different perceptions toward the stress to be placed on CIM initiatives and management.

The result of ANOVA rejects the fifth hypothesis (H_5) that the various employees have similar perceptions of stress on CIM. We extend our analysis to pinpoint whether the observed differences in the survey could be attributed to just the natural variability among the sample averages or whether there is reason to believe that some of the four groups have significantly different perceptions for the stress to be placed on CIM over the next two years. By extending our analysis to a multiple comparison procedure, using Bonferroni, as shown in Table II, one can see no significant difference between the perception of CIM managers and CIM professionals on the one hand and between IS professionals and clerical/operating personnel on the other hand. However, the first two groups, CIM managers and CIM professionals, have significantly different perceptions regarding the stress to be placed on CIM initiatives and management. In particular, IS professionals show significantly lower stress on CIM projects.

We further expanded our analysis of the data to include more than one grouping or factor variable. In particular, by reviewing the one-factor analysis, we combined employment title and the educational background of the respondents in our two-way analysis, as shown in Table III. There was no significant evidence to conclude that there exists interaction between the job

Table II Multiple Comparisons (Bonferroni) of Respondents' Perceptions by the Employment Position

Dependent Variable: STRESS						
By the employment position					95% Confidence interval	
(I) TITLE	(J) TITLE	Mean difference (I-J)	Std. error	Sig.	Lower bound	Upper bound
CIM managers	IS professionals	1.17 ^a	0.19	0.000	0.67	1.68
	CIM professionals	-8.67E-02	0.18	1.000	-0.57	0.40
	Clerical and operation	0.88 ^a	0.19	0.000	0.39	1.38
IS professionals	CIM managers	-1.17 ^a	0.19	0.000	-1.68	-0.67
	CIM professionals	-1.26 ^a	0.19	0.000	-1.76	-0.77
	Clerical and operation	-0.29	0.19	0.749	-0.80	0.21
CIM professionals	CIM managers	8.67E-02	0.18	1.000	-0.40	0.57
	IS professionals	1.26 ^a	0.19	0.000	0.77	1.76
	Clerical and operation	0.97 ^a	0.18	0.000	0.48	1.46
Clerical and operation	CIM managers	-0.88 ^a	0.19	0.000	-1.38	-0.39
	IS professionals	0.29	0.19	0.749	-0.21	0.80
	CIM professionals	-0.97 ^a	0.18	0.000	-1.46	-0.48

^a The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table III Tests of Interaction between Factors: Impact of CIM and Stress on CIM**Dependent Variable: CIM Impact on the Number of Employees****Job title & the company size**

Source	Type III sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
Corrected model	9.226	10	0.923	1.764	0.069
Intercept	56.705	1	56.705	108.420	0.000
Title	6.874	3	2.291	4.381	0.005
Size	1.432	3	0.477	0.913	0.436
Title * Size	6.606	4	1.652	3.158	0.015
Error	104.603	200	0.523		
Total	934.000	211			
Corrected total	113.829	210	Squared = 0.081 (adjusted R squared = 0.035)		

Job title and gender	Type III sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
Corrected Model	5.642	7	0.806	1.512	0.165
Intercept	599.524	1	599.524	1124.932	0.000
Title	1.682	3	0.561	1.052	0.371
Gender	0.879	1	0.879	1.650	0.200
Title * Gender	2.893	3	0.964	1.809	0.147
Error	108.187	203	0.533		
Total	934.000	211			
Corrected total	113.829	210	a. R squared = 0.050 (adjusted R squared = 0.017)		

Job title and education	Type III sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
Corrected model	16.658	22	0.757	1.465	0.090
Intercept	232.932	1	232.932	450.660	0.000
Title	1.943	3	0.648	1.253	0.292
Education	2.564	6	0.427	0.827	0.551
Title * Education	13.277	13	1.021	1.976	0.025
Error	97.171	188	0.517		
Total	934.000	211			
Corrected total	113.829	210	a. R squared = 0.146 (adjusted R squared = 0.046)		

Dependent Variable: STRESS**Job title and company size**

Job title and company size	Type III sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
Corrected Model	68.092	10	6.809	7.465	0.000
Intercept	226.731	1	226.731	248.556	0.000
Title	43.736	3	14.579	15.982	0.000
Size	1.018	3	0.339	0.372	0.773
Title * Size	5.076	4	1.269	1.391	0.238
Error	182.439	200	0.912		
Total	2442.000	211			
Corrected total	250.531	210	a. R squared = 0.272 (adjusted R squared = 0.235)		

Job title and gender	Type III sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
Corrected Model	64.646	7	9.235	10.085	0.000
Intercept	1542.226	1	1542.226	1684.226	0.000
Title	48.096	3	16.032	17.508	0.000
Gender	0.421	1	0.421	0.460	0.499
Title * Gender	1.665	3	0.555	0.606	0.612
Error	185.885	203	0.916		
Total	2442.000	211			
Corrected total	250.531	210	a. R squared = 0.258 (adjusted R squared = 0.232)		

(continues)

Table III (continued)

Job title and education	Type III sum of squares	d.f.	Mean square	F	Sig.
Corrected Model	95.594	22	4.345	5.272	0.000
Intercept	793.582	1	793.582	962.930	0.000
Title	11.842	3	3.947	4.790	0.003
Education	2.872	6	0.479	0.581	0.745
Title * Education	25.306	13	1.947	2.362	0.006
Error	154.937	188	0.824		
Total	2442.000	211			
Corrected total	250.531	210	a. R squared = 0.382 (adjusted R squared = 0.309)		

title of respondents and their gender, and the size of their companies. Therefore, one cannot reject the sixth null hypothesis (H_6), that there is no interaction between the employment title and the gender as well as between the employment title and the size of the company with regard to stress on CIM. In other words, the effect of job title and responsibility on placing stress on CIM seem to be similar for males and females and for respondents from mid-size and large companies. However, there was a significant interaction between the job title and the education of employees. The significant interaction between employment title and educational background of respondents tells us that it is reasonable to believe that the difference in perception among respondents with different education is significantly different for any specific job title of the employees. Thus the relationship between job title and perception of employees is different with educational background, i.e., the eighth null hypothesis (H_8) is not supported.

VII. CONCLUDING COMMENTS

CIM in this study was considered as the (vertical) integration of the flow of information from factory to the board room with its focus on business and also it is the (horizontal) integration of functional areas from design and manufacturing, to marketing and other business functions. It is, thus, a strategic challenge for senior management, particularly for CIOs, to integrate CIM strategy into corporate strategy to ensure the company's competitive effectiveness.

Our empirical study in this investigation was conducted to analyze the perception of various users, including IS professionals and CIM managers, with regard to the impact of CIM on employment and the stress to be placed on CIM projects. According to the results of this empirical study, summarized in Table IV, two types of perceptions were recognized: one perception, shared by CIM managers and professionals,

Table IV Summary Results of the Statistical Analysis

Null hypothesis	Statement of the hypothesis	Empirical result
H ₁	The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on the gender	Supported
H ₂	The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on the gender	Supported
H ₃	The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on their company's size	Supported
H ₄	The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on their company's size	Not supported
H ₅	The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on the managerial and functional title of the respondents	Not supported
H ₆	The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on the managerial and functional title of the respondents	Supported
H ₇	The perception of the users regarding the impact of CIM on employment does not depend on the education of the user	Not supported
H ₈	The perception of the users regarding the stress to be placed on CIM initiatives does not depend on the user's education	Not supported

judged the impact of CIM insignificant, while another, expressed by IS professionals and clerical operators, viewed the impact of CIM as labor replacement—i.e., decreasing the number of employees. The latter judgement was also displayed by the majority of employees from the mid-size companies.

According to the data, the perceived stress on CIM did not depend on the organizational size, but rather upon the type of responding employee. Two groups with two different perceptions were identified: CIM managers and professionals viewed that there would be significant stress on CIM, whereas IS professionals and clerical operators were not as optimistic. Our analysis suggests that IS professionals perceive the stress on CIM to be significantly different from CIM managers and CIM professionals. In particular, IS professionals have placed less emphasis on CIM undertakings and their management, and thus lagged behind other departments in contributing to the CIM development and its strategic applications for competitive edge. These data also suggest that training and education among CIM managers and CIM professionals has played a positive role in placing higher stress on CIM technology.

Successful implementation and management of CIM initiative depend not only upon expertise in technology assessment and deployment, but more importantly, on the business vision and a company-wide management approach. Effective assessment in deployment of CIM technology, in particular, should take into consideration its potential values and non-tangible as well as tangible costs and benefits. Given the scope of CIM technology, senior IS management with its long-range and company-wide view is responsible for playing a leading role in CIM undertakings, for estimating all possible strategic and intangible benefits resulting from CIM, and for leading the feasibility analysis and the adoption process. The lack of leadership by senior IS management in CIM initiatives and management will inevitably lead to the automation of functional tasks without achieving the integration that is vital to the survival and functioning of the company as a whole.

SEE ALSO THE FOLLOWING ARTICLES

Computer-Aided Design • Computer-Aided Manufacturing • Enterprise Resource Planning • Operations Management • Productivity • Supply Chain Management • Total Quality Management and Quality Control

BIBLIOGRAPHY

- Aronson, R. (1995). Lead winners find CIM is key to improvement. *Manufacturing Engineering*, Vol. 115, No. 5; 3–69.
- Davenport, T. H. (2000). *Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise Systems*. Boston: Harvard Business School Press.
- DeGaspari, J. (1995). Ten years after. *Plastics Technology*, Vol. 41, No. 11, 46–48.
- De Meyer, A. (1990). How to arrive at computer integrated manufacturing: A 3-year survey. *European Journal of Operational Research*, 47, 29–247.
- Doumeints, G., Vallespir, B., and Chen, D. (1995). Methodologies for designing CIM systems: A survey. *Computer in Industry*, No. 25, 263–280.
- Ejemestand, J., and Charabarti, A. (1993). A survey of computer-integrated manufacturing literature: A framework of strategy, implementation, and innovation. *Technology Analysis and Strategic Management*, Vol. 5, No. 3, 251–71.
- Forrester, P., and Hassard, J. (1992). The CAPM/CAE interface within CIM system approaches in medium-sized companies. *Computing and Control Engineering Journal*, Vol. 3, No. 2, 75–78.
- Fraser, J. (March 1998). 300-mm: How will production software keep up? *Solid State Technology*, Vol. 41, No. 31, 30–33.
- Harrington, J., Jr. (1973). *Computer Integrated Manufacturing*. New York: Industrial Press.
- Hill, M. (1994). Computer-integrated manufacturing: Elements and totality. *New Wave Manufacturing Strategy* (J. Storey, ed.), pp. 122–150, London: Paul Chapman.
- Islam, A. (1997). Deviation of selection criteria of CIM database using IDEF. *Computer and Industrial Engineering*, Vol. 33, Nos. 1–2, 31–34.
- Johanson, J., Karmarkar, U. S. (1995). Computer integrated manufacturing: Empirical implications for industrial information systems. *Journal of Management Information Systems*, Vol. 12, No. 2, 59–83.
- King, W. R., and Ramamurthy, K. R. (1992). Do organizations achieve their objectives from computer-based manufacturing technologies? *IEEE Transaction on Engineering Management*, Vol. 39, No. 2, 129–141.
- Lamparter, W. (April 1996). The next revolution? *American Printer*, Vol. 217, Issue 1, 34–41.
- Lamparter, W. (September 1997). CIM for print. *American Printer*, Vol. 219, Issue 6, 48–53.
- Miller, E. (March 1999). Integrating PDM and ERP. *Computer-Aided Engineering*, Vol. 18, No. 3, 69–74.
- Newman, S. (1994). *Strategic Information Systems*. Toronto: Macmillan.
- Noitove, M. H. (November 1995). CIM stars in tooling development. *Plastics Technology*, Vol. 41, No. 11, 44–46.
- Ogando, J. (March 1998). New entry in CIM systems, let's start small and expand later. *Plastics Technology*, Vol. 44, No. 3, 18–20.
- Procter, S., and Brown, A. D. (1997). Computer-integrated operations: The introduction of hospital information support systems. *International Journal of Operations and Production Management*, Vol. 17, No. 7/8, 746–755.
- Zambelli, J., and Kelley, W. (July 1998). U.S. steel: Re-engineering for the future. *Steel-Times International*, Vol. 22, No. 3, 24–26.